Confiança em escala.

Engenharia que transforma complexidade em confiança.

Uma proposta de contribuição para o Nubank.
Da experiência no app às decisões de arquitetura, execução e liderança.

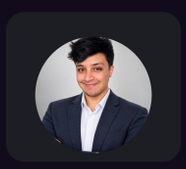


408
PÁGINAS

20
CASOS REAIS

98
BLOCOS DE CÓDIGO

252
TESTES APROVADOS



Wesley Vieira
Engineering Manager
Staff Software Engineer

Vídeo oficial do Nubank



ÍNDICE

20 relatos. 20 propostas.

Clique em um capítulo ou use o menu no rodapé. Marcadores abrem os subtópicos.

Parte 1 / 2 | Parte 2 / 2

Wesley Vieira · uma proposta para o Nubank 4-17

Experiência, evidência e intenção de contribuição

Fundamentos e tecnologias 18-34

Código, contratos e limites de cada escolha

Arquiteturas que conectam os casos 35-38

Fronteiras, autoridade e recuperação

Caso 01 / Pix de R$ 300,00: esclarecer o estorno 39-55

Um recibo confiável para uma tentativa que falhou.

Caso 02 / Pix recebido, saldo desatualizado 56-72

O incidente de 8 de julho como teste de observabilidade.

Caso 03 / Restrição de conta: revisão e saída 73-89

Evidência, responsável e reconciliação antes de liberar.

Caso 04 / Câmera quebrada, recuperação segura 90-106

Uma alternativa assistida sem remover controles de identidade.

Caso 05 / Novo telefone, código que não chega 107-123

Recuperar o contato sem confundir prova de e-mail e autorização.

Caso 06 / Nova evidência durante a contestação 124-140

Receber, verificar e decidir admissibilidade são etapas diferentes.

Caso 07 / MED: acompanhar sem prometer devolução 141-157

Três Pix somam R$ 478,55; a informação também precisa de estado.

Caso 08 / Empréstimo contestado: uma decisão precisa poder ser revisada 158-174

Da evidência de acesso ao dossiê, ao recurso e à responsabilidade

Caso 09 / Fatura paga, limite incerto: seguir cada centavo 175-191

Recebimento, alocação e projeção precisam compartilhar um contrato

Caso 10 / NuPay após erro exibido: recuperar a intenção antes de repetir 192-208

Resultado desconhecido é um estado financeiro, não um convite a cobrar de novo

ÍNDICE

Da decisão à execução.

Clique em um capítulo ou use o menu no rodapé. Marcadores abrem os subtópicos.

Parte 1 / 2 | Parte 2 / 2

Caso 11 / Estorno em três lançamentos: a fatura precisa explicar a própria soma 209-225

Proveniência, versão e acessibilidade antes de presumir erro contábil

Caso 12 / Entregue no rastreio, ausente na mão: separar entrega e posse 226-242

Gerações de cartão, prova de origem e uma exceção com responsável

Caso 13 / Teto do cartão virtual não é crédito disponível 243-259

Explicar a restrição sem enfraquecer a autorização financeira

Caso 14 / Antecipação recebida, execução atrasada: tornar o plano verificável 260-276

Cotação, validade, alocação e desconto com um recibo único

Caso 15 / Caixinhas: dinheiro visível, resgate confiável 277-293

Resiliência · Autoridade financeira

Caso 16 / Portabilidade: elegível não significa vencido 294-310

Campanhas · Explicabilidade · Custódia

Caso 17 / Ultravioleta: uma escolha, um saldo 311-327

Benefícios · Consentimento · Unidades

Caso 18 / NuCel: confirmação entre duas operadoras 328-344

Portabilidade · Eventos · Responsabilidade

Caso 19 / Conta Global: finalidade antes do câmbio 345-361

Capacidades · Cotação · Expectativa

Caso 20 / NuPay: pagamento confirmado, pedido ausente 362-378

Conciliação · Parceiros · Continuidade

Liderança, valor e execução 379-393

Como transformar hipóteses em decisões e resultados

Artigos e aprendizagem contínua 394-400

Registros atuais do LinkedIn · 25 de outubro de 2026

Fontes e créditos 401-408

Referências públicas e proveniência visual

ABERTURA

O trabalho que quero construir.



Fotografia publicada pelo Nubank: ambiente de trabalho com a identidade da empresa.

Quero contribuir para um Nubank em que simplicidade na experiência seja sustentada por rigor técnico. Minha proposta começa em jornadas concretas: pagar sem ambiguidade, recuperar acesso com segurança, compreender uma decisão e conseguir ajuda quando a operação sai do caminho esperado. Cada uma exige produto, arquitetura e organização funcionando como um sistema.

Este livro torna minha candidatura examinável. São vinte estudos de sinais públicos, acompanhados de código, contratos, desenhos de arquitetura, testes e decisões de execução. A profundidade está nos limites: onde uma garantia termina, quem pode decidir, como recuperar uma falha e qual evidência autoriza expandir uma mudança.

Wesley Vieira

Candidatura a Engineering Manager ou Staff Software Engineer. Estudo independente; não é uma publicação oficial do Nubank.

Nubank: About Nu

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Time Nubank,



Fotografia editorial publicada pelo Nubank: profissionais em uma sala de reunião.

Quero fazer parte do Nubank porque me interessa o trabalho que existe entre uma experiência simples e a engenharia que precisa sustentá-la. Para quem usa o aplicativo, um Pix, uma contestação ou a recuperação de acesso não são apenas fluxos. São dinheiro, tempo e confiança. Quero contribuir para que essas jornadas sejam compreensíveis quando tudo funciona e continuem oferecendo um próximo passo seguro quando algo dá errado.

Hoje, no Itaú, sou responsável pela direção técnica de duas squads, com mais de 15 engenheiros e mais de 20 sistemas e serviços de prevenção a fraudes. Minha trajetória também inclui liderança de engenharia em crédito no Bradesco e gestão de produto técnico no Itaú. Essas experiências me ensinaram a aproximar arquitetura, contexto de negócio e desenvolvimento de pessoas, sem perder de vista quem depende do sistema.

Minha base prática passa por Java/JVM, AWS, mensageria, integração de sistemas e modernização de legado. Também trabalho com dados, segurança e IA aplicada. Mais do que transportar uma lista de tecnologias, quero trazer capacidade de formular problemas, discutir alternativas e construir soluções que caibam no contexto e na capacidade de operação do time.

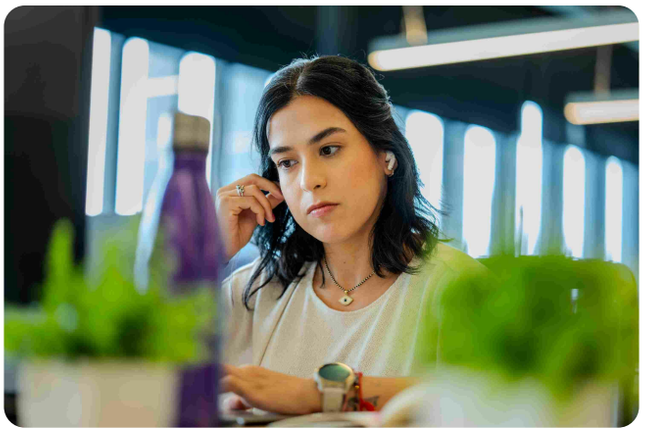
Minha proposta

Combinar profundidade em sistemas financeiros, desenvolvimento de pessoas e responsabilidade pelo resultado da jornada.

Portfólio de Wesley Vieira
Nubank: fotografia editorial

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Uma conversa técnica antes da entrevista.



Fotografia editorial publicada pelo Nubank: ambiente de trabalho. A imagem não retrata o candidato.

Preparei este material para tornar essa intenção examinável. Parti de informações públicas sobre o Nubank e de relatos de clientes para organizar vinte estudos. Cada um distingue o que foi observado, o que ainda é hipótese e o que eu proporia validar. Não conheço o backlog interno e espero encontrar controles já existentes, prioridades diferentes e boas razões para mudar minhas primeiras ideias.

Como Engineering Manager, quero ajudar pessoas a crescer, assumir responsabilidade e entregar com clareza. Como Staff Software Engineer, quero melhorar decisões técnicas que atravessam equipes, tornando contratos, riscos e caminhos de evolução mais explícitos. Em ambas as funções, meu compromisso é com colaboração, qualidade e resultado.

Este livro é uma amostra de como eu começaria uma conversa: ouvir a dor, tornar a decisão concreta, testar a hipótese e aprender com o resultado. Gostaria de construir a próxima versão junto ao time do Nubank.

Não parto da premissa de que o Nubank precisa reconstruir o que já faz bem. Parto da disposição de aprender com as capacidades publicadas, formular uma hipótese útil e testá-la com o time. O julgamento relevante não é quantas tecnologias cabem no desenho; é quanta incerteza conseguimos retirar da próxima decisão.

Como ler minha candidatura

As evidências de carreira sustentam meu repertório. Os laboratórios mostram raciocínio executável. Os casos mostram como esse repertório poderia servir ao contexto do Nubank.

Portfólio de Wesley Vieira
Nubank: fotografia editorial

APRESENTAÇÃO

Sou Wesley Vieira.

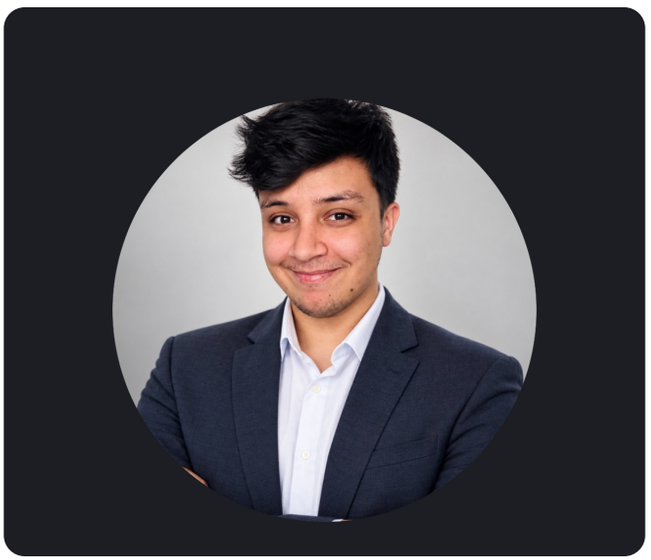


Foto profissional disponibilizada no meu portfólio.

Sou Lead Software Engineer com atuação em serviços financeiros, prevenção a fraudes, crédito e produto técnico. Hoje, no Itaú, conduzo a direção técnica de duas squads, com mais de quinze engenheiros e mais de vinte sistemas e serviços. Minha trajetória inclui liderança de engenharia no Bradesco e gestão de produto técnico no Itaú.

Minha base prática combina Java/JVM, AWS, mensageria, integração de sistemas e modernização de legado. Uso esse repertório para aproximar o comportamento do software da necessidade de negócio: o que precisa continuar correto, que risco aceitamos e como as pessoas que operam a solução vão perceber uma falha.

O que levo para a conversa

Experiência em jornadas financeiras críticas, capacidade de atravessar fronteiras entre times e interesse em formar pessoas que tomem decisões melhores com autonomia.

Histórico e portfólio

EXPERIÊNCIA

Trajetória com escopos claros.

Período / contexto	Responsabilidade	Contribuição relevante
Itaú · desde jun/2026	Lead Software Engineer	Direção técnica de 2 squads e 20+ sistemas antifraude.
Bradesco · fev/2025-mai/2026	Lead Software Engineer	Arquitetura e entrega em 3 squads de crédito e canais.
Itaú · nov/2023-out/2024	Senior Technical Product Manager	Liderança multidisciplinar e prioridades de proteção.

Esses escopos se complementam. Em prevenção a fraudes, decisões técnicas afetam perdas e fricção. Em crédito, políticas, canais e integrações precisam permanecer coerentes ao longo de mudanças. Em produto técnico, o desafio é organizar o trabalho para que equipes diferentes entendam o mesmo resultado e consigam negociar compromissos.

Direção técnica e gestão de pessoas são responsabilidades distintas. Os quinze ou mais engenheiros do escopo atual não são apresentados como subordinados diretos. Na atuação anterior em produto técnico, meu perfil descreve liderança de squads multidisciplinares, descoberta, prioridades e alinhamento de stakeholders, sem uma contagem confirmada de subordinados diretos. Essa precisão é parte do modo como quero liderar: expectativa clara, responsabilidade explícita e evidência que sustenta a afirmação.

Modernização

Meu portfólio descreve a evolução de um ambiente legado de aproximadamente 1.900 arquivos. O número representa escopo; não implica migração concluída nem economia auditada.

Histórico declarado pelo candidato

EVIDÊNCIA DE CARREIRA

Reconhecimento é trabalho coletivo.



Registro do 21º Prêmio Walther Moreira Salles, disponibilizado no portfólio do candidato.

Meu portfólio registra reconhecimento no 21º Prêmio Walther Moreira Salles, em dezembro de 2023, relacionado ao projeto de alertas de fraude por WhatsApp. A fotografia mostra uma conquista de equipe. Para uma candidatura de liderança, o aspecto mais relevante é a capacidade de aproximar tecnologia, comunicação e proteção ao cliente em um problema real.

O repertório que trago dessa experiência não é uma receita para copiar um canal. É a disciplina de perguntar se a mensagem chega a tempo, se a pessoa consegue reconhecer a intenção legítima, se o retorno alimenta a decisão de risco e se existe recuperação quando a automação não resolve. Comunicação também tem contrato, observabilidade e responsabilidade operacional.

Evidência e alcance

A imagem documenta o reconhecimento apresentado no portfólio. Ela não comprova isoladamente os valores financeiros relatados pelo candidato.

Fotos, reconhecimentos e projetos

HISTÓRICO DE IMPACTO

Impacto com atribuição honesta.

Resultado declarado	Natureza	Como discutir na entrevista
R$ 350 milhões	Mitigação de fraude associada a alertas por WhatsApp	Esclarecer janela, baseline, participação do time e cálculo.
R$ 300 milhões	Mitigação de perdas em iniciativa com ML	Separar contrafactual, prevenção e recuperação.
R$ 150 milhões+	Receita associada a iniciativa de crédito	Distinguir receita, margem e causalidade.

Esses valores vêm do meu histórico declarado. Não são resultados do Nubank, não foram auditados neste trabalho e não devem ser somados como se fossem uma única economia. Iniciativas podem compartilhar períodos, populações ou mecanismos de contribuição. Uma boa conversa de contratação precisa explorar o papel exercido, a decisão tomada e a forma de medir.

Eu apresentaria cada projeto com contexto anterior, responsabilidade pessoal, contribuição de outras áreas, alternativas descartadas e evidência disponível. Se a medida veio de negócio, explicaria quem a produziu e o que ela não cobre. Se um resultado dependeu de rollout ou mudança de política, mostraria a sequência para evitar atribuir tudo ao software.

Princípio de trabalho

Um número forte deve vir acompanhado de uma explicação igualmente forte. O rigor que aplico à candidatura é o mesmo que proponho para decisões de produto.

Resultados autodeclarados no portfólio

ENGINEERING MANAGER

Por que me contratar como EM.



Fotografia editorial do Nubank sobre colaboração entre profissionais.

Como Engineering Manager, minha contribuição é criar um ambiente em que pessoas entendam o problema, tenham autonomia proporcional ao risco e consigam concluir trabalho com qualidade. Isso exige mais que acompanhar entregas: é preciso tornar a capacidade visível, reconhecer sobrecarga, desenvolver liderança técnica e resolver dependências antes que se transformem em atraso permanente.

Minha experiência em produto técnico e engenharia permite conectar objetivos de negócio a decisões de implementação sem centralizar tudo em mim. Quero trabalhar com tech leads fortes, estabelecer expectativas por nível, oferecer feedback específico e reservar espaço para aprendizagem. A cadência de gestão precisa ajudar o time a decidir; se apenas produz relatório, precisa mudar.

Responsabilidade	Evidência neste livro	Resultado a perseguir
Pessoas	Delegação, mentoria e capacidade	Mais autonomia com responsabilidade.
Execução	Pilotos, critérios de parada e dependências	Menos trabalho iniciado sem conclusão.
Produto	Métricas de jornada e valor	Melhoria verificável para o cliente.

Engineering Manager: descrição oficial

STAFF SOFTWARE ENGINEER

Por que me contratar como Staff.

Como Staff Software Engineer, quero melhorar decisões que atravessam equipes: a semântica de um evento, a autoridade de um dado, o limite de uma transação, a estratégia de migração ou a forma de observar uma jornada. Meu papel é tornar o problema claro o suficiente para que outras pessoas consigam agir com segurança, sem depender da minha presença em cada revisão.

Minha base em Java/JVM e sistemas financeiros é transferível para o raciocínio funcional demonstrado neste livro. Ao mesmo tempo, não apresento estudo em Clojure ou Dart como experiência profissional já adquirida no Nubank. Mostro código autoral, testes executados e perguntas de integração para que a discussão técnica tenha algo concreto a examinar.

Âmbito	Decisão típica	Artefato que deixo
Domínio	Qual estado é autoritativo?	Invariantes e máquina de estados.
Entre equipes	Quem muda o contrato e como?	ADR, versão e plano de compatibilidade.
Operação	Como detectar e recuperar?	SLO, teste de falha e procedimento.

A vaga oficial de Staff consultada menciona Clojure, Kafka, AWS, Datomic/DynamoDB, Prometheus e Kubernetes. Os capítulos usam esse contexto como ponto de partida. Ferramentas complementares aparecem quando ajudam a testar uma hipótese; não são apresentadas como requisitos universais da empresa.

Staff Software Engineer: descrição oficial

MÉTODO DE PESQUISA

Como reconhecer cada tipo de evidência.

Rótulo	Significado	Limite
REGISTRO PÚBLICO	Reclamação ou reportagem identificada, com captura real.	Não equivale a incidente bancário reproduzido.
RESPOSTA DA EMPRESA	Explicação do Nubank e desfecho disponível.	Resposta não significa sempre resolução confirmada.
IMPLEMENTADO	Modelo local executável com testes.	Sem conexão com a produção do Nubank.
PROPOSTO / MODELADO	Desenho, roadmap e cenários financeiros autorais.	Sem retorno realizado ou aprovação interna alegados.

Os vinte estudos agora partem de problemas públicos específicos: dezoito reclamações individuais no Reclame AQUI e duas reportagens. Cada um inclui fonte, data, resposta da empresa e desfecho disponível. Casos resolvidos continuam identificados como resolvidos; divergências entre as partes permanecem visíveis. A seleção é intencional, não uma amostra representativa ou ranking de frequência de falhas.

As capturas contêm pixels reais das páginas consultadas, recortados para leitura. A reportagem em vídeo e o tutorial oficial do NuCel têm créditos e finalidades distintos. Um tutorial ilustra a jornada prevista; não comprova a ocorrência reclamada. Nenhuma tela imaginada do app é usada como evidência.

Data da pesquisa

23 de outubro de 2026. O registro público pode mudar. Incidência, efeito causal e custos marginais precisam de medição interna.

PRODUTO E EVIDÊNCIA

O app: promessa pública e experiência.



Material oficial de divulgação do aplicativo Nubank no Google Play.

A promessa pública de simplicidade ajuda a definir a unidade de análise: uma pessoa tentando concluir uma tarefa financeira. Neste livro, o app não é apenas uma camada de apresentação. Ele participa de estados, decisões de recuperação, acessibilidade, comunicação de risco e percepção de tempo.

Imagens oficiais mostram a apresentação pública do produto. As evidências dos casos são capturas reais de reclamações e reportagens, com origem identificada. Não são telas de uma conta acessada pelo autor. Fonte, declaração e resposta de engenharia proposta permanecem distintas.

Nubank no Google Play

MAPA DE LEITURA

Vinte perguntas, uma disciplina.

O livro acompanha o dinheiro e as decisões ao redor dele. Começa com a devolução de um Pix que falhou, um saldo que não atualizou e uma restrição de conta relatada na imprensa. Depois examina recuperação de identidade, provas em contestações e visibilidade da recuperação de Pix. O grupo seguinte percorre fatura, entrega e autorização do cartão. O último reúne investimentos, benefícios, telefonia, câmbio e conciliação de pedidos.

Percurso	Casos	Foco de engenharia
Dinheiro e acesso	01-07	Estado autoritativo, recuperação e evidência.
Crédito e cartões	08-14	Consentimento, conciliação, entrega e cotações.
Fronteiras de produto	15-20	Liquidez, elegibilidade, unidades e parceiros.

Cada caso contém dossiê de evidência, diagnóstico contestável, arquitetura própria, quatro blocos de código, laboratório executável, indicadores operacionais, três cenários financeiros e roadmap por etapas. O roadmap nomeia responsáveis e critérios de saída. Os valores financeiros são cálculos condicionais, não a multiplicação de uma reclamação por toda a base.

Como examinar a proposta

Abra a fonte, examine o desfecho, execute o laboratório, questione as premissas financeiras e decida qual evidência o piloto precisa produzir.

TECNOLOGIAS

Stack documentada, escolhas justificadas.

 clojure	 kafka	 aws	 datomic
 prometheus	 kubernetes	 flutter	 dart

A descrição oficial de Staff consultada destaca Clojure, Kafka, AWS, Datomic/DynamoDB, Prometheus e Kubernetes. Publicações técnicas do Nubank também documentam Flutter e a importância de padronizar escolhas. Esse conjunto orienta a linguagem dos exemplos e a estrutura das propostas.

Java/JVM aparece como ponte com minha experiência profissional. Python é usado para laboratórios reproduzíveis com pouca instalação. PostgreSQL, Redis, OpenTelemetry, Grafana, Terraform e TypeScript aparecem como opções ou instrumentos didáticos, com suas razões e limites explicitados. A presença de um logo indica a tecnologia discutida, não uma afirmação de uso universal pelo Nubank.

Não há aqui ranking estatístico das tecnologias “mais pedidas”. Há aderência a fontes oficiais identificadas. Em uma equipe real, eu confirmaria versões, bibliotecas canônicas, plataformas internas e restrições antes de introduzir componentes. Variedade técnica só produz valor quando responde a uma necessidade concreta.

Stack na vaga oficial
Nubank: The value of canonicity

PLANO DE ADAPTAÇÃO

Do meu repertório à stack do time.

Experiência de partida	Aplicação no contexto	Evidência que eu buscaria
Java/JVM e AWS	Serviços Clojure e operação cloud	Revisão pareada de código e incidentes.
Mensageria e integração	Contratos Kafka e consumidores	Replays controlados e compatibilidade.
Fraude e crédito	Autoridade, risco e dinheiro	Casos limites e revisão de políticas.
Produto e gestão	Experimentos e execução	Baseline, dono e critério de decisão.

Entrar em uma nova organização exige aprender como ela decide. Eu começaria por um fluxo completo: do gesto no app ao serviço, ao evento, à persistência e ao atendimento. A partir daí, identificaria o que é padrão, onde há exceções e quais compromissos foram assumidos para sustentar a operação atual.

O laboratório funcional incluído nesta edição é uma demonstração dessa postura. Ele executa em Clojure e separa transformação de estado de efeitos externos. Isso não substitui experiência com a plataforma interna; reduz a distância entre dizer que aprendo uma linguagem e mostrar um artefato que pode ser revisado. O mesmo critério vale para gestão: explicitar como eu aprenderia com o time antes de prometer reorganização.

Primeira entrega desejada

Uma melhoria pequena, observável e reversível, construída junto a quem conhece o domínio. O objetivo inicial é ganhar contexto e confiança por meio do trabalho.

FUNDAMENTOS · CLOJURE

Clojure: decisões como dados.

O núcleo funcional recebe um estado e devolve outro. Uma transição inválida produz erro explícito; não aciona rede, fila ou banco. Essa separação permite discutir o contrato antes de escolher a infraestrutura. A versão impede que uma intenção antiga altere um estado mais recente dentro do modelo.

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(def transitions
  {:received #{:pending :rejected}
   :pending #{:settled :rejected}
   :settled #{}
   :rejected #{}})

(defn advance [db key expected-version next-status]
  (let [{:keys [status version] :as current} (get db key)]
    (when-not current
      (throw (ex-info "unknown operation" {:reason :not-found})))
    (when-not (= expected-version version)
      (throw (ex-info "stale writer" {:reason :version-conflict})))
    (when-not (contains? (get transitions status #{}) next-status)
      (throw (ex-info "illegal transition"
                      {:reason :illegal-transition})))
    (assoc db key (assoc current :status next-status
                         :version (inc version)))))
```

Trecho do laboratório decision_core.clj; execução local verificada. Modelo em memória, sem rede.

O trecho integra decision_core.clj, executado em Clojure 1.12.0 sobre Java 17. São 11 testes e 22 assertions no arquivo completo. A imutabilidade do valor não oferece persistência durável nem exclusão distribuída: ao integrar um banco, a comparação de versão e a escrita precisam compartilhar a mesma fronteira atômica.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · CLOJURE

Clojure: repetição não cria outra intenção.

A chave de idempotência identifica uma intenção; o fingerprint identifica seu conteúdo relevante. Repetir a mesma chave com o mesmo valor mantém o estado. Reutilizá-la com outro valor é conflito, não uma nova compra. No exemplo sintético, o escopo da chave é o banco em memória; produção precisaria incluir cliente, operação e política de retenção.

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn register [db {:keys [key amount currency] :as cmd}]
  (when-not (valid-command? cmd)
    (throw (ex-info "invalid command"
                    {:reason :invalid-command})))
  (let [fingerprint [amount currency]
        existing (get db key)]
    (cond
      (nil? existing)
      (assoc db key {:fingerprint fingerprint
                     :status :received :version 0})
      (= fingerprint (:fingerprint existing)) db
      :else
      (throw (ex-info "key reused with different payload"
                      {:reason :key-conflict})))))

;; Em um único processo: atualização atômica do modelo.
;; Nunca adicionar efeitos externos à função de swap!.
(def state (atom {}))
(swap! state register
       {:key "synthetic-001" :amount 1250 :currency :BRL})
```

Trecho do laboratório local; valid-command? está definido no arquivo completo. Teste concorrente executado.

O teste concorrente dispara oitenta registros iguais contra um atom e verifica uma única entrada. Isso exercita atomicidade local, não demonstra processamento exatamente uma vez entre serviços. O caminho de produção ainda precisa de identidade autenticada, persistência, controle de expiração, reconciliação e resposta consistente quando a conexão cai depois do commit.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · DATOMIC

Datomic: identidade e histórico de decisão.

O modelo separa identidade da operação e evolução de estado. A restrição de identidade evita representar a mesma operação como duas entidades. A comparação e troca da versão acompanha a mudança de status na transação. Esse desenho é uma proposta didática; não descreve o schema usado pelo Nubank.

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
;; Schema proposto para um exercício de domínio.
[{:db/ident :operation/id
  :db/valueType :db.type/uuid
  :db/cardinality :db.cardinality/one
  :db/unique :db.unique/identity}
 {:db/ident :operation/status
  :db/valueType :db.type/keyword
  :db/cardinality :db.cardinality/one}
 {:db/ident :operation/version
  :db/valueType :db.type/long
  :db/cardinality :db.cardinality/one}]

;; Uma transação propõe a mudança de versão e status.
;; entity-id e expected-version são obtidos pelo adapter.
[[:db/cas entity-id :operation/version
  expected-version (inc expected-version)]
 [:db/add entity-id :operation/status :operation/pending]]
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

Uma versão correta não garante, sozinha, uma transição de negócio válida. O adapter deve validar a máquina de estados e assegurar que a condição observada pertence à transação autorizada. Histórico ajuda a explicar a decisão, mas exige política de retenção e cuidado para não persistir dados sensíveis desnecessários. A semântica exata depende da edição e da API adotadas pelo time.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · KAFKA

Kafka: contrato antes de tópico.

O envelope proposto carrega identidade do evento, identidade do agregado e versão de domínio. Cada campo resolve uma pergunta diferente: já processei esta entrega, a qual operação pertence e onde se encaixa na sequência? O consumidor não deve confundir offset de transporte com versão de negócio.

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "event_id": "synthetic-event-001",
  "event_type": "operation.status_changed",
  "schema_version": 1,
  "aggregate_id": "synthetic-operation-001",
  "aggregate_version": 2,
  "occurred_at": "2026-10-01T12:00:00Z",
  "producer": "proposed-operation-service",
  "correlation_id": "synthetic-correlation-001",
  "payload": {
    "previous_status": "pending",
    "status": "settled",
    "currency": "BRL",
    "amount_minor": 1250
  }
}
```

Contrato JSON proposto, com identificadores sintéticos; não representa um evento interno do Nubank.

A chave de partição precisa refletir a unidade para a qual a ordem importa. Reprocessar uma mensagem exige idempotência no efeito e não apenas no produtor. Uma transação Kafka não transforma automaticamente uma chamada externa ou escrita em outro banco em uma única transação global. O teste relevante interrompe o consumidor entre persistência e confirmação e observa a recuperação.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · AWS

AWS / DynamoDB: arbitrar a primeira escrita.

A reserva condicional torna a criação da chave uma disputa resolvida pelo armazenamento. O serviço não deve fazer “consultar, depois inserir” como duas operações independentes e assumir exclusividade. O escopo evita que uma chave de um cliente se confunda com outra intenção.

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
# Exemplo de adapter com boto3; cliente e tabela são externos.
# Nomes e valores são sintéticos.
def reserve(table, scope, request_key, fingerprint):
    pk = f"IDEMPOTENCY#{scope}#{request_key}"
    return table.put_item(
        Item={
            "pk": pk,
            "fingerprint": fingerprint,
            "status": "reserved",
            "version": 0,
        },
        ConditionExpression="attribute_not_exists(pk)",
    )

# Uma ConditionalCheckFailedException exige consultar
# o registro: replay compatível ou conflito de payload.
# Não converter todo erro em 'já processado'.
# A expiração da chave precisa respeitar a janela de replay.
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

Reserva não equivale a liquidação. Se o processo cair depois de reservar e antes de enviar a operação, é preciso distinguir trabalho pendente de trabalho concluído. O estado reservado precisa de recuperação com ownership e limite temporal. A política de expiração não pode permitir que um retry tardio execute novamente um efeito financeiro já realizado.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · KUBERNETES

Kubernetes: disponibilidade durante mudança.

O exemplo reserva capacidade para uma réplica adicional enquanto remove gradualmente a versão anterior. A readiness deve indicar se a instância pode receber trabalho; não pode oscilar a cada falha de uma dependência compartilhada e retirar todo o serviço ao mesmo tempo. Os números são premissas didáticas.

YAML / PROPOSTA AUTORAL

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: proposed-journey-reader
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels: {app: journey-reader}
  strategy:
    rollingUpdate: {maxUnavailable: 0, maxSurge: 1}
  template:
    metadata:
      labels: {app: journey-reader}
    spec:
      containers:
        - name: reader
          image: example.invalid/reader:replace-with-reviewed-digest
          ports: [{containerPort: 8080}]
          readinessProbe:
            httpGet: {path: /ready, port: 8080}
            periodSeconds: 5
          resources:
            requests: {cpu: "250m", memory: "256Mi"}
            limits: {memory: "512Mi"}
```

Manifesto de referência, deliberadamente sem imagem executável. Não aplicado a cluster.

Antes de aplicar, seriam necessários imagem revisada, identidade de serviço, políticas de rede, graceful shutdown, limites de concorrência e distribuição entre zonas. Três réplicas no mesmo domínio de falha não oferecem três falhas independentes. O rollout precisa observar conclusão da jornada e saturação, além de contar pods prontos.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · FLUTTER

Flutter: o estado dirige a interface.

O componente recebe estado de domínio, não deduz conclusão pela ausência de spinner. Uma mensagem pendente precisa continuar verdadeira quando a rede oscila. O desenho evita oferecer “tentar novamente” enquanto o resultado financeiro permanece desconhecido; a ação seguinte depende do contrato de reconciliação.

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
// Fragmento didático: imports e modelos do app são omitidos.
Widget statusPanel(JourneyState state) {
  final String label;
  switch (state) {
    case JourneyState.pending:
      label = 'Estamos confirmando a operação';
      break;
    case JourneyState.settled:
      label = 'Operação concluída';
      break;
    case JourneyState.rejected:
      label = 'Operação não concluída';
      break;
  }
  return Semantics(
    liveRegion: true,
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Text(label),
    ),
  );
}
```

Fragmento Flutter/Dart de referência; não compilado nesta edição.

O exemplo precisa de testes de widget, leitor de tela, escala de texto e navegação real. Uma região viva pode informar mudança sem deslocar foco, mas anúncios excessivos também prejudicam a experiência. O texto final deve ser trabalhado com Design e conteúdo, incluindo tempo esperado, ação segura e canal de ajuda quando o prazo deixa de ser normal.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · DART

Dart: estados que não se contradizem.

Uma coleção de booleanos pode representar combinações impossíveis: carregando e concluído, sem recibo e disponível. Um conjunto fechado de estados torna essas possibilidades mais visíveis. Aqui, recibo confirmado exige identificador próprio; indisponibilidade da consulta não é apresentada como falha da operação.

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
sealed class ReceiptState {
  const ReceiptState();
}
final class AwaitingConfirmation extends ReceiptState {
  const AwaitingConfirmation(this.operationId);
  final String operationId;
}
final class Confirmed extends ReceiptState {
  const Confirmed(this.operationId, this.receiptId);
  final String operationId;
  final String receiptId;
}
final class Unavailable extends ReceiptState {
  const Unavailable(this.operationId);
  final String operationId;
}

String actionLabel(ReceiptState state) => switch (state) {
  AwaitingConfirmation() => 'Consultar andamento',
  Confirmed() => 'Abrir comprovante',
  Unavailable() => 'Tentar consultar novamente',
};
```

Exemplo didático em Dart 3; não compilado nesta edição.

A tipagem ajuda na implementação, mas o servidor continua sendo a autoridade do estado financeiro. O cliente precisa lidar com versões antigas do contrato e respostas desconhecidas. O fallback deve preservar dados já confirmados sem inventar um novo estado de sucesso. A proposta deve ser validada com a versão de Dart e os padrões de modelagem usados pela equipe.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · PROMETHEUS

Prometheus: medir uma promessa.

O numerador e o denominador precisam observar a mesma população. Se jornadas abandonadas desaparecem da instrumentação, uma métrica de latência pode parecer melhor enquanto a experiência piora. O contrato de medição deve definir início, conclusão, timeout, cancelamento legítimo e eventos ausentes.

PROMQL / PROPOSTA AUTORAL

```promql
# Proporção de jornadas com resultado confirmado em até 2s.
# Métricas e rótulos propostos; janela ilustrativa.
sum(rate(journey_confirmation_seconds_bucket{
  journey="payment", le="2"
}[30m]))
/
sum(rate(journey_confirmation_seconds_count{
  journey="payment"
}[30m]))

# Percentil de cauda: analisar por versão do app/serviço.
histogram_quantile(
  0.99,
  sum by (le, release) (
    rate(journey_confirmation_seconds_bucket[5m])
  )
)
```

Consultas PromQL propostas; não executadas em servidor Prometheus.

Percentis agregados exigem cuidado com buckets e distribuição. Um percentil não revela sozinho volume ou taxa de sucesso; deve ser lido ao lado de contagem, erros e segmentação. Os rótulos precisam de cardinalidade limitada. Identificadores de conta, operação ou cliente pertencem a trilhas controladas de diagnóstico, não a labels de uma série temporal.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · OPENTELEMETRY

OpenTelemetry: seguir a causalidade.

Uma trilha deve explicar a relação entre operações, não apenas enumerar chamadas. A confirmação de um pagamento pode atravessar etapas síncronas e assíncronas, retries e reconciliação. A amostragem precisa preservar exemplos de falha e latência longa suficientes para investigação.

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
# Fragmento de instrumentação; tracer fornecido pelo runtime.
def confirm(command, repository, tracer):
    with tracer.start_as_current_span("journey.confirm") as span:
        span.set_attribute("journey.kind", "payment")
        span.set_attribute("contract.version", 1)
        try:
            result = repository.confirm(command)
            span.set_attribute("journey.outcome", result.kind)
            return result
        except TimeoutError:
            span.set_attribute("journey.outcome", "unknown")
            raise

# Não registrar CPF, token, saldo ou payload integral.
# Propagar contexto entre produtores e consumidores.
# Para processamento assíncrono, modelar links/parentesco
# de acordo com a semântica real do trabalho.
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

O trace não substitui um registro financeiro durável. Pode ser amostrado, sofrer atraso ou faltar justamente durante um incidente. O diagnóstico deve conseguir relacionar uma operação a uma trilha por acesso controlado, mantendo dados pessoais fora de atributos comuns. O objetivo é reduzir tempo de investigação sem criar um novo repositório indiscriminado de informações sensíveis.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · JAVA

Java / JVM: orçamentos explícitos.

Um timeout por dependência pode somar mais tempo do que a jornada comporta. Um orçamento compartilhado força cada etapa a considerar o tempo já consumido. O relógio monotônico é adequado para duração dentro do processo; timestamps distribuídos exigem outro contrato e tolerância a diferenças de relógio.

JAVA / PROPOSTA AUTORAL

```java
// Fragmento autoral: todas as durações são ilustrativas.
record Budget(long deadlineNanos) {
    static Budget start(java.time.Duration timeout) {
        return new Budget(System.nanoTime() + timeout.toNanos());
    }
    long remainingNanos() {
        return Math.max(0L, deadlineNanos - System.nanoTime());
    }
    boolean exhausted() {
        return remainingNanos() == 0L;
    }
}

// O adapter repassa apenas o orçamento restante.
// O relógio monotônico mede intervalo dentro do processo.
// Não serializar deadlineNanos para outro host.
var budget = Budget.start(java.time.Duration.ofMillis(800));
if (budget.exhausted()) {
    throw new java.util.concurrent.TimeoutException();
}
```

Fragmento Java de referência; não compilado como programa nesta edição.

Cancelar a espera não desfaz um efeito remoto. Depois de um timeout, a resposta pode continuar desconhecida e exigir reconciliação. Esse é o ponto em que minha experiência JVM se conecta ao domínio financeiro: controlar threads e conexões é necessário, mas a decisão sobre retry depende de idempotência, autoridade e estado. O exemplo não constitui um cliente HTTP completo.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · PYTHON

Python: um experimento deve poder falhar.

Python permite materializar rapidamente uma hipótese de comportamento. Um teste útil descreve uma consequência observável, como bloquear expansão quando falta amostra. O código acima é um exemplo de gate determinístico, não um teste estatístico de significância. O limiar precisa vir de uma política aprovada para a jornada.

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
import unittest

def can_release(samples, failures, min_samples=1000):
    if type(samples) is not int or type(failures) is not int:
        raise ValueError("counts must be integers")
    if type(min_samples) is not int or min_samples <= 0:
        raise ValueError("invalid sample policy")
    if not 0 <= failures <= samples:
        raise ValueError("invalid counts")
    if samples < min_samples:
        return False
    return failures / samples <= 0.001

class ReleaseGateTests(unittest.TestCase):
    def test_small_sample_does_not_pass(self):
        self.assertFalse(can_release(50, 0))

    def test_error_budget_is_respected(self):
        self.assertTrue(can_release(2000, 2))
        self.assertFalse(can_release(2000, 3))

    def test_invalid_evidence_is_rejected(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            can_release(2000, 2001)
```

Exemplo didático separado dos vinte laboratórios executados; limiar sintético.

Os vinte laboratórios de casos usam dados sintéticos e testes locais. Eles ajudam a detectar regressões de contrato, estados ilegais e erros de representação. Não medem a infraestrutura do Nubank, não estimam carga real e não certificam controles de produção. Cada capítulo registra exatamente o que o laboratório cobre e o que precisa de validação adicional.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · POSTGRESQL

PostgreSQL: integridade no armazenamento.

O schema torna algumas invariantes impossíveis de ignorar por acidente: valor positivo, moeda suportada e uma chave única por escopo. A atualização condiciona a transição ao estado e à versão. Se nenhuma linha retornar, o serviço precisa distinguir conflito, repetição e identificador inexistente.

SQL / PROPOSTA AUTORAL

```sql
CREATE TABLE proposed_operation (
  operation_id UUID PRIMARY KEY,
  customer_scope TEXT NOT NULL,
  request_key TEXT NOT NULL,
  amount_minor BIGINT NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),
  currency CHAR(3) NOT NULL CHECK (currency = 'BRL'),
  version BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (version >= 0),
  status TEXT NOT NULL CHECK (
    status IN ('received','pending','settled','rejected')
  ),
  UNIQUE (customer_scope, request_key)
);

UPDATE proposed_operation
SET status = 'pending', version = version + 1
WHERE operation_id = $1
  AND version = $2
  AND status = 'received'
RETURNING operation_id, version, status;
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

PostgreSQL é uma opção didática neste livro, não uma inferência sobre o banco de cada domínio do Nubank. Um constraint de status limita o vocabulário, mas não expressa toda a máquina de estados. A transação, os índices, o isolamento e a estratégia de outbox precisam ser avaliados juntos para que persistência e publicação se recuperem de falhas coerentemente.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · REDIS

Redis: cache com validade de domínio.

A política de cache começa com uma pergunta de produto: quanto atraso esse dado tolera? Uma projeção informativa pode aceitar validade curta; uma autorização financeira pode exigir a fonte autoritativa. A mesma ferramenta pode ser apropriada para um caminho e inadequada para outro.

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
# Interface proposta; não é um cliente Redis completo.
def read_projection(key, cache, source, clock):
    cached = cache.get(key)
    if cached and cached["valid_until"] > clock():
        return {
            "data": cached["data"],
            "origin": "cache",
            "version": cached["version"],
        }
    current = source.read(key)
    cache.set(key, {
        "data": current.data,
        "version": current.version,
        "valid_until": clock() + 15,
    }, ttl_seconds=15)
    return {"data": current.data, "origin": "source",
            "version": current.version}
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

TTL limita duração, mas não impede uma escrita tardia de reinstalar uma versão antiga. A implementação distribuída precisa de comparação de versão, invalidação ou outra estratégia coerente com a carga. O exemplo omite esse mecanismo de propósito e o identifica como trabalho restante. Redis entra como alternativa de proposta, não como afirmação sobre o desenho interno do Nubank.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · TERRAFORM

Terraform: mudanças revisáveis.

Infraestrutura como código deixa decisões disponíveis para revisão: ownership, recuperação, identidade do recurso e proteção contra remoção acidental. O plano precisa ser interpretado por alguém capaz de avaliar impacto, não apenas aprovado porque o arquivo passou por formatação.

HCL / PROPOSTA AUTORAL

```hcl
# Fragmento de referência. Provider e backend são externos.
resource "aws_dynamodb_table" "operation_keys" {
  name         = "proposed-operation-keys"
  billing_mode = "PAY_PER_REQUEST"
  hash_key     = "pk"

  attribute {
    name = "pk"
    type = "S"
  }
  point_in_time_recovery {
    enabled = true
  }
  server_side_encryption {
    enabled = true
  }
  lifecycle {
    prevent_destroy = true
  }
  tags = {
    owner       = "proposed-journey-team"
    environment = "example"
  }
}
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

prevent_destroy não substitui controle de acesso nem política de backup. Remover o bloco de configuração ou modificar a estratégia de gestão exige cuidado adicional. O exemplo não foi aplicado e não inclui backend remoto, versão de provider, chave gerenciada ou política IAM. Essas omissões são explícitas para impedir que um fragmento editorial pareça uma configuração pronta para produção.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · TYPESCRIPT

TypeScript: validar a fronteira.

Um tipo estático não valida o JSON recebido em runtime. O parser proposto trata a fronteira como desconhecida e rejeita estados fora do contrato. Em produto, essa rejeição precisa virar uma experiência segura, com consulta alternativa ou mensagem de incompatibilidade, sem inventar confirmação financeira.

TYPESCRIPT / PROPOSTA AUTORAL

```ts
type Status = "pending" | "settled" | "rejected";
type Projection = { version: number; status: Status };

function parseProjection(input: unknown): Projection {
  if (typeof input !== "object" || input === null) {
    throw new Error("invalid object");
  }
  const x = input as Record<string, unknown>;
  if (typeof x.version !== "number" ||
      !Number.isSafeInteger(x.version) || x.version < 0) {
    throw new Error("invalid version");
  }
  if (typeof x.status !== "string" ||
      !["pending", "settled", "rejected"].includes(x.status)) {
    throw new Error("unsupported status");
  }
  return { version: x.version as number,
           status: x.status as Status };
}
```

Exemplo autoral de referência; não executado contra infraestrutura real.

TypeScript é usado aqui como ferramenta de contrato e visualização, não como requisito geral do Nubank. Para um SDK real, eu geraria tipos a partir de schema versionado, manteria fixtures de consumidores antigos e definiria como campos adicionais são tratados. A evolução segura permite expandir o contrato sem obrigar todos os clientes a atualizar no mesmo instante.

Documentação oficial da tecnologia

FUNDAMENTOS · GRAFANA

Grafana: um painel que orienta ação.

O painel começa com a decisão que alguém precisa tomar. Conclusão confirmada, estado desconhecido e idade da reconciliação descrevem aspectos diferentes da confiança. CPU e memória ajudam a diagnosticar, mas não demonstram sozinhas que o cliente conseguiu concluir a tarefa.

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "title": "Proposta: confiança na jornada",
  "panels": [
    {"title": "Conclusão confirmada", "unit": "percent"},
    {"title": "Estado desconhecido", "unit": "short"},
    {"title": "Tempo de confirmação P99", "unit": "ms"},
    {"title": "Reconciliação mais antiga", "unit": "s"},
    {"title": "Contatos por 1.000 jornadas", "unit": "short"}
  ],
  "dimensions": ["journey", "release", "cohort"],
  "decision": {
    "owner": "proposed-journey-team",
    "action": "hold rollout when guardrails fail",
    "runbook": "referência local do serviço"
  }
}
```

Especificação conceitual de painel; não é o schema de importação do Grafana.

O JSON é uma especificação editorial, não um dashboard importável do Grafana. Cada indicador precisa de definição, denominador, janela, proprietário e vínculo com o procedimento de resposta. Cor vermelha sem ação combinada gera ruído. Um bom painel também mostra dados ausentes e baixa amostra, para que silêncio da telemetria não seja interpretado como sucesso.

Documentação oficial da tecnologia

ARQUITETURA TRANSVERSAL · PROPOSTA EXTERNA

Uma jornada, duas autoridades.



Desenho autoral de referência. Não representa a arquitetura interna do Nubank.

A arquitetura separa a autoridade que muda o estado da autoridade que o apresenta. O núcleo de domínio e seu armazenamento decidem se uma operação foi aceita. A projeção facilita leitura, mas carrega versão e atraso. Uma tela não pode converter ausência de atualização em rejeição, nem um atendimento pode prometer reversão sem consultar o estado responsável pelo efeito.

O outbox representa intenção de publicação na mesma fronteira da escrita de domínio. Um publicador pode repetir mensagens; por isso o consumidor precisa deduplicar efeitos. O desenho admite falhas entre essas etapas e torna a recuperação parte do contrato. A escolha entre Datomic, DynamoDB ou outra persistência depende do domínio e da plataforma existente; os três não são adicionados simultaneamente por estética.

O laboratório Clojure demonstra apenas a decisão em memória. Os laboratórios de casos exploram propriedades específicas. Integração distribuída, autorização, retenção e capacidade ainda exigem validação no contexto do time.

ARQUITETURA TRANSVERSAL · PROPOSTA EXTERNA

Recuperação como parte do produto.



Desenho autoral de referência. Não representa a arquitetura interna do Nubank.

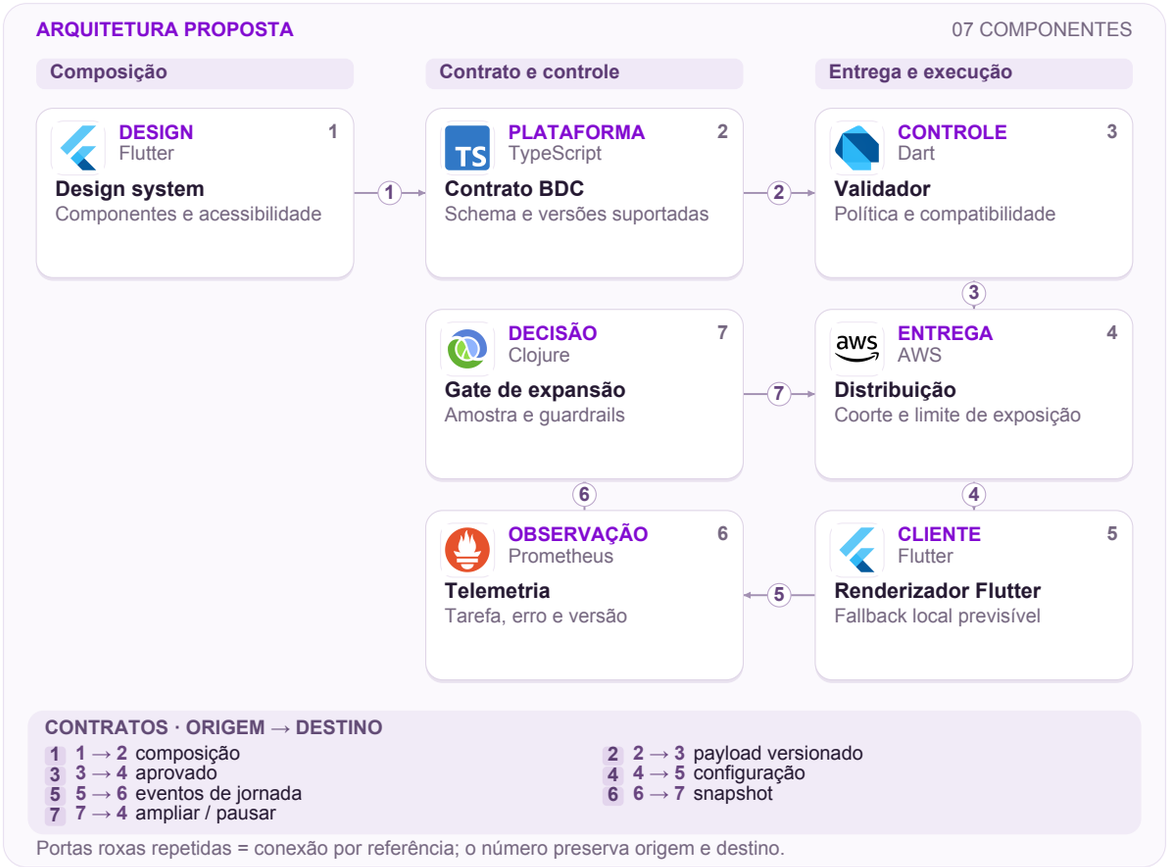
Recuperação não deve ser uma coleção de exceções sem dono. O fluxo precisa distinguir incapacidade técnica, suspeita de fraude e falta de evidência. Cada situação pode exigir um caminho diferente. A revisão humana aparece onde adiciona julgamento, não como saída ilimitada para qualquer erro de integração.

O registro associa decisão, política e validade. Um sinal antigo não deve autorizar uma ação sensível indefinidamente. Quando uma alternativa é recusada, o produto precisa explicar o próximo passo possível sem divulgar detalhes que ajudem a contornar controles. Essa linguagem exige colaboração entre Segurança, Produto, conteúdo e Atendimento.

A medida de sucesso combina solução legítima, tempo de recuperação e proteção. Reduzir fila rejeitando mais pessoas pode melhorar uma métrica operacional e piorar o resultado. Como EM, eu garantiria capacidade e responsabilidades; como Staff, definiria autoridade, expiração e mecanismos de revisão.

ARQUITETURA TRANSVERSAL · PROPOSTA EXTERNA

Plataforma de experiência com contratos.



Desenho autoral de referência. Não representa a arquitetura interna do Nubank.

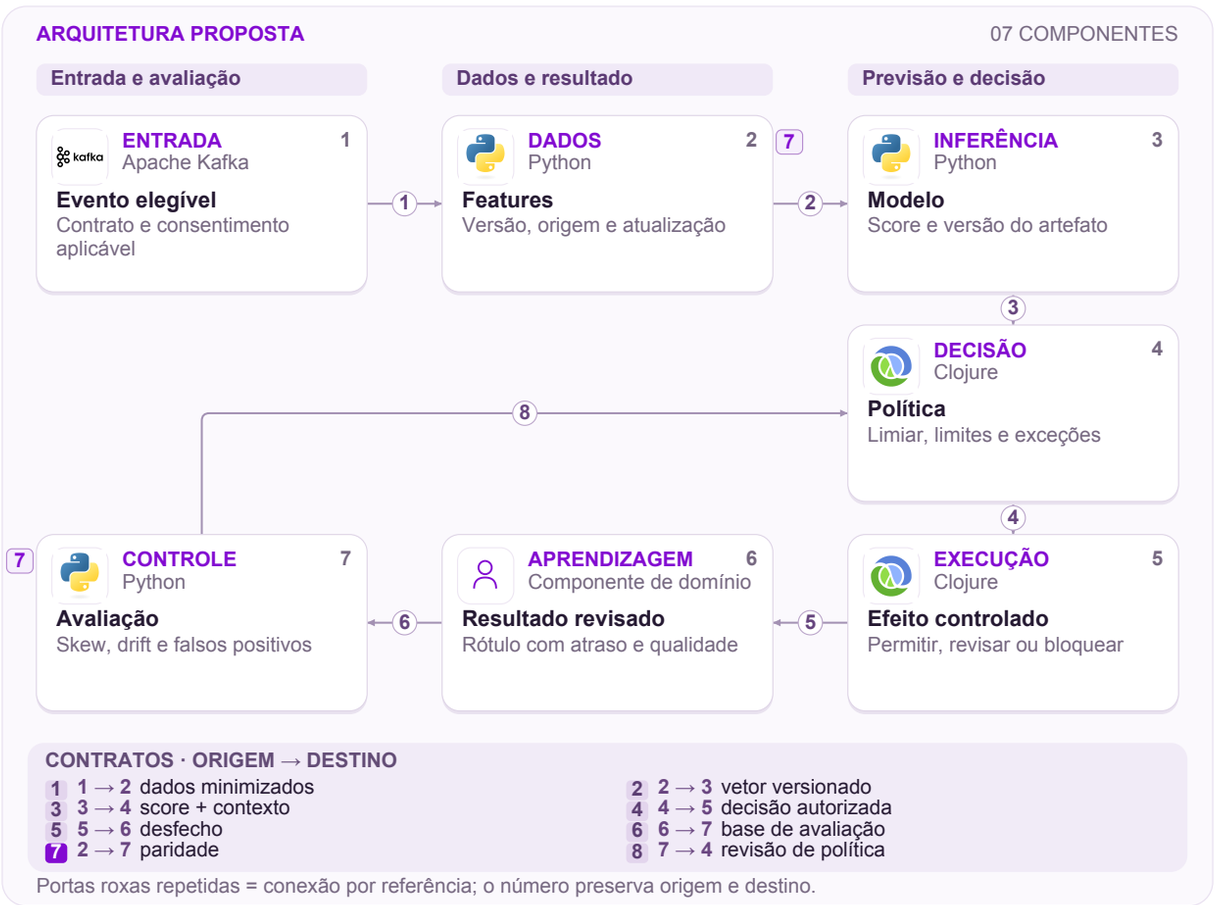
Uma plataforma de interface dirigida pelo servidor amplia velocidade de composição, mas também amplia a importância do contrato. O cliente instalado pode estar atrás da versão do servidor. O validador precisa conhecer a capacidade mínima do renderizador e impedir que uma configuração exija um comportamento inexistente.

O fallback é um componente de produto: deve preservar a tarefa e a acessibilidade, não apenas evitar crash. A telemetria liga configuração, versão do app e resultado da jornada. O gate usa evidência suficiente antes de ampliar exposição. A decisão continua tendo dono; não é entregue a uma única métrica sem contexto.

O Nubank publica trabalho sobre BDC; este desenho é uma proposta didática para discutir governança e evolução. Eu investigaria quais controles já existem e buscaria a menor extensão necessária. A plataforma produz valor quando reduz esforço das equipes consumidoras mantendo qualidade e capacidade de recuperação.

ARQUITETURA TRANSVERSAL · PROPOSTA EXTERNA

ML: separar previsão de decisão.



Desenho autoral de referência. Não representa a arquitetura interna do Nubank.

Um score não é uma decisão de negócio. A política combina a previsão com limites, contexto e vias de revisão. Separar essas responsabilidades permite mudar um limiar sem fingir que o modelo foi retreinado e permite investigar se o problema está nos dados, na inferência ou no uso do resultado.

Features precisam de identidade e tempo: o que estava disponível quando a decisão foi tomada pode diferir do que sabemos hoje. Avaliar usando informação futura cria uma impressão de qualidade que não existiria em produção. O contrato de treino e serving precisa impedir esse vazamento e medir diferenças relevantes.

A base de verdade pode chegar tarde e ser incompleta. Os experimentos precisam preservar trilhas de versão e tratar falsos positivos como pessoas legítimas prejudicadas por uma decisão. O valor proposto é melhorar proteção e recuperação de forma conjunta, com especialistas responsáveis por política e critérios de exposição.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

01



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Histórico resolvido · RA 250462257

Em 03/06/2026, uma consumidora relatou ter recebido R$ 700,00, transferido R$ 200,00 e tentado outro Pix de R$ 300,00 que falhou. Após mais de 24 horas, dizia não ver o retorno. Em 09/06, o Nubank reconheceu comportamento pontual na comunicação, afirmou estorno automático e envio de extrato privado. Em 10/06, ela marcou resolvido e deu nota 9. O horário exato do estorno não é público.

O caso orienta uma pergunta de produto: quando a transferência não conclui, a pessoa consegue distinguir tentativa, valor temporariamente indisponível e retorno confirmado? O extrato privado não foi inspecionado; portanto, não reconstruo um saldo nem uma cronologia financeira além do relato. A captura mostra uma manifestação pública com solução posterior, não a tela do aplicativo nem evidência de defeito atual. A proposta preserva esse desfecho e investiga uma jornada possível de ambiguidade.

Reclame AQUI - relato e resposta pública

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



Uma hipótese falsificável é que a informação de retorno chega ao canal de consulta depois da confirmação financeira, prolongando a incerteza sem prolongar necessariamente a retenção. Eu correlacionaria tentativa, confirmação, lançamento e primeira consulta visível, comparando relógios e versões. Se a informação já estava disponível e foi compreendida, a hipótese perde força; a investigação passa ao contexto de apresentação ou atendimento.

O time precisaria distinguir falha de transporte, rejeição antes da liquidação e devolução efetiva. Esses eventos não são sinônimos. A resposta pública não identifica serviço, banco de dados ou fila, então seria incorreto atribuir o episódio a Kafka, cache ou arquitetura distribuída. A primeira entrega é um mapa de estados observados com responsáveis, não a substituição de infraestrutura.

A investigação também precisa separar tempo do cliente de tempo do servidor. Uma tentativa pode ser criada offline, enviada depois e consultada por outro aparelho. Sem essa distinção, o painel atribui à confirmação financeira um atraso de conectividade. Eu usaria timestamps com origem declarada e uma linha temporal por operação, com acesso restrito para investigação. Divergências de relógio devem aparecer como incerteza de medida, não como uma duração negativa silenciosamente descartada.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

A entrada autenticada consulta e o domínio aplica apenas transições autorizadas. O registro persistente conserva a identidade do evento e o estado confirmado na mesma transação. O caminho de ajuda oferece orientação sem criar outra ordem financeira.

A publicação assíncrona pode atrasar; por isso, a leitura declara sua última confirmação e tem uma rota de conciliação. O desenho não move autoridade sobre dinheiro para a interface. O laboratório verifica uma fronteira local, sem simular liquidação no arranjo Pix.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

Idempotent Consumer / LAB | Explicit State Machine / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def confirm(self, op, event_id, target, trusted=False):
        if trusted is not True or not event_id:
            raise PermissionError("verified adapter required")
        allowed = {"pending": {"settled", "refund_pending"},
                   "refund_pending": {"refunded"}}
        with self.connect() as db:
            db.execute("BEGIN IMMEDIATE")
            prior = db.execute("SELECT op,target FROM events WHERE id=?",
                               (event_id,)).fetchone()
            if prior:
                if prior != (op, target):
                    raise ValueError("event identity conflict")
                return False
            row = db.execute("SELECT state,amount FROM ops WHERE id=?",
                             (op,)).fetchone()
            if not row:
                raise KeyError(op)
            if target not in allowed.get(row[0], set()):
                raise ValueError("illegal transition")
            returned = row[1] if target == "refunded" else 0
            db.execute("UPDATE ops SET state=?,returned=? WHERE id=?",
                       (target, returned, op))
            db.execute("INSERT INTO events VALUES (?,?,?)",
                       (event_id, op, target))
            return True
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

A operação começa pendente. Uma confirmação de falha permite aguardar o estorno; somente um evento posterior autorizado marca o retorno. BEGIN IMMEDIATE serializa escritores no arquivo SQLite didático. A identidade do evento é comparada também ao conteúdo, impedindo que uma chave seja reutilizada para outra transição.

O valor devolvido é registrado em centavos e nunca aumenta por replay. Consultar dez vezes não muda o estado. Isso esclarece a garantia: trata-se de um recibo de confirmação, não de um motor que decide devolver dinheiro por timeout. Assinatura, autenticidade do adaptador e conciliação com o ledger ainda seriam integrações obrigatórias.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

Idempotent Consumer / PROPOSTA | Explicit State Machine / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn receipt-transition [state event]
  ;; Proposed pure rule; persistence must serialize the decision.
  (let [allowed {:pending #{:settled :refund-pending}
                 :refund-pending #{:refunded}}
        target (:target event)]
    (cond
      (not (true? (:verified event)))
      {:error :untrusted-event}
      (not (contains? (get allowed state #{}) target))
      {:error :illegal-transition}
      :else {:next-state target
             :event-id (:event-id event)})))
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

O exemplo Clojure torna a regra de transição inspecionável e separa rejeição de efeito. Em produção, a função precisaria executar sobre uma versão ainda válida, dentro da transação apropriada ou com comparação de versão. Uma decisão pura correta não elimina corridas entre leitura e gravação.

Eu manteria a stack existente como primeira opção. A seleção de PostgreSQL ou Datomic dependeria do domínio responsável, dos mecanismos de transação já operados e do custo de migração. A UI Flutter consumiria estados explícitos, com linguagem revisada para não transformar “aguardando confirmação” em “dinheiro perdido”. O trecho não foi executado em Clojure.

Clojure - Data Structures

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

Idempotent Consumer / PROPOSTA | Explicit State Machine / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
operation_id	Pix	Intenção estável
event_id + payload	Adaptador	Conflito rejeitado
owner_scope	Identidade	Consulta autorizada
returned_cents	Financeiro	Só confirmado

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "operation_id": "synthetic-pix-a",
  "event_id": "synthetic-return-a",
  "state": "refunded",
  "amount_cents": 30000,
  "returned_cents": 30000,
  "owner_scope": "authenticated-subject"
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

O contrato distingue identificador de tentativa, identidade de evento e titular autorizado. operation_id não é uma credencial: conhecer seu valor não autoriza consulta. A versão do schema permite evolução de mensagens sem aceitar silenciosamente estados desconhecidos.

A retenção precisa cobrir investigação e repetição legítima, com política aprovada pelo domínio e privacidade. Logs operacionais registrariam correlação mínima; nomes, chaves Pix e extratos não virariam labels de métricas. O recibo é histórico e não deve ser apresentado como saldo atual. Para registros antigos, a migração preservaria as identidades antes de habilitar consumidores novos.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

Idempotent Consumer / LAB | Explicit State Machine / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_concurrent_refund_replays_once(self):
        self.apply("failed", "refund_pending")
        barrier = threading.Barrier(4)
        def retry(_):
            barrier.wait(timeout=5)
            return self.apply("refund", "refunded")
        with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
            results = list(pool.map(retry, range(4)))
        self.assertEqual(results.count(True), 1)
        self.assertEqual(self.bank.read("pix-a", "owner-a")[
            "returned_cents"], 30000)

    def test_timeout_is_not_refund_authority(self):
        for _ in range(10):
            self.bank.read("pix-a", "owner-a")
        receipt = self.bank.read("pix-a", "owner-a")
        self.assertEqual(receipt["state"], "pending")
        self.assertEqual(receipt["returned_cents"], 0)
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 12 testes executados incluem concorrência de quatro consumidores, repetição, conflito de payload, autorização, dinheiro inválido e reabertura do arquivo. O teste de consulta repetida impede que a aplicação esconda uma decisão financeira dentro de uma leitura. O teste de transição rejeitada confirma que uma identidade de evento não é consumida antes de existir efeito válido.

Esses testes não validam mensagens assinadas, falha de energia, disponibilidade de participantes ou capacidade de produção. Antes do piloto, eu acrescentaria reprodução de mensagens reais anonimizadas e teste de recuperação do publicador. A evidência necessária é conservação de identidade e valor, não apenas resposta HTTP 200.

Python - unittest

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa










Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Estado confiável p 95	Tempo tentativa→confirmação	7 dias; tipo de falha
Contatos /1 mil	Contatos / tentativas elegíveis	7 dias; versão app
Repetição indevida	Ordens duplicadas / tentativas	Diário; coorte
Divergência	Recibos incorretos / auditados	Diário; estado

O experimento começaria com consultas em sombra comparadas à fonte financeira, sem mostrar o novo recibo. Depois, uma coorte elegível receberia a explicação; o controle manteria a experiência anterior com o mesmo atendimento disponível. A unidade de análise é a tentativa inconclusiva, evitando contar cada retry como cliente adicional.

A coleta combina eventos confirmados e contatos associados por referência restrita, nunca por texto público do cliente. Avaliaria sete dias de acompanhamento por tentativa e cortes por versão do aplicativo e caminho de falha. Qualquer confirmação falsa, acesso cruzado ou Pix duplicado atribuível ao recibo interrompe a expansão. A baseline é desconhecida e precisa ser medida.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas










Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	20 mil × 0,05 × R$ 8,00	R$ 4.000,00	30,00
Base	50 mil × 0,10 × R$ 8,00	R$ 32.000,00	3,75
Ambicioso	100 mil × 0,15 × R$ 8,00	R$ 105.000,00	1,14

R$ 300,00 é o principal discutido no relato; não é ganho do banco e não entra no cálculo abaixo. Os cenários assumem, por mês, 20 mil / 50 mil / 100 mil tentativas elegíveis, redução incremental de contatos de 0,05 / 0,10 / 0,15 e custo marginal evitável de R$ 8,00 por contato. O custo operacional adicional assumido é R$ 4.000,00 / R$ 8.000,00 / R$ 15.000,00.

A conta é volume × contatos evitados por tentativa × custo marginal menos operação. O investimento assumido de R$ 120.000,00 só tem retorno quando o líquido mensal é positivo. O cenário conservador demonstra que uma ideia útil pode não pagar sua implantação no primeiro ano nessa escala. Capacidade liberada sem redução de despesa deve ser reportada como capacidade, sem substituir o custo marginal por salário médio.

Orçamento de implementação assumido: R$ 120.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ 48.000,00 / R$ 384.000,00 / R$ 1.260.000,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis










Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Líder Pix	Mapa e amostra conciliada
16-30 dias	Staff + identidade	Contrato; escopo validado
31-60 dias	Engenharia + suporte	Sombra sem divergência
61-90 dias	EM + produto	Piloto; decisão econômica

O horizonte de 90 dias é uma proposta condicionada à descoberta. O responsável técnico de Pix valida estados e evidências; produto aprova a interpretação; atendimento verifica se consegue explicar o mesmo recibo. O EM coordena dependências e disponibilidade de especialistas, sem assumir autoridade sobre a regra financeira.

Não avançaria diretamente de design para uma coorte ampla. O aceite intermediário exige conciliar uma amostra de tentativas e provar que uma resposta perdida pode ser consultada depois. Se a principal causa observada for atraso real de devolução, o trabalho deve incluir o domínio financeiro correspondente; melhorar apenas o texto seria insuficiente. O orçamento pode ser reestimado depois desse diagnóstico.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



O rollout começa pelo observador, depois pela consulta autenticada e finalmente pela apresentação. Uma flag pode retirar a nova tela, mas não apagar recibos ou eventos já reconhecidos. Durante rollback, o serviço anterior precisa continuar consultando o registro compatível; versões incompatíveis devem ser bloqueadas antes do tráfego.

O plantonista de pagamentos recebe alertas de divergência, enquanto suporte recebe a orientação aprovada para estados desconhecidos. Um exercício injeta evento repetido, atraso de publicação e indisponibilidade da leitura. A ação segura é preservar evidência e encaminhar conciliação, nunca disparar uma nova transferência. Alertas sem dono ou sem procedimento de resolução não atendem ao aceite operacional.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Como Staff, eu proporia a fronteira de autoridade, revisaria invariantes e documentaria a decisão entre consultar uma projeção e buscar a fonte financeira. Também facilitaria uma revisão com os times responsáveis para reduzir dependências desnecessárias. A escolha rejeitada é um timer que transforma silêncio em estorno: ele confunde indisponibilidade com decisão financeira e pode contradizer liquidação já ocorrida.

Como EM, eu estruturaria entregas pequenas, capacidade para investigação e uma definição compartilhada de pronto envolvendo suporte e produto. Essas são contribuições propostas, não alegações de que já conduzi essa iniciativa no Nubank. A entrevista pode explorar como eu negociaria uma redução de escopo que preserva correção, mesmo quando um prazo comercial favorece uma solução aparentemente mais rápida.

Para a entrevista, eu pediria um exemplo anonimizado de tentativa inconclusiva e explicaria qual decisão tomaria com cada evidência adicional. Esse exercício demonstra capacidade de reduzir ambiguidade antes de escolher tecnologia. Como líder, eu deixaria explícito quem pode autorizar uma mudança no contrato financeiro e quem responde pela mensagem ao cliente. A colaboração evita uma correção local que apenas transfere a dúvida para outro time.

CASO 01 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão



Execução local

python3 labs/case_01.py -v · 12 testes passaram.

O revisor começa por Receipts.create, confirma a tentativa sintética e acompanha confirm até read. Deve observar que settled é terminal neste fluxo e que uma transferência liquidada exigiria outro processo de devolução. O fixture de 30000 centavos ilustra o valor mencionado, sem reproduzir conta ou extrato real.

O handoff entrega código, testes, contrato e perguntas de integração: quem autentica o evento, qual sistema confirma retorno e como a publicação recupera após falha? O próximo investimento depende dessas respostas e de uma baseline de contatos. Se não houver ambiguidade mensurável ou se o custo de conciliação exceder o benefício, encerro o piloto preservando a instrumentação útil.

- Replay não duplica valor nem muda conteúdo.
- Nenhum titular consulta recibo alheio.
- Rollback conserva identidades e histórico.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código










Idempotent Consumer / LAB | Explicit State Machine / LAB | CQRS / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Idempotent Consumer	Receipts.confirm	um evento financeiro repetido preserva um único estorno
Explicit State Machine	Receipts.confirm	estorno exige transição financeira permitida
CQRS / authoritative read model	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + transactional repository. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

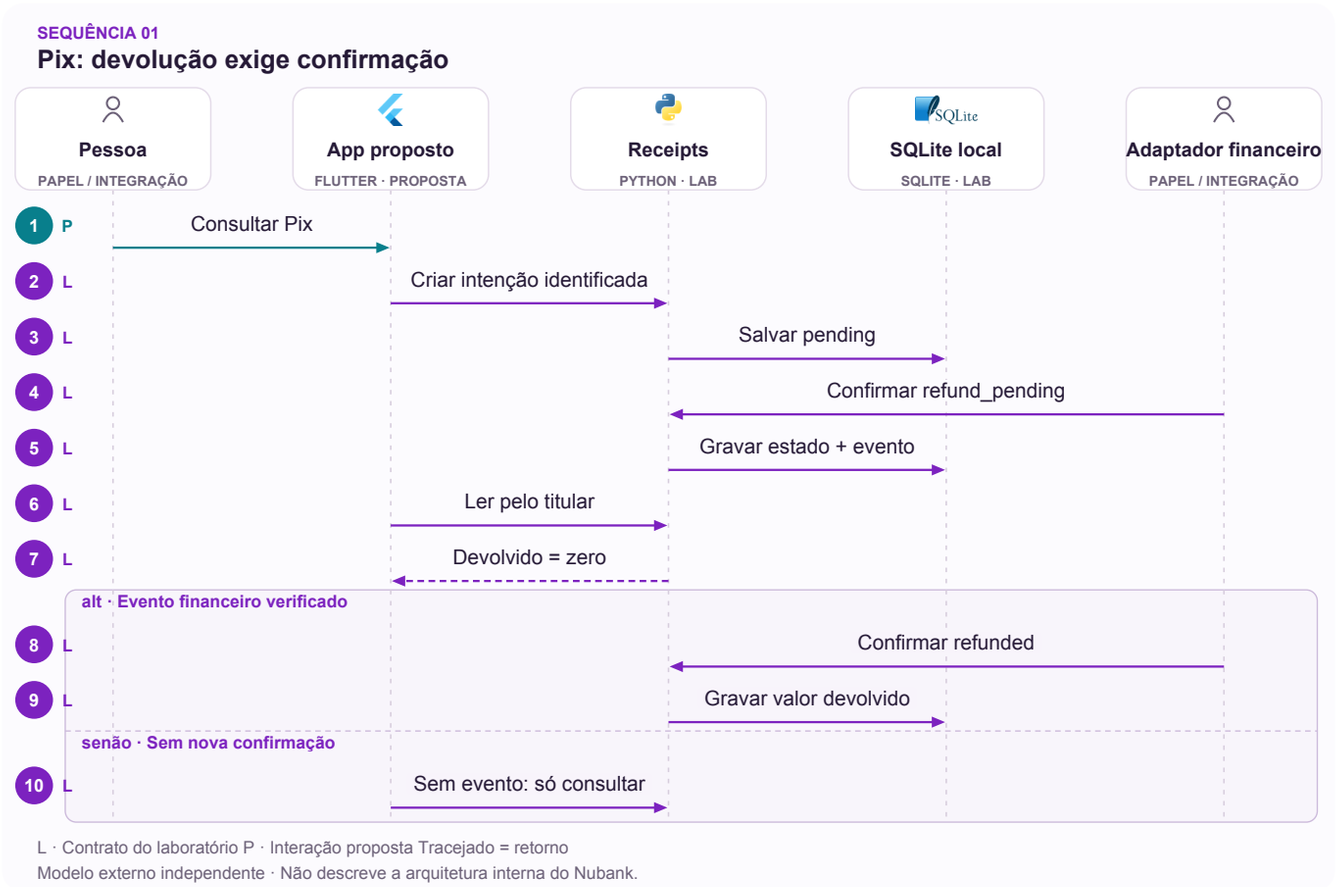
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Receipts.confirm
P1 · test_concurrent_refund_replays_once
P2 · test_refund_without_failure_is_rejected

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 01

Sequência de execução



O sinal trusted é injetado; não há Pix real nem assinatura de eventos.

Autoridade e fronteira de falha

um evento financeiro repetido preserva um único estorno. timeout isolado mantém a operação inconclusiva.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

confirm
read

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite










F01.1 · Recibo conciliado · D16-30

Como cliente, quero consultar uma tentativa inconclusiva sem repetir o Pix. Aceite: um evento financeiro repetido preserva um único estorno.

F01.2 · Separar timeout de devolução · D31-60

Como responsável pela conciliação, quero identificar a evidência que autoriza a mudança de estado. Aceite: timeout isolado mantém a operação inconclusiva.

F01.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F01.1
Aceite F01.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade










Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 8.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Base	R$ 40.000,00	R$ 8.000,00	R$ 32.000,00
Ambicioso	R$ 120.000,00	R$ 15.000,00	R$ 105.000,00

Investimento base: R$ 120.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 12.000,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contatos por tentativa inconclusiva. Ameaça: retries contados como novos clientes.
Economia por unidade	Tentativas elegíveis × redução absoluta de contato × custo por contato; principal devolvido não é receita.
Experimento proposto	Consulta em sombra antes da coorte com recibo; acompanhar contatos por sete dias e manter ajuda disponível.
Critério de parada	Parar por confirmação falsa, acesso cruzado ou Pix duplicado atribuível ao recibo.

Reclame AQUI · ID 250462257
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

02



Recebeu Pix no Nubank e o dinheiro não caiu? Clientes relatam problema no app

Por André Lourenti Magalhães | 08/07/2026 às 10:48 • Atualizado 08/07/2026 às 11:19

Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Incidente histórico normalizado · 08/07/2026

O Canaltech reproduziu um Pix enviado ao Nubank cujo valor não aparecia no app em 08/07/2026. O teste entre contas Nubank não reproduziu o problema. A matéria registrou aviso de carregamento da conta. O Nubank informou instabilidade temporária e normalização por volta de 11 h 15. Não foram publicados valor transferido, população afetada ou duração exata.

A evidência inclui observação própria de uma redação e resposta do banco. Isso é mais específico que uma contagem de menções, mas não substitui telemetria financeira. A fotografia da matéria mostra a página do aplicativo na loja, portanto sua legenda é editorial. Não a apresento como captura do erro. A notícia relaciona relatos no X; esses posts não foram verificados individualmente na origem. O capítulo usa a observação e a normalização informadas, sem estimar prejuízo.

Canaltech - incidente de 08/07/2026

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



Saldo não exibido permite hipóteses diferentes: leitura indisponível, projeção atrasada, integração interrompida ou crédito ainda não confirmado. Eu começaria pela última confirmação conhecida de cada camada, sem assumir que o ledger falhou. Um Pix entre instituições e outro entre contas internas são sondas diferentes; a amostra publicada não prova exclusividade do impacto externo.

A hipótese investigável é que um snapshot antigo permaneceu sem contexto suficiente de validade. O teste exige capturar versão, instante da fonte, instante de consulta e mensagem apresentada. Se a fonte também não confirmou o crédito, o produto deve mostrar desconhecimento, não transformar uma atualização de tela em certeza financeira. O suporte precisa distinguir essas duas situações.

A versão de um snapshot deve ser comparável dentro de uma conta e de uma origem definida. Somar versões de componentes diferentes cria uma ordem artificial. Se o resumo combinar múltiplas fontes, a resposta precisa declarar cobertura e idade de cada componente relevante. Eu começaria pelo menor conjunto capaz de explicar o saldo observado, sem transformar este caso em uma reescrita de toda a home. Esse recorte facilita provar correção antes de ampliar a composição.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

A fonte financeira permanece autoritativa. O validador aceita versões crescentes e a projeção guarda validade junto ao valor. A conciliação compara uma amostra com a origem e só devolve correções confirmadas.

O estado da jornada combina duas informações independentes: frescor daquele saldo e existência de incidente. Encerrar o banner não renova o snapshot. Essa separação evita uma interface verde que transmite confiança sem nova evidência financeira.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

Monotonic Versioning / LAB | Freshness Envelope / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def read(self, owner, now):
        if owner != self.owner:
            raise PermissionError("account scope")
        integer(now)
        with self.lock:
            snapshot = self.snapshot
            active_incident = now < self.incident_until
            if snapshot is None:
                return {"state": "unknown", "balance_cents": None,
                        "incident": active_incident, "may_resend": False}
            version, cents, observed, valid_until = snapshot
            if now < observed:
                return {"state": "unknown", "balance_cents": None,
                        "incident": active_incident, "may_resend": False}
            fresh = now < valid_until
            return {"state": "fresh" if fresh else "stale",
                    "balance_cents": cents, "version": version,
                    "as_of": observed, "incident": active_incident,
                    "may_resend": False}
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

BalanceView.read verifica titular e relógio antes de montar a resposta. Sem snapshot, retorna desconhecido com valor ausente; zero seria uma afirmação financeira falsa. Um instante anterior à observação também produz desconhecido. No limite exato de validade, o estado passa a desatualizado.

O modelo permite exibir o último valor acompanhado de sua data, mas nunca recomenda reenviar Pix. O lock só protege memória de um processo. Persistência, autenticação e sincronização de relógios precisam ser implementadas fora desse núcleo. Um número inteiro de segundos facilita os testes, sem determinar o formato temporal da API real.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

Monotonic Versioning / PROPOSTA

Freshness Envelope / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
String balanceLabel(Map<String, Object?> view) {
  // Proposed presentation only; never authorizes a transfer.
  switch (view['state']) {
    case 'fresh':
      return 'Confirmed balance';
    case 'stale':
      return 'Last known balance - awaiting update';
    default:
      return 'Balance currently unavailable';
  }
}
bool mayResendPix(Map<String, Object?> view) => false;
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

No Dart proposto, uma função de apresentação trata unknown, stale e fresh como estados explícitos. O status do incidente é recebido separadamente. A camada visual não calcula saldo nem altera validade; limita-se a traduzir contratos em informação compreensível e acessível.

Eu verificaria leitura por tecnologia assistiva, localização do horário e comportamento durante reconexão. Um skeleton infinito pode esconder que existe um saldo anterior; mostrar esse valor sem contexto pode induzir erro. A decisão exige pesquisa de compreensão com tarefas reais. O exemplo não foi compilado, e suas mensagens devem passar pela revisão de produto antes de qualquer uso.

Dart - Switch statements

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

Monotonic Versioning / PROPOSTA

Freshness Envelope / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
source_version	Fonte	Crescente por conta
observed_at	Financeiro	Relógio validado
valid_until	Contrato	Expira sem renovar
incident_until	Plantão	Não altera saldo

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "source_version": 8,
  "balance_cents": 12000,
  "observed_at": 100,
  "valid_until": 120,
  "incident_until": 125,
  "state": "stale"
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

A versão pertence à fonte e não ao número de refreshes do cliente. Dois snapshots com a mesma versão e valores diferentes são um conflito que merece investigação. Uma versão mais antiga não substitui a recente; uma versão nova com relógio regressivo também é rejeitada no modelo.

A duração de validade deve refletir o contrato do dado e ser configurada pelo responsável financeiro, não escolhida arbitrariamente pela UI. Telemetria registra idade agregada e estado, evitando conta ou valor como rótulos. A conciliação usa acesso restrito para investigar exemplos. A expiração de um aviso de incidente nunca modifica esses contratos.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

Monotonic Versioning / LAB | Freshness Envelope / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_incident_expiry_does_not_refresh_balance(self):
        self.view.incident(125, True)
        result = self.view.read("a", 130)
        self.assertFalse(result["incident"])
        self.assertEqual(result["state"], "stale")
        self.assertFalse(result["may_resend"])

    def test_concurrent_versions_keep_newest(self):
        def publish(version):
            return self.view.publish(version, version * 100, 110, 140, True)
        with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
            list(pool.map(publish, (5, 2, 4, 3)))
        self.assertEqual(self.view.read("a", 115)["version"], 5)
        self.assertEqual(self.view.read("a", 115)["balance_cents"], 500)
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 14 testes atacam fronteiras de tempo, conflito de versão, origem não autorizada, conta alheia e publicação concorrente. O teste principal deixa o banner expirar enquanto o saldo permanece antigo. Outro publica versões fora de ordem e exige que a maior sobreviva. Não basta testar se aparece uma mensagem: o resultado precisa manter valor, versão e contexto coerentes.

O programa não comprova a qualidade de um relógio distribuído ou a atualização de um sistema externo. Para integração, adicionaria simulação de clock skew, leitura parcial e atraso do canário, além de testes de acessibilidade. Os dados de 12000 centavos são sintéticos e não vêm do relato.

Python - unittest

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa









Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Frescor	Leituras vencidas / leituras	15 min; origem
Detecção	Tempo falha→alerta	Incidente; caminho
Compreensão	Tarefas corretas / tarefas	Pesquisa; estado
Contatos	Contatos / sessões expostas	24 h; gravidade
Falso atual	Rótulos errados / auditados	Contínuo; versão

A coleta deve separar disponibilidade, correção e frescor. Um endpoint rápido pode devolver dado velho; um canário saudável não representa todos os bancos de origem. Eu segmentaria por caminho de recebimento e versão do app, usando volumes agregados e uma janela móvel de 15 minutos para operação.

O experimento de comunicação precisa comparar episódios ou coortes equivalentes, pois incidentes diferem em intensidade. A hipótese é reduzir contatos e repetições sem esconder incerteza. A investigação para quando surgir saldo rotulado como atual sem evidência válida, divergência de valor ou orientação de repetição insegura. Não definiria um objetivo de latência antes de medir o caminho existente.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas



Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	2 × 20 mil × 0,01	R$ -2.200,00	Não há
Base	3 × 40 mil × 0,02	R$ 8.800,00	17,05
Ambicioso	4 × 60 mil × 0,03	R$ 38.400,00	3,91

O custo modelado é de acompanhamento de incidentes, não de dinheiro supostamente perdido. Assumo por mês 2 / 3 / 4 episódios comparáveis, 20 mil / 40 mil / 60 mil sessões por episódio e queda incremental de contato de 0,01 / 0,02 / 0,03. Cada contato evitável custa hipoteticamente R$ 7,00; canários e operação acrescentam R$ 5.000,00 / R$ 8.000,00 / R$ 12.000,00 por mês.

Multiplico episódios × sessões × diferença de contato × custo e desconto a operação. O investimento hipotético é R$ 150.000,00. Esses volumes não são estimativas da ocorrência de julho: são entradas de sensibilidade. Se o incidente futuro tiver outra gravidade, os resultados não podem ser transportados automaticamente. A mesma sessão não deve entrar simultaneamente neste caso e no caso 01 para somar benefícios.

Orçamento de implementação assumido: R$ 150.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ -26.400,00 / R$ 105.600,00 / R$ 460.800,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis



Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Financeiro + SRE	Semântica e sondas
16-30 dias	Staff + mobile	Contrato e sombra
31-60 dias	Produto + suporte	Compreensão validada
61-90 dias	EM + plantão	Piloto e exercício

Nas primeiras semanas, engenharia financeira e confiabilidade definem o que cada fonte confirma. Produto e atendimento acordam mensagens para ausência, atraso e recuperação. O responsável por canários valida que as sondas não criam transações não autorizadas e que um teste não congestiona o caminho real.

O marco seguinte é uma comparação invisível entre rótulos calculados e evidência. Somente depois vem a interface em pequena coorte. O EM coordena revisão e escala de plantão; o Staff resolve contratos entre fonte, projeção e cliente. Se não for possível medir frescor com confiança, o lançamento fica restrito à informação de indisponibilidade, sem simular precisão.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



O runbook separa falha de consulta de confirmação financeira ausente. Se o observador perde conexão, não deve publicar que todos os Pix falharam. Um incidente tem dono, escopo, versão e expiração; uma atualização de normalização precisa ser rastreável ao responsável.

No exercício de falha, congelo a projeção, faço o banner expirar e restauro apenas a API. A UI deve continuar reconhecendo o dado antigo. O rollback retira mensagens novas mas preserva snapshots e instrumentação. O suporte recebe uma resposta consistente com a visão técnica e não é orientado a confirmar crédito que o sistema ainda não confirmou.

Limite do laboratório: os avisos de incidente não têm versão; um aviso antigo pode substituir um novo. Isso não renova o saldo. A ordenação dos avisos faz parte da integração proposta, ainda não implementada no exemplo.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Minha contribuição Staff seria tornar explícita a semântica de validade e revisar como o cliente recebe uma resposta composta. Eu rejeitaria um único booleano “sistema normal”: ele mistura saúde global, disponibilidade local e correção de uma conta. Uma representação mais expressiva exige cuidado de produto, mas permite explicar limites sem inventar certeza.

Como EM, conduziria uma entrega que reúne confiabilidade, pagamentos, mobile e atendimento com responsáveis definidos. A decisão de parar pode ser valiosa: um banner que aumenta dúvidas ou gera confirmações falsas não merece expansão mesmo que reduza chamadas. Eu apresentaria evidências e alternativas ao time, respeitando decisões e conhecimento da stack existente.

Uma boa decisão Staff também explicita o que o observador não sabe. Eu discutiria com produto a diferença entre afirmar indisponibilidade e afirmar que uma operação não ocorreu. Como EM, protegeria tempo de análise pós-incidente e revisaria a utilidade dos alertas com quem recebe o plantão. Essa rotina reduz o incentivo de publicar rapidamente um estado verde sem evidência suficiente apenas para encerrar o incidente administrativo.

CASO 02 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão



Execução local

python3 labs/case_02.py -v · 14 testes passaram.

O revisor executa o laboratório, chama publish com versões diferentes e observa read no limite da validade. Depois encerra o incidente sem atualizar o saldo. Esse percurso demonstra a separação central sem depender de uma infraestrutura real.

O pacote de integração deve responder quem emite a versão, como o tempo é obtido, qual é o orçamento de atraso e quem confirma normalização. Antes de expandir, exigir amostra auditada, teste com tecnologia assistiva e capacidade de conciliar snapshots divergentes. Se esses pontos não tiverem proprietário, a decisão é manter a instrumentação em sombra e resolver a responsabilidade antes da exposição ao cliente.

- Banner expirado não renova dados.
- Saldo desconhecido não aparece como zero.
- Versão conflitante gera investigação.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código









Monotonic Versioning / LAB · Freshness Envelope / LAB · CQRS / PROPOSTA · Spring Boot / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Monotonic Versioning	BalanceView.publish	versão antiga não substitui a mais recente
Freshness Envelope	BalanceView.read	no instante de expiração, o snapshot é tratado como desatualizado
CQRS / stale-aware projection	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + typed response DTO. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

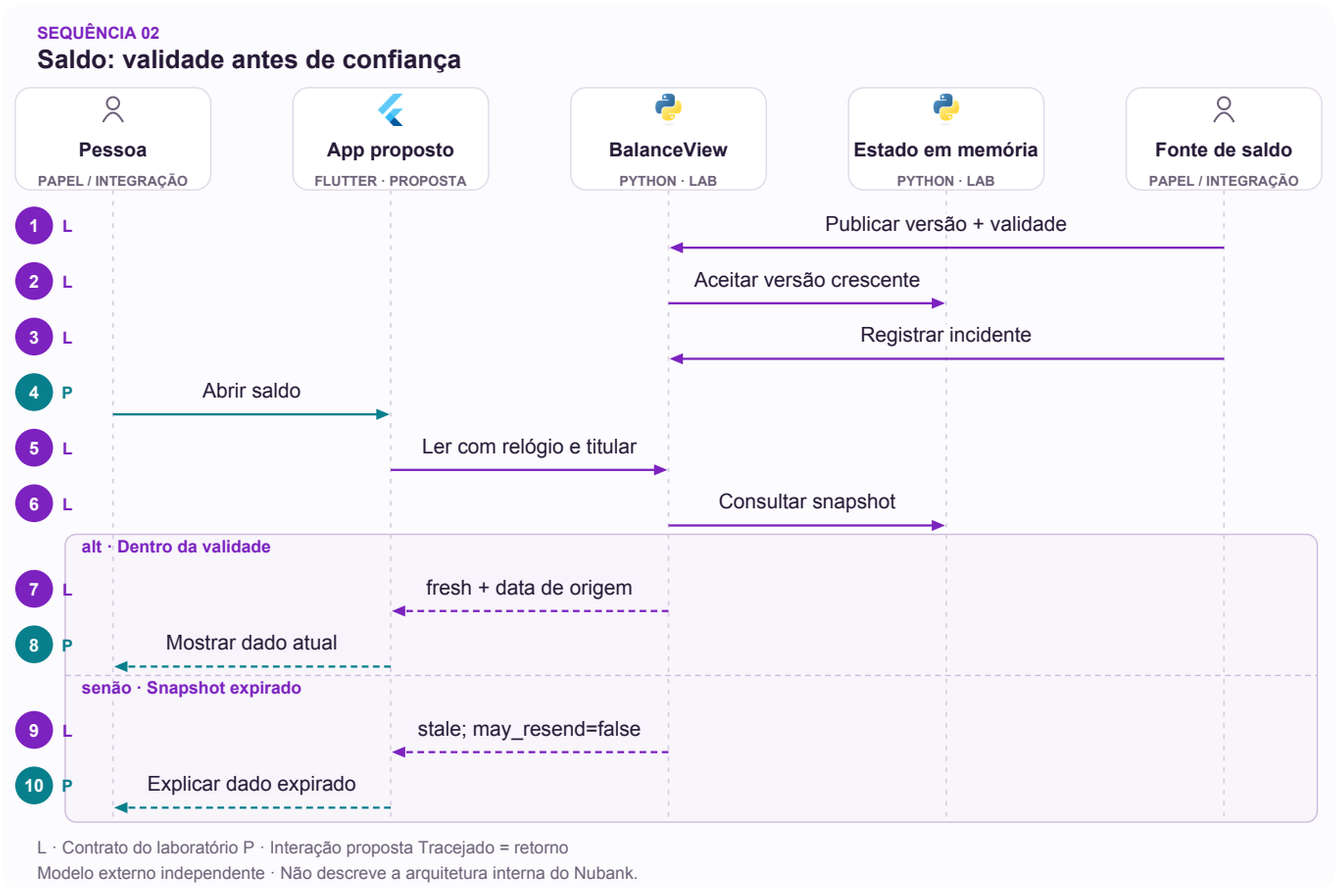
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · BalanceView.publish
P1 · test_concurrent_versions_keep_newest
P2 · BalanceView.read
P2 · test_exact_expiry_is_stale

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 02

Sequência de execução



O relógio e a fonte são confiados; o lock cobre um processo. Incidente não renova saldo.

Autoridade e fronteira de falha

versão antiga não substitui a mais recente. sem snapshot, a leitura retorna desconhecido.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

publish
read

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F02.1 · Saldo com frescor explícito · D16-30

Como cliente, quero saber quando o saldo foi confirmado pela fonte. Aceite: versão antiga não substitui a mais recente.

F02.2 · Ausência não é saldo zero · D31-60

Como cliente, quero distinguir falha de consulta de ausência de dinheiro. Aceite: sem snapshot, a leitura retorna desconhecido.

F02.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F02.1
Aceite F02.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade



Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 2.800,00	R$ 5.000,00	R$ -2.200,00
Base	R$ 16.800,00	R$ 8.000,00	R$ 8.800,00
Ambicioso	R$ 50.400,00	R$ 12.000,00	R$ 38.400,00

Investimento base: R$ 150.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 400,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contatos por sessão exposta. Ameaça: comparar incidentes de intensidades diferentes.
Economia por unidade	Incidentes × sessões afetadas × redução de contato × custo; não atribuir melhoria de saldo à comunicação.
Experimento proposto	Comparar episódios ou coortes equivalentes; segmentar origem, versão e frescor, mantendo incerteza visível.
Critério de parada	Parar por rótulo de saldo atual sem evidência, divergência de valor ou repetição insegura.

Canaltech
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

03



Dinheiro e Negócios

“Indícios de ilícitos”: Nubank bloqueia contas e deixa clientes sem acesso ao dinheiro

Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Desfecho relatado pela imprensa · março de 2026

O Metrópoles relatou bloqueio superior a R$ 2.000.000,00 de um centro de estética, iniciado em 20/01/2026 e seguido de encerramento da conta. A reportagem atribui à defesa a origem tributária e relata ordem judicial. O Nubank mencionou segurança e compliance e não comentou detalhes por sigilo. No vídeo de 11/03, a repórter disse que o dinheiro foi transferido para outro banco. Autos e cumprimento não foram verificados independentemente.

O artigo e a transcrição têm contribuições diferentes. O primeiro descreve a controvérsia; a transcrição de 06:59-07:23 acrescenta o desfecho segundo a repórter. Não afirmo que assisti integralmente ao vídeo nem que consultei os autos. A proposta não trata a retenção como atual. Também não transporta indenizações de outros clientes citados na matéria para este episódio. O caso orienta desenho de revisão, explicação e saída, com controles proporcionais à autoridade de cada decisão.

Metrópoles - bloqueio e desfecho relatado

Metrópoles - desfecho relatado, 06:59-07:23

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



Quadro real do Metrópoles, 11/03/2026. A transcrição trata da empresa em 02:26 e relata a liberação em 06:59-07:23.

A pergunta técnica é se uma restrição continua ligada a fundamento, evidência, responsável e próxima revisão ao atravessar atendimento, risco e encerramento. Isso não determina se uma suspeita específica era válida. Uma hipótese verificável é a perda de contexto entre o bloqueio inicial e a execução de uma saída autorizada.

Eu amostraria casos por tipo de medida e reconstruiria mudanças de estado com responsáveis. Compararia a data da decisão com a instrução efetiva de transferência, distinguindo espera por documentos, restrição legal ativa e fila operacional. A fonte jornalística não fornece essa decomposição. Não usaria um prazo universal de 72 horas: a regra depende do fundamento aplicável e deve ser validada pelo jurídico.

Um documento enviado pela empresa pode ser relevante sem ser conclusivo. O sistema precisa registrar que foi recebido, quem avaliou e qual decisão autorizada decorreu dele, sem automatizar a conclusão jurídica pela presença de um arquivo. Eu investigaria também handoffs entre áreas: uma tarefa concluída por atendimento não necessariamente encerra revisão de risco. A distinção entre estado de trabalho e estado da restrição evita indicadores de produtividade que escondem casos ainda sem solução operacional.

Assistir ao vídeo da fonte

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

A revisão recebe eventos e consulta a política vigente. Uma decisão elegível vai para execução financeira; a trilha conserva fundamento e comunicação. O cliente recebe somente o estado cuja exposição foi aprovada, sem limiares antifraude ou dados de terceiros.

O desenho separa revisão de execução. Aprovar uma saída não comprova que o saldo foi transferido. A confirmação depende de conciliação, destino autorizado e ausência de impedimentos ativos, verificados novamente na fronteira de execução.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

Separation of Duties / LAB | Versioned Decision / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def execute_exit(self, expected, role, destination_owner,
                       reconciled_cents, no_active_hold=False):
        with self.lock:
            if role != "executor":
                raise PermissionError("execution scope")
            if type(expected) is not int or expected != self.version:
                raise ValueError("stale execution")
            if self.state != "exit_approved":
                raise ValueError("review required")
            if (not isinstance(destination_owner, str)
                    or not destination_owner.strip()
                    or destination_owner != self.owner):
                raise PermissionError("destination ownership")
            if type(reconciled_cents) is not int:
                raise ValueError("integer cents required")
            if reconciled_cents != self.cents:
                raise ValueError("reconcile before transfer")
            if no_active_hold is not True:
                raise ValueError("legal and risk holds unresolved")
            self.state = "transferred"
            self.released = self.cents
            self.version += 1
            return self.released
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

Restriction.execute_exit exige papel de executor, versão esperada, titularidade do destino, saldo conciliado e liberação explícita dos impedimentos. Cada rejeição preserva a aprovação anterior sem transferir valor. O relógio de revisão não participa da autorização: vencer a data cria trabalho pendente, não direito técnico de movimentar recursos.

O valor sintético de 200000100 centavos é apenas uma fixture acima de R$ 2.000.000,00, não a quantia exata do caso. O modelo usa lock em memória e não executa pagamentos. Uma integração real precisaria de controle transacional durável, identidade do operador e confirmação da transferência por um domínio financeiro autorizado.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

Separation of Duties / PROPOSTA | Versioned Decision / PROPOSTA

SQL / PROPOSTA AUTORAL

```sql
-- Illustrative compare-and-write; not executed.
UPDATE restriction_case
SET state = 'exit_approved', version = version + 1,
    decision_ref = :approved_decision
WHERE case_id = :case_id
  AND version = :expected_version
  AND state = 'restricted'
  AND reconciliation_version = :confirmed_version;
-- Require exactly one row; otherwise reload and review.
-- Transfer execution is a separate authorized transaction.
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

O SQL ilustrativo condiciona uma atualização à versão, ao estado e à confirmação de conciliação. Ele demonstra a ideia de comparar e gravar, mas não implementa sozinho segregação de funções ou avaliação jurídica. O serviço precisa verificar identidade e política antes da transação e tratar uma atualização de zero linhas como conflito.

Eu favoreceria uma integração com o registro de restrições existente em vez de criar um segundo centro de decisão. Uma fila pode distribuir trabalho; não pode decidir que um caso é elegível porque ficou velho. O esquema de permissões deve separar quem revisa, quem executa e quem audita, com caminhos excepcionais documentados e revisados.

PostgreSQL - Transaction Isolation

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

Separation of Duties / PROPOSTA | Versioned Decision / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
restriction_scope	Risco/jurídico	Fundamento específico
decision_version	Revisor	Conflito invalida
evidence_ref	Custódia	Acesso restrito
exit_instruction	Financeiro	Revalida impedimentos

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "case_id": "synthetic-restriction",
  "restriction_scope": "account_exit",
  "decision_version": 2,
  "evidence_ref": "restricted-object-reference",
  "state": "exit_approved",
  "execution_confirmed": false
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

Uma restrição não deve ser um booleano sem contexto. O contrato precisa representar escopo, fundamento, versão e referência de evidência, mantendo documentos sensíveis fora de eventos amplamente distribuídos. A referência pode ser auditável sem expor o conteúdo ao atendimento geral.

A instrução de saída guarda a decisão que a autorizou, mas revalida impedimentos antes de executar. Um novo bloqueio entre revisão e transferência invalida a versão anterior. Para comunicação, a redação aprovada explica a etapa e o canal permitido de contestação sem revelar sinais de detecção. Retenção e acesso aos autos ou documentos seguem políticas específicas, não padrões genéricos de logging.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

Separation of Duties / LAB | Versioned Decision / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_overdue_review_does_not_release_money(self):
        self.assertTrue(self.case.due(999))
        self.assertEqual(self.case.state, "restricted")
        self.assertEqual(self.case.released, 0)

    def test_reconciliation_failure_preserves_approval(self):
        self.approve()
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.execute(reconciled_cents=1)
        self.assertEqual(self.case.state, "exit_approved")
        self.assertEqual(self.case.released, 0)
        self.assertEqual(self.execute(), 200000100)
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 14 testes mostram que revisão vencida não libera dinheiro, que conciliação divergente impede execução e que um revisor não ocupa automaticamente o papel de executor. Também testam destino alheio, evidência ausente, versão antiga, repetição e valores inválidos. Uma segunda execução não pode aumentar o total transferido.

A suíte não valida a correção jurídica de uma política nem a autenticidade de documentos. O próximo nível exigiria testes de integração de papéis e simulação de uma nova restrição chegando entre aprovação e envio. O objetivo é provar que nenhuma simplificação operacional cria liberação indevida, mantendo um caminho auditável para os casos elegíveis.

Python - unittest

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa










Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Idade p 95	Tempo por caso aberto	Diário; fundamento
Sem dono	Casos sem dono / ativos	Diário; categoria
Saída confirmada	Tempo aprovação→execução	Semanal; impedimento
Falha de controle	Falhas / execuções auditadas	Contínuo; versão

A idade da fila deve ser segmentada pelo fundamento; misturar uma pendência documental e uma ordem judicial pode ocultar prioridades distintas. O painel mede itens sem proprietário ou revisão definida e acompanha o intervalo de aprovação até execução confirmada. Dados de casos individuais permanecem restritos.

Eu compararia coortes equivalentes por categoria e complexidade, mantendo revisão humana disponível. A redução de contatos só é favorável se não vier de um canal que impede contestação. Liberação indevida, exposição de sinais ou execução sem conciliação interrompem o piloto imediatamente. Baselines e limites operacionais devem ser definidos com risco, jurídico e operação, não inferidos do valor da reportagem.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas










Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	1 mil × 10 min × 25%	R$ -1.250,00	Não há
Base	2,5 mil × 15 min × 40%	R$ 12.500,00	14,40
Ambicioso	4 mil × 20 min × 50%	R$ 42.000,00	4,29

O cálculo não usa o saldo retido como benefício. Assumo 1.000 / 2.500 / 4.000 revisões mensais, economia de 10 / 15 / 20 minutos por revisão e custo de R$ 90,00 por hora. Apenas 25% / 40% / 50% da capacidade liberada é assumida como despesa efetivamente evitável. Desconto operação mensal de R$ 5.000,00 / R$ 10.000,00 / R$ 18.000,00 e um investimento hipotético de R$ 180.000,00.

A fórmula é casos × minutos / 60 × custo / hora × fração realizável menos operação. Essa fração deve ser demonstrada por alteração concreta de gasto; se não existir, o benefício financeiro correspondente é zero, mesmo que a fila melhore. Não acrescento indenizações evitadas: não há probabilidade ou custo causal verificáveis para sustentá-las.

Orçamento de implementação assumido: R$ 180.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ -15.000,00 / R$ 150.000,00 / R$ 504.000,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis










Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Jurídico + risco	Taxonomia aprovada
16-30 dias	Staff + operações	Papéis e evidência
31-60 dias	Engenharia financeira	Sombra conciliada
61-90 dias	EM + governança	Piloto restrito; revisão

O planejamento começa pela taxonomia de medidas e pela identificação dos responsáveis legais e operacionais. A arquitetura vem depois de entender onde termina a autoridade de cada time. Um caso encerrado precisa de um caminho de saída tão explícito quanto o caminho que criou a restrição.

O Staff coordena contratos e pontos de revalidação; o EM garante capacidade de jurídico, risco e atendimento nos marcos de aceite. A fase em sombra deve reproduzir decisões já tomadas sem executá-las. Se surgirem fundamentos sem regra aprovada ou sem proprietário, esses casos ficam fora do piloto até resolução. O horizonte é proposto, não compromisso assumido pelo Nubank.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



O canário inicial acompanha poucos tipos de restrição e não automatiza a decisão substantiva. Alertas de revisão vencida vão ao responsável da categoria; alertas de execução divergente vão ao domínio financeiro. O cliente recebe informação de etapa, não uma promessa de liberação por calendário.

O exercício operacional inclui nova ordem restritiva após aprovação, troca de titularidade do destino e falha depois de enviar a instrução. Neste último caso, consultar e conciliar precedem qualquer reenvio. Rollback congela novas execuções pela versão nova e preserva auditoria. Uma fila mais rápida que perde fundamento, evidência ou possibilidade de recurso é um resultado inaceitável.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Como Staff, eu ajudaria a transformar estados implícitos em um protocolo que permite contestar, revisar e executar com rastreabilidade. A alternativa rejeitada é desbloquear automaticamente ao vencer um timer. Ela parece resolver demora, mas ignora impedimentos e mistura prazo de trabalho com autoridade financeira.

Como EM, eu organizaria a colaboração entre especialistas sem prometer que engenharia pode decidir sozinha uma questão regulatória. Isso inclui capacidade para revisão, treinamento do suporte e critérios de interrupção que tenham respaldo dos responsáveis. Minha proposta de valor é aproximar qualidade técnica e responsabilidade operacional, não apresentar como experiência passada uma iniciativa que estou propondo externamente.

Na avaliação de liderança, eu explicaria como lidar com uma divergência entre urgência do cliente e uma restrição que permanece válida. O caminho não é escolher entre empatia e controle: é oferecer informação permitida, revisão responsável e execução correta quando autorizada. Eu pediria que a equipe discutisse um caso limite e registrasse a decisão, incluindo a razão de não automatizar determinada etapa. Isso torna o projeto revisável por especialistas além da engenharia.

CASO 03 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão










Execução local

python3 labs/case_03.py -v · 14 testes passaram.

O revisor acompanha due, decide e execute_exit nessa ordem, notando que a primeira função não altera dinheiro. Depois injeta saldo divergente e confirma que a aprovação continua disponível para uma execução posterior correta. O laboratório é uma demonstração de controle, não uma recomendação jurídica nem um sistema de encerramento bancário.

Para prosseguir, o domínio precisa fornecer taxonomia válida, identidade dos operadores, confirmação de titularidade e fonte de conciliação. A decisão de investimento depende do volume elegível e de despesa realmente evitável. Se esses contratos não puderem ser estabelecidos, a entrega deve ficar no acompanhamento e na qualidade da fila, preservando execução existente.

- Timer não autoriza transferência.
- Nova restrição invalida aprovação antiga.
- Auditoria conserva decisão e execução distintas.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código










Separation of Duties / LAB · Versioned Decision / LAB · Hexagonal Architecture / PROPOSTA · Spring Boot / PROPOSTA · LangGraph / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Separation of Duties	Restriction.execute_exit	revisor não executa a saída financeira
Versioned Decision	Restriction.decide	decisão baseada em versão antiga é rejeitada
Hexagonal Architecture / policy boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + Spring Security. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

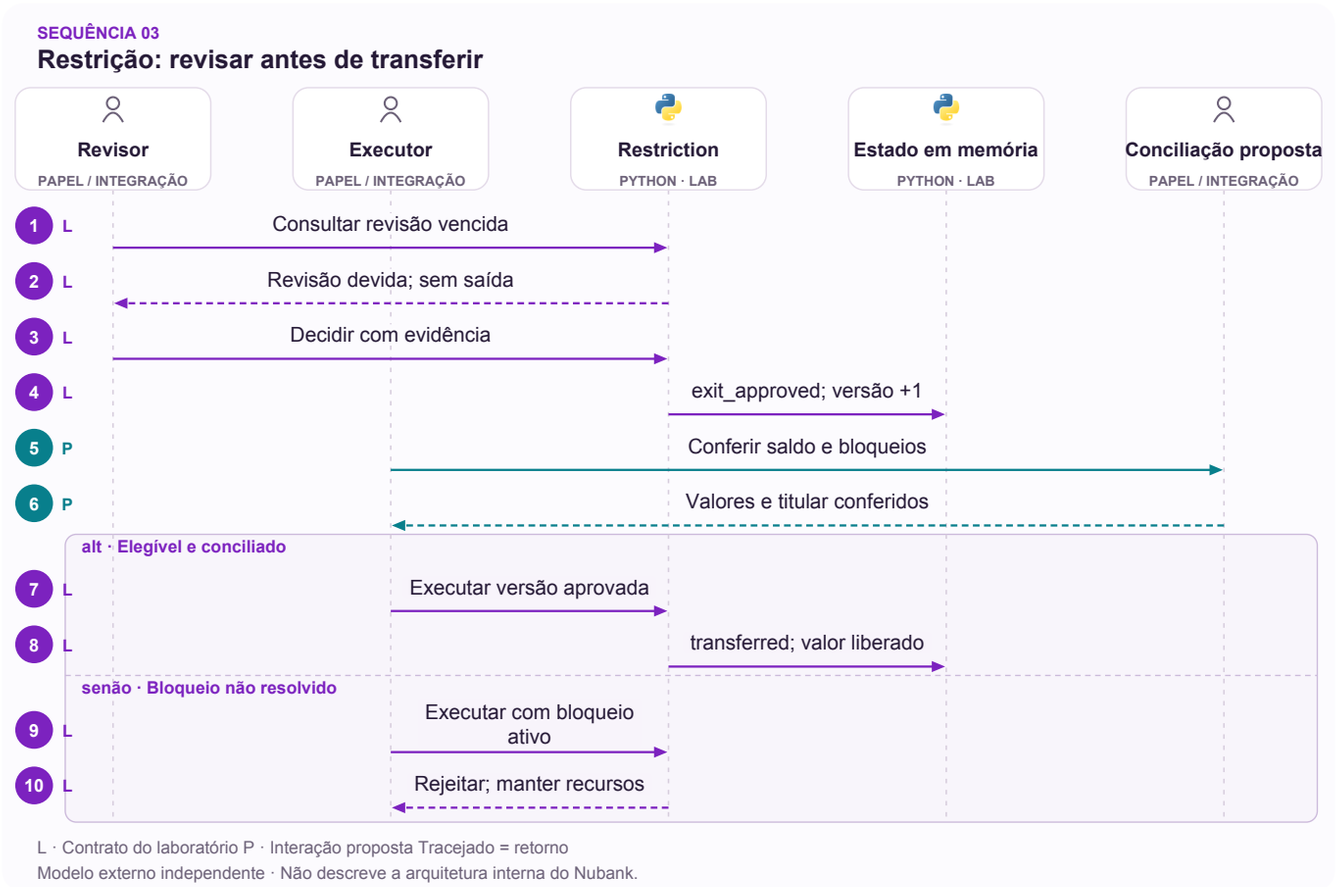
Avaliação de IA · LangGraph

Experimento proposto: LangGraph para organizar evidências autorizadas para revisão humana. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Restriction.execute_exit
P1 · test_review_role_cannot_execute
P2 · Restriction.decide
P2 · test_stale_review_rejected
LangGraph · persistence

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 03

Sequência de execução



Papéis, elegibilidade e ausência de bloqueios são entradas confiadas; não há transferência real.

Autoridade e fronteira de falha

revisor não executa a saída financeira. prazo vencido não libera dinheiro automaticamente.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

decide
execute_exit

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite










F03.1 · Revisão com responsável · D16-30

Como cliente, quero acompanhar a próxima revisão e seu responsável. Aceite: revisor não executa a saída financeira.

F03.2 · Saída autorizada e conciliada · D31-60

Como responsável pela execução autorizada, quero executar uma decisão aprovada sem ignorar impedimentos. Aceite: prazo vencido não libera dinheiro automaticamente.

F03.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F03.1
Aceite F03.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade










Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 3.750,00	R$ 5.000,00	R$ -1.250,00
Base	R$ 22.500,00	R$ 10.000,00	R$ 12.500,00
Ambicioso	R$ 60.000,00	R$ 18.000,00	R$ 42.000,00

Investimento base: R$ 180.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 1.250,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal. O fator original de capacidade realizável já está incluído; o controle aplica um estresse adicional.

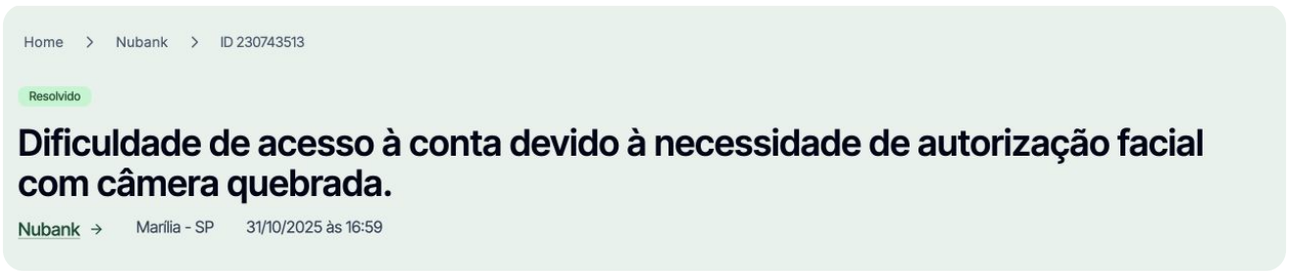
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: minutos trabalhados por caso. Ameaça: misturar restrição documental e ordem judicial.
Economia por unidade	Casos × minutos liberados / 60 × custo-hora × fração realizável; dinheiro liberado pertence ao cliente.
Experimento proposto	Comparar categoria e complexidade, preservando revisão humana, dono e conciliação da saída.
Critério de parada	Parar por liberação indevida, exposição de sinais ou execução sem conciliação.

Metrópoles
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

04



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Resolvido · RA 230743513

Em 31/10/2025, um consumidor relatou não conseguir entrar na conta porque a autorização facial dependia de uma câmera quebrada. Em 03/11, o Nubank informou que recebeu uma selfie com código, validou o dispositivo internamente e liberou as funções. O consumidor marcou o problema como resolvido. A fonte não informa duração exata, valor indisponível ou como a foto alternativa foi capturada.

Este caso não prova erro de reconhecimento facial. A barreira descrita é incapacidade física de capturar uma imagem, e a resposta mostra que já existia uma solução assistida. A proposta melhora descoberta, encaminhamento e acompanhamento dessa alternativa, sem alegar que o Nubank a desconhecia. Não há foto biométrica pública a reproduzir; a captura documenta a reclamação e sua resolução. A discussão técnica começa no momento em que repetir a mesma instrução deixa de ser uma ação útil.

Reclame AQUI - relato e resposta pública

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



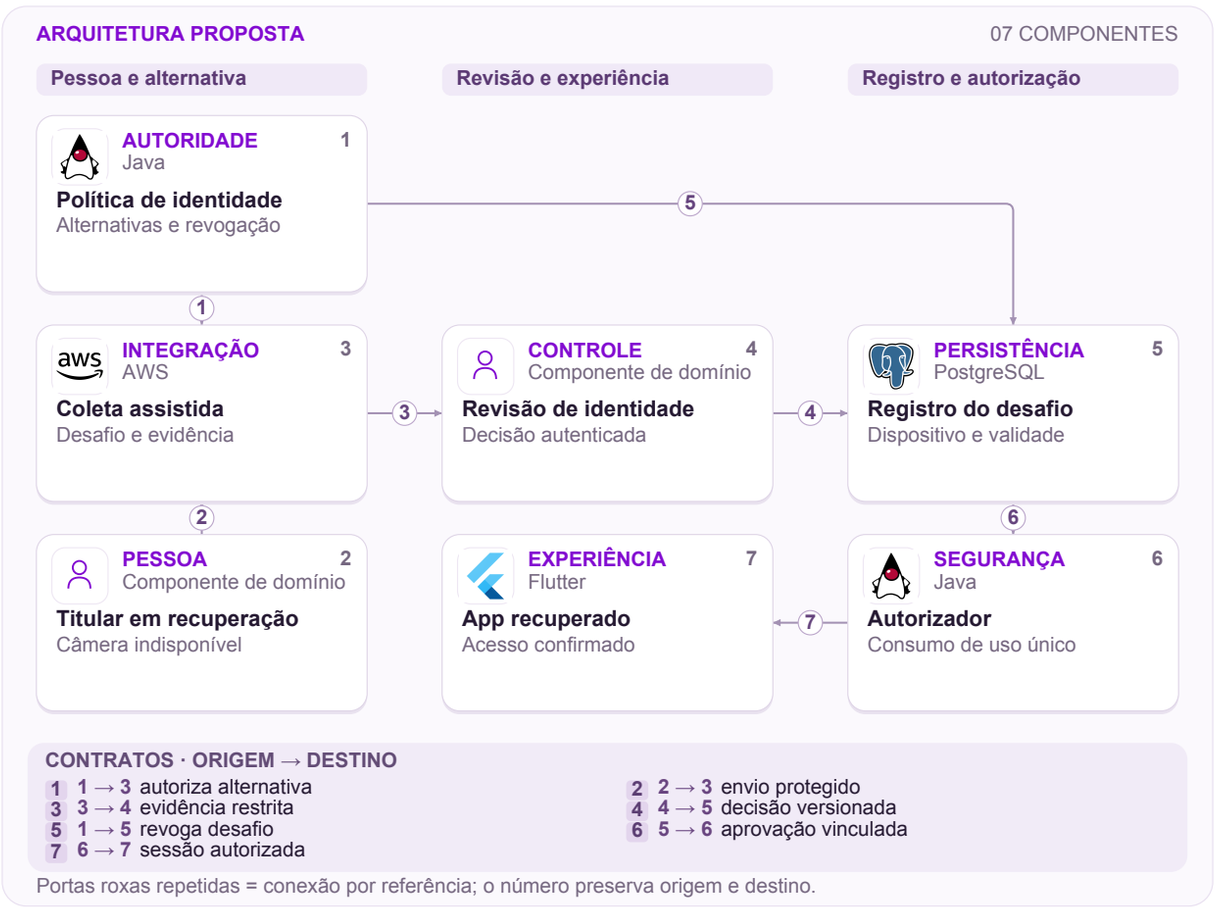
Permissão negada, câmera indisponível e identidade não confirmada são motivos distintos. Misturá-los numa mensagem genérica cria tentativas que não alteram a capacidade do dispositivo. A hipótese é que diagnosticar o impedimento antes da captura reduz encaminhamentos repetidos, mantendo a mesma exigência de identidade.

Eu investigaria a sequência de erros locais, tentativas e contatos por jornada, sem registrar imagens em analytics. Uma amostra de recuperação assistida permitiria identificar onde a pessoa abandona ou reinicia o processo. Se o encaminhamento já for claro e a espera estiver na análise especializada, a prioridade muda para capacidade e qualidade da revisão. O relato sozinho não mede essa distribuição.

O diagnóstico local deve ser tratado como sinal não confiável. Um cliente adulterado pode declarar câmera ausente; por isso, esse resultado apenas escolhe uma rota de orientação e nunca reduz a exigência de identidade. Eu verificaria ainda se a alternativa é utilizável por quem não dispõe de outro aparelho, mantendo essa limitação explícita em pesquisa. O caso resolvido não informa qual recurso permitiu a captura alternativa, então não posso supor que todas as pessoas tenham a mesma opção.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

A pessoa fornece evidência por canal protegido, enquanto a política autoriza quais alternativas são aceitáveis. A revisão gera uma decisão vinculada ao desafio e ao dispositivo pretendido. A política também pode revogar o registro antes do consumo.

O autorizador não interpreta foto nem mensagem de suporte: consome uma aprovação válida uma única vez. A interface só declara recuperação após confirmação do autorizador. Pessoas e revisores são papéis, não componentes de software com logotipo.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

One-time Capability / LAB Device Binding / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def authorize(self, owner, device, challenge, now):
        with self.lock:
            if owner != self.owner or device != self.device:
                raise PermissionError("recovery binding")
            if type(now) is not int or now < 0:
                raise ValueError("invalid clock")
            if now >= self.expires_at:
                raise ValueError("challenge expired")
            if challenge != self.challenge:
                raise PermissionError("challenge mismatch")
            if self.state != "approved" or not self.evidence:
                raise ValueError("review required or challenge consumed")
            self.state = "authorized"
            self.challenge = None
            return {"device": self.device, "authorized": True}
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

Recovery.authorize exige vínculo com titular, aparelho e desafio, além de prazo válido e aprovação anterior. Ao concluir, consome o desafio e impede reutilização. A invalidação ocorre sob o mesmo lock que verifica as condições, evitando que duas chamadas concorrentes autorizem pela mesma evidência local.

O código não reconhece rostos nem decide se uma pessoa é legítima. review recebe uma decisão de identidade já validada por um adaptador confiável no modelo. Essa limitação é central: testar uma máquina de estados não equivale a provar segurança biométrica. Em produção, a evidência, o operador e a sessão precisam de autenticação e persistência apropriadas.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

One-time Capability / PROPOSTA

Device Binding / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
String nextStep(String capability, String verification) {
  // Proposed copy routing; never grants account access.
  if (capability == 'camera_unavailable') {
    return 'Open the approved assisted recovery path';
  }
  if (capability == 'permission_denied') {
    return 'Review camera permission instructions';
  }
  if (verification == 'not_confirmed') {
    return 'Follow the identity review instructions';
  }
  return 'Continue the approved capture flow';
}
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

O Dart ilustrativo separa incapacidade de hardware de falha na verificação. A experiência deve explicar a próxima ação possível sem recomendar atalhos que removem controles. Uma pessoa sem câmera funcional pode precisar de canal assistido ou outro meio aprovado, cuja elegibilidade pertence à política de identidade.

Eu revisaria acessibilidade desde a primeira tela: foco previsível, instruções faladas e preservação do progresso após interrupção. A alternativa não deve obrigar a pessoa a descobrir um contato por tentativa e erro. O trecho não foi compilado e não aciona permissões reais; a integração requer testes em aparelhos representativos e revisão com segurança.

Dart - Branches

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

One-time Capability / PROPOSTA

Device Binding / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
challenge_id	Identidade	Uso único
device_binding	Autorizador	Contexto imutável
evidence_ref	Revisão	Sem biometria no log
expires_at	Política	Limite exclusivo

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "challenge_id": "synthetic-one-use",
  "device_binding": "synthetic-device",
  "evidence_ref": "restricted-reference",
  "expires_at": 100,
  "state": "approved",
  "authorized": false
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

O desafio precisa de identificador, validade, dispositivo pretendido e referência à decisão. O contrato não carrega selfie ou documento para a UI geral: transmite o estado mínimo necessário. Uma revogação deve prevalecer sobre uma autorização ainda não consumida, e a consulta deve refletir isso sem reiniciar silenciosamente o caso.

A política de retenção distingue material biométrico, decisão de revisão e logs operacionais. Cada categoria exige acesso e prazo apropriados. Não faria do armazenamento de evidências um arquivo permanente por conveniência técnica. A titularidade vem da sessão verificada; não pode ser escolhida pelo corpo de uma requisição pública, mesmo que o laboratório receba strings diretamente.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

One-time Capability / LAB Device Binding / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_parallel_authorization_consumes_once(self):
        self.approve()
        def attempt(_):
            try:
                return self.auth()["authorized"]
            except (ValueError, PermissionError):
                return False
        with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
            result = list(pool.map(attempt, range(4)))
        self.assertEqual(result.count(True), 1)

    def test_camera_problem_is_not_identity_proof(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.auth()
        self.assertEqual(self.r.state, "collecting")
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 14 testes verificam uso único sob concorrência, expiração exata, aparelho diferente, titular incorreto, revogação, decisão sem evidência e valores booleanos enganosos. O teste mais importante confirma que declarar problema na câmera não autoriza nada. Outro mostra que uma tentativa com desafio errado não transforma a seguinte em sucesso sem revisão.

Faltam testes reais de captura, prova de vida, acessibilidade e armazenamento. Eles pertencem a camadas diferentes e exigem critérios próprios. Eu adicionaria exercícios de interrupção de rede e troca de aparelho durante a recuperação, sempre verificando que a decisão aprovada continua vinculada ao contexto correto e não migra para outro dispositivo.

Python - unittest

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa








Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Conclusão legítima	Recuperações válidas / elegíveis	7 dias; impedimento
Repetição inútil	Tentativas sem mudança / jornadas	Sessão; aparelho
Fila p 95	Tempo até revisão	Diário; alternativa
Tomada de conta	Casos confirmados / recuperações	Janela de risco; coorte

Conclusão legítima e apropriação de conta precisam ser lidas juntas. Uma melhoria de conversão que autoriza pessoas indevidas é uma regressão, mesmo que o atendimento diminua. A coleta segmenta impedimento físico, permissão e revisão, evitando usar biometria bruta como dimensão analítica.

O piloto mantém uma coorte comparável de jornadas elegíveis e observa recontatos por sete dias, além de sinais de fraude na janela definida pelo time de identidade. Testes de compreensão incluem pessoas com limitações de captura. Qualquer aumento confirmado de autorização indevida interrompe a expansão; um aumento de tempo de revisão também exige examinar se o fluxo apenas deslocou trabalho para especialistas.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas

Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	3 mil; 0,2 contato; 10% revisão	R$ -3.000,00	Não há
Base	8 mil; 0,4 contato; 8% revisão	R$ 11.280,00	9,75
Ambicioso	15 mil; 0,6 contato; 5% revisão	R$ 57.500,00	1,91

Assumo 3.000 / 8.000 / 15.000 recuperações mensais, 0,2 / 0,4 / 0,6 contato evitado por jornada e R$ 9,00 por contato. A alternativa pode aumentar revisão: assumo 0,10 / 0,08 / 0,05 revisão adicional por jornada a R$ 18,00. Operação acrescenta R$ 3.000,00 / R$ 6.000,00 / R$ 10.000,00 mensais, com implantação hipotética de R$ 110.000,00.

A fórmula desconta a revisão adicional antes da operação. Assim, encaminhar melhor não é automaticamente mais barato. A análise não usa saldo do cliente, pois nenhum foi publicado. Fraude residual deve ser medida como guardrail e incluída no orçamento se houver diferença atribuível; não assumi benefício antifraude inexistente. Capacidade de atendimento só vira economia de caixa quando reduz gasto realizável.

Orçamento de implementação assumido: R$ 110.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ -36.000,00 / R$ 135.360,00 / R$ 690.000,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis








Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Identidade + acessibilidade	Alternativas aprovadas
16-30 dias	Mobile + privacidade	Motivos sem biometria
31-60 dias	Staff + revisão	Vínculo e revogação
61-90 dias	EM + suporte	Piloto com capacidade

O primeiro marco alinha identidade, mobile e acessibilidade sobre as alternativas já disponíveis. O segundo instrumenta motivos de impedimento sem coletar material sensível. O terceiro constrói retomada e acompanhamento em ambiente controlado. Só depois o piloto mede se a pessoa chega ao canal correto com menos repetição.

O EM precisa reservar capacidade de revisão humana antes de aumentar entrada. O Staff define contratos de vinculação e revogação com os responsáveis pelos dispositivos. Uma taxa de encaminhamento maior sem capacidade de atendimento pode piorar espera; por isso, o aceite envolve fila e qualidade, não apenas telas entregues. O prazo proposto pode mudar após descoberta.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



O rollout não começa desabilitando reconhecimento facial. Começa tornando uma alternativa aprovada encontrável e acompanhável. O plantão de identidade recebe alertas de uso repetido, contexto divergente e falhas de consumo; atendimento recebe orientação para não solicitar material por canais improvisados.

Os exercícios incluem desafio expirado durante análise, revogação pelo titular e aprovação seguida de perda de conexão. A retomada consulta o estado existente antes de abrir outro caso. Rollback preserva decisões e permite atendimento assistido pelas rotas anteriores. Se houver dúvida sobre o vínculo da evidência com o dispositivo, a ação é nova revisão autorizada, nunca liberar por conveniência.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Como Staff, eu trabalharia a diferença entre capacidade do aparelho e confiança na identidade, evitando que uma simplificação de UI contamine autorização. Rejeitaria uma regra que aceita qualquer foto enviada após erro de câmera: o problema físico não aumenta a confiabilidade da evidência. A alternativa correta precisa de política, revisão e vínculo de uso único.

Como EM, eu coordenaria mobile, identidade, privacidade e suporte para entregar uma jornada que possa ser operada. Isso inclui capacidade de especialistas e treinamento, além de código. Minha contribuição proposta é tornar segurança e acessibilidade critérios conjuntos de qualidade, com transparência sobre o que o laboratório demonstra e o que depende de validação adicional.

Eu também evitaria um objetivo de conversão que pressione revisores a aprovar casos incertos. O EM deve acompanhar qualidade da decisão, carga e escalonamento, enquanto o Staff mantém o protocolo capaz de representar espera e necessidade de revisão adicional. Uma recuperação pode ser legitimamente mais longa quando faltam evidências. O ganho desejado é remover repetição inútil e melhorar orientação, preservando a decisão de segurança que o caso exige.

CASO 04 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão



Execução local

python3 labs/case_04.py -v · 14 testes passaram.

O revisor primeiro tenta authorize sem review e observa a rejeição. Depois aprova uma referência sintética, altera o dispositivo e verifica nova rejeição; apenas o contexto correto consome o desafio. Esse roteiro demonstra que capacidade de captura e autorização são contratos separados.

O handoff exige política de alternativas aprovada, serviço de sessão, armazenamento restrito e plano de retenção. Também requer teste em hardware real, suporte para interrupções e acompanhamento de fraude. Prosseguir depende de evidência de recuperação legítima melhor sem enfraquecimento de identidade. Se a causa dominante for capacidade de revisão, priorizo a fila antes de acrescentar mais etapas ao aplicativo.

- Câmera indisponível não prova identidade.
- Desafio expirado ou revogado não autoriza.
- Material sensível fica fora de analytics.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código








One-time Capability / LAB | Device Binding / LAB | Ports & Adapters / PROPOSTA | Spring Security / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
One-time Capability	Recovery.authorize	duas tentativas simultâneas consomem a autorização uma vez
Device Binding	Recovery.authorize	outro dispositivo não pode consumir a aprovação
Ports & Adapters / identity boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Security + Bean Validation. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

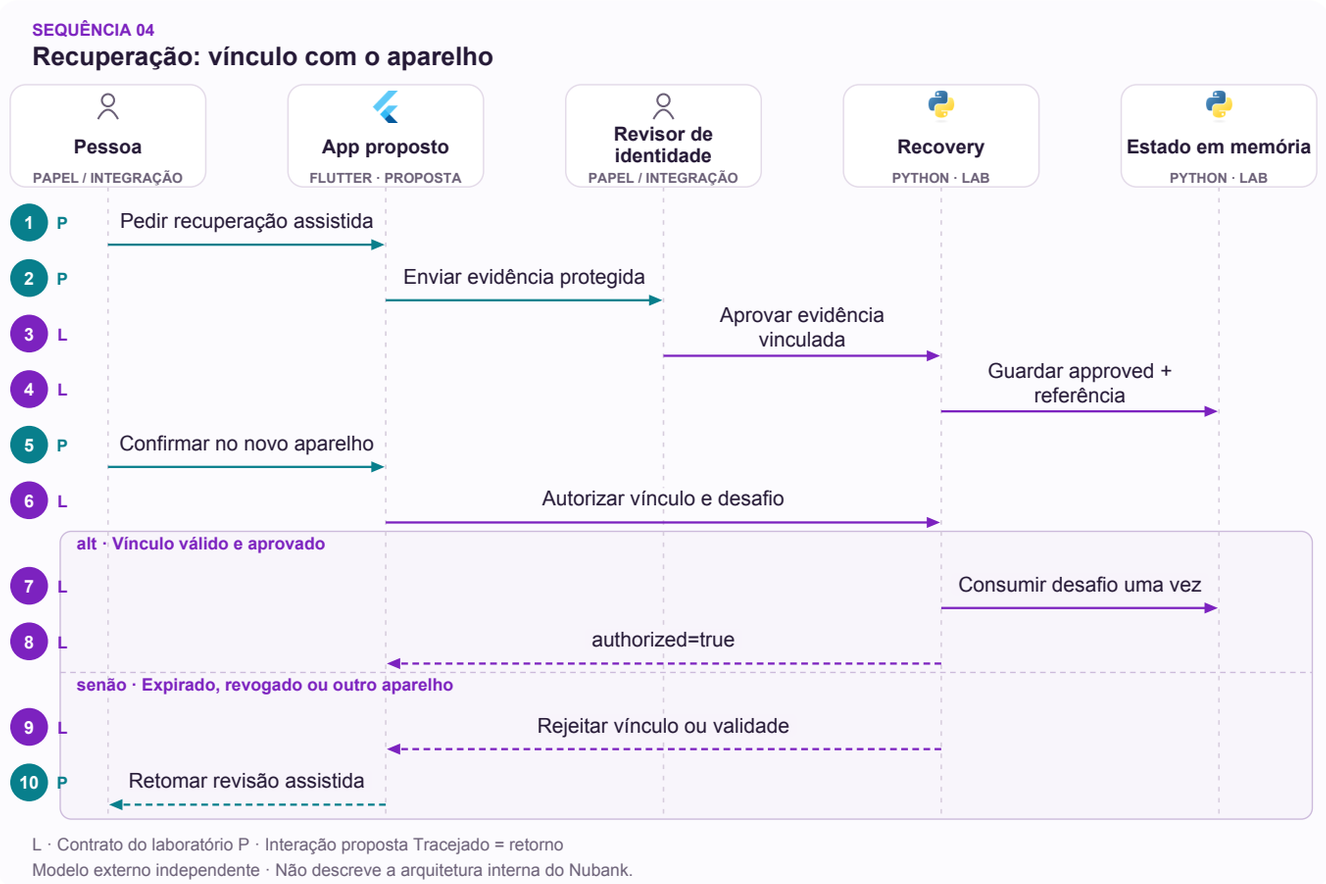
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Recovery.authorize
P1 · test_parallel_authorization_consumes_once
P2 · test_other_device_rejected

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 04

Sequência de execução



Não executa biometria; aprovação vem do revisor. Estado e consumo existem só em memória.

Autoridade e fronteira de falha

impedimento de câmera não comprova identidade. duas tentativas simultâneas consomem a autorização uma vez.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

review
authorize

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F04.1 · Rota assistida acessível · D16-30

Como cliente, quero recuperar acesso quando a câmera não funciona. Aceite: impedimento de câmera não comprova identidade.

F04.2 · Autorização de uso único · D31-60

Como cliente, quero usar uma única vez a autorização vinculada ao meu dispositivo. Aceite: duas tentativas simultâneas consomem a autorização uma vez.

F04.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F04.1
Aceite F04.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade



Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 5.400,00	R$ 8.400,00	R$ -3.000,00
Base	R$ 28.800,00	R$ 17.520,00	R$ 11.280,00
Ambicioso	R$ 81.000,00	R$ 23.500,00	R$ 57.500,00

Investimento base: R$ 110.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -3.120,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contatos e revisão por recuperação elegível. Ameaça: deslocar esforço para especialistas.
Economia por unidade	Contatos evitados menos revisões adicionais e operação; autorização indevida é dano, não conversão.
Experimento proposto	Comparar impedimentos semelhantes, acompanhar sete dias de recontato e a janela de fraude de identidade.
Critério de parada	Parar por autorização indevida; investigar fila maior antes de expandir.

Reclame AQUI · ID 230743513
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

05



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Respondida · RA 242544191

Em 06/03/2026, um consumidor relatou trocar de celular, não conhecer ou não acessar o e-mail anterior e não receber o código no novo endereço informado. Em 13/03, o Nubank explicou verificações adicionais e informou que um aparelho havia sido autorizado em 09/03. Disse aguardar retorno à orientação privada. O registro está respondido, sem confirmação final pública do consumidor. Não há causa comprovada de falha na entrega.

Um aparelho autorizado não comprova, por si só, que a pessoa concluiu toda a jornada descrita. A resposta pode indicar progresso importante, mas não autoriza converter respondida em resolvida. Este caso trata de e-mail, não de SMS ou câmera quebrada. As mensagens privadas não foram consultadas. A proposta usa o obstáculo relatado para examinar o contrato entre contato atualizado, código entregue, código validado e sessão do novo dispositivo.

Reclame AQUI - relato e resposta pública

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



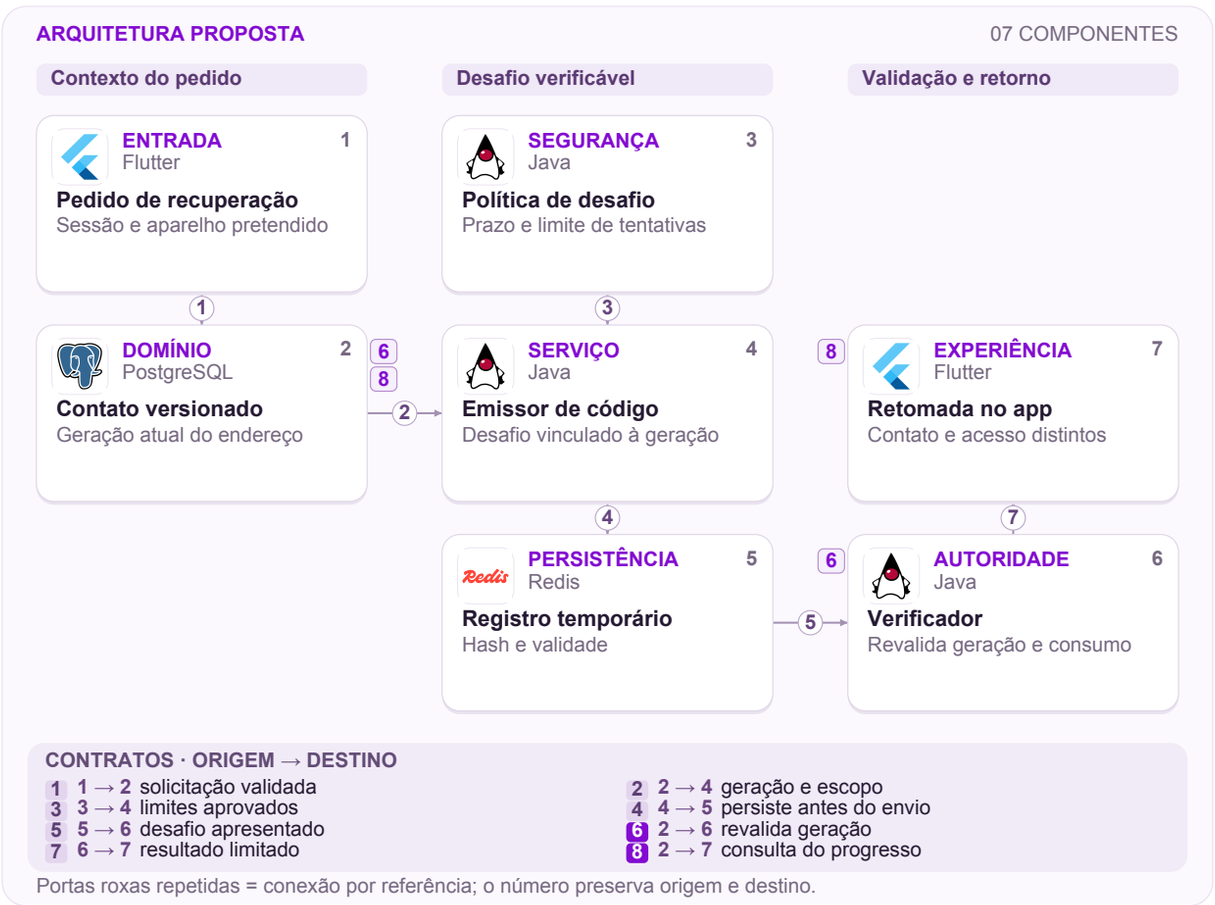
O relato permite investigar entrega, associação de geração e compreensão da jornada, mas não identifica provedor, bounce ou filtro de spam. Eu rastrearia uma recuperação por recovery_id, comparando solicitação de mudança, emissão, aceitação pelo provedor, retorno de entrega e validação. Aceitação SMTP não significa leitura nem prova de identidade.

Uma hipótese é que o cliente não consiga distinguir qual contato está ativo e qual desafio ainda vale após reenvio. Isso pode ser refutado por logs e pesquisa: se o contato e o desafio estiverem consistentes, o gargalo pode estar fora dessa fronteira. Não afirmaria causa com base apenas em uma mensagem “não chegou”.

A investigação de entrega precisa reconhecer feedback incompleto. Alguns provedores informam aceitação sem confirmação de entrega; outros retornam eventos atrasados ou duplicados. Eu documentaria quais sinais são observações e quais são inferências, mantendo a mensagem ao cliente compatível com essa diferença. Um novo e-mail informado ainda precisa de validação de identidade para mudança de cadastro. A pesquisa deve observar se o usuário entende que confirmar o contato e recuperar acesso podem exigir passos distintos.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

O contato versionado alimenta emissão e verificação. A política define limites, enquanto o registro conserva o desafio vigente. O verificador consulta novamente a geração antes de consumir o código, evitando que uma mudança concorrente deixe um desafio antigo utilizável.

O app recebe progresso de contato separado de acesso. Confirmar o endereço é apenas uma etapa; a autorização de aparelho continua no domínio de identidade. O diagrama não representa o provedor de entrega como fonte de confiança sobre a titularidade.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

Generation Token / LAB | Bounded Retry Budget / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def verify(self, owner, generation, code, now):
        if owner != self.owner:
            raise PermissionError("recovery scope")
        if type(now) is not int or now < 0 or not isinstance(code, str):
            raise ValueError("invalid request")
        with self.lock:
            current = self.challenge
            if current is None:
                raise ValueError("challenge unavailable")
            issued_generation, digest, issued_at, expiry, attempts = current
            if type(generation) is not int or generation != self.generation:
                raise ValueError("obsolete contact generation")
            if generation != issued_generation or not issued_at <= now < expiry:
                raise ValueError("challenge expired or not yet valid")
            if attempts >= 3:
                raise ValueError("attempt budget exhausted")
            current[4] += 1
            candidate = hashlib.sha256(code.encode()).digest()
            if not hmac.compare_digest(candidate, digest):
                raise PermissionError("invalid code")
            self.verified, self.challenge = True, None
            return True
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

ContactRecovery.verify rejeita geração antiga, tempo inválido, desafio ausente e orçamento de tentativas esgotado. O hash compara o código sem persistir seu texto no registro didático. Após sucesso, o desafio é consumido e verified passa a verdadeiro; device_authorized permanece falso.

O laboratório recebe códigos fixos para testes reprodutíveis. Um serviço real deve gerar segredos aleatórios, limitar abuso distribuído e proteger armazenamento. Hash simples de um código curto não é proteção suficiente contra extração do banco; seria necessário um desenho de segredos e chaves adequado. O objetivo aqui é verificar ciclo de vida e vínculo, sem simular um serviço pronto de autenticação.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

Generation Token / PROPOSTA

Bounded Retry Budget / PROPOSTA

TYPESCRIPT / PROPOSTA AUTORAL

```typescript
// Proposed presentation contract; validate network input separately.
type RecoveryView =
  | { state: 'contact_pending'; generation: number }
  | { state: 'contact_verified'; generation: number }
  | { state: 'device_authorized'; deviceRef: string };
function accessReady(view: RecoveryView): boolean {
  return view.state === 'device_authorized';
}
function contactReady(view: RecoveryView): boolean {
  return view.state === 'contact_verified'
      || view.state === 'device_authorized';
}
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

O contrato TypeScript usa uma união explícita para distinguir contato pendente, contato confirmado e aparelho autorizado. Isso facilita revisão da UI, mas tipos estáticos não validam dados recebidos da rede. O adaptador ainda precisa validar schema, origem e escopo antes de construir esse objeto.

A mensagem não expõe o e-mail inteiro nem informa a existência de uma conta para solicitantes não autenticados. O reenvio mostra um prazo coerente com a política e preserva a jornada. Eu reutilizaria o provedor de entrega existente sempre que possível, acrescentando correlação e tratamento de eventos em vez de presumir que trocar fornecedor resolve a causa desconhecida.

TypeScript - Narrowing

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

Generation Token / PROPOSTA | Bounded Retry Budget / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
recovery_id	Identidade	Escopo por titular
contact_generation	Contato	Muda com autorização
challenge_hash	Segurança	Nunca logar código
delivery_state	Adaptador	Aceito ≠ lido

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "recovery_id": "synthetic-recovery",
  "contact_generation": 2,
  "delivery_state": "accepted",
  "contact_verified": false,
  "device_authorized": false,
  "expires_at": 160
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

A geração muda apenas após atualização de contato autorizada. Cada emissão substitui o desafio anterior dentro dessa geração e aplica cooldown. O TTL pertence ao desafio, enquanto o limite de tentativas pertence à política de abuso. Na produção, limites adicionais por conta, aparelho e origem precisam sobreviver a reinício e múltiplas instâncias.

Eventos de entrega devem distinguir aceito, devolvido e expirado sem concluir que a mensagem foi lida. O registro público não fornece tais eventos. Logs evitam códigos e endereços completos; a investigação usa referências protegidas. Alteração de contato não pode permitir que um invasor escolha livremente o destino e se torne titular por receber o próprio código.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

Generation Token / LAB | Bounded Retry Budget / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_contact_change_invalidates_old_code(self):
        self.r.change_contact("a", "other@example.test", True)
        self.r.issue("a", "654321", 110, 60)
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.r.verify("a", 1, "123456", 120)
        self.assertTrue(self.r.verify("a", 2, "654321", 120))

    def test_contact_proof_does_not_authorize_device(self):
        self.assertTrue(self.r.verify("a", 1, "123456", 120))
        self.assertTrue(self.r.verified)
        self.assertFalse(self.r.device_authorized)
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 14 testes incluem troca de contato com código antigo, reenvio, limite de tentativas, expiração, relógio futuro, replay e titular incorreto. O teste de separação de estado confirma que validar e-mail não autoriza um dispositivo. Essa invariante evita transformar um mecanismo de entrega em prova completa de identidade.

A suíte não envia e-mail nem mede entregabilidade. Faltam eventos do provedor, limites entre processos e testes de enumeração por tempo de resposta. Antes de produção, eu acrescentaria ataques de reenvio coordenado e duas sessões mudando o contato simultaneamente, além de integração com a política real de recuperação de identidade.

Python - unittest

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa









Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Contato confirmado	Confirmações / jornadas	7 dias; provedor
Retomada	Retomadas concluídas / iniciadas	Sessão; versão
Recontato	Contatos repetidos / recovery_id	7 dias; motivo
Código obsoleto	Aceites indevidos / verificações	Contínuo; geração
Abuso	Casos confirmados / jornadas	Janela de risco

O funil precisa mostrar emissão, entrega observável, validação de contato e autorização, sem tratar essas etapas como equivalentes. Eu mediria recontato por recuperação e tempo por etapa, com cortes por provedor e versão de app quando houver volume suficiente para preservar privacidade.

O experimento compara jornadas elegíveis de complexidade semelhante e observa recuperação legítima, mensagens enviadas e carga de revisão. Uma melhora de entrega que aumenta abuso não passa no aceite. A expansão para se houver código obsoleto aceito, vazamento de cadastro ou tomada de conta atribuível ao fluxo. A baseline permanece desconhecida até instrumentação e validação com o time de identidade.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas



Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	10 mil; Δ 0,05; 15 mil envios	R$ -450,00	Não há
Base	30 mil; Δ 0,12; 45 mil envios	R$ 20.450,00	4,89
Ambicioso	60 mil; Δ 0,18; 90 mil envios	R$ 71.700,00	1,39

Assumo 10.000 / 30.000 / 60.000 jornadas mensais, redução de recontato de 0,05 / 0,12 / 0,18 e custo marginal de R$ 8,00 por contato. Assumo 15.000 / 45.000 / 90.000 mensagens adicionais a R$ 0,03 cada, mais R$ 4.000,00 / R$ 7.000,00 / R$ 12.000,00 de operação mensal. A implementação hipotética custa R$ 100.000,00.

O benefício líquido é jornadas × recontatos evitados × custo, menos mensagens e operação. Não uso receita média global por cliente para valorar acesso recuperado; seria necessário demonstrar incremento causal de receita e margem, o que o relato não permite. O cenário conservador pode ser negativo, evidenciando que enviar mais mensagens sem reduzir dúvida suficientemente não justifica o investimento por custo evitado.

Orçamento de implementação assumido: R$ 100.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ -5.400,00 / R$ 245.400,00 / R$ 860.400,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis



Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Identidade + entrega	Mapa de eventos
16-30 dias	Staff + segurança	Geração e limites
31-60 dias	Mobile + produto	Retomada em sombra
61-90 dias	EM + suporte	Piloto sem abuso novo

O roadmap começa com um inventário de eventos já disponíveis e das formas de recuperar contato. A equipe de identidade valida quais mudanças exigem revisão; o responsável pela entrega descreve o que seus callbacks realmente significam. Produto define mensagens que expliquem andamento sem revelar cadastro.

A etapa em sombra compara geração emitida e consumida, antes de alterar reenvio ou experiência. O EM coordena dependências com o provedor e capacidade de revisão; o Staff resolve concorrência e persistência da política. Se a observabilidade revelar problema predominantemente externo, o plano deve priorizar o adaptador e comunicação, sem refazer desnecessariamente toda a autenticação.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



No canário, a emissão antiga e a nova precisam compartilhar o mesmo controle de geração. Uma flag de UI não impede que um código antigo seja aceito por um backend incompatível. A migração exige compatibilidade ou bloqueio explícito de versões que não entendem a nova identidade.

O exercício inclui retorno de entrega atrasado, reenvio concorrente e troca de contato enquanto o código está em trânsito. A operação deve conseguir distinguir atraso do provedor de desafio já revogado. Rollback preserva gerações e limites; não reativa segredos antigos. Alertas de abuso vão ao time de identidade, enquanto falhas de entrega agregadas acionam o responsável pelo canal.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Como Staff, eu proporia o contrato de geração e a separação entre posse do contato e autorização do dispositivo. Rejeitaria a alternativa de aceitar qualquer código ainda não expirado: dois contatos e dois reenvios podem deixar várias provas contraditórias aparentemente válidas. O desafio precisa ser o vigente no contexto correto.

Como EM, eu construiria uma entrega com segurança, entrega de mensagens e mobile, incluindo testes de abuso no critério de pronto. Também garantiria que o suporte veja o mesmo progresso sem acessar segredos. Essas ações são uma proposta de trabalho e de coordenação, não uma declaração de autoridade ou resultados anteriores dentro do Nubank.

A decisão técnica precisa resistir à pressão por remover etapas sem entender sua finalidade. Eu explicaria quais controles são obrigatórios para o risco e quais repetições são apenas consequência de estado mal preservado. Como EM, organizaria uma revisão com atendimento usando jornadas anonimizadas, permitindo que as pessoas que recebem a dúvida participem do design. Isso produz uma solução mais operável e evita adicionar mais um botão de reenvio sem resolver o contexto.

CASO 05 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão



Execução local

python3 labs/case_05.py -v · 14 testes passaram.

O revisor começa por change_contact, emite um código, altera novamente o contato e tenta consumir a geração anterior. Depois verifica que o contato novo pode ser confirmado sem autorizar o aparelho. Os testes usam endereços example.test e códigos sintéticos; não fazem envio nem acesso real.

O handoff pede serviço de identidade, geração de segredos, armazenamento protegido, callbacks de entrega e rate limiting durável. A decisão de prosseguir exige recuperação legítima mensurável e guardrails de abuso. Se só melhorar aceitação do provedor, sem conclusão ou redução de recontato, o piloto não demonstra o valor pretendido e precisa de novo diagnóstico.

- Contato verificado não autoriza aparelho.
- Reenvio invalida o desafio anterior.
- Nenhum código aparece em logs.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código









Generation Token / LAB | Bounded Retry Budget / LAB | Hexagonal Architecture / PROPOSTA | Spring Security / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Generation Token	ContactRecovery.change_contact	trocar contato invalida o código anterior
Bounded Retry Budget	ContactRecovery.verify	o orçamento de tentativas bloqueia a próxima verificação
Hexagonal Architecture / delivery adapter	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Security + distributed rate limiter. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

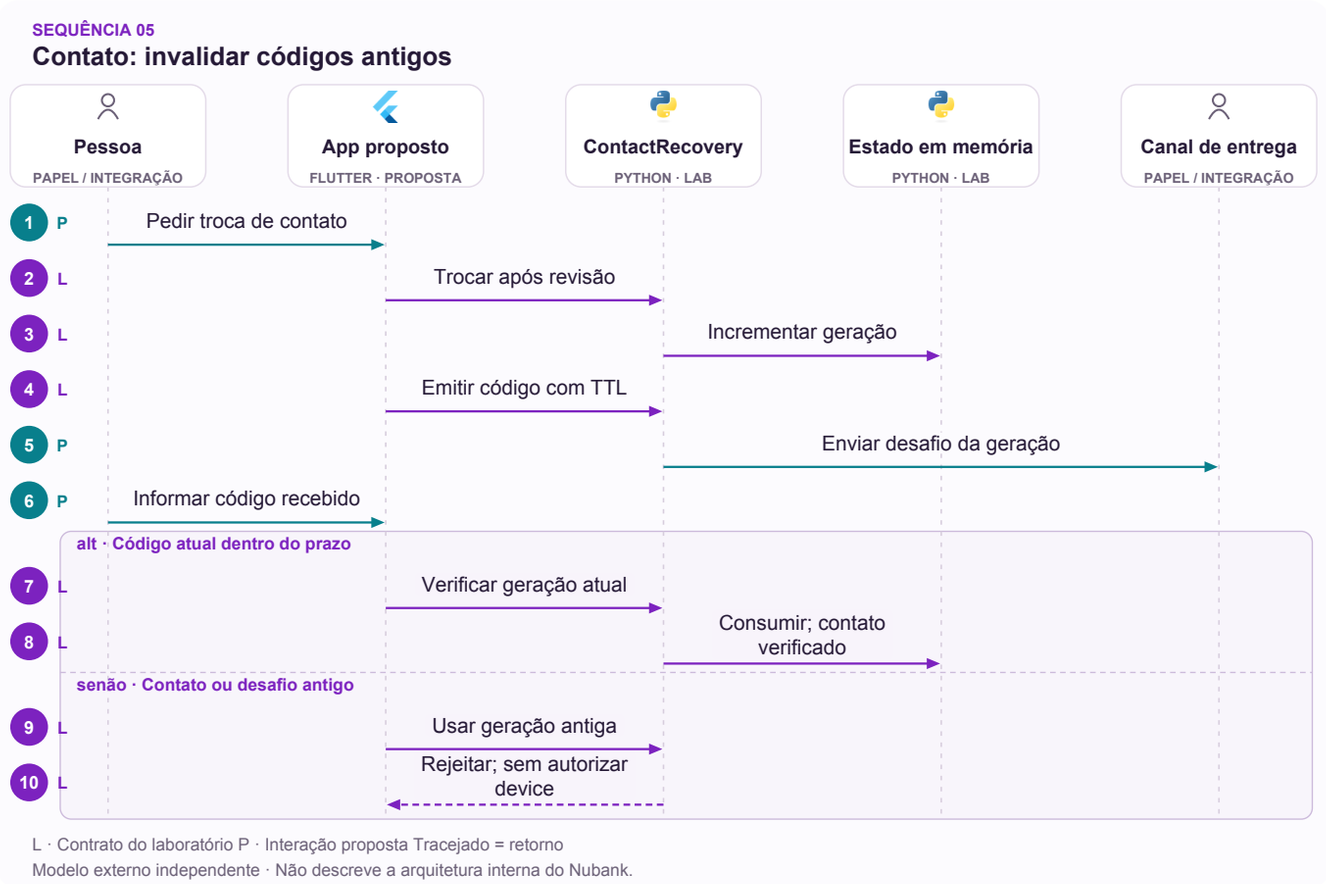
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · ContactRecovery.change_contact
P1 · test_contact_change_invalidates_old_code
P2 · ContactRecovery.verify
P2 · test_budget_exhaustion

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 05

Sequência de execução



Código de teste é fornecido; canal, segredo aleatório e limites distribuídos são integrações futuras.

Autoridade e fronteira de falha

trocar contato invalida o código anterior. o orçamento de tentativas bloqueia a próxima verificação.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

change_contact
verify

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F05.1 · Contato versionado · D16-30

Como cliente, quero usar apenas o código do contato atual. Aceite: trocar contato invalida o código anterior.

F05.2 · Tentativas limitadas e retomada · D31-60

Como cliente, quero retomar a verificação sem permitir tentativas ilimitadas. Aceite: o orçamento de tentativas bloqueia a próxima verificação.

F05.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F05.1
Aceite F05.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade









Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 4.000,00	R$ 4.450,00	R$ -450,00
Base	R$ 28.800,00	R$ 8.350,00	R$ 20.450,00
Ambicioso	R$ 86.400,00	R$ 14.700,00	R$ 71.700,00

Investimento base: R$ 100.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 6.050,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

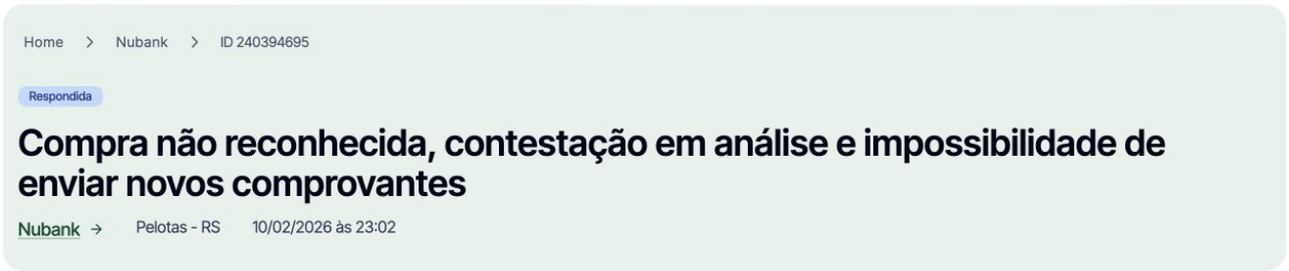
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contatos por recovery_id. Ameaça: confundir emissão, entrega e autorização.
Economia por unidade	Contato evitado menos mensagens enviadas e operação; custo de envio segue no cenário mesmo sob estresse.
Experimento proposto	Comparar jornadas de complexidade semelhante por provedor; medir retomada legítima e carga de revisão.
Critério de parada	Parar por código obsoleto aceito, vazamento de cadastro ou tomada de conta.

Reclame AQUI · ID 242544191
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

06



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Respondida · RA 240394695

Em 10/02/2026, uma consumidora relatou contestar compra Airbnb não reconhecida e não conseguir acrescentar comprovantes enquanto o caso estava em análise. Em 18/02, o Nubank informou crédito de confiança, disputa aberta em 11/02, cancelamento do cartão virtual e desativação do atualizador automático. Os valores aparecem mascarados. Não há resultado final público nem confirmação de que o canal de anexos foi reaberto.

O obstáculo concreto é acrescentar material depois da abertura, não demonstrar aqui se a compra era fraudulenta. A confirmação atribuída ao Airbnb está em mensagem privada não examinada. O crédito de confiança é provisório e deve aparecer separado do resultado da disputa. A proposta não promete que todo documento tardio será aceito pela bandeira: busca preservar material, explicar a etapa e oferecer decisão de admissibilidade rastreável.

Reclame AQUI - relato e resposta pública

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



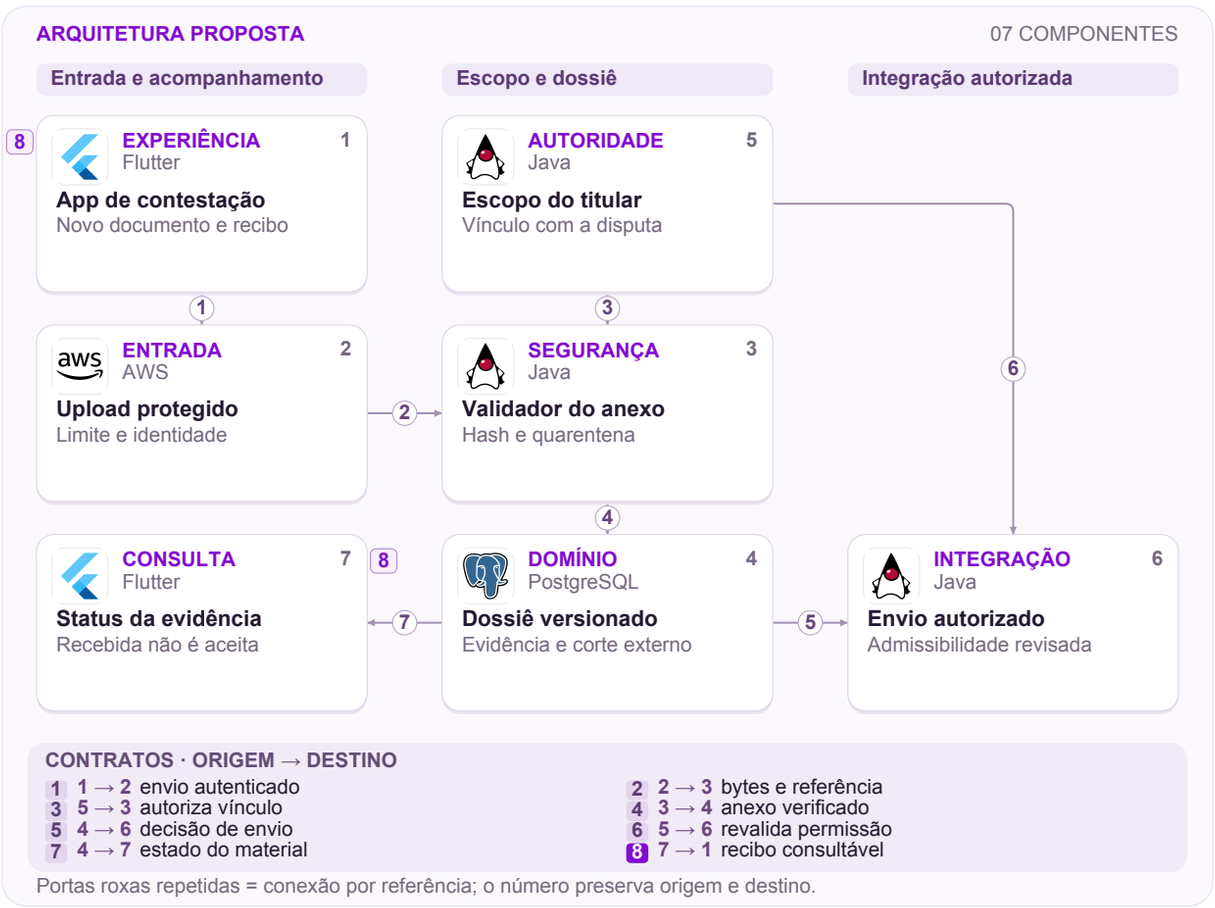
Um estado “em análise” pode estar sendo usado para bloquear toda edição, embora acrescentar uma evidência e alterar a reclamação original tenham riscos diferentes. Essa é uma hipótese, não a causa comprovada do app. Eu mapearia as etapas internas e os prazos externos, identificando onde anexos adicionais ainda podem ser considerados.

A investigação compara tentativas de upload, contatos para envio e decisões do analista. É necessário separar impedimento de interface, limite de formato, quarentena e corte da bandeira. Se o material já estava fora do prazo aplicável, a melhoria pode ser uma explicação e um encaminhamento permitido, sem sugerir que engenharia consegue reabrir unilateralmente a disputa.

Também distinguiria evidência complementar de correção de dados da transação contestada. A primeira pode ser acrescentada sem alterar a identidade do caso; a segunda pode exigir revisão do próprio objeto da disputa. Se ambos usarem o mesmo botão genérico de editar, fica difícil explicar o que foi efetivamente recebido. O desenho proposto registra intenção do envio e mantém rastreabilidade, permitindo ao analista decidir como o material se relaciona ao conjunto anterior.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

O upload entra em quarentena e conserva identidade antes de chegar ao dossiê. O escopo do titular protege tanto a entrada quanto a submissão. A política do dossiê determina o que pode seguir após revisão, sem apagar evidências anteriores.

O retorno ao aplicativo distingue recebido, em verificação, disponível para análise e enviado. Receber bytes não confirma mérito ou aceitação externa. O desenho também não mistura esse estado com crédito provisório ou decisão financeira definitiva.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

Append-only Evidence / LAB | Quarantine Gate / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def append(self, owner, upload_id, content, now):
        if owner != self.owner:
            raise PermissionError("dispute scope")
        if not upload_id or type(content) is not bytes:
            raise ValueError("upload identity and bytes required")
        if not 0 < len(content) <= 1024 * 1024:
            raise ValueError("attachment size")
        if type(now) is not int or now < 0:
            raise ValueError("clock")
        digest = hashlib.sha256(content).hexdigest()
        with self.lock:
            if upload_id in self.seen:
                previous = self.items[self.seen[upload_id]]
                if previous["digest"] != digest:
                    raise ValueError("upload identity conflict")
                return dict(previous)
            item = dict(version=len(self.items) + 1, digest=digest,
                        received_at=now, state="quarantined",
                        late=now >= self.cutoff)
            self.seen[upload_id] = len(self.items)
            self.items.append(item)
            return dict(item)
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

Dossier.append aplica escopo, tamanho e identidade do upload antes de criar uma versão. Repetir a mesma chave e conteúdo retorna o registro anterior; reutilizar a chave com bytes diferentes gera conflito. O retorno é uma cópia, para que o chamador não altere o estado interno por acidente.

Material recebido após o corte é preservado como tardio, mas submit não promete enviá-lo nessa janela. O scanner é uma fronteira simulada: um booleano confiável representa resultado externo já verificado. O laboratório não inspeciona malware nem armazena arquivos em nuvem. Seu contrato é conservar versão e separar recebimento de elegibilidade.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

Append-only Evidence / PROPOSTA

Quarantine Gate / PROPOSTA

TYPESCRIPT / PROPOSTA AUTORAL

```typescript
// Proposed metadata only; no storage permissions implemented here.
type EvidenceRecord = {
  dossierId: string;
  uploadId: string;
  version: number;
  originalObjectRef: string;
  digest: string;
  state: 'quarantined' | 'reviewable' | 'rejected' | 'submitted';
  late: boolean;
};
function readyForReview(item: EvidenceRecord): boolean {
  return item.state === 'reviewable';
}
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

O exemplo de armazenamento define referências e estados, não permissões completas. Em uma integração com S 3, eu projetaria upload restrito, quarentena, avaliação de conteúdo e liberação para analistas autorizados. O objeto original e eventuais derivados precisam de identidades distintas, para que remoção de metadados não destrua a referência probatória original.

O serviço de disputa decide admissibilidade e prazo; o armazenamento não assume essa autoridade. URLs temporárias não devem virar links públicos no histórico. A UI pode mostrar nome seguro, tamanho e recibo sem renderizar conteúdo ativo. O exemplo TypeScript é ilustrativo e não foi executado ou conectado a serviços AWS.

Amazon S3 - User Guide

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

Append-only Evidence / PROPOSTA

Quarantine Gate / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
upload_id + digest	Ingestão	Sem substituição
dossier_version	Disputa	Histórico preservado
scan_state	Segurança	Quarentena primeiro
cutoff + rule	Operação	Receber ≠ submeter

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "dossier_id": "synthetic-dispute",
  "upload_id": "synthetic-upload",
  "dossier_version": 2,
  "digest": "sha256-reference",
  "state": "quarantined",
  "late": false,
  "provisional_credit_is_final": false
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

O contrato associa upload_id, versão do dossiê, digest e momento de recebimento. O digest detecta alteração de bytes, mas não prova que o conteúdo é verdadeiro. A revisão substantiva continua necessária e pode rejeitar material tecnicamente íntegro.

O modelo não aceita substituir silenciosamente um anexo. Correções são novas versões com relação explícita à anterior. Prazos precisam de origem, fuso e regra aplicável, revisados com operação da bandeira. Privacidade exige separar quem vê o recibo de quem pode abrir documentos. Retenção deve considerar disputa, contestação e obrigações pertinentes, sem adotar armazenamento ilimitado como padrão.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

Append-only Evidence / LAB Quarantine Gate / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_late_evidence_is_retained_without_submission_promise(self):
        item = self.upload(now=101)
        self.d.scan(item["version"], True, True)
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.d.submit(item["version"], "dispute-analyst", True)
        self.assertEqual(len(self.d.items), 1)
        self.assertEqual(self.d.items[0]["state"], "reviewable")

    def test_reused_upload_id_cannot_replace_evidence(self):
        original = self.upload()
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.upload(data=b"replacement")
        self.assertEqual(self.d.items[0]["digest"], original["digest"])
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 14 testes verificam material tardio preservado sem promessa de submissão, conflito de identidade, quarentena, conteúdo rejeitado, escopo, replay e mutação do retorno. A fronteira exata do corte conta como tardia no modelo e precisa ser validada contra a regra real antes da integração.

O teste de substituição protege evidência anterior, enquanto o de quarentena impede que upload concluído pareça prova já utilizável. A suíte não valida tipos de arquivo reais, antivírus, acessibilidade ou regras de bandeira. Eu acrescentaria testes com arquivos malformados e interrupção durante envio, além de restauração do vínculo após expiração de uma URL temporária.

Python - unittest

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa








Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Recibo válido	Uploads vinculados / elegíveis	Diário; etapa
Análise p 95	Tempo recepção→admissibilidade	Semanal; corte
Recontato	Contatos para anexar / dossiês	7 dias; motivo
Integridade	Falhas / anexos auditados	Contínuo; versão
Custo de triagem	Minutos / dossiê elegível	Semanal; material

O sucesso não é simplesmente aumentar anexos. A métrica principal observa material elegível recebido com recibo e analisado dentro da janela útil. Mais documentos irrelevantes podem aumentar custo e atrasar decisões; por isso, acompanhar tempo do analista e admissibilidade é necessário.

O piloto compara disputas de estágio e motivo semelhantes, com avaliação por analistas que conhecem os prazos. Recontatos são medidos por dossiê em sete dias. Nenhum resultado de chargeback é atribuído à melhoria sem comparação adequada, porque mérito e estabelecimento influenciam o desfecho. Exposição de documento, troca de prova ou prazo perdido interrompem imediatamente a expansão.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas



Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	2 mil × 4 min × 25%	R$ -1.100,00	Não há
Base	6 mil × 6 min × 40%	R$ 10.200,00	13,73
Ambicioso	12 mil × 8 min × 50%	R$ 46.400,00	3,02

O modelo financeiro usa retrabalho do analista, sem inventar o valor mascarado da compra. Assumo 2.000 / 6.000 / 12.000 dossiês mensais, 4 / 6 / 8 minutos poupados por dossiê, R$ 75,00 por hora e fração realizável de 25% / 40% / 50%. Assumo 3.000 / 9.000 / 18.000 uploads adicionais a R$ 0,20, mais R$ 3.000,00 / R$ 6.000,00 / R$ 10.000,00 mensais de operação. A implantação hipotética custa R$ 140.000,00.

A conta desconta verificação de arquivos e operação da capacidade monetizável. Se a capacidade não reduzir despesa, reporto horas, não caixa. Principal eventualmente recuperado ao cliente fica fora dessa fórmula. Um aumento de vitória em disputa só entraria em análise separada depois de demonstrar causalidade e quem efetivamente recebe o benefício.

Orçamento de implementação assumido: R$ 140.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ -13.200,00 / R$ 122.400,00 / R$ 556.800,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis



Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Operação de disputas	Etapas e cortes
16-30 dias	Segurança + privacidade	Custódia e acesso
31-60 dias	Staff + mobile	Recibo e quarentena
61-90 dias	EM + analistas	Piloto; custo de triagem

A operação de disputas lidera o mapa de etapas e cortes; segurança define a fronteira de upload; privacidade revisa custódia e retenção. O Staff articula esses contratos para que uma alteração aparentemente pequena no app não crie um canal de documentos sem governança.

O primeiro protótipo deve receber anexos sintéticos, gerar recibo e mostrar ao analista somente material liberado. Depois, uma coorte restrita valida utilidade e custo. O EM garante treinamento e capacidade para o aumento de entrada. Se o corte externo impedir consideração, a entrega se limita a encaminhamento permitido e explicação, sem prometer que toda evidência muda o resultado.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



O rollout habilita recebimento antes de qualquer automação de envio externo. O analista continua responsável por admissibilidade; uma flag não pode transformar todos os anexos em prova aceita. O plantão de segurança observa falhas de quarentena, e operação de disputas acompanha material próximo do corte.

O exercício injeta upload duplicado, scanner indisponível e callback atrasado. O estado seguro conserva o arquivo restrito e explica pendência. Rollback fecha novas admissões pelo fluxo novo, mas preserva recibos e acesso autorizado ao material já recebido. Não apagar a evidência é tão importante quanto não submetê-la indevidamente.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Como Staff, eu proporia evidência adicional imutável em vez de reabrir livremente todo o formulário. Essa decisão preserva o relato original e torna alterações auditáveis. A alternativa rejeitada é sobrescrever o anexo anterior: ela simplifica a tela, mas perde contexto e pode confundir a análise.

Como EM, eu coordenaria uma entrega com operação de disputa, mobile, segurança e privacidade, colocando capacidade de análise e treinamento no mesmo plano do desenvolvimento. A contribuição proposta é transformar uma barreira concreta em um fluxo operável, sem prometer vitória em chargeback ou atribuir resultado financeiro a um exemplo de código.

Uma discussão de contratação pode explorar como eu negociaria o escopo mínimo com operação: talvez o primeiro ganho venha de recibo e encaminhamento, antes de automatizar submissão. Como Staff, documentaria essa fronteira para reduzir risco; como EM, asseguraria que o time não seja cobrado por resultado de bandeira que não controla. O compromisso seria com recebimento íntegro, análise no prazo aplicável e informação correta, medidos separadamente de vitória financeira.

CASO 06 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão



Execução local

python3 labs/case_06.py -v · 14 testes passaram.

O revisor envia bytes sintéticos, repete o upload e tenta reutilizar a identidade com outro conteúdo. Depois observa a diferença entre quarentena, revisão e submissão. Um documento tardio permanece registrado, mas não atravessa o corte automaticamente.

Para produção, o handoff requer armazenamento protegido, scanner real, validação de formato, política de retenção e adaptador da bandeira. O aceite inclui acesso por titular, integridade do histórico e mensagens que não confundam crédito provisório com decisão final. Se o custo de triagem adicional superar o retrabalho evitado, a próxima etapa é melhorar orientação de evidência antes de expandir o canal.

- Recibo de upload não promete aceitação externa.
- Novo anexo nunca apaga o anterior.
- Documento em quarentena não é submetido.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código








Append-only Evidence / LAB · Quarantine Gate / LAB · Event-driven dossier / PROPOSTA · Spring Boot / PROPOSTA · LangGraph / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Append-only Evidence	Dossier.append	reutilizar o identificador com outro conteúdo gera conflito
Quarantine Gate	Dossier.submit	arquivo inseguro não atravessa o gate de submissão
Event-driven dossier / anti-corruption layer	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + object-storage adapter. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

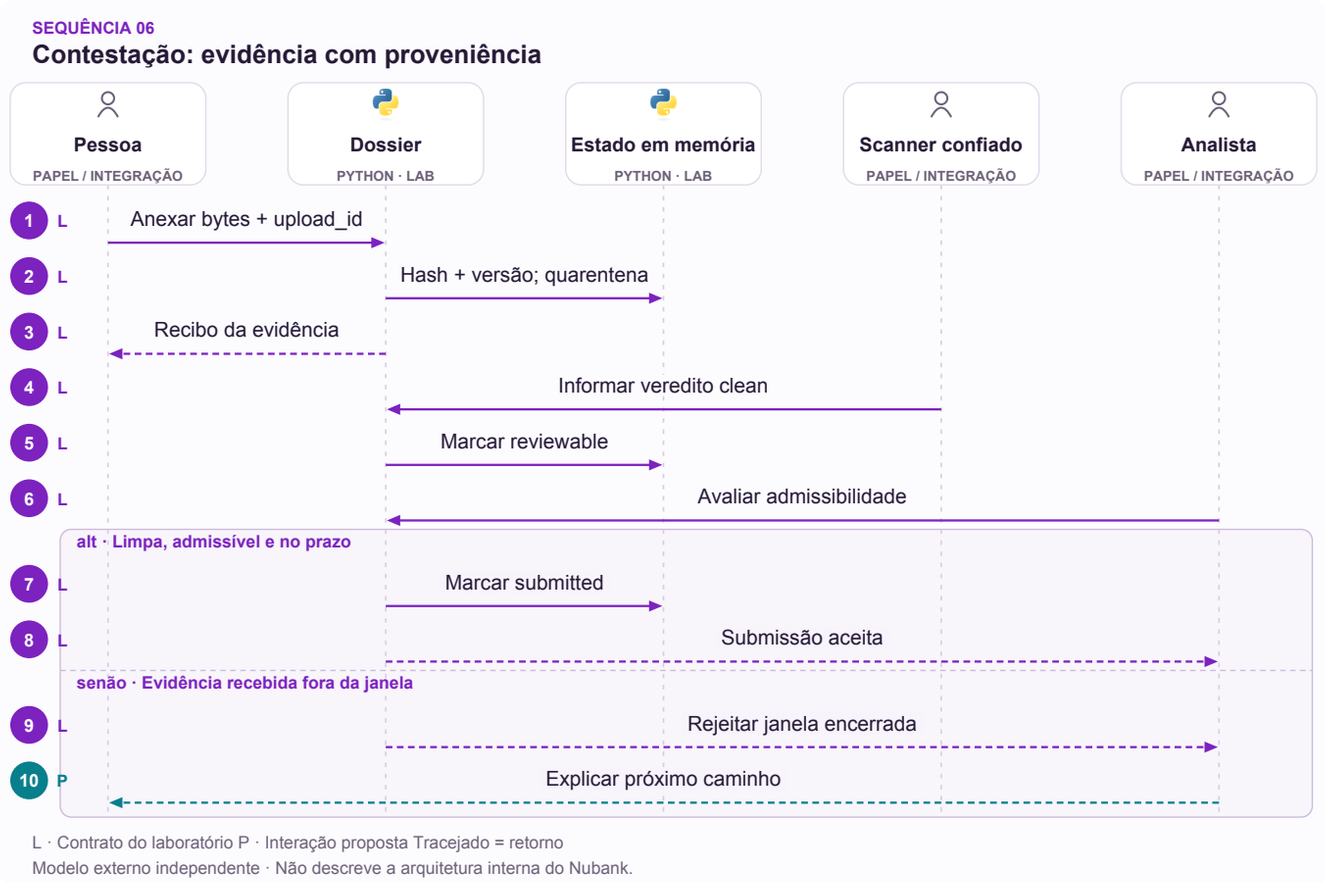
Avaliação de IA · LangGraph

Experimento proposto: LangGraph para extrair e resumir documentos já admitidos, com referência à origem. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Dossier.append
P1 · test_reused_upload_id_cannot_replace_evidence
P2 · Dossier.submit
P2 · test_malware_cannot_submit
LangGraph · persistence

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 06

Sequência de execução



clean é fixture confiada, não antivírus. Hash não prova admissibilidade nem decisão favorável.

Autoridade e fronteira de falha

reutilizar o identificador com outro conteúdo gera conflito. arquivo inseguro não atravessa o gate de submissão.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

append
submit

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite








F06.1 · Evidência adicional preservada · D16-30

Como cliente, quero adicionar um documento sem apagar a versão anterior. Aceite: reutilizar o identificador com outro conteúdo gera conflito.

F06.2 · Admissibilidade antes do envio · D31-60

Como cliente, quero saber se o documento foi recebido ou realmente submetido. Aceite: arquivo inseguro não atravessa o gate de submissão.

F06.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F06.1
Aceite F06.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade



Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 2.500,00	R$ 3.600,00	R$ -1.100,00
Base	R$ 18.000,00	R$ 7.800,00	R$ 10.200,00
Ambicioso	R$ 60.000,00	R$ 13.600,00	R$ 46.400,00

Investimento base: R$ 140.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 1.200,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal. O fator original de capacidade realizável já está incluído; o controle aplica um estresse adicional.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: minutos por dossiê elegível. Ameaça: mais anexos irrelevantes parecerem sucesso.
Economia por unidade	Capacidade realizável de triagem menos varredura de uploads e operação; não modela vitória no chargeback.
Experimento proposto	Comparar disputas de mesmo estágio e motivo, admissibilidade e recontato em sete dias.
Critério de parada	Parar por documento exposto, troca de prova ou prazo perdido.

Reclame AQUI · ID 240394695
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

O registro e seu desfecho

07



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Respondida · RA 228360515

Em 02/10/2025, uma consumidora relatou três Pix que somavam R$ 478,55 por ingressos CCXP 25 e disse ter avisado o Nubank em menos de duas horas após perceber um golpe. Pediu atualização do MED. O Nubank informou abertura do procedimento, prazo de sete dias corridos mais quatro para reembolso condicionado. Não publicou resultado individual ou valor recuperado. Trata-se de resposta histórica de 2025, não descrição integral das regras atuais.

A resposta pública relaciona falta de e-mail a contestação não acolhida ou ausência de saldo, mas não informa qual desfecho ocorreu nesse caso. O cliente precisa de uma conclusão explícita quando houver evidência, e de acompanhamento quando ainda não houver. Não foram examinados boletim de ocorrência, comprovantes ou chat privado. O valor citado é exposição alegada do cliente; não é perda definitiva verificada nem receita potencial do banco.

Reclame AQUI - relato e resposta pública

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Diagnóstico antes da solução



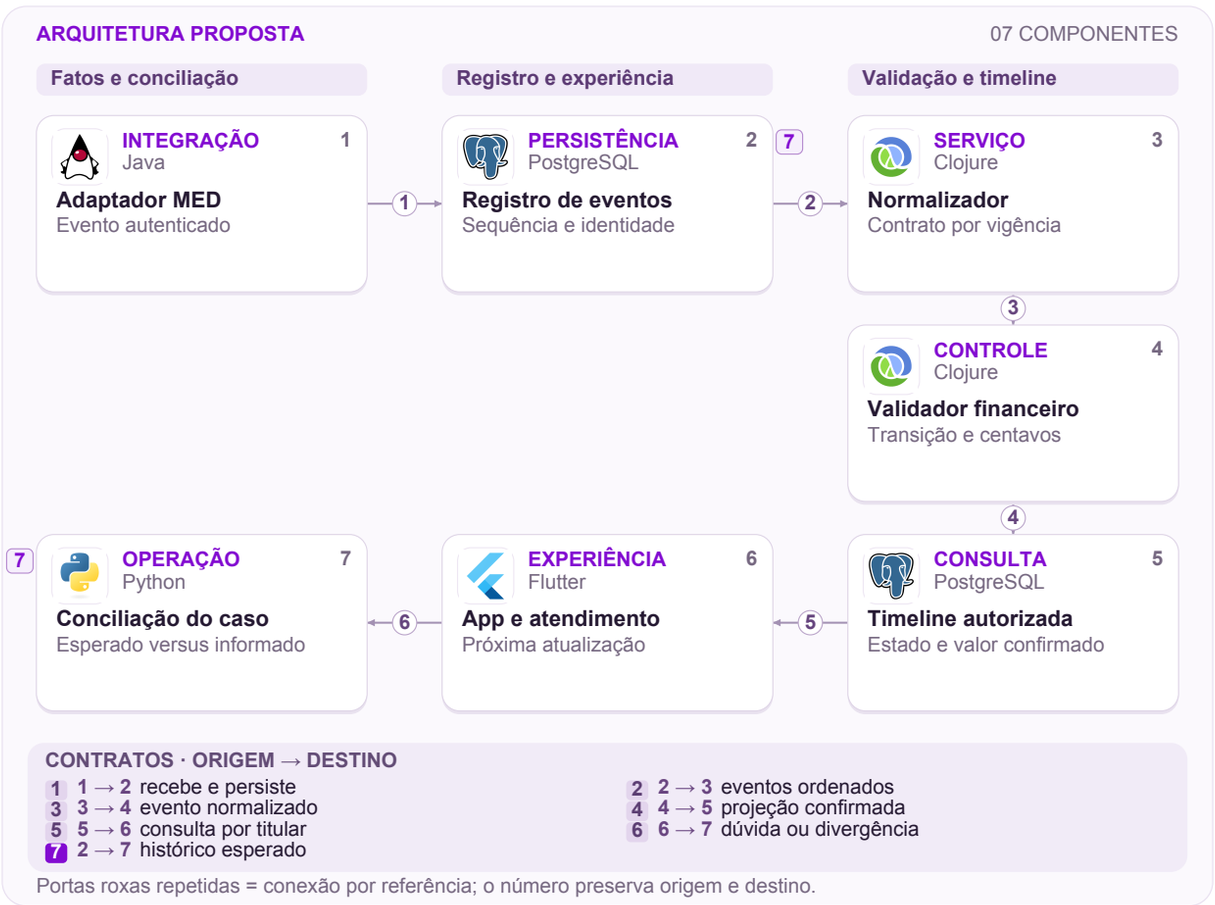
O diagnóstico separa andamento interbancário de entrega de uma mensagem ao cliente. Ausência de e-mail não revela se o processo está em análise, se houve resposta negativa, se faltou saldo ou se a comunicação falhou. A hipótese de engenharia é que estados explícitos e uma próxima atualização reduzem contatos por incerteza.

Eu reconstruiria eventos recebidos, projeção disponível e notificações emitidas por caso, sem inferir que atraso causou esvaziamento da conta recebedora. A fonte não demonstra essa causalidade. O episódio é de 2025; uma implementação atual precisa mapear contratos e regras vigentes em 2026 com Pix, risco e jurídico, sem julgar retroativamente a conduta com requisitos posteriores.

A timeline deve explicar devolução parcial sem transformar o restante em dívida do banco. Também precisa distinguir encerramento operacional de impossibilidade definitiva de qualquer recuperação futura, conforme o contrato aplicável. Eu não preencheria lacunas de eventos com uma conclusão provável para tornar a tela mais simples. Se a informação não estiver confirmada, a próxima ação é investigar e comunicar o limite, preservando a possibilidade de atualizar o estado quando surgir evidência autorizada.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Fronteiras da arquitetura



Arquitetura independente proposta; tecnologias sugeridas, não infraestrutura interna do Nubank.

O adaptador verifica origem antes de persistir. O normalizador traduz a versão vigente para um contrato interno; o validador protege transições e valores antes de publicar a timeline. App e atendimento compartilham essa visão autorizada.

A conciliação compara o histórico esperado com o estado explicado ao cliente. A sequência do laboratório é interna ao adaptador e não pretende reproduzir campos oficiais do DICT. Uma lacuna bloqueia avanço e exige recuperação, em vez de fabricar um desfecho.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Núcleo executável

Ordered Event Processing / LAB | Monetary Conservation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def apply(self, event_id, sequence, state, cents=0, trusted=False):
        if trusted is not True:
            raise PermissionError("verified MED adapter required")
        if type(sequence) is not int or sequence <= 0 or not event_id:
            raise ValueError("event identity")
        if type(cents) is not int or cents < 0:
            raise ValueError("integer cents required")
        payload = (sequence, state, cents)
        with self.lock:
            if event_id in self.events:
                if self.events[event_id] != payload:
                    raise ValueError("event conflict")
                return False
            if sequence != self.sequence + 1:
                raise ValueError("sequence gap or obsolete event")
            allowed = {"reported": {"analyzing"},
                       "analyzing": {"partial", "closed"},
                       "partial": {"partial", "closed"}}
            if state not in allowed.get(self.state, set()):
                raise ValueError("state transition")
            if state != "partial" and cents != 0:
                raise ValueError("refund must be explicit")
            if state == "partial" and not 0 < cents <= self.claimed - self.recovered:
                raise ValueError("invalid recovery amount")
            self.recovered += cents
            self.sequence, self.state = sequence, state
            self.events[event_id] = payload
            return True
```

Trecho literal do laboratório independente executado; demais validações estão no arquivo completo.

RecoveryTimeline.apply conserva identidade e payload de cada evento. Só aceita a próxima sequência; eventos atrasados ou lacunas exigem conciliação e reenvio controlado. Devolução parcial precisa ser positiva e não pode ultrapassar o valor contestado ainda pendente. Encerrar um caso não acrescenta dinheiro.

A função valida autoridade antes de reconhecer replay e rejeita booleanos como valores monetários. O modelo não bloqueia contas, não chama participantes e não implementa todos os estados regulamentares. Ele demonstra uma projeção de comunicação com conservação de centavos. Reabertura ou novas regras exigiriam contrato explícito adicional, não uma transição improvisada.

Python - unittest

Laboratório executável do caso no GitHub

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Implementação na stack

Ordered Event Processing / PROPOSTA

Monetary Conservation / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn recovery-event [current event]
  ;; Proposed local rule, not a DICT payload specification.
  (let [amount (:cents event)
        remaining (- (:claimed current) (:recovered current))]
    (cond
      (not (true? (:verified event))) {:error :untrusted}
      (not (integer? amount)) {:error :invalid-money}
      (not (<= 1 amount remaining)) {:error :amount-out-of-range}
      (not= (:sequence event) (inc (:sequence current)))
      {:error :sequence-gap}
      :else {:next-recovered (+ (:recovered current) amount)
             :next-sequence (:sequence event)})))
```

Exemplo de integração proposto, não executado; não é código interno do Nubank.

O Clojure proposto valida um evento financeiro sem realizar efeito externo. O retorno descreve uma atualização possível; persistência precisa comparar versão e gravar evento e projeção atomicamente. Um consumidor Kafka, se escolhido, deve reconhecer repetições e manter uma estratégia de recuperação de lacunas.

O adaptador real exige autenticação e mapeamento do contrato oficial vigente, revisados com o domínio Pix. Não apresento nomes sintéticos como campos de produção. Para Flutter, a timeline separaria valor confirmado, estado de análise e próxima atualização. Não usaria uma barra percentual que sugere probabilidade de recuperação sem um modelo validado e explicável.

Banco Central - API do DICT, referência de integração

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Contratos e propriedade

Ordered Event Processing / PROPOSTA

Monetary Conservation / PROPOSTA

Campo / regra	Responsável	Invariante
contract_version	Pix + jurídico	Vigência explícita
event_id + sequence	Adaptador	Lacuna não avança
recovered_cents	Financeiro	Nunca supera total
next_update	Operação	Não promete devolução

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema_version": 1,
  "contract_version": "synthetic-adapter-v1",
  "case_id": "synthetic-med",
  "event_id": "synthetic-partial-return",
  "sequence": 2,
  "state": "partial",
  "confirmed_cents": 20000,
  "claimed_cents": 47855
}
```

Contrato ilustrativo proposto; valores sintéticos, não dados de cliente.

O contrato declara versão de schema e vigência da regra, além de identidade, sequência e valor confirmado. O identificador do processo não concede acesso: consultas são vinculadas ao titular e ao escopo operacional do atendimento. Eventos carregam referências mínimas, sem dados completos da conta recebedora.

Para devoluções parciais, o total precisa ser reconciliado com a fonte financeira e com eventos anteriores. Uma mensagem duplicada não aumenta o recuperado; uma correção de valor deve ter semântica própria e aprovação, em vez de simplesmente enviar um número negativo. Prazos e estados oficiais seriam validados antes de qualquer integração; o laboratório é independente dessa homologação.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Verificação adversarial

Ordered Event Processing / LAB | Monetary Conservation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_partial_refund_replay_never_doubles_money(self):
        self.event("analysis", 1, "analyzing")
        self.event("refund-a", 2, "partial", 20000)
        self.assertFalse(self.event("refund-a", 2, "partial", 20000))
        self.event("refund-b", 3, "partial", 27855)
        self.assertEqual(self.t.read("a")["recovered_cents"], 47855)

    def test_gap_retries_after_missing_event(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.event("refund", 2, "partial", 100)
        self.event("analysis", 1, "analyzing")
        self.assertTrue(self.event("refund", 2, "partial", 100))
```

Testes literais do laboratório; contagem e resultado obtidos da execução real.

Os 14 testes cobrem devolução parcial repetida, soma acima do total, lacuna de sequência, encerramento sem recuperação, tentativa de reabertura, conflito de evento e escopo incorreto. O teste de lacuna mostra que rejeitar um evento não o consome: depois de receber o anterior, o mesmo evento pode ser aceito.

O laboratório também impede que silêncio encerre o processo. Não testa saldo real no recebedor, comunicação do arranjo ou prazo regulamentar. Para integração, eu acrescentaria replay de mensagens anonimizadas, comparação com a fonte financeira e exercícios de indisponibilidade do adaptador. A garantia relevante é não comunicar dinheiro recuperado que não foi confirmado.

Python - unittest

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Medir a jornada certa










Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Atualização p 95	Tempo evento→consulta	Diário; etapa
Sem próxima data	Casos sem data / elegíveis	Diário; responsável
Dúvida de andamento	Contatos / processos ativos	7 dias; coorte
Valor divergente	Diferenças / casos auditados	Contínuo; versão
Recuperação observada	Valor devolvido / elegível	Fechamento; perfil

O indicador principal mede latência entre evento confirmado e estado consultável, segmentado por etapa e versão do contrato. Também acompanho casos sem próxima atualização, contatos por dúvida e divergência entre valor exibido e confirmado. Esses sinais são diferentes da taxa de recuperação financeira.

A avaliação usa coortes de processos comparáveis, considerando tempo de comunicação, perfil e recuperabilidade. Uma timeline mais clara pode reduzir contato sem recuperar um centavo adicional; isso ainda pode ser útil, mas precisa ser descrito corretamente. A expansão para diante de promessa falsa, exposição de dados ou total divergente. A baseline não é pública e deve ser coletada antes de definir metas.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Valor financeiro com premissas










Cenário assumido	Entrada principal	Líquido/mês	Retorno (meses)
Conservador	3 mil × 0,3 × R$ 9,00	R$ 3.100,00	51,61
Base	8 mil × 0,6 × R$ 9,00	R$ 33.200,00	4,82
Ambicioso	15 mil × 0,8 × R$ 9,00	R$ 90.000,00	1,78

O cenário financeiro mede acompanhamento, sem somar R$ 478,55 como benefício. Assumo 3.000 / 8.000 / 15.000 processos ativos mensais, 0,3 / 0,6 / 0,8 contato evitado por processo e custo marginal de R$ 9,00. A operação adicional assumida custa R$ 5.000,00 / R$ 10.000,00 / R$ 18.000,00 mensais; implantação hipotética de R$ 160.000,00.

O cálculo é processos × contatos evitados × custo menos operação. Recuperação adicional ao cliente é uma medida separada, sem valor assumido nesta conta. Se a comunicação não alterar o mecanismo de recuperação, não atribuo causalmente aumento de devolução. Também não somo este cenário ao de suporte geral ou Pix, pois os contatos podem pertencer às mesmas jornadas.

Orçamento de implementação assumido: R$ 160.000,00. Resultados anuais líquidos antes da implementação: R$ 37.200,00 / R$ 398.400,00 / R$ 1.080.000,00. Todos os parâmetros são hipóteses, não baselines do Nubank.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Roadmap com responsáveis










Fase proposta	Responsável	Entrega / aceite
0-15 dias	Pix + risco + jurídico	Contrato vigente
16-30 dias	Staff + operação	Semântica e conciliação
31-60 dias	Mobile + suporte	Timeline em sombra
61-90 dias	EM + produto	Piloto; clareza medida

A descoberta reúne domínio Pix, risco e jurídico para mapear contrato vigente e política de comunicação. O marco inicial é uma tabela de eventos com autoridade, interpretação e informação permitida ao titular. O Staff resolve semântica e reconciliação; produto define como explicar estados incompletos sem prometer resultado.

A projeção roda em sombra antes de receber tráfego de consulta. Operação compara amostras de devoluções parciais e casos encerrados; atendimento valida sua utilidade. O EM coordena capacidade e dependências regulatórias. Se o adaptador não puder garantir origem ou completude, o piloto se limita a mensagens gerais aprovadas e a melhoria da observabilidade, sem timeline individual especulativa.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Rollout e operação



O canário começa por leitura e comunicação, sem alterar ações interbancárias. Um dono operacional trata lacunas; outro confirma divergências financeiras. A próxima atualização é um compromisso de informação planejado, não garantia de devolução. Se ela não puder ser cumprida, o caso precisa de novo prazo e escalonamento, não silêncio.

O exercício injeta devolução parcial duplicada, evento fora de ordem, adaptador indisponível e encerramento com saldo recuperado zero. Rollback preserva histórico e deixa a consulta anterior explicar os estados conhecidos. Versões de contrato coexistentes devem ser identificáveis; misturar regras históricas e atuais numa mesma máquina sem vigência é risco de interpretação e operação.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Minha contribuição



Como Staff, eu proporia um protocolo em que estado e valor têm evidência associada, com evolução por vigência. Rejeitaria inferir negativa pelo silêncio de e-mail: entrega de mensagem e decisão do processo são domínios diferentes. Também evitaria um indicador de recuperação percentual sem fundamento, que pode parecer promessa financeira.

Como EM, eu alinharia Pix, risco, jurídico, suporte e mobile em torno de um objetivo mensurável de clareza e menor retrabalho. A prioridade não seria demonstrar uma arquitetura sofisticada, mas fazer cada etapa ser explicável e operável. Essas contribuições são propostas para a função, sem afirmar experiência interna ou ganhos já obtidos no Nubank.

Na colaboração com o time, eu separaria metas de comunicação de metas de recuperação para evitar uma atribuição enganosa de mérito. O EM pode incentivar rapidez de atualização sem cobrar devolução que depende de saldo e de outros participantes. O Staff pode ajudar a construir evidência de completude e consistência. Esse alinhamento permite mostrar valor real de engenharia mesmo quando o desfecho financeiro de um caso individual permanece limitado por fatores externos.

CASO 07 · PROPOSTA EXTERNA

Handoff e decisão



Execução local

python3 labs/case_07.py -v · 14 testes passaram.

O revisor executa a análise, aplica duas devoluções parciais sintéticas e repete uma delas. O total deve permanecer 47855 centavos. Em seguida, tenta ultrapassar o valor e fechar um caso sem devolução; o modelo distingue claramente conclusão e dinheiro recuperado.

O handoff depende de contrato oficial validado, autenticação de eventos, persistência, conciliação e política de comunicação. Nenhum teste local substitui homologação do arranjo. Prosseguir exige coerência financeira e redução mensurável de incerteza. Se o projeto apenas produz mais notificações sem compreensão ou menor recontato, a decisão é revisar a experiência antes de ampliar o volume.

- Devolução duplicada não soma duas vezes.
- Silêncio de e-mail não fecha o processo.
- Contrato histórico e atual ficam separados.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código










Ordered Event Processing / LAB | Monetary Conservation / LAB | Event-driven projection / PROPOSTA | Spring Kafka / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Ordered Event Processing	RecoveryTimeline.apply	lacuna na sequência exige reconciliação antes de avançar
Monetary Conservation	RecoveryTimeline.apply	o total recuperado não excede o montante reclamado
Event-driven projection / reconciliation	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Kafka + transactional consumer. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

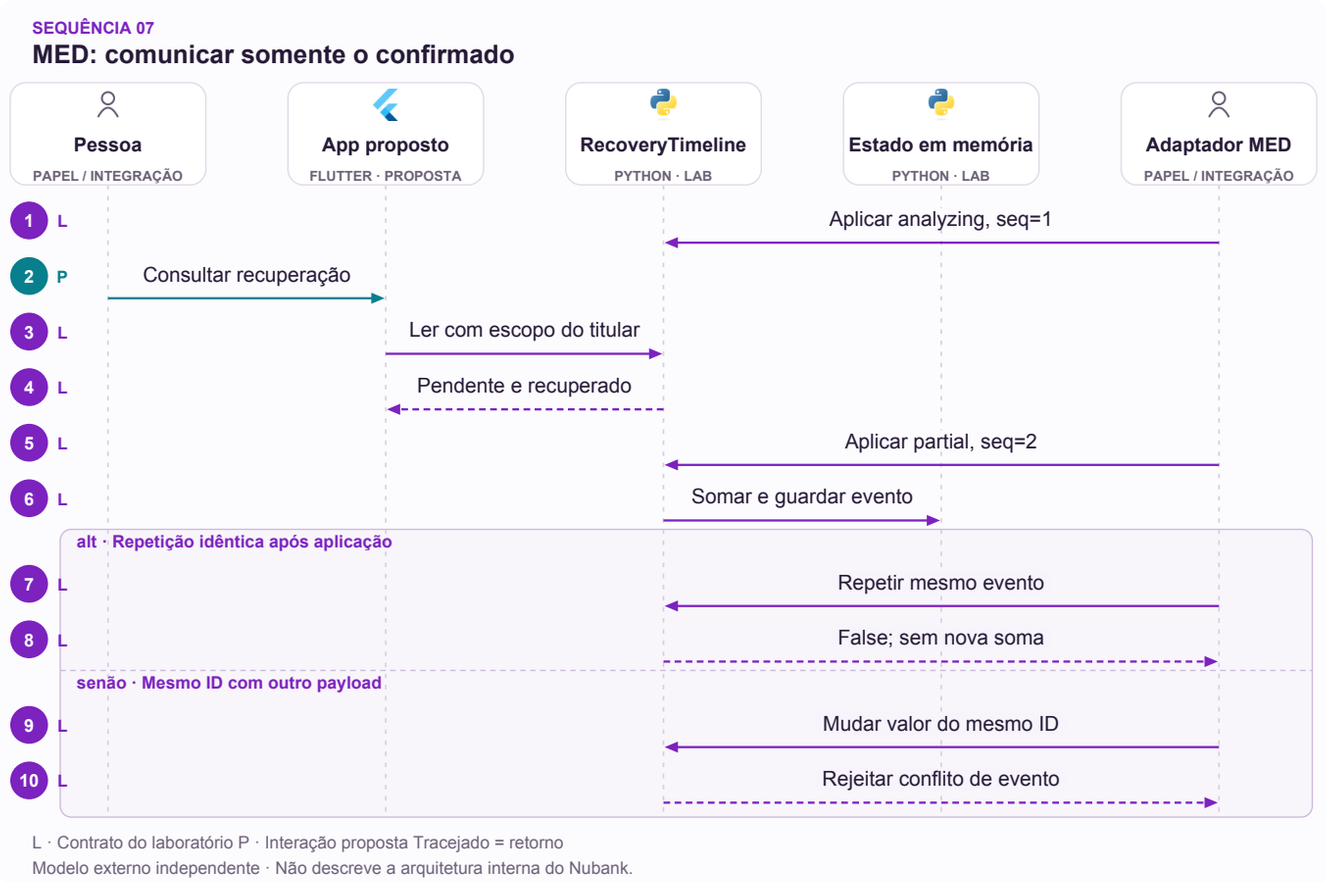
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · RecoveryTimeline.apply
P1 · test_gap_retries_after_missing_event
P2 · test_cannot_exceed_claim

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 07

Sequência de execução



É uma projeção sintética; não implementa DICT. Lacunas exigem reconciliação, sem promessa de devolução.

Autoridade e fronteira de falha

lacuna na sequência exige reconciliação antes de avançar. replay não duplica crédito nem excede a reclamação.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

apply
read

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite










F07.1 · Linha do tempo MED · D16-30

Como cliente, quero acompanhar investigação e devolução parcial separadamente. Aceite: lacuna na sequência exige reconciliação antes de avançar.

F07.2 · Devolução parcial sem duplicação · D31-60

Como cliente, quero consultar o montante confirmado de cada devolução. Aceite: replay não duplica crédito nem excede a reclamação.

F07.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F07.1
Aceite F07.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade










Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 8.100,00	R$ 5.000,00	R$ 3.100,00
Base	R$ 43.200,00	R$ 10.000,00	R$ 33.200,00
Ambicioso	R$ 108.000,00	R$ 18.000,00	R$ 90.000,00

Investimento base: R$ 160.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 11.600,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: dúvidas por processo ativo. Ameaça: confundir transparência com recuperação financeira.
Economia por unidade	Processos × contatos evitados × custo; nenhuma devolução adicional é atribuída à timeline.
Experimento proposto	Comparar processos por etapa, perfil e recuperabilidade; acompanhar latência evento→consulta.
Critério de parada	Parar por promessa falsa, exposição de dados ou total divergente.

Reclame AQUI · ID 228360515
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

08 · A contestação e o contraponto

08





Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Em 14/01/2026, a reclamação 237674561 relata empréstimo não reconhecido, descoberto após três parcelas vencidas. O Nubank responde que a contratação ocorreu em março de 2024 em aparelho autorizado, mediante senha, e que não encontrou irregularidade. Mantém a negativa. O cliente encerra o caso em 31/01 como Não resolvido. Esses são relatos públicos de partes em desacordo; não permitem concluir fraude ou consentimento.

O que esta evidência sustenta

Uma oportunidade de tornar a investigação compreensível e revisável. O valor contratado, o contrato individual e os sinais completos não estão públicos. A captura documenta a reclamação e a resposta; não substitui uma perícia.

Reclame AQUI - caso 08 · 2026-01-14

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Acesso observado não resolve consentimento



A pergunta de engenharia começa na fronteira entre evidência e conclusão. Um registro de dispositivo autorizado pode ser relevante para a investigação, mas não deve ser armazenado como sinônimo de vontade do titular. A proposta separa fatos de acesso, versão da política aplicada, interpretação do revisor e decisão comunicada. Isso permite contestar uma premissa específica sem reabrir toda a conversa do zero.

A hipótese falsificável é que parte do retrabalho decorre de dossiês incompletos ou de decisões que não deixam explícita sua fundamentação revisável. Eu confrontaria uma amostra autorizada de casos com recontato com o que o agente conseguia consultar naquele momento. Se o dossiê já era completo e compreensível, a hipótese perde força; a intervenção pode estar na política, na comunicação ou em outra etapa.

O estudo não propõe revelar segredos antifraude ao público nem converter toda contestação em reembolso. A decisão financeira continua sujeita à autoridade e à política aprovadas. O ganho procurado é uma análise consistente, com responsável, evidências minimizadas e recurso definido. A complexidade jurídica e operacional precisa ser validada com especialistas antes de definir prazos ou medidas provisórias.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Dossiê com revisão independente



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

A API autentica o titular e restringe o caso ao seu escopo. O registro durável conserva ações antes da confirmação; a triagem organiza lacunas, sem decidir fraude. O dossiê fornece projeções diferentes para cliente e atendimento, mantendo referência comum de versão.

A revisão humana grava decisão e política no histórico. Um recurso acrescenta uma etapa; não apaga a primeira decisão. O caminho de exceção exige revisor independente no modelo. Identidade, autorização real e retenção de provas são integrações necessárias, fora do laboratório.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: revisão e identidade da ação

Append-only Journal / LAB Independent Review / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def append(self, action_id, expected, actor, role, kind, evidence):
        if not isinstance(action_id, str) or not action_id.strip():
            raise ValueError('nonempty action identity required')
        event = dict(actor=actor, role=role, kind=kind, evidence=evidence)
        payload = json.dumps(event, sort_keys=True)
        with self.db:
            self.db.execute('BEGIN IMMEDIATE')
            old = self.db.execute('SELECT payload FROM events WHERE action_id=?',
                                  (action_id,)).fetchone()
            if old:
                if old[0] != payload:
                    raise ValueError('idempotency conflict')
                return self.history()
            history = self.history()
            if expected != len(history):
                raise ValueError('stale revision')
            allowed = {'evidence': 'analyst', 'decision': 'reviewer',
                       'appeal': 'customer', 'review': 'reviewer'}
            if kind not in allowed or allowed[kind] != role:
                raise PermissionError('role not authorized')
            if kind == 'decision' and not any(
                    e['kind'] == 'evidence' for e in history):
                raise ValueError('no evidence dossier')
            validate_transition(history, event)
            self.db.execute('INSERT INTO events VALUES(?,?,?)',
                            (expected + 1, action_id, payload))
        return self.history()
```

Trecho literal de labs/case_08.py; executado nos testes locais.

A transação compara revisão esperada, identidade da ação e papel autorizado. Uma retentativa idêntica retorna o histórico sem duplicar o evento; reutilizar a chave com outro conteúdo é conflito. Esse contrato impede duas decisões concorrentes de avançarem a mesma revisão.

O laboratório representa um único caso e recebe papéis de um contexto confiável. Não autentica pessoas nem determina a legitimidade do empréstimo. O método validate_transition exige evidência antes da decisão e protege a independência do recurso. O banco local demonstra persistência; não representa o armazenamento real da instituição.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

A política deve ser explícita

Append-only Journal / PROPOSTA

Independent Review / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn reviewable? [{:keys [evidence decision policy]}]
  (and (seq evidence)
       (string? policy)
       (every? #(contains? % :source-ref) evidence)
       (not= :device-access-only decision)))

(defn appeal-command [case-id revision reviewer]
  {:case-id case-id
   :expected-revision revision
   :action :independent-review
   :reviewer reviewer})
```

Exemplo ilustrativo em Clojure, não executado; integração e política ainda exigem validação.

Uma função pura pode verificar completude estrutural antes de encaminhar o dossiê. Ela não transforma presença de dados em veredicto correto. O exemplo rejeita uma categoria simplificada de decisão baseada somente em acesso ao dispositivo; essa regra é uma proposta do estudo, não uma regra conhecida do Nubank.

No serviço, o identificador do revisor deve vir da identidade autenticada, e não do corpo enviado pelo cliente. A política possui versão imutável, vigência e responsável. Mudanças de política precisam de exemplos aprovados e revisão operacional, porque um deploy tecnicamente correto ainda pode produzir decisões inadequadas. Kafka transportaria referências minimizadas; anexos sensíveis permaneceriam em armazenamento restrito.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Contrato de evidência e de acesso

Append-only Journal / PROPOSTA

Independent Review / PROPOSTA

Objeto	Responsável	Regra
Referência de evidência	Segurança	Hash e origem; sem senha
Decisão	Revisor autorizado	Política e revisão obrigatórias
Recurso	Operações	Preserva decisão anterior
Projeção do cliente	Produto	Motivo suficiente, sem segredo

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "case_id": "synthetic-08",
  "revision": 3,
  "evidence": [{"category": "device_access", "digest": "sha256:..."}],
  "decision": {"policy": "v1", "reviewer_ref": "reviewer-1"},
  "appeal": {"status": "pending", "independent_reviewer": true},
  "customer_projection": {"stage": "under_review"}
}
```

Contrato sintético e ilustrativo; não é payload capturado do aplicativo.

O hash ajuda a identificar a evidência, mas não prova que ela é verdadeira nem substitui cadeia de custódia. A política de retenção define por quanto tempo o objeto pode ser consultado; a projeção não deve manter cópia desnecessária. Acesso administrativo exige finalidade registrada e deve ser auditável por uma equipe independente.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Testar o recurso e a retomada

Append-only Journal / LAB Independent Review / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_appeal_requires_independent_reviewer(self):
        self.seed()
        self.d.append('a', 2, 'owner', 'customer', 'appeal', {})
        with self.assertRaises(PermissionError):
            self.d.append('r', 3, 'r1', 'reviewer', 'review', {'policy': 'v2'})
        self.assertEqual(len(self.d.history()), 3)
        self.d.append('r', 3, 'r2', 'reviewer', 'review', {'policy': 'v2'})
        self.assertEqual(self.d.history()[1]['evidence']['policy'], 'v1')

    def test_restart_and_retry_preserve_one_evidence(self):
        self.d.append('e', 0, 'a', 'analyst', 'evidence', self.ev)
        self.d.close()
        self.d = Dispute(self.path)
        result = self.d.append('e', 0, 'a', 'analyst', 'evidence', self.ev)
        self.assertEqual(len(result), 1)
        self.assertNotIn('consent', result[0]['evidence'])
```

Trechos literais; 9 testes locais passaram no conjunto completo.

A primeira asserção protege a independência do recurso e verifica que uma rejeição não muda o histórico. A segunda fecha e reabre o banco, repete a ação e confirma um único registro. Outros testes atacam revisão velha, papel errado, ausência de evidência e payload sensível.

Os testes não avaliam qualidade humana, autenticidade da evidência ou justiça da política. Para produção, acrescentaria revisão de amostras cegas, testes de acesso entre contas, expiração de permissões, auditoria de exportação e exercícios de indisponibilidade da ferramenta. Um sistema que preserva perfeitamente uma decisão ruim ainda precisa de correção de processo.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Medir revisão útil e custo humano









Métrica	Definição	Janela / corte
Revisão útil	Casos com ação fundamentada / abertos	Semanal; tipo de disputa
Retrabalho	Minutos repetidos / dossiê elegível	Amostra mensal; equipe
Recontato	Contatos repetitivos / casos	30 dias; etapa
Divergência	Decisões alteradas por falha material / auditadas	Mensal; política

A linha de base é desconhecida. Instrumentaria transições com case_id pseudonimizado, versão e instante; o tempo de trabalho exige amostragem operacional, não apenas duração da fila. Idade de caso e tempo efetivamente trabalhado são medidas diferentes. Também acompanharia acesso indevido e falhas de auditoria como guardrails.

O piloto compararia equipes ou períodos equivalentes com critérios de elegibilidade pré-definidos, evitando selecionar apenas casos simples. Uma revisão independente avaliaria amostras de ambos os grupos. Interromperia a expansão se surgissem exposição de dados, perda de evidência ou piora material da consistência das decisões, mesmo que o tempo médio caísse.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Valor: capacidade recuperada, não lucro









Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 144.000	R$ 60.000	R$ -156.000
Base	R$ 504.000	R$ 90.000	R$ 174.000
Ambicioso	R$ 1.080.000	R$ 120.000	R$ 720.000

Todos os insumos são assumidos: 12 mil, 24 mil ou 40 mil dossiês anuais; 8, 14 ou 18 minutos de retrabalho evitados; R$ 90 por hora total. A capacidade valorizada é N × minutos ÷ 60 × 90. Assumo implementação de R$ 240 mil e operação anual de R$ 60 mil, 90 mil ou 120 mil. A última coluna desconta ambos no primeiro ano e não representa caixa realizado.

No cenário base, 24.000 × 14 ÷ 60 × 90 = R$ 504.000; menos R$ 90.000 e R$ 240.000 resulta em R$ 174.000 de capacidade líquida modelada. O equilíbrio do primeiro ano exige aproximadamente 15.715 dossiês equivalentes. Se as horas apenas forem redistribuídas, não há economia de caixa automática. O investimento depende de confirmar retrabalho evitável e de haver uso concreto para a capacidade liberada.

Separação financeira

Principal contestado e possível fraude não entram nesta conta. Uma perda só pode ser estimada com confirmação, exposição e recuperação verificáveis. Não agregar benefícios com outros capítulos que tratem os mesmos contatos.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Plano de 90 dias com responsáveis

Fase proposta	Entrega e responsável	Porta de saída
0-15 dias	Risco + operações: taxonomia e amostra	Fatos e inferências separados
16-30 dias	Staff + privacidade: contrato e acesso	Revisão de acesso aprovada
31-60 dias	EM + operações: sombra e treinamento	Amostra independente consistente
61-90 dias	Produto + risco: piloto limitado	Guardrails e capacidade validados

O calendário é hipótese de planejamento. A dependência crítica é obter acesso autorizado a uma amostra suficiente, não construir a tela. Se fontes de evidência forem incompatíveis, o primeiro entregável passa a ser a identificação dessas lacunas e a atribuição de responsáveis por corrigi-las.

O Engineering Manager organiza capacidade entre crédito, fraude, atendimento e privacidade; o Staff define contratos e critérios técnicos. A revisão de política permanece com seus responsáveis. Cada fase termina com evidência observável e decisão registrada de continuar, restringir ou parar. Não uso o prazo para prometer uma alteração que dependa de validação externa.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Operar sem transformar fila em abandono



A implantação começa em sombra: a nova ferramenta prepara o dossiê, mas a operação existente continua decidindo. Compara-se completude, tempo de preparo e divergências, sem mudar automaticamente cobrança ou crédito. O canário seguinte expõe acompanhamento e revisão para uma coorte limitada, com capacidade humana reservada para os recursos.

Alertas devem distinguir fila envelhecida, evidência indisponível e falha de autorização. Operações responde pela fila; segurança responde por exposição; a equipe do serviço responde por perda ou duplicação de eventos. Uma indisponibilidade da projeção não encerra o protocolo nem apaga sua trilha. O cliente recebe indicação honesta de etapa e próximo passo.

Rollback desliga a nova projeção e o roteamento automático, preservando o histórico e os casos em curso. Um exercício deve simular banco indisponível após decisão, permissão revogada durante consulta e retorno de uma versão antiga. O runbook precisa explicar como reconciliar pendências e como comunicar continuidade, sem exportar dossiês para planilhas desprotegidas.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição para a decisão



Como Staff, eu definiria o modelo de evidência, os limites de autorização e os invariantes de revisão. Conduziria a discussão sobre consistência, retenção e exposição de sinais, usando exemplos concretos de divergência. A decisão mais importante seria manter separado o registro de acesso da interpretação sobre consentimento, evitando que um campo técnico carregue uma conclusão que não lhe pertence.

Como Engineering Manager, eu criaria uma entrega conjunta com operação e risco, estabelecendo dono da jornada e tempo reservado para revisão. Priorizaria primeiro o retrabalho mais frequente demonstrado pela amostra, com critérios explícitos para decidir se o próximo investimento é produto, integração ou treinamento. Essas são ações que proponho executar; não alego ter dirigido equipes ou políticas do Nubank.

Eu rejeitaria a alternativa de automatizar a negativa apenas porque o dossiê contém um dispositivo conhecido. Também evitaria abrir todos os sinais ao atendimento. A proposta equilibra revisão útil e minimização de acesso, e aceita um custo operacional maior quando necessário para preservar a qualidade de uma decisão sensível.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Entrega para revisão técnica e operacional



- Executar: python3 labs/case_08.py. A suíte completa possui 9 testes; nenhum serviço externo é acessado.
- Revisar Dispute.append e validate_transition; depois inspecionar o histórico antes e depois de um recurso.
- Confirmar que retry, conflito de chave, revisão antiga e papel incorreto não criam nova decisão.
- Antes de produção: identidade, escopo por conta, retenção, política, auditoria e revisão humana independente.

O laboratório cabe em uma revisão conjunta: engenharia explica o contrato; operações verifica se o histórico permite reconstruir o trabalho; risco avalia quais decisões exigem supervisão; privacidade avalia exposição. A execução local valida apenas os invariantes modelados, não o mérito de uma contestação.

A porta final é simples: prosseguir apenas se a amostra demonstrar lacuna corrigível, a revisão independente mantiver qualidade e a capacidade liberada tiver destino. Caso contrário, preservar o aprendizado e escolher outra intervenção. O resultado esperado desta proposta é uma decisão melhor fundamentada e mais fácil de revisar, sem promessa de resolver automaticamente disputas financeiras.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código









Append-only Journal / LAB | Independent Review / LAB | Hexagonal Architecture / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA | LangChain4j / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Append-only Journal	Dispute.append	retry com a mesma identidade preserva um registro
Independent Review	Dispute.append	recurso exige revisor independente
Hexagonal Architecture / evidence boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + optimistic locking. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

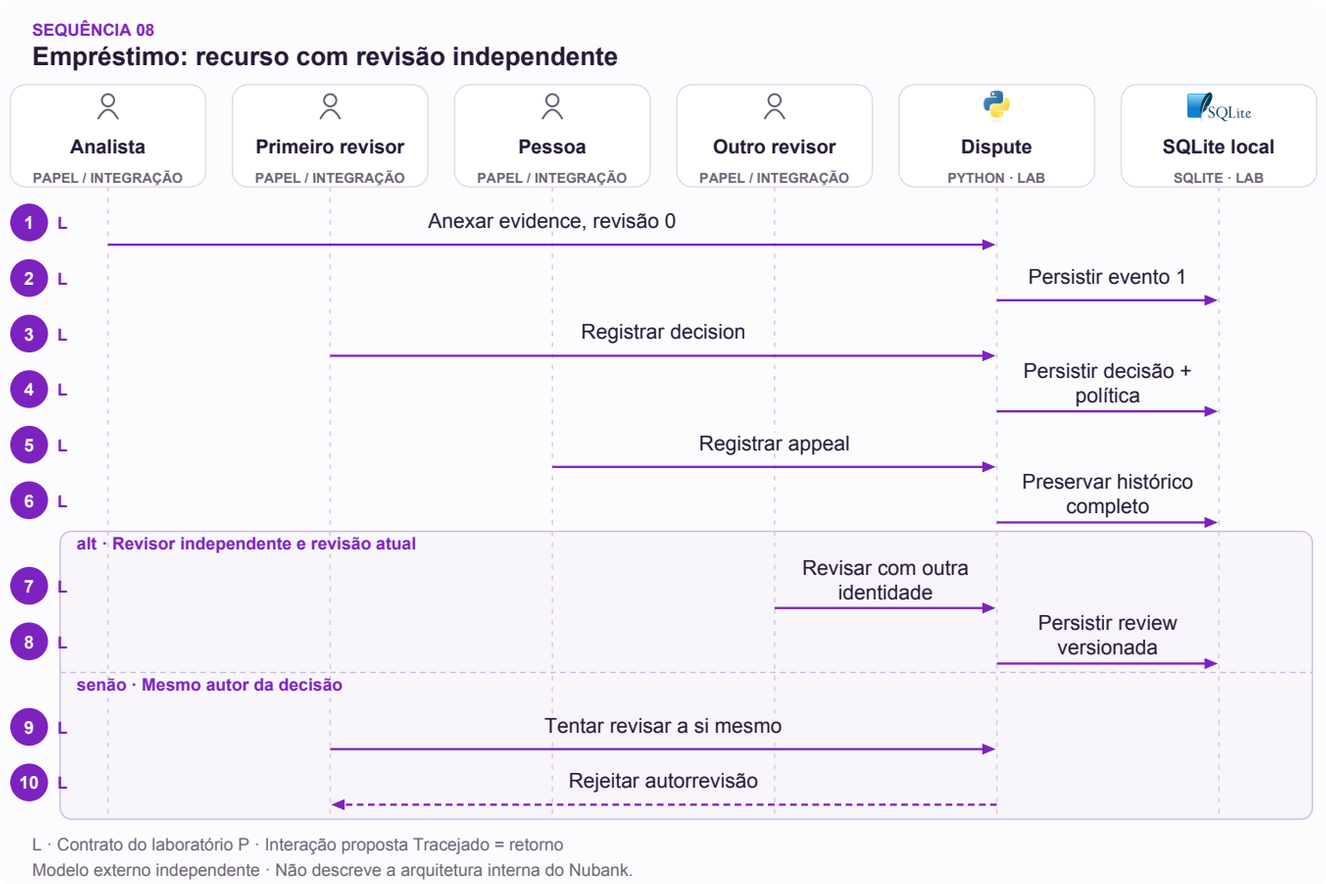
Avaliação de IA · LangChain4j

Experimento proposto: LangChain4j para localizar trechos do dossiê para o revisor independente. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Dispute.append
P1 · test_restart_and_retry_preserve_one_evidence
P2 · test_appeal_requires_independent_reviewer
LangChain4j · AI Services

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 08

Sequência de execução



Papéis são contexto confiado. Evidência de aparelho não decide consentimento; não há classificador de fraude.

Autoridade e fronteira de falha

recurso exige revisor independente. retry com a mesma identidade preserva um registro.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

append
history

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F08.1 · Dossiê contestável · D16-30

Como cliente, quero contestar uma contratação mantendo o histórico. Aceite: recurso exige revisor independente.

F08.2 · Histórico durável · D31-60

Como revisor do dossiê, quero retomar a análise após reinício sem duplicar evidência. Aceite: retry com a mesma identidade preserva um registro.

F08.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F08.1
Aceite F08.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 144.000,00	R$ 60.000,00	R$ -156.000,00
Base	R$ 504.000,00	R$ 90.000,00	R$ 174.000,00
Ambicioso	R$ 1.080.000,00	R$ 120.000,00	R$ 720.000,00

Investimento base: R$ 240.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -78.000,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: retrabalho por dossiê. Ameaça: selecionar só casos simples ou confundir fila com trabalho.
Economia por unidade	Dossiês anuais × minutos liberados / 60 × custo-hora; capacidade permanece distinta de caixa.
Experimento proposto	Comparar equipes ou períodos equivalentes, com revisão independente de amostras dos dois grupos.
Critério de parada	Parar por dados expostos, perda de evidência ou piora da consistência das decisões.

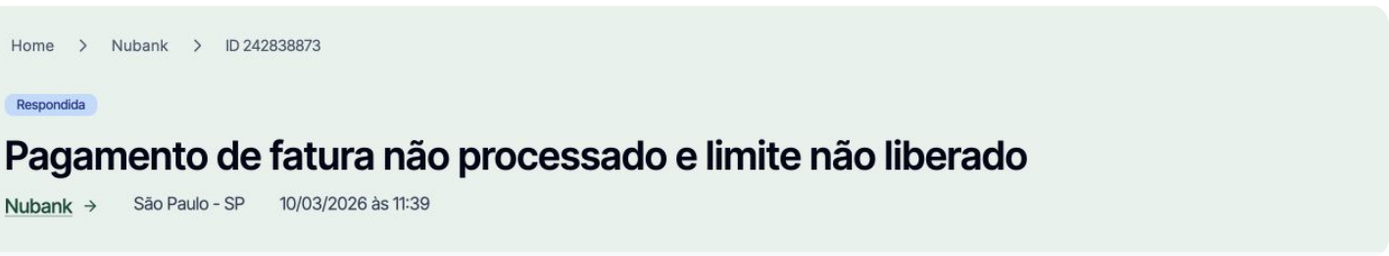
Reclame AQUI · ID 237674561
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

09 · Pago não explica a alocação

09





Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

A reclamação 242838873, de 10/03/2026, relata fatura indicada como paga e limite não totalmente recomposto, após três chamados. Em 17/03, o Nubank informa correção da fatura, consideração do pagamento e quitação das parcelas antecipadas. Explica a recomposição do limite conforme processamento e saldo financiado. O estado público é Respondida; não há confirmação final do cliente. Valores individuais estão ocultos.

Limite da evidência

A resposta sustenta correção realizada, mas não revela o razão, a ordem dos eventos ou a causa técnica. Este estudo propõe rastreabilidade de alocação; não diagnostica o sistema responsável.

Reclame AQUI - caso 09 · 2026-03-10

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Três estados com consequências diferentes



Receber dinheiro, aplicar dinheiro e atualizar uma leitura de limite são etapas distintas. A interface pode informar corretamente que houve pagamento e ainda deixar sem resposta quais obrigações foram liquidadas. Quando existe financiamento, o efeito sobre crédito disponível depende de regras que um único rótulo não consegue explicar. O recibo precisa ligar recebimento, destino e consequência, em vez de apenas substituir uma palavra na tela.

Minha hipótese é que parte do recontato nasce da ausência dessa ligação verificável entre canais. A investigação usaria o identificador de pagamento para reconstruir confirmação, alocações, compensações e atualização de projeção. Compararia o que o cliente viu com o que suporte e razão registravam na mesma versão. Se o problema estiver no cálculo da obrigação, melhorar a apresentação será insuficiente e deve ceder prioridade à correção financeira.

A fronteira de responsabilidade inclui regras contratuais de financiamento e reconhecimento da liquidação. O aplicativo não pode decidir sozinho para qual dívida mover o valor. Também não deve convidar a um segundo pagamento enquanto a primeira alocação estiver incerta. A proposta torna explícita a pendência e oferece acompanhamento pelo mesmo identificador.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Um recibo ligado ao razão



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

O alocador recebe confirmação financeira e aplica um plano validado. O recibo canônico e sua projeção carregam a mesma revisão. O reconciliador compara valores do recibo com invariantes independentes; uma divergência não é resolvida escondendo centavos na apresentação.

A atualização do limite pode seguir outro ritmo, mas precisa indicar sua versão e estado. O diagrama resume responsabilidades, não todas as integrações. Correção financeira exige compensações autorizadas no razão; o reconciliador detecta e encaminha, sem editar saldos por conta própria.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: alocar ou não alterar nada

Unit of Work / LAB | Conservation Invariant / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def apply(self, ident, amount, plan, crash=False):
        if not isinstance(ident, str) or not ident.strip():
            raise ValueError('nonempty payment identity required')
        if type(amount) is not int or amount <= 0:
            raise ValueError('positive integer cents required')
        if any(type(v) is not int or v <= 0 for v in plan.values()):
            raise ValueError('invalid allocation')
        encoded = json.dumps(plan, sort_keys=True)
        with self.db:
            self.db.execute('BEGIN IMMEDIATE')
            old = self.db.execute('SELECT amount,plan FROM payments WHERE id=?',
                                  (ident,)).fetchone()
            if old:
                if old != (amount, encoded):
                    raise ValueError('payment conflict')
                return self.receipt(ident)
            if sum(plan.values()) > amount:
                raise ValueError('allocation exceeds received amount')
            for target, value in plan.items():
                changed = self.db.execute('UPDATE obligations SET due=due-? '
                    'WHERE id=? AND due>=?', (value, target, value)).rowcount
                if changed != 1:
                    raise ValueError('unknown or overpaid obligation')
                self.db.execute('INSERT INTO allocations VALUES(?,?,?)',
                                (ident, target, value))
            if crash:
                raise RuntimeError('crash before commit')
            self.db.execute('INSERT INTO payments VALUES(?,?,?,?)',
                            (ident, amount, encoded, amount - sum(plan.values())))
        return self.receipt(ident)
```

Trecho literal de labs/case_09.py; SQLite representa uma autoridade local.

A escrita condicional impede aplicar mais que a obrigação deve. Todas as alocações e o recibo pertencem à mesma transação: se o segundo destino for inválido, o primeiro também volta ao estado anterior. O saldo não aplicado permanece explícito.

O exemplo recebe um plano já escolhido; não implementa a prioridade contratual do Nubank. Em produção, essa escolha precisa de política versionada, autorização por conta e prova de liquidação. A retentativa só é aceita quando valor e plano são idênticos. Reutilizar a chave para mudar o destino exige outra ação autorizada, nunca uma atualização silenciosa.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Função pura, escrita transacional

Unit of Work / PROPOSTA

Conservation Invariant / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn allocation-valid? [{:keys [received allocations unapplied]}]
  (and (pos-int? received)
       (every? pos-int? (vals allocations))
       (<= 0 unapplied)
       (= received (+ unapplied (reduce + (vals allocations))))))

(defn allocation-event [payment-id revision plan]
  {:event-type :payment-applied
   :payment-id payment-id
   :revision revision
   :allocations plan})
```

Exemplo ilustrativo em Clojure, não executado; o laboratório Python é o artefato testado.

A função verifica conservação, mas não prova que cada obrigação é elegível. Essa segunda validação precisa ocorrer dentro da fronteira transacional que conhece saldo, titular e contrato. Separar cálculo puro de persistência facilita testar regras e revisar mudanças, sem atribuir à função garantias que dependem do banco.

Uma integração com eventos deve gravar alocação e intenção de publicação atomicamente. O consumidor da projeção deduplica pelo identificador e pela revisão financeira. Não basta confiar na ordem do transporte: replay, reprocessamento e mudanças de consumidor podem entregar novamente o mesmo fato. Falhas de publicação deixam trabalho pendente identificável, não autorização para reaplicar o pagamento.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Conservar dinheiro e identidade

Unit of Work / PROPOSTA

Conservation Invariant / PROPOSTA

Campo	Semântica	Responsável
payment_id	Recebimento estável	Liquidação
allocations	Destino em centavos	Crédito/fatura
unapplied	Saldo ainda sem destino	Operações
revision	Fato financeiro de origem	Razão

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "payment_id": "synthetic-payment-09",
  "currency": "BRL",
  "received_cents": 15001,
  "allocations": {"bill": 10000, "installment": 5000},
  "unapplied_cents": 1,
  "ledger_revision": 42,
  "limit_projection_revision": 41,
  "limit_state": "updating"
}
```

Exemplo sintético: 15.001 recebidos, 15.000 aplicados, 1 não aplicado.

A revisão de limite inferior à revisão financeira explica que a leitura ainda está atualizando, sem afirmar crédito já disponível. Identificadores não devem expor conta ou contrato em URLs públicas. O suporte recebe o necessário para explicar a alocação; detalhes de terceiros e outras obrigações permanecem protegidos. Retificação deve referenciar o fato anterior e conservar a trilha.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Falha parcial não pode virar meia baixa

Unit of Work / LAB Conservation Invariant / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_failure_after_first_write_rolls_everything_back(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.l.apply('p', 20000, {'bill': 10000, 'installment': 6000})
        self.assertEqual(self.l.due('bill'), 10000)
        self.assertEqual(self.l.due('installment'), 5000)
        self.assertEqual(self.l.db.execute(
            'SELECT COUNT(*) FROM allocations').fetchone()[0], 0)

    def test_restart_retry_does_not_apply_twice(self):
        first = self.l.apply('p', 12000, {'bill': 10000})
        self.l.close()
        self.l = Ledger(self.path)
        self.assertEqual(self.l.apply('p', 12000, {'bill': 10000}), first)
        self.assertEqual(first['unapplied'], 2000)
        self.assertEqual(self.l.due('bill'), 0)
```

Trechos literais da suíte; 9 testes passaram.

O teste de falha parcial tenta quitar uma obrigação e exceder outra, verificando rollback integral. O teste de retomada reabre o banco e confirma que o mesmo recebimento não reaplica o dinheiro. A suíte também verifica centavo residual, plano conflitante, valor fracionário e tentativa de pagar obrigação já quitada.

Ainda faltam regras de juros, taxas, moeda, estorno e autorização entre contas. Um teste de integração deve observar outbox e projeção após falha entre commit e publicação, validando o recibo contra uma fonte independente. A conservação local é necessária, mas não substitui reconciliação com o sistema de liquidação.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Métricas que seguem o pagamento









Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Aplicação atrasada	Pagamentos além do prazo / elegíveis	Diária; tipo de dívida
Saldo sem destino	Centavos não aplicados / recebidos	Diária; idade
Recontato	Contatos de alocação / pagamentos	30 dias; contrato
Divergência	Recibos que não conciliam / verificados	Contínua; revisão

As linhas de base e prazos internos são desconhecidos. Definiria primeiro a origem de cada timestamp: confirmação externa, commit de aplicação e publicação da projeção. Um atraso de rede não deve ser confundido com atraso de liquidação. Contatos exigem taxonomia revisada em amostra para separar dúvida de apresentação de erro financeiro real.

O experimento libera o recibo explicável sem mudar regras de alocação. Compara coortes equivalentes por produto, financiamento e valor. Pararia a expansão diante de qualquer quebra de conservação, aumento de pagamentos repetidos ou vazamento de contexto entre contas. O objetivo de reduzir contato não pode incentivar ocultação da opção de ajuda.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Conta financeira com duas parcelas de custo







Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 70.800	R$ 60.000	R$ -249.200
Base	R$ 240.000	R$ 60.000	R$ -80.000
Ambicioso	R$ 676.800	R$ 60.000	R$ 356.800

Todos os valores abaixo são hipóteses: 60 mil, 120 mil ou 240 mil pagamentos elegíveis/ano; redução de 0,06, 0,10 ou 0,14 contato por pagamento; R$ 18 por contato. Além disso, assumo 1, 2 ou 3 horas de conciliação evitadas a cada mil pagamentos, a R$ 100/h. Implementação: R$ 260 mil; operação anual: R$ 60 mil. Contatos e horas de conciliação devem ser conjuntos de trabalho diferentes.

No cenário base, 120.000 × 0,10 × 18 + 120 × 2 × 100 = R$ 240.000 de capacidade anual. O primeiro ano resulta em R$ 240.000 - 60.000 - 260.000 = -R$ 80.000. O equilíbrio exigiria 160 mil pagamentos equivalentes à hipótese base. Essa conta favorece um piloto ou reaproveitamento de componentes, não aprovação automática do projeto completo.

Sem converter saldo em receita

Limite recomposto e principal recebido não são lucro. A capacidade só vira caixa se houver redução concreta de gasto. Excluir desta conta o retrabalho de antecipação já medido no caso 14.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roadmap orientado à reconciliação







Fase proposta	Dono e entrega	Gate
0-15 dias	Fatura + crédito: mapa de alocação	Casos sintéticos conciliados
16-30 dias	Staff: recibo e outbox	Falhas não duplicam aplicação
31-60 dias	Operações: sombra de reconciliação	Diferenças classificadas
61-90 dias	EM + produto: canário do recibo	Contatos caem; integridade mantida

A principal dependência é uma referência financeira confiável para comparar a nova leitura. Sem isso, um painel pode apenas tornar um erro mais convincente. Na primeira fase, contabilidade e crédito aprovam os exemplos de pagamento parcial, financiamento, antecipação e compensação, com valores em centavos e versões explícitas.

O calendário de 90 dias é cenário de planejamento. O EM reserva capacidade de suporte e operações durante o canário; o Staff define testes de falha e contrato de correção. Se a qualidade das referências não atingir o gate, a entrega seguinte é reconciliação e saneamento, não expansão visual. Cada exceção precisa de responsável e destino para o valor não aplicado.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Rollback preserva a escrita financeira







O lançamento começa por leitura em sombra. A projeção calcula o recibo e é comparada com o razão, sem orientar o cliente nem alterar alocações. Depois, um canário expõe a memória de aplicação para contas elegíveis. A leitura antiga permanece disponível como fallback identificado, sem misturar versões de total e detalhe.

Alertas combinam idade do saldo não aplicado, atraso de projeção e violações de soma. Plataforma responde por publicação; crédito e fatura respondem pela interpretação financeira; operações coordena resolução do cliente. Uma fila de erro deve carregar IDs e motivos, nunca dados financeiros completos desnecessários em logs abertos.

Desligar o novo recibo não desfaz pagamentos confirmados. Rollback é de apresentação e roteamento, seguido de reconciliação das pendências. Exercícios incluem crash antes e depois do commit, consumidor atrasado e correção concorrente. A ferramenta precisa distinguir o que foi recebido do que foi aplicado durante toda a recuperação, inclusive para o atendimento.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição em duas frentes



Como Staff, eu colocaria conservação e identidade no centro do desenho. Escolheria a fronteira da transação, definiria a compensação e documentaria quais leituras podem ser eventualmente consistentes. Eu rejeitaria a solução de inferir limite disponível apenas de um rótulo de fatura paga, porque ela troca um contrato financeiro por uma aproximação visual.

Como Engineering Manager, eu uniria as equipes que hoje podem enxergar partes diferentes do mesmo pagamento. Definiria um responsável pela resolução ponta a ponta e um acordo de investigação com IDs compartilhados. O plano deve incluir treinamento do suporte e capacidade para tratar exceções, não somente a entrega do componente móvel.

Eu também defenderia uma decisão econômica proporcional à evidência. O cenário base não paga a implantação no primeiro ano assumido. Se uma API de recibo existente puder ser ampliada, o custo muda e deve ser recalculado. Meu papel é explicitar esse tradeoff e proteger a integridade da jornada, sem apresentar capacidade potencial como economia já realizada.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roteiro de revisão do recibo









- Executar python3 labs/case_09.py; 9 testes locais, sem integração bancária.
- Ler Ledger.apply e receipt; reproduzir alocação em dois destinos com um centavo residual.
- Provocar falha no segundo destino e confirmar que o primeiro não permanece baixado.
- Antes de produção: liquidação real, escopo por conta, regras contratuais, outbox e compensações.

O revisor deve conseguir responder de onde veio cada centavo e para onde ele foi. Um recibo que apenas mostra um total não satisfaz o contrato. A demonstração local permite inspecionar pagamentos, obrigações e alocações diretamente, mas não cobre todas as regras de um cartão ou financiamento real.

A decisão de avançar exige uma amostra conciliada, compreensão demonstrada pelo cliente e operação capaz de resolver diferenças. Se houver quebra de conservação, o gate é parar e corrigir a autoridade financeira. Se a escrita estiver correta e apenas a leitura for confusa, o piloto de explicação pode seguir com risco e custo menores.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código









Unit of Work / LAB · Conservation Invariant / LAB · Transactional boundary / PROPOSTA · Spring Transactions / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Unit of Work	Ledger.apply	falha parcial desfaz todas as alterações
Conservation Invariant	Ledger.receipt	a soma do valor alocado e do restante conserva o valor recebido
Transactional boundary / ledger adapter	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Transactions + integer minor units. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

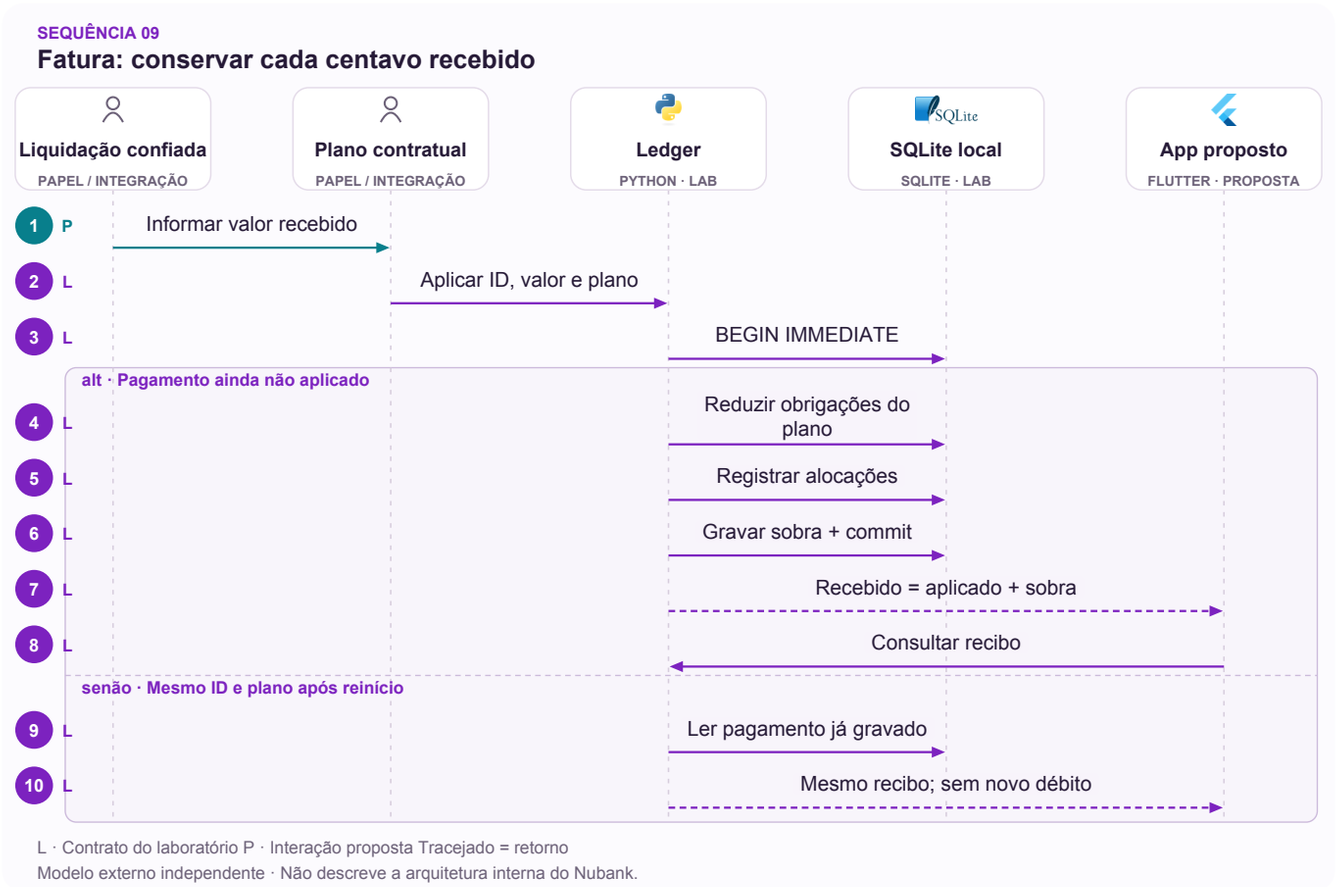
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Ledger.apply
P1 · test_failure_after_first_write_rolls_everything_back
P2 · Ledger.receipt
P2 · test_exact_conservation_across_two_targets

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 09

Sequência de execução



Liquidação e ordem contratual vêm de adaptadores; o modelo não demonstra recomposição real de limite.

Autoridade e fronteira de falha

falha parcial desfaz todas as alterações. a soma do valor alocado e do restante conserva o valor recebido.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

apply
receipt

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F09.1 · Alocação atômica · D16-30

Como cliente, quero entender onde meu pagamento foi aplicado. Aceite: falha parcial desfaz todas as alterações.

F09.2 · Recibo por destino · D31-60

Como responsável pela conciliação, quero conciliar o total pago com cada obrigação. Aceite: a soma do valor alocado e do restante conserva o valor recebido.

F09.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F09.1
Aceite F09.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade









Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 70.800,00	R$ 60.000,00	R$ -249.200,00
Base	R$ 240.000,00	R$ 60.000,00	R$ -80.000,00
Ambicioso	R$ 676.800,00	R$ 60.000,00	R$ 356.800,00

Investimento base: R$ 260.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -200.000,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contatos e horas de conciliação por pagamento. Ameaça: confundir rede e liquidação.
Economia por unidade	Contato evitado + horas liberadas por mil pagamentos; o valor recebido não integra o benefício.
Experimento proposto	Liberar o recibo sem mudar alocação; comparar produto, financiamento e valor em coortes equivalentes.
Critério de parada	Parar por quebra de conservação, pagamentos repetidos ou contexto entre contas.

Reclame AQUI · ID 242838873
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

10 · Duplicidade com desfecho confirmado

10



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

No caso 241843991, de 27/02/2026, o cliente relata erro exibido e repetição de pagamento NuPay, resultando em duas operações de R$ 900 e juros de R$ 81,17. O Nubank informa crédito da duplicidade e dos juros em 04/03; o cliente confirma resolução. A causa técnica não está demonstrada.

Dado público	Cuidado de interpretação
4 parcelas de R$ 245,29	Soma declarada: R$ 981,16
R$ 900 + R$ 81,17	Soma analítica: R$ 981,17
Diferença: R$ 0,01	Não inventar ajuste de arredondamento

Caso histórico resolvido

A divergência de um centavo pertence ao relato. O lançamento exato do ajuste não foi publicado; a resposta confirma categorias, não um total numérico.

Reclame AQUI - caso 10 · 2026-02-27

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Timeout não equivale a falha definitiva







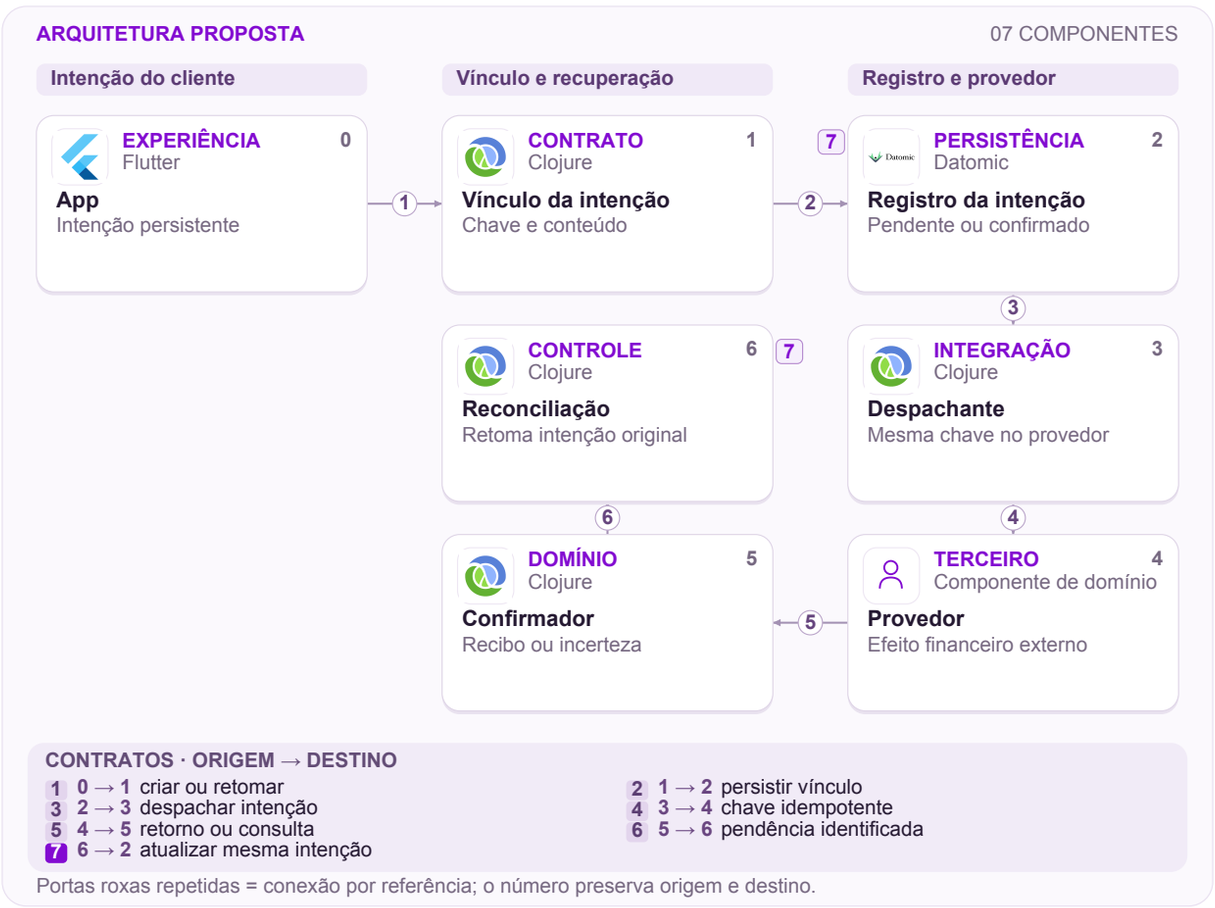
Uma interrupção pode ocorrer depois que o parceiro aceitou o pagamento e antes que o aplicativo receba a confirmação. Nesse intervalo, dizer que nada aconteceu pode induzir uma nova intenção financeira. A hipótese deste capítulo é que um estado explícito de resultado desconhecido, acompanhado de consulta à tentativa original, reduz repetição involuntária sem impedir novas compras legítimas.

A investigação deve reconstruir IDs, instantes e contratos entre cliente, serviço e provedor. É necessário distinguir retry da mesma intenção de uma segunda compra deliberada. Valor, comerciante e proximidade temporal ajudam na análise, mas não são identidade suficiente: duas compras iguais podem ser legítimas. A fonte pública não permite concluir qual mecanismo estava presente ou ausente no incidente.

O controle deve começar antes do envio: gerar e persistir a intenção, vincular conteúdo e chave, recuperar o estado após reinício do aplicativo. Se o provedor não oferecer idempotência ou consulta confiável, a garantia diminui. Nesse caso, a experiência precisa reconhecer a incerteza e acionar reconciliação, em vez de prometer exatamente uma execução distribuída.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Uma intenção atravessa a incerteza



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

O registro vincula chave, valor, moeda e recebedor antes do despacho. O provedor conserva a mesma chave entre tentativas. Confirmação e reconciliação atualizam a intenção original, permitindo que o aplicativo retome o recibo após perder a resposta.

O modelo usa dois bancos para representar a fronteira entre serviço e provedor. Não existe transação distribuída entre eles. A propriedade depende explicitamente de deduplicação no provedor; sem essa capacidade, o desenho exige outra estratégia operacional e não pode manter a mesma promessa.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: persistir antes de despachar

Idempotency Key / LAB | Intent / Effect Separation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def pay(self, key, amount, merchant, timeout_after_provider=False):
        if not isinstance(key, str) or not key.strip():
            raise ValueError('nonempty intent identity required')
        if type(amount) is not int or amount <= 0 or not merchant:
            raise ValueError('invalid intent')
        payload = json.dumps([amount, merchant])
        with self.db:
            self.db.execute('BEGIN IMMEDIATE')
            old = self.db.execute('SELECT payload,receipt FROM intents WHERE key=?',
                                  (key,)).fetchone()
            if old and old[0] != payload:
                raise ValueError('intent conflict')
            if old and old[1]:
                return old[1]
            self.db.execute('INSERT OR IGNORE INTO intents VALUES(?,?,NULL)',
                            (key, payload))
        receipt = self.provider.charge(key, payload)
        if timeout_after_provider:
            raise TimeoutError('provider committed; local outcome unknown')
        with self.db:
            self.db.execute('UPDATE intents SET receipt=? WHERE key=?',
                            (receipt, key))
        return receipt

    def state(self, key):
        row = self.db.execute('SELECT receipt FROM intents WHERE key=?',
                              (key,)).fetchone()
        return 'absent' if row is None else ('confirmed' if row[0] else 'unknown')
```

Trecho literal de labs/case_10.py; dois bancos locais e um provedor sintético.

A intenção é gravada antes da chamada externa. O timeout injetado acontece depois do commit do provedor e antes de salvar o recibo local. A retomada usa a mesma chave e recebe o recibo já existente, demonstrando que ausência de resposta não autoriza outro efeito.

Não se deve manter uma transação local aberta enquanto espera a rede: isso cria bloqueios sem tornar o parceiro atomicamente participante. O laboratório torna essa separação visível. Em produção, o payload inclui escopo de conta e contrato; a integração precisa tratar retenção de chave, expiração e compatibilidade do provedor.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

O estado deve orientar a próxima ação

Idempotency Key / PROPOSTA

Intent / Effect Separation / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
sealed class PaymentState {}
class Unknown extends PaymentState {
  final String intentId;
  Unknown(this.intentId);
}
class Confirmed extends PaymentState {
  final String receiptId;
  Confirmed(this.receiptId);
}

String nextAction(PaymentState state) => switch (state) {
  Unknown() => 'Check the existing payment',
  Confirmed() => 'Open receipt',
  _ => 'Continue',
};
```

Dart ilustrativo, não executado; estados e textos exigem revisão de produto e acessibilidade.

A interface oferece consulta da tentativa existente quando o resultado é desconhecido. O texto é apenas um exemplo: precisa informar o que está sendo verificado, sem afirmar débito ou falha antes da confirmação. O botão de nova compra deve representar nova intenção explícita, não um retry disfarçado.

Persistência local ajuda o aplicativo a retomar, mas o servidor continua sendo a referência. Reinstalação, troca de aparelho ou limpeza de armazenamento não podem criar automaticamente outra cobrança. Ao recuperar a sessão, o cliente consulta intenções autorizadas e recentes. Dados do recebedor devem ser suficientes para reconhecimento, com minimização de informação sensível e sem expor credenciais de integração.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Identidade antes de heurística

Idempotency Key / PROPOSTA | Intent / Effect Separation / PROPOSTA

Contrato	Invariante	Limite
Mesma chave	Mesmo conteúdo e recibo	Escopo e retenção definidos
Conteúdo diferente	Conflito explícito	Não atualizar em silêncio
Nova intenção	Pode repetir valor	Consentimento próprio
Correção	Vínculo com principal/encargos	Política e reconciliação

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "intent_id": "synthetic-intent-10",
  "currency": "BRL",
  "amount_cents": 90000,
  "merchant_ref": "synthetic-merchant",
  "payload_digest": "sha256:...",
  "provider_key": "synthetic-intent-10",
  "state": "unknown",
  "next_action": "query_existing_intent"
}
```

Contrato sintético em centavos; não é uma captura do NuPay.

O digest não substitui validação dos campos e não deve ser usado como única autorização. Uma correção financeira é outra operação, vinculada ao efeito original; ela não apaga a intenção nem transforma uma tentativa confirmada em nunca ocorrida. Juros e principal exigem trilhas separadas para que a resolução seja completa e auditável.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Falhar depois do efeito externo

Idempotency Key / LAB | Intent / Effect Separation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_timeout_restart_and_retry_produce_one_charge(self):
        with self.assertRaises(TimeoutError):
            self.c.pay('intent1', 90000, 'merchant', True)
        self.assertEqual(self.c.state('intent1'), 'unknown')
        self.assertEqual(self.charges(), 1)
        self.c.db.close()
        self.c = IntentClient(self.path / 'client.db', self.p)
        self.assertEqual(self.c.pay('intent1', 90000, 'merchant'),
                         'provider:intent1')
        self.assertEqual(self.charges(), 1)
        self.assertEqual(self.c.state('intent1'), 'confirmed')

    def test_same_amount_can_be_two_explicit_purchases(self):
        self.c.pay('intent1', 90000, 'merchant')
        self.c.pay('intent2', 90000, 'merchant')
        self.assertEqual(self.charges(), 2)
```

Trechos literais; 9 testes passaram, incluindo retomada após timeout.

O cenário adverso mais importante já produziu efeito no provedor. A asserção verifica uma cobrança após reabrir o cliente e repetir a chamada. Outro teste permite duas compras iguais com intenções diferentes, evitando uma proteção que bloqueie indiscriminadamente pagamentos legítimos.

A suíte também verifica conflito de valor, recebedor diferente, múltiplos timeouts e centavos inválidos. Não cobre rede real, retenção de chaves do parceiro, juros ou cancelamento comercial. O contrato de integração precisa testar esses comportamentos com o provedor, especialmente uma resposta tardia depois que a jornada foi encaminhada para atendimento.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Medir ambiguidade e efeito confirmado







Métrica	Definição	Coleta / corte
Resultado desconhecido	Intenções sem desfecho / elegíveis	Eventos; provedor e versão
Duplicidade confirmada	Repetições involuntárias / intenções	Revisão; motivo
Tempo de reconciliação	p95 até resultado definitivo	Por idade e parceiro
Falso bloqueio	Compras legítimas impedidas / revisadas	Amostra independente

As taxas atuais são desconhecidas. Uma exceção de rede não pode entrar automaticamente no numerador de duplicidade. A confirmação exige vínculo entre intenções e análise do efeito, preservando compras legítimas iguais. O indicador de correção completa verifica principal e encargos associados, sem inferir que todo ajuste é perda do banco.

O experimento começa com recuperação de intenção em sombra e testes de falha. O canário compara versões móveis e parceiros compatíveis, mantendo política de autorização constante. Qualquer nova duplicidade causada pelo controle, impedimento de pagamento legítimo ou perda de rastreabilidade interrompe a expansão. Conversão isolada não é critério suficiente de sucesso.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Um caso forte não prova ROI elevado







Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 4.050	R$ 36.000	R$ -211.950
Base	R$ 27.000	R$ 36.000	R$ -189.000
Ambicioso	R$ 108.000	R$ 36.000	R$ -108.000

Hipóteses anuais: 30 mil, 60 mil ou 100 mil intenções ambíguas; duplicidade confirmada em 0,5%, 1% ou 2%; prevenção incremental de 30%, 50% ou 60%. Isso produz 45, 300 ou 1.200 incidentes evitados. Assumo R$ 50 de atendimento/conciliação e R$ 40 de encargos irrecuperáveis por incidente, total R$ 90. Não uso os valores do relato como custo médio do banco.

Implementação assumida: R$ 180 mil; operação anual: R$ 36 mil. No cenário base, 300 × 90 = R$ 27.000; primeiro ano: R$ 27.000 - 36.000 - 180.000 = -R$ 189.000. O equilíbrio exige 2.400 incidentes efetivamente evitados no primeiro ano. Nenhum cenário apresentado justifica sozinho o investimento completo. Uma correção menor, reaproveitada em plataforma, pode ter outra conta e deve ser estimada separadamente.

Não confundir fluxo e perda

Principal devolvido não é automaticamente despesa do banco. Capacidade operacional, encargos suportados e dinheiro do cliente são categorias distintas. O incidente real não fornece frequência populacional nem ganho realizado.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roadmap condicionado ao parceiro







Fase proposta	Responsável e entrega	Gate
0-15 dias	Pagamentos: contrato do provedor	Idempotência/consulta verificadas
16-30 dias	Staff + mobile: intenção persistente	Reinício recupera mesma operação
31-60 dias	Operações: falhas e sombra	Efeito externo reconciliado
61-90 dias	EM + produto: canário por parceiro	Sem duplicidade nem falso bloqueio

A dependência mais importante é saber o que o parceiro realmente garante e por quanto tempo guarda a chave. Se a consulta não distingue pendente de inexistente, o desenho precisa preservar essa ambiguidade. O cronograma de 90 dias é planejamento proposto, não promessa de mudança pelo Nubank ou pelo provedor.

O EM negocia capacidade de integração, teste e suporte; o Staff documenta as garantias por cenário de falha. A entrega móvel deve esperar o contrato do servidor. Um texto melhor, sem recuperação de estado, pode apenas esconder o problema. A porta econômica também é explícita: começar por mudança limitada quando os cenários não sustentam plataforma nova.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Operar o desconhecido sem repetir







O canário deve ter uma fila de intenções desconhecidas com idade, parceiro e próximo passo. Alertas não transportam dados completos do pagamento; usam referências autorizadas para investigação. A equipe de pagamentos responde pelo efeito, integração pelo contrato externo e atendimento pela continuidade da comunicação ao cliente.

O runbook começa consultando a intenção existente e a evidência do provedor. Não orienta o operador a criar outra cobrança para testar se funciona. Quando a confirmação chega tarde, ela deve atualizar o mesmo caso e impedir correções duplicadas. Um pedido de reembolso exige fluxo próprio e autorização adequada; não é consequência automática de timeout.

Rollback desativa a nova experiência, mas conserva intenções e confirmações já gravadas. Simularia perda de resposta, retorno duplicado, resposta fora de ordem e indisponibilidade da consulta. Também testaria recuperação após reinstalação do app. A condição de parada é qualquer cenário em que o estado mostrado induza ação financeira incompatível com o que se sabe.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição para o contrato



Como Staff, eu tornaria explícitas as garantias locais e as dependências externas. Recusaria o uso de exatamente uma vez como slogan para toda a jornada. O desenho deve dizer onde há transação, onde há deduplicação e onde existe incerteza. Eu também definiria a diferença entre retry e nova intenção para que prevenção de duplicidade não impeça compras legítimas.

Como Engineering Manager, eu coordenaria mobile, pagamentos, parceiro e suporte em torno de cenários reproduzíveis de falha. A equipe precisa de tempo para exercícios e reconciliação, não apenas de uma meta de entrega visual. Eu colocaria o custo do projeto e a evidência de incidência na mesma decisão de prioridade.

A alternativa rejeitada é bloquear automaticamente qualquer pagamento de mesmo valor ao mesmo recebedor em uma janela curta. Essa regra pode gerar falsos positivos e não resolve perda de resposta. Uma intenção identificada oferece contrato mais preciso, desde que o parceiro coopere. Quando ele não coopera, a limitação precisa aparecer no desenho e no plano operacional.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Revisão do efeito único sob uma hipótese







- Executar python3 labs/case_10.py; 9 testes locais sem chamadas financeiras.
- Inspecionar Provider.charge e IntentClient.pay; localizar os dois commits separados.
- Injetar timeout_after_provider = True e observar estado unknown com uma cobrança existente.
- Retomar com a mesma chave; depois criar outra intenção explícita e verificar duas compras legítimas.

A garantia demonstrada depende de o provedor sintético deduplicar corretamente. O laboratório não prova que um parceiro real oferece a mesma retenção, escopo ou consulta. Antes de produção, são necessários testes contratuais, autenticação, moeda, regras de expiração e reconciliação independente do efeito.

Avançar somente quando o contrato externo estiver confirmado, a mensagem orientar a ação correta e o piloto demonstrar redução de repetição sem bloquear compras válidas. Caso contrário, limitar a mudança à recuperação de informações e à operação assistida. O valor desta contribuição está em tornar a incerteza administrável e impedir que uma resposta perdida vire uma nova obrigação financeira.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código







Idempotency Key / LAB | Intent / Effect Separation / LAB | Ports & Adapters / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Idempotency Key	IntentClient.pay	reinício e retry preservam um efeito no provedor
Intent / Effect Separation	IntentClient.pay	chaves distintas representam intenções distintas
Ports & Adapters / payment provider	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + resilient HTTP adapter. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

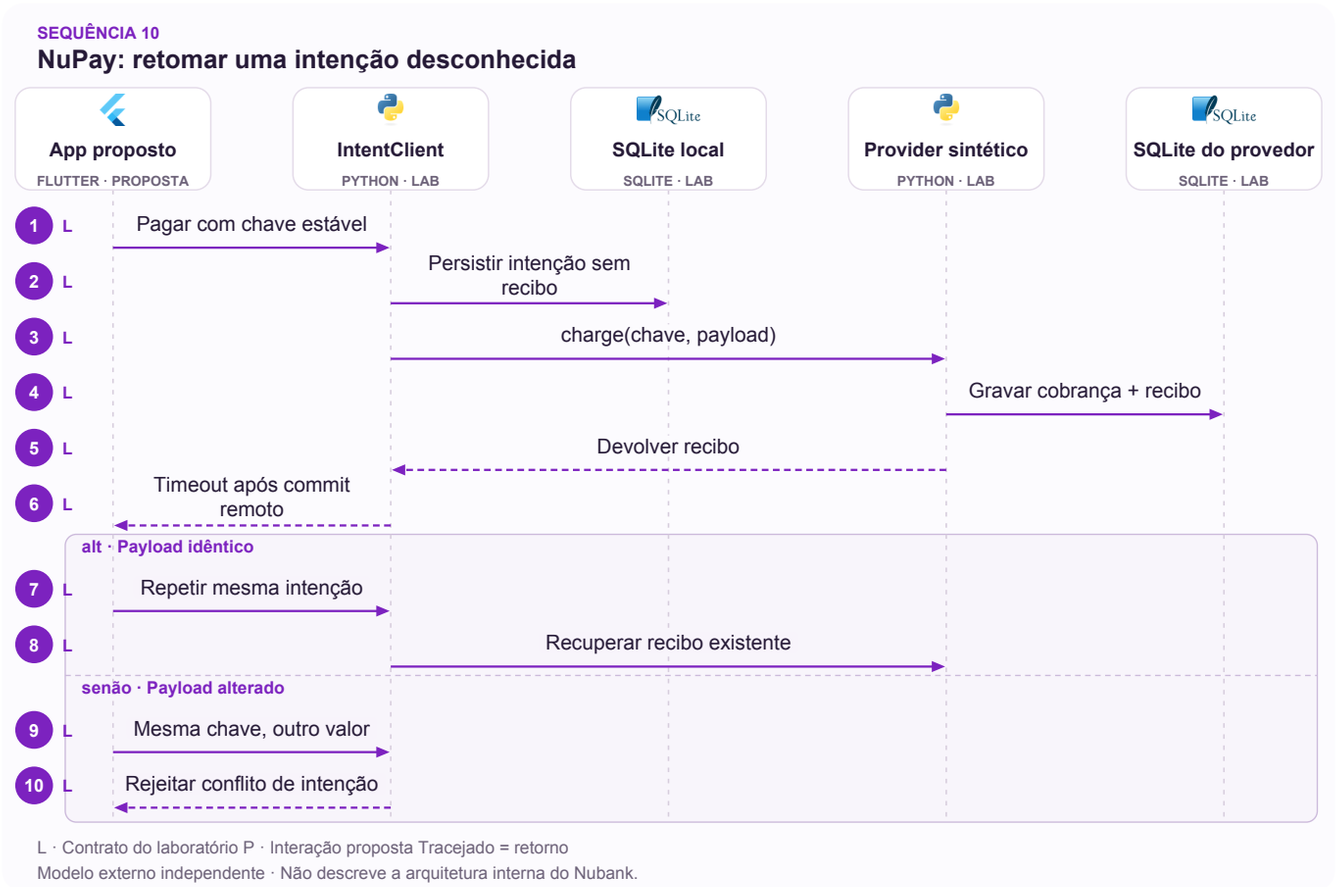
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · IntentClient.pay
P1 · test_timeout_restart_and_retry_produce_one_charge
P2 · test_same_amount_can_be_two_explicit_purchases

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 10

Sequência de execução



Dois bancos locais. Idempotência do provedor é premissa explícita; não existe exactly-once de rede.

Autoridade e fronteira de falha

reinício e retry preservam um efeito no provedor. chaves distintas representam intenções distintas.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

pay
state

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite







F10.1 · Intenção persistida · D16-30

Como cliente, quero repetir uma consulta após timeout sem cobrar novamente. Aceite: reinício e retry preservam um efeito no provedor.

F10.2 · Compras distintas explícitas · D31-60

Como cliente, quero realizar duas compras legítimas de mesmo valor. Aceite: chaves distintas representam intenções distintas.

F10.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F10.1
Aceite F10.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade







Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 4.050,00	R$ 36.000,00	R$ -211.950,00
Base	R$ 27.000,00	R$ 36.000,00	R$ -189.000,00
Ambicioso	R$ 108.000,00	R$ 36.000,00	R$ -108.000,00

Investimento base: R$ 180.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -202.500,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: duplicidades confirmadas por intenção. Ameaça: classificar toda exceção de rede como duplicação.
Economia por unidade	Intenções ambíguas × taxa confirmada × prevenção × custo de incidente; não conta principal como ganho.
Experimento proposto	Recuperação em sombra e testes de falha antes do canário por app/parceiro, mantendo autorização.
Critério de parada	Parar por nova duplicidade, bloqueio de compra legítima ou perda de rastreabilidade.

Reclame AQUI · ID 241843991
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

11 · Crédito visível, saldo questionado

11





Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

No caso 213597411, de 31/03/2025, o cliente relata três estornos cuja soma considera correta, mas não percebe o abatimento da fatura. O Nubank afirma aplicação correta e explica compras menos pagamento antecipado menos estornos. O cliente confirma resolução em 08/04. A fonte não demonstra defeito contábil nem esclarece qual ação produziu o desfecho.

Escopo do capítulo

Investigar compreensão e consistência da leitura. Valores individuais não estão públicos. A solução proposta não parte da premissa de dinheiro retido; começa pela capacidade de explicar cada crédito e o saldo correspondente.

Reclame AQUI - caso 11 · 2025-03-31

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Um total correto pode continuar opaco



O cliente precisa reconhecer a compra de origem, identificar todos os créditos associados e entender a diferença entre saldo aberto e documento fechado. Três linhas verdes não respondem necessariamente quanto mudou no valor a pagar. A proposta é uma memória de cálculo navegável, com relação explícita entre estorno, compra e versão da fatura.

A hipótese falsificável é que a decomposição reduz erros de interpretação quando o crédito já foi contabilizado corretamente. Testaria tarefas concretas: encontrar a compra cancelada, somar estornos parciais e explicar o saldo após um pagamento antecipado. Se participantes continuam errando, investigaria linguagem, agrupamento ou discrepância entre versões; não atribuiria automaticamente o problema à falta de atenção do cliente.

Também existe uma fronteira contábil: um modelo de apresentação não pode corrigir o razão para fazer sua soma parecer consistente. A fonte financeira mantém autoridade. O aplicativo deve demonstrar a conta da versão consultada e oferecer investigação quando não conseguir conciliá-la. Documentos de fechamento e leituras abertas precisam informar sua data de referência, sem prometer identidade entre períodos diferentes.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Total e detalhe viajam na mesma versão



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

Eventos preservam identidade e versão do razão. O agregador liga estornos à compra e constrói um snapshot cujo total e detalhes pertencem à mesma revisão. O cliente pode expandir a explicação sem receber uma segunda soma calculada por regras independentes.

A consulta canônica é o caminho para dados ausentes ou divergentes, não licença para misturar valores de versões diferentes. A interface informa quando a referência mudou. O desenho não pretende cobrir juros, câmbio ou todos os lançamentos de um produto real; essas regras exigem integração com a autoridade financeira.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: identidade e limite do estorno

Immutable Snapshot / LAB Referenced Credit / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def append(self, entry):
        if not isinstance(entry.id, str) or not entry.id.strip():
            raise ValueError('nonempty entry identity required')
        if type(entry.cents) is not int or entry.cents <= 0:
            raise ValueError('positive integer cents required')
        if entry.kind not in {'purchase', 'refund', 'payment'}:
            raise ValueError('unknown entry type')
        with self.lock:
            old = self.entries.get(entry.id)
            if old:
                if old != entry:
                    raise ValueError('entry identity conflict')
                return
            if entry.kind == 'refund':
                purchase = self.entries.get(entry.parent)
                if not purchase or purchase.kind != 'purchase':
                    raise ValueError('missing purchase provenance')
                used = sum(e.cents for e in self.entries.values()
                           if e.kind == 'refund' and e.parent == entry.parent)
                if used + entry.cents > purchase.cents:
                    raise ValueError('refund exceeds purchase')
            elif entry.parent:
                raise ValueError('unexpected parent')
            self.entries[entry.id] = entry

    def snapshot(self):
        with self.lock:
            return tuple(self.entries.values())
```

Trecho literal de labs/case_11.py; modelo em memória, protegido por lock local.

Cada lançamento tem identidade imutável. Um estorno precisa referenciar uma compra existente e a soma de estornos de principal não pode exceder essa compra no modelo. Retentativas idênticas não criam uma segunda redução. O snapshot retorna uma tupla de objetos imutáveis.

Essa limitação é deliberada: compensação adicional, juros e outras categorias exigiriam tipos próprios, não um estorno maior disfarçado. O laboratório não persiste em disco nem implementa consumo distribuído. O lock demonstra a exclusão necessária em uma autoridade local; um serviço real precisa de transação ou escrita condicional correspondente.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Uma função de soma compartilhada

Immutable Snapshot / PROPOSTA

Referenced Credit / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn explain-statement [entries]
  (let [sum-kind (fn [kind]
                   (reduce + (map :cents
                     (filter #(= kind (:kind %)) entries))))
        purchases (sum-kind :purchase)
        refunds (sum-kind :refund)
        payments (sum-kind :payment)
        signed (- purchases refunds payments)]
    {:purchases purchases
     :refunds refunds
     :payments payments
     :amount-due (max 0 signed)
     :credit-balance (max 0 (- signed))}))
```

Clojure ilustrativo e não executado; regras simplificadas equivalentes ao laboratório.

O redutor separa compras, estornos e pagamentos. Quando o saldo assinado fica negativo, apresenta crédito disponível na fatura, não valor a pagar negativo. Isso evita perder significado financeiro ao limitar o total visual a zero. As duas quantidades continuam reconciliáveis.

App, PDF e atendimento deveriam consumir a mesma projeção ou um contrato comum de cálculo, com versão declarada. Copiar a fórmula em três clientes aumenta o risco de divergência. A implementação real deve acrescentar categorias aprovadas por contabilidade e manter testes de paridade entre canais. A função não decide data de lançamento nem se o estabelecimento efetivamente devolveu dinheiro.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Proveniência é parte do contrato

Immutable Snapshot / PROPOSTA

Referenced Credit / PROPOSTA

Elemento	Regra	Privacidade
entry_id	Identidade estável	Sem conta no identificador público
parent	Compra de origem do estorno	Somente dono autorizado
revision	Total e detalhes coerentes	Não expor histórico desnecessário
credit_balance	Crédito distinto do valor devido	Texto acessível

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "statement_id": "synthetic-statement-11",
  "revision": 4,
  "currency": "BRL",
  "purchases_cents": 10000,
  "refunds_cents": 10000,
  "payments_cents": 0,
  "amount_due_cents": 0,
  "refund_entries": ["r0", "r1", "r2"],
  "source_purchase": "p"
}
```

Exemplo sintético de três estornos; nenhum valor foi extraído da conta do reclamante.

Uma relação muitos-para-um é necessária quando a devolução chega em partes. O total da compra e seus créditos não devem ser duplicados apenas porque aparecem no resumo e no detalhamento. No atendimento, uma referência curta permite localizar a mesma versão sem pedir ao cliente que envie novamente todos os documentos ou exponha informações de outras compras.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Testar soma, versão e concorrência

Immutable Snapshot / LAB | Referenced Credit / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_three_refunds_reduce_exactly_once(self):
        for i, cents in enumerate((3333, 3333, 3334)):
            refund = Entry('r' + str(i), 'refund', cents, 'p')
            self.s.append(refund)
            self.s.append(refund)
        result = explain(self.s.snapshot())
        self.assertEqual(result['refunds'], 10000)
        self.assertEqual(result['amount_due'], 0)
        self.assertEqual(result['revision'], 4)

    def test_old_snapshot_does_not_change_after_new_credit(self):
        old = self.s.snapshot()
        self.s.append(Entry('r', 'refund', 5000, 'p'))
        self.assertEqual(explain(old)['amount_due'], 10000)
        self.assertEqual(explain(self.s.snapshot())['amount_due'], 5000)
```

Trechos literais; 9 testes locais passaram.

A divisão sintética 3.333 + 3.333 + 3.334 demonstra conservação exata de 10.000 centavos. O replay de cada crédito não altera o resultado. O snapshot antigo permanece estável após um novo estorno, permitindo explicar por que duas versões legítimas podem mostrar saldos diferentes.

Outros testes rejeitam estorno sem origem, excesso de devolução, conflito de identidade e centavos inválidos. A concorrência tenta devolver 6.000 duas vezes contra 10.000 e aceita apenas uma operação. Não há testes de regra contratual real, fechamento, tributos ou juros. Esses limites devem aparecer antes que o exemplo seja usado como referência de implementação.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

O sucesso é compreensão demonstrada








Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Compreensão	Tarefas respondidas corretamente / tarefas	Sessões; acessibilidade
Contato interpretativo	Dúvidas sobre crédito aplicado / estornos	30 dias; tipo de estorno
Paridade	Snapshots conciliados / comparados	Diária; canal e revisão
Proveniência	Créditos com origem válida / créditos	Contínua; integração

As linhas de base são desconhecidas. O experimento usa tarefas equivalentes e grupos comparáveis, com o mesmo cálculo financeiro. Mede acerto e tempo, sem confundir uma tela mais rápida com entendimento melhor. Leitores de tela precisam anunciar sinal, valor e vínculo; cor não pode ser a única informação sobre crédito.

A classificação de contato é auditada para não chamar erro financeiro de dúvida do cliente. Interromperia o canário diante de divergência de soma, mistura de versões ou piora de compreensão em grupos assistivos. A quantidade de cliques em detalhes é sinal de uso, não prova de sucesso. A validação final pede ao participante explicar o saldo com suas próprias palavras.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Economia depende de dúvidas evitadas








Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 16.000	R$ 24.000	R$ -128.000
Base	R$ 120.000	R$ 24.000	R$ -24.000
Ambicioso	R$ 400.000	R$ 24.000	R$ 256.000

Hipóteses anuais: 200 mil, 500 mil ou 1 milhão de estornos elegíveis; redução de 0,005, 0,015 ou 0,025 contato interpretativo por estorno; R$ 16 por contato. Implementação assumida: R$ 120 mil; operação: R$ 24 mil/ano. O cálculo monetiza capacidade de atendimento, não o valor do crédito devolvido ao cliente.

No cenário base, 500.000 × 0,015 × 16 = R$ 120.000. Após operação e implantação, o primeiro ano fica em -R$ 24.000. O equilíbrio exige 600 mil estornos equivalentes à hipótese base. Se o produto já tiver uma projeção comum, o investimento incremental pode ser menor; a estimativa deve então ser refeita, sem transportar automaticamente o benefício assumido.

Não somar as mesmas jornadas

Excluir contatos de duplicidade tratados no caso 10 e de alocação tratados no 09. Horas liberadas só viram caixa com mudança concreta de gasto. Nenhuma taxa ou economia foi observada no Nubank por este estudo.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roadmap de cálculo e linguagem








Fase proposta	Dono e entrega	Gate
0-15 dias	Contabilidade + design: cenários	Somas e perguntas aprovadas
16-30 dias	Staff: projeção e vínculos	Total/detalhe na mesma revisão
31-60 dias	Mobile + acessibilidade: protótipo	Compreensão assistiva validada
61-90 dias	EM + produto: experimento	Acerto melhora sem divergência

O prazo de 90 dias é uma hipótese de planejamento. Primeiro é necessário obter exemplos representativos de estornos parciais, pagamentos e fechamento, sempre com acesso autorizado ou dados sintéticos. Sem essa cobertura, uma tela bonita pode funcionar apenas no caso simples e falhar justamente na jornada que gera contato.

O Staff define versão e invariantes; contabilidade aprova semântica; design valida linguagem; o EM protege capacidade para pesquisa e ajustes. A aceitação não é uma lista de componentes renderizados. Ela exige que o cliente reconheça a origem do crédito e compreenda o saldo, e que suporte consiga reproduzir a explicação usando a mesma referência.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Operação com fallback identificável



A projeção roda primeiro em sombra e compara somas com a referência financeira. No canário, a memória de cálculo aparece sob demanda para uma coorte limitada. Se a versão mudar durante a consulta, a interface informa atualização e recalcula o conjunto completo; não troca apenas o total deixando detalhes antigos.

Alertas cobrem créditos órfãos, excesso de estorno de principal e divergência de versão entre canais. A equipe da projeção investiga processamento; contabilidade resolve semântica; atendimento recebe instrução para distinguir dúvida de erro. Logs usam referências, não descrições completas de compras ou documentos pessoais.

Rollback esconde o detalhamento novo e mantém o saldo canônico, preservando IDs para investigação. Um exercício deve simular evento repetido, estorno antes da compra e PDF de versão anterior. A reconciliação precisa explicar por que o evento foi rejeitado ou aguardou dependência. Não se deve descartar silenciosamente um crédito porque chegou fora de ordem.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição para confiança na soma






Como Staff, eu definiria uma representação financeira que preserve sinal, origem e revisão. Evitaria três cálculos independentes para app, PDF e suporte. A escolha técnica seria uma projeção explicável com fonte canônica e política clara para eventos fora de ordem, sem transformar a interface em autoridade financeira.

Como Engineering Manager, eu organizaria a entrega com contabilidade, experiência, acessibilidade e operação. Reservaria tempo para observar usuários interpretando cenários difíceis, porque compreensão não emerge automaticamente de uma tabela correta. O backlog incluiria linguagem e suporte, além de processamento e telemetria.

Eu rejeitaria resolver o problema apenas mudando a cor do estorno ou adicionando um selo de aplicado. Isso reforça uma afirmação sem permitir verificá-la. O tradeoff é oferecer detalhes suficientes sem sobrecarregar a tela inicial: resumo simples, explicação progressiva e total rigorosamente ligado à versão. Essas são contribuições propostas, sem alegação de atuação passada no banco.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Handoff: reproduzir a explicação








- Executar python3 labs/case_11.py; 9 testes, dados sintéticos em memória.
- Ler Entry, Statement.append, snapshot e explain; observar débito, crédito e saldo a pagar.
- Repetir três estornos, guardar uma versão antiga e comparar com a nova.
- Antes de produção: persistência, ordem de eventos, categorias contábeis, autorização e paridade entre canais.

O revisor deve conseguir explicar por que um crédito reduz o saldo e por que uma versão antiga permanece diferente. A solução não depende de esconder o histórico nem de ensinar o cliente a refazer manualmente toda a contabilidade. O laboratório demonstra um contrato pequeno que pode ser discutido com produto e contabilidade.

Avançar apenas se a projeção conciliar, a linguagem melhorar compreensão e os guardrails assistivos forem preservados. Se houver erro financeiro, a correção do razão tem prioridade. Se houver apenas dúvida interpretativa, o experimento pode validar uma melhoria menor. A força do caso está em respeitar essa distinção, inclusive quando a reclamação histórica já foi resolvida.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código






Immutable Snapshot / LAB | Referenced Credit / LAB | CQRS / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA | Spring AI / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Immutable Snapshot	Statement.snapshot	crédito novo não altera snapshot antigo
Referenced Credit	Statement.append	um estorno sem compra de origem é rejeitado
CQRS / explainable statement read model	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + immutable records. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

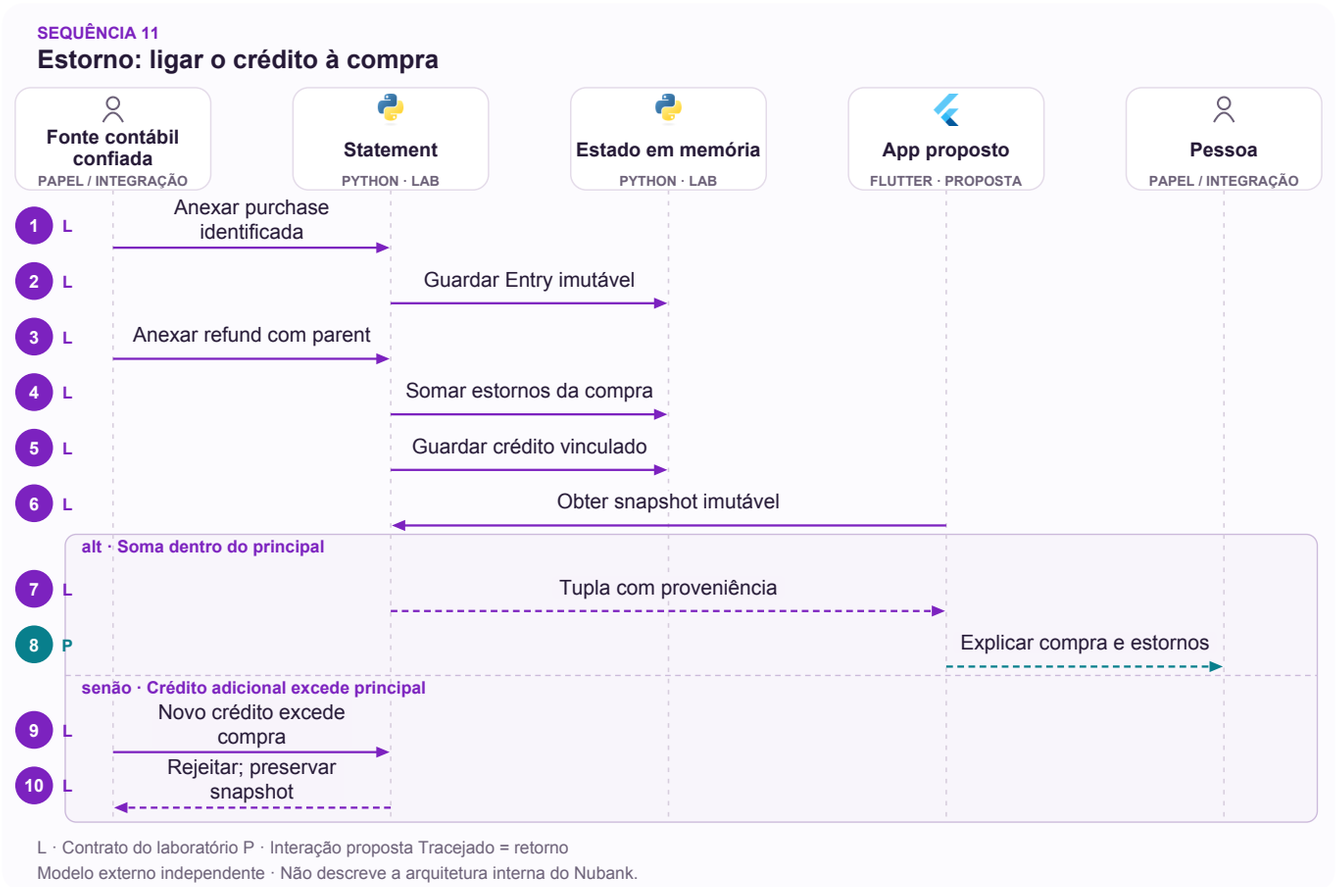
Avaliação de IA · Spring AI

Experimento proposto: Spring AI para explicar lançamentos já reconciliados, citando suas referências. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Statement.snapshot
P1 · test_old_snapshot_does_not_change_after_new_credit
P2 · Statement.append
P2 · test_orphan_refund_rejected_without_mutation
Spring AI · MCP integration

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 11

Sequência de execução



Não calcula juros, impostos, câmbio ou parcelas. Imutabilidade e lock são locais ao processo.

Autoridade e fronteira de falha

crédito novo não altera snapshot antigo. os três estornos reduzem o total uma única vez.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

append
snapshot

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite








F11.1 · Fatura reproduzível · D16-30

Como cliente, quero reabrir uma composição de fatura e encontrar o mesmo total. Aceite: crédito novo não altera snapshot antigo.

F11.2 · Estorno com origem · D31-60

Como cliente, quero rastrear cada crédito até sua compra. Aceite: os três estornos reduzem o total uma única vez.

F11.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F11.1
Aceite F11.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 16.000,00	R$ 24.000,00	R$ -128.000,00
Base	R$ 120.000,00	R$ 24.000,00	R$ -24.000,00
Ambicioso	R$ 400.000,00	R$ 24.000,00	R$ 256.000,00

Investimento base: R$ 120.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -84.000,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contato interpretativo por estorno. Ameaça: chamar erro financeiro de dúvida do cliente.
Economia por unidade	Estornos elegíveis × contatos evitados × custo; não monetiza o crédito que já é devido.
Experimento proposto	Tarefas equivalentes com o mesmo cálculo; verificar compreensão, paridade e grupos assistivos.
Critério de parada	Parar por soma divergente, mistura de versões ou piora de compreensão.

Reclame AQUI · ID 213597411
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

12 · A resposta posterior muda o contexto

12



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

A reclamação 230126691, de 23/10/2025, relata mensagens de entrega sem recebimento e, depois, uma quarta tentativa frustrada. O Nubank informa cancelamento das vias não recebidas e, em 10/11, nova entrega, desbloqueio e uso. A página continua Em réplica, sem confirmação final da cliente. Não se deve apresentar o cartão como ainda desaparecido.

Mídia e evidência

A cliente menciona vídeo doméstico, mas não há URL pública verificada nas capturas. O livro usa a página real como prova documental; não inventa gravação, assinatura ou foto de entrega.

Reclame AQUI - caso 12 · 2025-10-23

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

O fornecedor afirma um fato; o produto decide um estado









Um evento de transportadora pode ser confiável como registro do que ela declarou e ainda ser insuficiente para concluir posse pelo destinatário. A jornada deve preservar essa distinção. Entrega declarada, entrega contestada e ativação segura são estados com autoridades diferentes; reduzi-los a um único status impede tratar divergências sem sobrescrever informação.

A hipótese é que parte das reemissões repetidas pode ser evitada quando evento, via e remessa possuem identidade própria e a exceção tem um responsável ponta a ponta. Eu reconstruiria jornadas autorizadas por geração de cartão, distinguindo perda original, pedido substituto, reenvio e retorno tardio. Se a recorrência tiver outra origem, como endereço ou desempenho de rota, o plano precisa atacar essa causa operacional demonstrada.

O estudo não conclui que o fornecedor falsificou entrega nem que o banco tinha determinada integração. A investigação deve buscar comprovante, procedência, horário e política de apuração, com acesso mínimo. Não é aceitável exigir exposição pública de endereço, assinatura ou vídeo da residência para que o cliente consiga acompanhamento.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

A via antiga não manda na nova



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

O gateway preserva a identidade do evento e a referência da remessa. O registro liga cada remessa a uma geração do cartão. A verificação de consistência encaminha eventos antigos e disputas para uma decisão controlada, sem alterar silenciosamente a via atual.

O cliente inicia contestação por canal autenticado. Reemissão cria nova geração e cancela a anterior conforme política; não é consequência automática de qualquer atraso. Ativação segura permanece um contrato separado. O provedor externo não recebe marca de tecnologia interna nem autoridade para ativar o cartão.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: geração e disputa persistente

Generation Token / LAB | Authority Separation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def event(self, ident, generation, kind, scope):
        if not isinstance(ident, str) or not ident.strip():
            raise ValueError('nonempty event identity required')
        if type(generation) is not int or generation < 1:
            raise ValueError('positive integer generation required')
        required = {'delivered': 'carrier', 'dispute': 'customer',
                    'activate': 'customer_verified'}
        if kind not in required or required[kind] != scope:
            raise PermissionError('scope mismatch')
        payload = json.dumps([generation, kind, scope])
        with self.db:
            self.db.execute('BEGIN IMMEDIATE')
            old = self.db.execute('SELECT payload FROM events WHERE id=?',
                                  (ident,)).fetchone()
            if old:
                if old[0] != payload:
                    raise ValueError('event conflict')
                return self.state()
            current, carrier, disputed, active = self.state()
            if generation > current:
                raise ValueError('future generation; event not consumed')
            if generation == current:
                if kind == 'delivered':
                    carrier = 'delivered'
                elif kind == 'dispute':
                    disputed, active = 1, 0
                elif kind == 'activate':
                    if disputed:
                        raise ValueError('dispute requires separate resolution')
                    active = 1
                self.db.execute('UPDATE card SET carrier=?,disputed=?,active=? '
                                'WHERE id=1', (carrier, disputed, active))
            self.db.execute('INSERT INTO events VALUES(?,?)', (ident, payload))
        return self.state()
```

Trecho literal de labs/case_12.py; estado local sintético de uma conta.

Um evento de geração antiga é registrado, mas não altera o cartão atual. Uma entrega repetida também não limpa a contestação. O modelo diferencia declaração do transportador, disputa e ativação, impedindo que um webhook transforme automaticamente entrega em uso autorizado.

O escopo recebido é contexto confiável injetado pelo servidor, não uma credencial enviada livremente pelo usuário. Assinatura do parceiro e fatores reais de ativação não estão implementados. Uma disputa bloqueia ativação nesse modelo; sua resolução operacional exige um fluxo separado, enquanto a reemissão cria outra geração controlada.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Normalizar sem apagar procedência

Generation Token / PROPOSTA

Authority Separation / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn accept-delivery [state event]
  (cond
    (not= (:generation state) (:generation event))
    (assoc state :last-event-result :old-generation)

    (= :delivered (:type event))
    (assoc state :carrier-state :delivered)

    (= :customer-dispute (:type event))
    (assoc state :disputed? true :active? false)

    :else state))
;; Carrier delivery does not clear :disputed? or set :active?.
```

Clojure ilustrativo, não executado; não representa código de transportadora ou do Nubank.

O redutor não tenta descobrir a verdade física a partir de um status. Ele aplica regras de precedência e conserva a disputa. A normalização deve guardar o evento original com acesso restrito, além do estado comum usado pelo produto. Caso contrário, detalhes necessários à apuração desaparecem na tradução entre fornecedores.

A camada de integração autentica origem, limita replay e valida vínculo entre remessa e conta. Um timestamp recebido não é suficiente para ordenar toda a vida do cartão: relógios divergem e fornecedores podem reenviar informações antigas. Geração e identidade são controles mais fortes para impedir que uma atualização de uma via cancelada pareça confirmar a nova.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Contrato entre físico e digital

Generation Token / PROPOSTA | Authority Separation / PROPOSTA

Campo	Autoridade	Regra
carrier_state	Transportadora	Declaração com origem
customer_disputed	Cliente autenticado	Não apagado por replay
card_generation	Gestão de cartões	Via anterior não sobrescreve
card_active	Ativação segura	Independente da entrega

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "card_generation": 2,
  "shipment_ref": "synthetic-shipment-12",
  "carrier_state": "delivered",
  "customer_disputed": true,
  "card_active": false,
  "event_id": "carrier-event-17",
  "evidence_ref": null,
  "next_action": "investigate_delivery"
}
```

Estado sintético: entrega declarada, contestação aberta e cartão inativo.

Comprovantes podem conter endereço, assinatura ou imagem de terceiro. A referência de evidência deve permitir acesso por finalidade, expiração e auditoria. O aplicativo apresenta informação suficiente para o cliente agir, sem publicar dados do recebedor. A equipe de logística mantém responsabilidade por obter a evidência do parceiro; não transfere essa integração ao cliente.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Replays não encerram a exceção

Generation Token / LAB Authority Separation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_old_delivery_does_not_replace_new_generation(self):
        self.d.event('d1', 1, 'delivered', 'carrier')
        self.d.reissue(1, 'operator')
        self.d.event('late', 1, 'delivered', 'carrier')
        self.assertEqual(self.d.state(), (2, 'pending', 0, 0))

    def test_replayed_delivery_cannot_clear_dispute(self):
        self.d.event('d1', 1, 'delivered', 'carrier')
        self.d.event('c1', 1, 'dispute', 'customer')
        self.d.event('d1', 1, 'delivered', 'carrier')
        self.d.event('d2', 1, 'delivered', 'carrier')
        self.assertEqual(self.d.state(), (1, 'delivered', 1, 0))
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.d.event('a1', 1, 'activate', 'customer_verified')
```

Trechos literais; 10 testes passaram no laboratório.

O primeiro teste demonstra que uma confirmação antiga não transforma a segunda geração em entregue. O segundo repete o webhook original e envia outro evento de entrega: a disputa permanece aberta e a ativação segue bloqueada. A propriedade é mais importante que a ordem feliz de mensagens.

A suíte também verifica reinício, conflito de evento, papel incorreto, reemissão com geração antiga e cancelamento da ativação anterior. Não testa entrega física, assinatura criptográfica ou prova de posse. Exercícios de integração devem validar fornecedores reais, políticas de expiração e falhas entre cancelamento da via antiga e emissão da nova.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Medir posse e exceção, não só expedição







Métrica	Numerador / denominador	Janela e corte
Entrega contestada	Contestações / entregas declaradas	Semanal; rota e parceiro
Reemissão repetida	Novas vias / jornada de reposição	30 dias; geração
Tempo de exceção	p95 até decisão com responsável	Diária; motivo
Via inválida ativa	Ativações de via cancelada / tentativas	Contínua; integração

A linha de base é desconhecida. Dados operacionais devem ligar jornada, remessa e geração sem exportar endereços para telemetria geral. Tempo até posse confirmada pode depender de ativação ou outro sinal seguro aprovado; não deve ser inferido apenas do evento da transportadora.

O piloto compara rotas e fornecedores equivalentes, controlando mudanças de sazonalidade e modalidade de envio. A redução de reemissão só conta como melhoria se a posse ou resolução for confirmada. Pararia a expansão diante de ativação indevida, fechamento automático de disputa ou coleta excessiva de dados pessoais. Reduzir custo negando reenvio necessário é um resultado adverso, não sucesso.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Frete evitado tem um limite econômico









Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 3.900	R$ 24.000	R$ -110.100
Base	R$ 15.600	R$ 24.000	R$ -98.400
Ambicioso	R$ 46.800	R$ 24.000	R$ -67.200

Hipóteses anuais: 50 mil, 100 mil ou 150 mil remessas elegíveis; reemissões evitadas em 0,2%, 0,4% ou 0,8% dessas jornadas. Isso corresponde a 100, 400 ou 1.200 reemissões. Assumo R$ 9 por cartão, R$ 18 por envio e R$ 12 de suporte incremental, total R$ 39. Nenhum custo unitário vem da reclamação.

Implementação assumida: R$ 90 mil; operação: R$ 24 mil/ano. No cenário base, 400 × 39 = R$ 15.600; primeiro ano: R$ 15.600 - 24.000 - 90.000 = -R$ 98.400. O equilíbrio exige aproximadamente 2.924 reemissões evitadas no primeiro ano. Esses cenários não sustentam sozinhos um investimento amplo; favorecem piloto focalizado ou extensão de fluxo existente.

Benefício não demonstrado

A quantidade narrada por uma cliente não é taxa populacional. Não contar toda contestação como fraude nem toda reemissão como evitável. Suporte já incluído no custo logístico não pode ser somado outra vez.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roadmap com fornecedor e operação









Fase proposta	Dono e entrega	Gate
0-15 dias	Logística: mapa de eventos e rotas	Identidades e fontes conferidas
16-30 dias	Staff + cartões: geração e contrato	Via antiga não altera atual
31-60 dias	Operações + parceiro: apuração	Exceção tem dono e evidência
61-90 dias	EM: piloto em rota limitada	Posse melhora; segurança mantida

O calendário é uma hipótese de 90 dias. A dependência crítica é a cooperação operacional do fornecedor, incluindo qualidade de eventos e acesso a comprovantes. Se essa fonte não existir, a primeira entrega deve tornar a lacuna visível e definir alternativa, não criar uma falsa certeza no aplicativo.

O EM coordena capacidade de logística, cartão, suporte e parceiro. O Staff define geração, identidade e transições. A política de reenvio precisa de aprovação operacional; não pode surgir como efeito colateral de um retry técnico. Cada gate inclui uma jornada contestada, uma entrega legítima e um evento tardio de via cancelada.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Runbook para uma entrega contestada



O atendimento abre um caso vinculado à remessa e à geração, preservando a declaração do cliente. O operador consulta procedência e próxima ação autorizada. Reemitir sem diagnóstico não é o único botão: apuração, canal alternativo e cancelamento de via exposta precisam de política e responsabilidade claras.

Alertas separam ausência de atualização, disputa envelhecida e evento incompatível com a geração. Logística responde pelo parceiro; cartões responde por cancelamento e ativação; a equipe do serviço responde por perda de eventos. Informações sensíveis permanecem em ferramentas com acesso restrito, não em tickets amplamente visíveis.

Rollback desativa interpretação nova e conserva histórico de geração e disputa. Nunca reativa vias canceladas. O exercício operacional inclui webhook repetido após reemissão, entrega informada para a via errada e indisponibilidade do comprovante. A reconciliação precisa manter o cliente informado sem usar um status de rastreio como prova conclusiva de posse.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição atravessa a fronteira física



Como Staff, eu definiria uma identidade que sobreviva a reemissão, troca de transportadora e eventos tardios. A decisão central seria separar declaração de entrega de ativação segura e manter a contestação como fato próprio. A arquitetura deve tolerar a imperfeição do mundo físico sem fingir que uma ordem de mensagens resolve a verdade da entrega.

Como Engineering Manager, eu criaria um dono para a exceção completa e um fórum operacional com o fornecedor. A equipe precisa acompanhar resolução e custo por jornada, não apenas número de cartões expedidos. Eu reservaria capacidade para casos fora do fluxo comum e alinharia quais evidências são necessárias para mudar de etapa.

Eu rejeitaria a alternativa de encerrar automaticamente o caso quando a transportadora reenviar entregue. Também evitaria coletar vídeos residenciais como requisito padrão. O tradeoff é ter apuração suficiente com dados mínimos e custo proporcional. O investimento deve ser guiado por rotas e causas verificadas, sem extrapolar uma reclamação para toda a operação.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Handoff: revisar a geração atual









- Executar python3 labs/case_12.py; 10 testes com banco local e eventos sintéticos.
- Ler Delivery.event e reissue; identificar quem pode declarar entrega, contestar e ativar.
- Criar segunda geração e reenviar um evento da primeira; a via atual deve permanecer inalterada.
- Antes de produção: assinatura do parceiro, identidade, prova de posse, retenção e resolução de disputa.

A demonstração local verifica precedência e persistência, não se uma encomenda chegou. O revisor deve reconhecer essa fronteira e pedir testes contratuais do fornecedor antes de aprovar a integração. Também deve verificar que o atendimento consegue reconstruir todas as vias sem confundir um cartão cancelado com o atual.

Prosseguir apenas quando a apuração tiver responsável, os eventos estiverem vinculados corretamente e a segurança de ativação permanecer intacta. Se a evidência operacional mostrar problema de rota, a intervenção pode ser logística. A contribuição de engenharia é garantir que o produto represente essa realidade com clareza e não a esconda atrás de um estado único.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código

Generation Token / LAB | Authority Separation / LAB | Anti-corruption Layer / PROPOSTA | Spring Kafka / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Generation Token	Delivery.event	evento antigo não substitui a geração atual
Authority Separation	Delivery.event	a transportadora não possui autoridade de ativação
Anti-corruption Layer / carrier adapter	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Kafka + schema validation. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

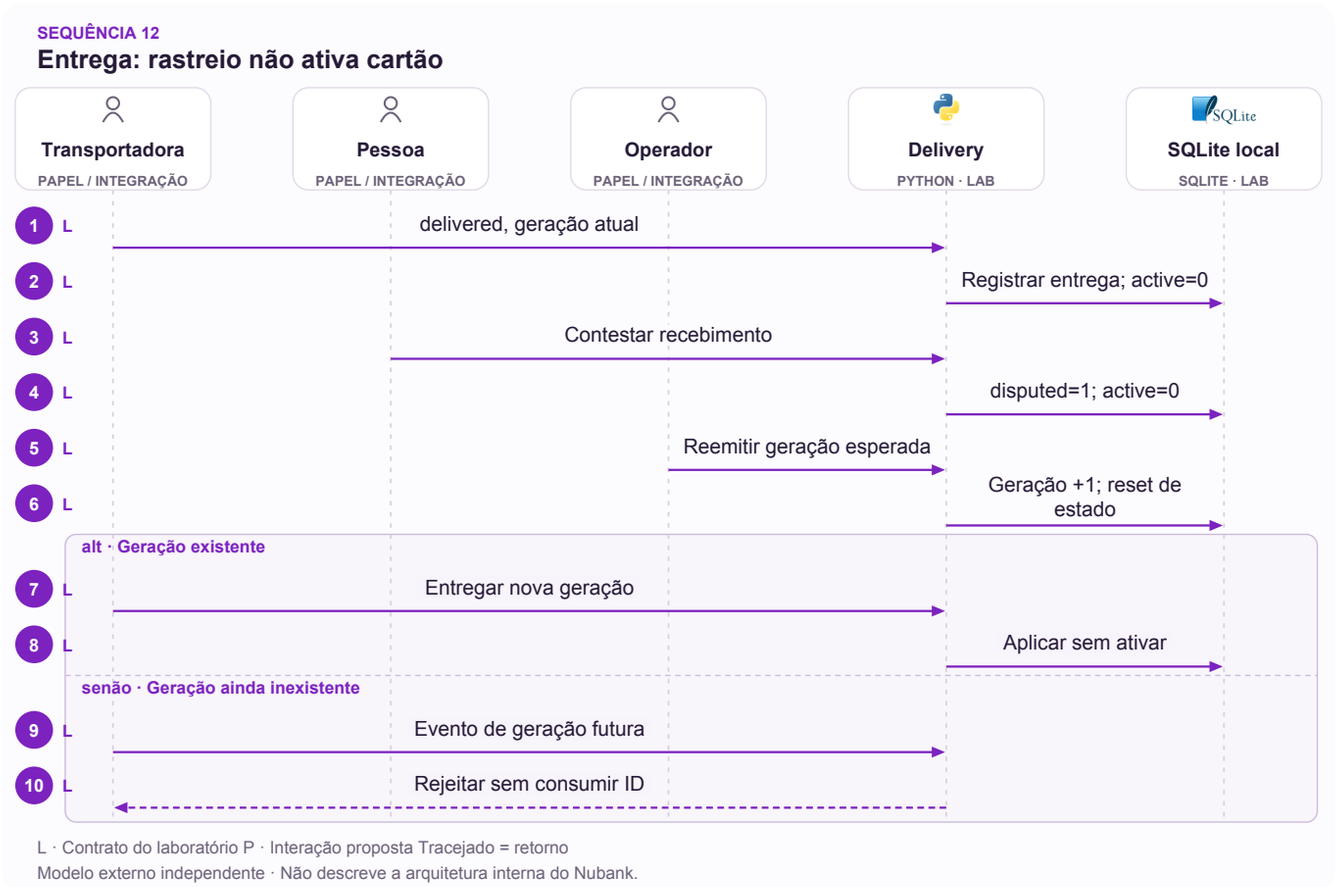
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Delivery.event
P1 · test_old_delivery_does_not_replace_new_generation
P2 · test_carrier_cannot_activate

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 12

Sequência de execução



Escopos são injetados. Assinatura da transportadora, posse e fatores de ativação exigem integração.

Autoridade e fronteira de falha

evento antigo não substitui a geração atual. a transportadora não possui autoridade de ativação.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

event
reissue

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F12.1 · Rastreio por geração · D16-30

Como cliente, quero acompanhar o cartão correto depois de uma reemissão. Aceite: evento antigo não substitui a geração atual.

F12.2 · Entrega distinta de ativação · D31-60

Como cliente, quero contestar entrega sem ativar um cartão desconhecido. Aceite: a transportadora não possui autoridade de ativação.

F12.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F12.1
Aceite F12.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 3.900,00	R$ 24.000,00	R$ -110.100,00
Base	R$ 15.600,00	R$ 24.000,00	R$ -98.400,00
Ambicioso	R$ 46.800,00	R$ 24.000,00	R$ -67.200,00

Investimento base: R$ 90.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -106.200,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: reemissões por reposição. Ameaça: reduzir custo negando envio necessário.
Economia por unidade	Reemissões evitadas × (cartão + frete + suporte incremental); não presume posse pelo rastreio.
Experimento proposto	Comparar rotas e parceiros, controlar sazonalidade e confirmar posse ou resolução.
Critério de parada	Parar por via inválida ativada, disputa encerrada automaticamente ou coleta excessiva.

Reclame AQUI · ID 230126691
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

13 · Dois valores, interpretações diferentes

13





Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

A reclamação 244706833, de 30/03/2026, relata compra de R$ 300 recusada apesar de um valor visualizado de R$ 800. O Nubank responde que a imagem correspondia ao teto configurado do cartão virtual, não ao crédito aprovado, e que compras comprometiam o limite global. O estado é Respondida. A fonte não comprova falha de 3DS ou autorização indevida.

Imagem citada, não disponível

A resposta menciona screenshot enviado pela cliente, mas o AX público não expõe seu endereço. A evidência publicada é a página real. O exemplo de R$ 400/R$ 100 na resposta é hipotético, não saldo da conta.

Reclame AQUI - caso 13 · 2026-03-30

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Configurar um teto não concede crédito



O produto reúne pelo menos três conceitos: limite aprovado, saldo global ainda disponível e restrição escolhida para um cartão virtual. Um número configurável pode parecer uma promessa de compra se o rótulo e a hierarquia não deixarem claro o que ele controla. A proposta separa essas informações e explica a restrição mais forte, sem sugerir que o cliente ganhou crédito ao mover um controle.

A hipótese falsificável é que parte das tentativas e contatos resulta dessa confusão, não de um defeito de autorização. Eu observaria usuários explicando o efeito de aumentar o teto virtual e compararia a resposta com sua ação posterior. Também investigaria desatualização: uma leitura correta pode ficar velha quando outro cartão consome crédito compartilhado.

A autorização continua independente. Mesmo com crédito disponível, outros controles podem recusar a compra. A interface deve oferecer informação atual e suficiente, não garantia absoluta de aprovação. O estudo não recomenda retirar controles de risco, aumentar limite ou mudar política para produzir uma taxa de conversão aparentemente melhor.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

O crédito é compartilhado; a reserva é atômica



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

A fonte de crédito define a concessão; o saldo global registra reservas compartilhadas. O orçamento do cartão acrescenta uma restrição, enquanto política e contexto mantêm controles próprios. O autorizador valida escopo e reserva contra a autoridade vigente.

A tela não é participante dessa transação: sua prévia pode envelhecer. O diagrama enfatiza autorização, enquanto a leitura explicável consome projeções versionadas. Nenhuma edição do teto virtual altera o crédito global. A validação de risco real está fora do laboratório e permanece necessária para produção.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: duas vias, um saldo

Transactional Revalidation / LAB | Shared Budget Invariant / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def reserve(self, owner, ident, card, cents):
        if not isinstance(ident, str) or not ident.strip():
            raise ValueError('nonempty reservation identity required')
        if type(cents) is not int or cents <= 0:
            raise ValueError('integer cents required')
        with self.db:
            self.db.execute('BEGIN IMMEDIATE')
            available = self.preview(owner, card)
            old = self.db.execute('SELECT card,cents FROM holds WHERE id=?',
                                  (ident,)).fetchone()
            if old:
                if old != (card, cents):
                    raise ValueError('reservation conflict')
                return ident
            if cents > available:
                raise ValueError('insufficient global credit or card budget')
            self.db.execute('UPDATE account SET free=free-? WHERE owner=?',
                            (cents, owner))
            self.db.execute('UPDATE cards SET spent=spent+? WHERE id=?',
                            (cents, card))
            self.db.execute('INSERT INTO holds VALUES(?,?,?)', (ident, card, cents))
        return ident

    def set_cap(self, owner, card, cap):
        if type(cap) is not int or cap < 0:
            raise ValueError('integer cap required')
        with self.db:
            if self.db.execute('UPDATE cards SET cap=? WHERE id=? AND owner=?',
                               (cap, card, owner)).rowcount != 1:
                raise PermissionError('not owned')
```

Trecho literal de labs/case_13.py; reserva local em SQLite com centavos inteiros.

A transação consulta crédito global e orçamento do cartão, verifica identidade da reserva e só então reduz ambos. Duas compras concorrentes em cartões diferentes não podem usar o mesmo saldo. A autorização de titular ocorre antes de devolver um recibo idempotente, impedindo que a chave sirva para consultar operação de outra pessoa.

O teto é uma configuração separada. O laboratório modela orçamento acumulado sintético, não um período real do produto. Expiração de reservas, liquidação, reversão e análise de risco não estão implementadas. A prévia é útil para explicar, mas a decisão financeira revalida tudo dentro da transação.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Uma prévia honesta no aplicativo

Transactional Revalidation / PROPOSTA

Shared Budget Invariant / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
class CreditView {
  final int globalAvailableCents;
  final int virtualCapCents;
  final int virtualSpentCents;
  final DateTime asOf;
  CreditView(this.globalAvailableCents, this.virtualCapCents,
      this.virtualSpentCents, this.asOf);

  int get previewCents {
    final remaining = virtualCapCents - virtualSpentCents;
    final bounded = remaining < globalAvailableCents
        ? remaining : globalAvailableCents;
    return bounded < 0 ? 0 : bounded;
  }
  // A display estimate never replaces server authorization.
}
```

Dart ilustrativo e não executado; o laboratório Python valida a autoridade, não este componente.

A prévia usa o menor valor entre crédito global e orçamento restante, limitado a zero. Essa fórmula só faz sentido quando unidades, moeda e períodos são compatíveis. Uma implementação real deve declarar tais condições e mostrar a data de referência, evitando combinar um orçamento mensal com consumo de outra janela.

O componente precisa distinguir teto escolhido de crédito disponível em texto e sem depender de cor. Mensagens sobre recusa usam motivos seguros e acionáveis, sem expor mecanismos antifraude. Um valor estimado não deve virar frase de aprovação garantida. Revalidar no servidor protege contra concorrência; explicar o estado evita que essa proteção pareça comportamento arbitrário.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Contrato de limite e de orçamento

Transactional Revalidation / PROPOSTA

Shared Budget Invariant / PROPOSTA

Campo	O que representa	O que não representa
global_available	Crédito após reservas	Promessa de aprovação
virtual_cap	Restrição configurada	Nova concessão
virtual_spent	Consumo na janela definida	Todo saldo financiado
as_of	Referência da leitura	Estado eterno

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "account_ref": "synthetic-account-13",
  "card_ref": "virtual-a",
  "currency": "BRL",
  "global_available_cents": 20000,
  "virtual_cap_cents": 80000,
  "virtual_spent_cents": 30000,
  "preview_cents": 20000,
  "as_of": "synthetic-revision-2",
  "authorization_guaranteed": false
}
```

Valores sintéticos; não reproduzem o saldo privado da reclamação.

A interface não deve apresentar dados de uma conta sob contexto de outra sessão. Cache precisa de escopo por titular, cartão e versão. O motivo seguro de recusa é um contrato entre risco e produto; logs detalhados ficam restritos. A exposição pública de sinais de fraude não é necessária para explicar que teto virtual e limite aprovado são conceitos diferentes.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Concorrência ataca a autoridade

Transactional Revalidation / LAB | Shared Budget Invariant / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_two_cards_cannot_overspend_shared_credit(self):
        barrier = threading.Barrier(2)
        results = []
        def attempt(card):
            client = Credit(self.path)
            barrier.wait()
            try:
                client.reserve('owner', 'hold-' + card, card, 30000)
                results.append('ok')
            except ValueError:
                results.append('declined')
            finally:
                client.db.close()
        threads = [threading.Thread(target=attempt, args=(c,)) for c in ('a', 'b')]
        for thread in threads:
            thread.start()
        for thread in threads:
            thread.join()
        self.assertCountEqual(results, ['ok', 'declined'])
        self.assertEqual(self.c.preview('owner', 'a'), 20000)
```

Teste literal; a suíte completa passou 10 testes.

As duas threads abrem conexões distintas e competem por R$ 500 sintéticos, tentando reservar R$ 300 cada. Apenas uma pode concluir. O resultado não depende de a tela ter mostrado saldo suficiente antes das tentativas. Isso demonstra por que cálculo móvel não substitui a autoridade financeira.

Outros testes cobrem aumento de teto sem criação de crédito, redução de orçamento, retry, usuário errado, prévia antiga, conflito de chave e retomada após reinício. A suíte não testa risco, rede de cartões ou expiração de reserva. Esses controles precisam de testes próprios e não podem ser removidos para reproduzir o exemplo simplificado.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Compreensão sem afrouxar controles









Métrica	Definição	Janela e corte
Entendimento	Usuários que explicam o teto / testados	Sessões; acessibilidade
Contato por confusão	Contatos desse motivo / elegíveis	30 dias; versão móvel
Recusa após consulta	Recusas por crédito / tentativas após leitura	Diária; idade da leitura
Fora da política	Aprovações incompatíveis / auditadas	Contínua; controle de risco

As linhas de base são desconhecidas. A primeira métrica exige tarefa de compreensão, não pergunta de satisfação. A terceira precisa distinguir saldo que mudou legitimamente de leitura atrasada. Recolheria apenas eventos e categorias necessárias, sem registrar detalhes sensíveis de compras em telemetria de experiência.

O experimento mantém a política de autorização constante e altera somente a explicação. Coortes são segmentadas por uso de cartão virtual e versão. Interromperia expansão por vazamento entre contas, promessa enganosa de aprovação ou aumento de aprovações fora da política. Uma redução de tentativas pode ser positiva quando evita ações que o cliente agora entende que não cabem no crédito disponível.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Valor calculado sem contar compras negadas como receita









Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 6.400	R$ 12.000	R$ -65.600
Base	R$ 32.000	R$ 12.000	R$ -40.000
Ambicioso	R$ 96.000	R$ 12.000	R$ 24.000

Hipóteses anuais: 100 mil, 250 mil ou 500 mil usuários elegíveis; redução de 0,004, 0,008 ou 0,012 contato por usuário; R$ 16 por contato. Implementação assumida: R$ 60 mil; operação: R$ 12 mil/ano. A conta considera somente capacidade de atendimento, sem converter volume de compra em margem.

No cenário base, 250.000 × 0,008 × 16 = R$ 32.000. O primeiro ano resulta em R$ 32.000 - 12.000 - 60.000 = -R$ 40.000. O equilíbrio exige 562.500 usuários equivalentes à hipótese base. O cenário ambicioso produz R$ 24.000 líquidos modelados no primeiro ano, mas depende de efeito e coorte ainda não medidos.

A conta que não faço

Não trato R$ 300 tentados como receita perdida nem R$ 800 como crédito aprovado. Uma análise de contribuição de compras exigiria elegibilidade e margem verificadas, além de experimento causal separado. ARPAC do grupo não substitui esses dados.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roadmap de terminologia e consistência







Fase proposta	Dono e entrega	Gate
0-15 dias	Design + crédito: termos e tarefas	Usuário distingue teto de crédito
16-30 dias	Staff + mobile: projeção e versão	Cache respeita conta e período
31-60 dias	Risco + engenharia: testes de reserva	Concorrência preserva saldo
61-90 dias	EM + produto: experimento limitado	Compreensão cresce; política igual

O horizonte de 90 dias é proposto. Uma mudança pequena de linguagem pode ser validada antes da integração mais ampla, desde que não esconda desatualização. A dependência financeira é conhecer a semântica de consumo do cartão e a autoridade responsável por reservas; o produto não deve inventar uma conta simplificada sem esse alinhamento.

O EM coordena design, mobile, cartões, crédito e risco. O Staff define quais dados podem ser eventualmente consistentes e qual decisão precisa ser atômica. O gate de cada fase inclui acessibilidade e comportamento em sessão trocada. A definição de sucesso combina interpretação correta e segurança, em vez de perseguir aprovação a qualquer custo.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Leitura atrasada não deve virar crédito fictício







A implantação começa com comparação em sombra entre prévia e autoridade, registrando idade e motivo da diferença. O canário altera a apresentação para uma coorte limitada. Quando a consulta falhar, a interface mantém uma referência identificada ou informa indisponibilidade; não substitui o valor por teto configurado como se fossem equivalentes.

Alertas separam atraso de projeção, erro de escopo e inconsistência de reserva. A equipe financeira responde pelo saldo; mobile pela associação correta da resposta à sessão; risco pelos motivos permitidos de comunicação. O suporte recebe explicação consistente com a mesma versão, sem acesso indiscriminado a sinais internos.

Rollback reverte a experiência visual e preserva reservas confirmadas. Exercícios incluem dois cartões concorrentes, redução de teto abaixo do consumo, troca de conta durante consulta e resposta antiga chegando depois de uma nova. A autorização nunca pode depender da ordem em que esses componentes renderizam. Qualquer saldo comprometido exige reconciliação, não limpeza de cache como correção financeira.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição: clareza com autoridade







Como Staff, eu separaria configuração, projeção e autorização. Definiria identidade das reservas, consistência global e escopo das leituras. A decisão técnica mais importante é manter o crédito compartilhado em uma autoridade capaz de arbitrar concorrência, enquanto a experiência apresenta uma estimativa honesta e compreensível.

Como Engineering Manager, eu faria produto, crédito e risco concordarem sobre os termos e o experimento antes da entrega. A equipe precisaria observar usuários, não apenas validar screenshots. Eu protegeria tempo para acessibilidade, suporte e análise dos motivos de recusa, porque a melhoria depende tanto da linguagem quanto da integração.

Eu rejeitaria aumentar a taxa de aprovação relaxando controles para compensar uma explicação ruim. Também evitaria mostrar apenas o menor número sem explicar sua origem: isso pode resolver a tentativa atual e manter a confusão. O tradeoff é exposição suficiente para compreensão, preservando limites de risco e complexidade visual. Nenhuma contribuição proposta presume autoridade minha sobre políticas do banco.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Handoff: provar que o teto não cria saldo







- Executar python3 labs/case_13.py; 10 testes locais, incluindo duas conexões concorrentes.
- Inspecionar Credit.preview, reserve e set_cap; aumentar teto e observar crédito global inalterado.
- Repetir a mesma reserva e consultar com outro titular; não pode haver débito duplo nem vazamento de recibo.
- Antes de produção: risco, rede de cartões, expiração, liquidação, reversões e autorização real.

Os valores do laboratório são exemplos sintéticos. A conta real do relato permanece privada e não deve ser reconstruída por inferência a partir de um teto configurado. O revisor deve verificar a propriedade financeira e, separadamente, se a interface explica a restrição sem prometer sucesso.

A decisão final exige compreensão melhor, projeções com semântica correta e ausência de regressão na política. Se a evidência mostrar apenas terminologia ruim, priorizar uma melhoria pequena. Se houver disputa de saldo concorrente, tratar a autoridade antes da apresentação. O projeto é forte quando a intervenção acompanha o problema demonstrado, não quando maximiza a quantidade de serviços novos.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código







Transactional Revalidation / LAB · Shared Budget Invariant / LAB · Aggregate boundary / PROPOSTA · Spring Transactions / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Transactional Revalidation	Credit.reserve	a reserva revalida o crédito atual sem confiar na prévia
Shared Budget Invariant	Credit.reserve	dois cartões não excedem o orçamento compartilhado
Aggregate boundary / credit domain	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Transactions + optimistic locking. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

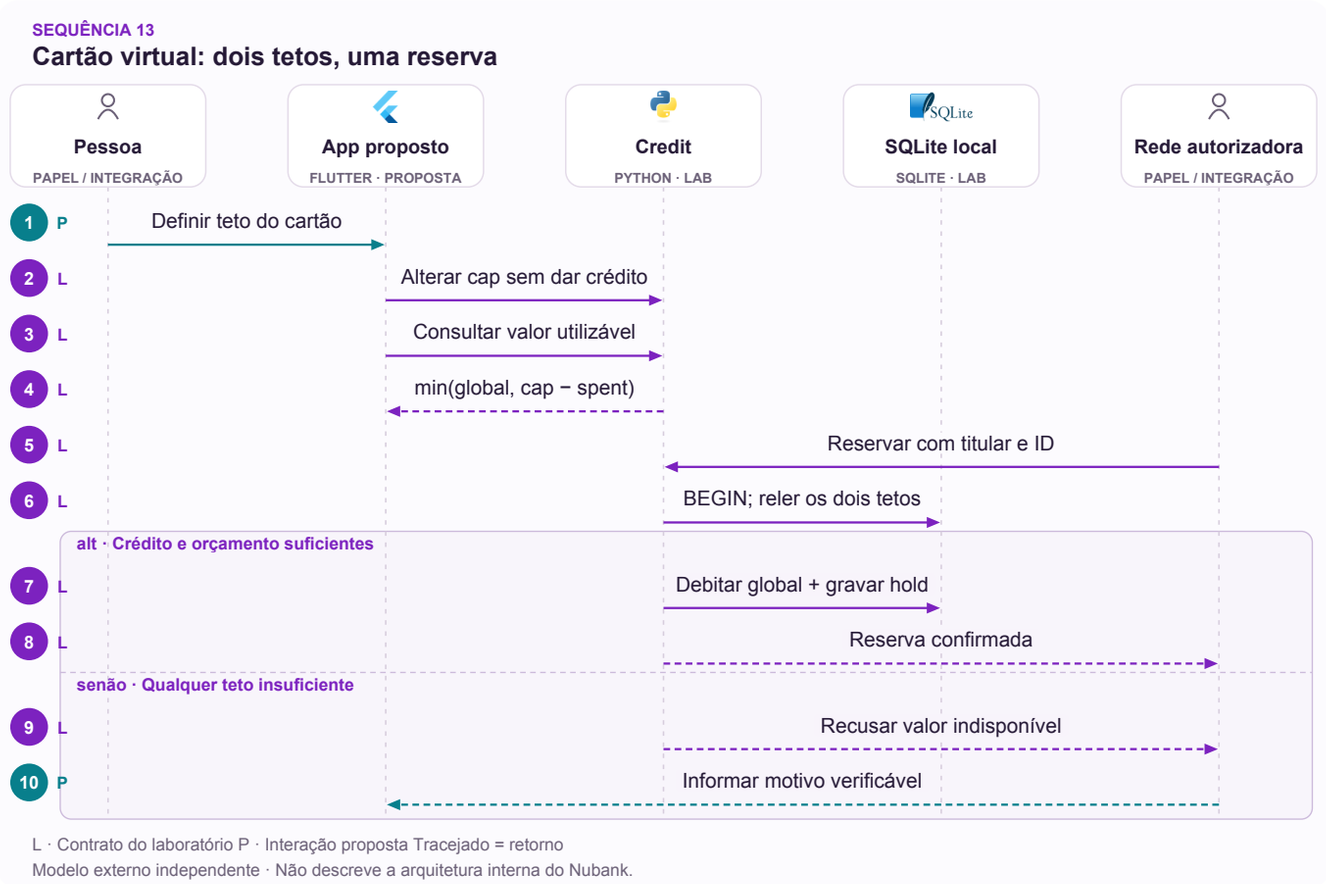
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Credit.reserve
P1 · test_stale_preview_cannot_authorize
P2 · test_two_cards_cannot_overspend_shared_credit

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 13

Sequência de execução



Não modela risco, 3DS, rede real nem expiração de reservas. Orçamento sintético não tem período comercial.

Autoridade e fronteira de falha

a reserva revalida o crédito atual sem confiar na prévia. dois cartões não excedem o orçamento compartilhado.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

preview
reserve

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F13.1 · Prévia do limite utilizável · D16-30

Como cliente, quero entender teto do cartão e crédito compartilhado. Aceite: a reserva revalida o crédito atual sem confiar na prévia.

F13.2 · Reserva única e conjunta · D31-60

Como cliente, quero evitar uso simultâneo acima do crédito disponível. Aceite: dois cartões não excedem o orçamento compartilhado.

F13.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F13.1
Aceite F13.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade









Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 6.400,00	R$ 12.000,00	R$ -65.600,00
Base	R$ 32.000,00	R$ 12.000,00	R$ -40.000,00
Ambicioso	R$ 96.000,00	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00

Investimento base: R$ 60.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -56.000,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: contatos por confusão de teto. Ameaça: confundir saldo legitimamente alterado e leitura velha.
Economia por unidade	Usuários elegíveis × contatos evitados × custo; crédito e volume transacionado não são receita.
Experimento proposto	Alterar só a explicação, mantendo autorização; comparar uso do cartão virtual e versão.
Critério de parada	Parar por vazamento entre contas, promessa de aprovação ou autorização fora da política.

Reclame AQUI · ID 244706833
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

14 · A empresa reconhece a execução tardia

14





Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Na reclamação 238574883, de 23/01/2026, a cliente relata dificuldade para antecipar parcelas e orientações divergentes. O Nubank reconhece pagamento recebido e execução fora da data prevista; informa efetivação da parcela 23 em 02/02, com 13 restantes. Explica condições de pagamento e sustenta que o atendimento cumpriu seu prazo. O estado é Respondida, sem confirmação final da cliente.

O que permanece desconhecido

Não há valor, taxa, memória de cálculo ou causa técnica pública. A admissão é sobre execução fora da data; não autoriza concluir que todas as tentativas ou regras de insuficiência estavam erradas.

Reclame AQUI - caso 14 · 2026-01-23

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Receber não é efetivar a antecipação







Uma jornada de antecipação envolve oferta de desconto, escolha de parcelas, pagamento e aplicação financeira. Esses eventos podem ocorrer em momentos diferentes e responder a regras diferentes. O produto precisa tornar visível se existe apenas uma solicitação, uma cotação válida, dinheiro recebido ou uma obrigação realmente quitada. Sem essa distinção, um débito pode parecer conclusão de uma operação que ainda depende de alocação.

A hipótese é que uma cotação versionada, ligada ao recibo final e à fila de exceções, reduz operações recebidas sem efetivação compreensível. Eu reconstruiria uma amostra por quote_id e payment_id, comparando regra, validade, recebimento e aplicação. Não presumiria que o problema é somente de interface: divergência de cálculo ou execução deve ser tratada na autoridade financeira.

O laboratório propõe um pacote sintético atômico de fatura e antecipação. Isso não descreve a prioridade contratual atual do Nubank. A regra real de aplicação parcial, cancelamento e reversão de desconto precisa ser validada antes da implementação. O modelo serve para discutir a fronteira entre dinheiro recebido, consentimento sobre um plano e obrigação efetivamente liquidada.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

A cotação é um contrato com validade



Arquitetura externa proposta; não representa a implementação interna do Nubank.

O cotador utiliza regras e revisão do contrato para publicar um plano imutável. O aplicativo consulta validade e confirma uma operação identificada. O executor financeiro revalida e aplica dentro de sua autoridade, produzindo recibo próprio; a consulta não substitui essa decisão.

Observabilidade sinaliza pendências e divergências para a operação responsável, que pode pausar novas ofertas. O diagrama não concede ao monitor autoridade para editar saldo. Recebimento real, cálculo contratual e razão são integrações necessárias; o laboratório reduz esse conjunto a uma conta e valores sintéticos.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Núcleo: revalidar antes de aplicar

Quote / Commit / LAB

Versioned Aggregate / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def execute(self, ident, now, crash=False):
        with self.db:
            self.db.execute('BEGIN IMMEDIATE')
            row = self.db.execute('SELECT revision,bill,principal,discount,'
                'expires,received,executed FROM quotes WHERE id=?',
                (ident,)).fetchone()
            if not row:
                raise ValueError('unknown quote')
            revision, bill, principal, discount, expires, received, done = row
            needed = bill + principal - discount
            if done:
                return dict(applied=needed, unapplied=received - needed)
            current = self.db.execute('SELECT revision FROM contract').fetchone()[0]
            if now >= expires or revision != current:
                raise ValueError('expired or stale quote; funds remain unapplied')
            if received < needed:
                raise ValueError('full quoted amount not received')
            self.db.execute('UPDATE contract SET revision=revision+1,'
                            'settled=settled+?', (principal,))
            self.db.execute('UPDATE quotes SET executed=1 WHERE id=?', (ident,))
            if crash:
                raise RuntimeError('crash before commit')
        return dict(applied=needed, unapplied=received - needed)
```

Trecho literal de labs/case_14.py; execução transacional em centavos.

A cotação só é aplicada se revisão, validade e valor recebido forem compatíveis. Uma falha antes do commit reverte toda a execução. Depois de concluída, uma retentativa retorna o recibo original mesmo que o relógio já tenha ultrapassado a validade; ela não tenta executar uma nova antecipação.

Dinheiro recebido em cotação expirada ou insuficiente permanece registrado para resolução, sem sumir nem ser aplicado sob outro preço silenciosamente. O laboratório não implementa devolução automática. O relógio e os fatos de liquidação devem vir de fontes confiáveis do servidor, e o desconto fornecido precisa de cálculo contratual aprovado.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Cálculo puro não dispensa a transação

Quote / Commit / PROPOSTA

Versioned Aggregate / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn executable? [quote contract now received]
  (let [required (+ (:bill-cents quote)
                    (- (:principal-cents quote)
                       (:discount-cents quote)))]
    (and (= (:revision quote) (:revision contract))
         (< now (:expires-at quote))
         (>= received required))))

;; Run this check inside the same authority as financial application.
;; The clock, contract and settlement evidence are server-owned.
;; A completed operation returns its original receipt on retry.
```

Clojure ilustrativo, não executado; regras sintéticas para revisão do contrato.

A função expressa as condições de execução, mas avaliá-la fora da transação deixa uma janela para alteração do contrato. O serviço precisa comparar a revisão e aplicar a mudança na mesma autoridade. O valor necessário deve incluir todos os componentes aprovados, sem omitir a fatura corrente para tornar a oferta aparentemente mais barata.

Mudança material de preço ou plano exige nova confirmação. Revalidar não significa recalcular e debitar silenciosamente. O histórico conserva cotação aceita, motivo de cancelamento e recibo de aplicação. Uma implementação em Clojure pode manter o cálculo determinístico; integração financeira e publicação de eventos continuam responsáveis por atomicidade, durabilidade e reconciliação.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Plano, recebimento e recibo separados

Quote / Commit / PROPOSTA

Versioned Aggregate / PROPOSTA

Objeto	Identidade	Invariante
Cotação	quote_id + revisão	Plano imutável e expiração
Recebimento	payment_id	Mesmo pagamento não soma duas vezes
Execução	quote_id	Aplicação única após validação
Exceção	Caso vinculado	Destino do valor sempre explícito

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "quote_id": "synthetic-quote-14",
  "contract_revision": 1,
  "currency": "BRL",
  "current_bill_cents": 5000,
  "principal_cents": 10000,
  "discount_cents": 1000,
  "required_cents": 14000,
  "received_cents": 14000,
  "execution_state": "pending",
  "expires_at": 100
}
```

Exemplo sintético: R$ 50 de fatura + R$ 100 de principal -R$ 10 de desconto = R$ 140.

O desconto não é uma economia do banco a ser maximizada: é parte da obrigação contratual com o cliente. A apresentação deve separar principal, encargos, desconto e total requerido. Identificadores permitem investigação sem expor contrato completo em logs. O responsável financeiro define retenção e compensações; atendimento recebe uma memória de cálculo acessível e uma próxima ação.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Crash e validade atacam o plano

Quote / Commit / LAB | Versioned Aggregate / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_received_is_not_executed_and_crash_rolls_back(self):
        self.r.receive('p', 'q', 14000)
        with self.assertRaises(RuntimeError):
            self.r.execute('q', 90, crash=True)
        self.assertEqual(self.r.db.execute('SELECT settled FROM contract')
                         .fetchone()[0], 0)
        self.r.db.close()
        self.r = Repayment(self.path)
        self.assertEqual(self.r.execute('q', 90)['applied'], 14000)
        self.assertEqual(self.r.execute('q', 200)['applied'], 14000)
        self.assertEqual(self.r.db.execute('SELECT settled FROM contract')
                         .fetchone()[0], 10000)
```

Teste literal; 9 testes passaram na suíte completa.

O teste recebe o valor e falha depois das escritas, antes do commit. A obrigação permanece não liquidada; após reinício, a execução conclui uma vez. A repetição posterior à validade retorna o mesmo resultado, demonstrando a diferença entre recuperar um recibo e aceitar uma cotação expirada.

Outros testes cobrem pagamento parcial, expiração, duplicação de recebimento, conflito, cotação tornada antiga por outra execução, excesso de um centavo e desconto inválido. Não há juros reais, débito automático externo ou devolução implementada. Uma suíte de integração deve validar os lançamentos contra contabilidade e exercitar compensação de operações que não puderem ser efetivadas.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Medir o intervalo que o cliente não vê







Métrica	Definição	Janela e corte
Tempo de execução	p95 de recebido elegível até aplicado	Diária; modalidade
Pendente financiado	Operações com valor recebido sem execução / elegíveis	Diária; idade e motivo
Desconto divergente	Centavos diferentes do plano aprovado	Contínua; versão contratual
Cancelamento explicado	Casos com motivo e destino comunicados / cancelados	Semanal; canal

As linhas de base são desconhecidas. Recebimento precisa de timestamp financeiro, não do toque no botão. Também é necessário distinguir cotação expirada antes do pagamento de execução atrasada depois de elegibilidade confirmada. Essa segmentação evita atribuir ao mesmo indicador comportamentos com causas e responsabilidades diferentes.

O piloto mantém cálculo contratual aprovado e compara acompanhamento antigo com plano/recibo explícitos. A expansão para execução nova exige validação financeira independente. Interromperia por dupla aplicação, desconto incorreto, dinheiro sem destino rastreável ou cancelamento comunicado de forma enganosa. Tempo menor não compensa um centavo aplicado ao contrato errado.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Valor do retrabalho, não do desconto retirado







Cenário assumido	Potencial/ano	Operação/ano	Ano 1 após custo
Conservador	R$ 14.400	R$ 30.000	R$ -165.600
Base	R$ 67.200	R$ 30.000	R$ -112.800
Ambicioso	R$ 192.000	R$ 30.000	R$ 12.000

Hipóteses anuais: 30 mil, 70 mil ou 120 mil antecipações elegíveis; redução absoluta de incidentes em 0,3%, 0,6% ou 1%. Assumo R$ 140 de retrabalho e R$ 20 de suporte incremental por incidente, total R$ 160. Isso corresponde a 90, 420 ou 1.200 ocorrências evitadas. Implementação: R$ 150 mil; operação: R$ 30 mil/ano, ambas assumidas.

No cenário base, 420 × 160 = R$ 67.200. O primeiro ano resulta em R$ 67.200 - 30.000 - 150.000 = -R$ 112.800. O equilíbrio exige 187.500 antecipações equivalentes à hipótese base. O cenário ambicioso resulta em R$ 12.000 líquidos modelados, mas sua incidência e seu efeito precisam ser medidos. O plano deve começar pequeno se não houver evidência de escala suficiente.

Fronteiras da conta

Não calcular perda a partir das quantidades de parcelas do relato. Desconto contratual correto não é custo evitável. Excluir ocorrências e contatos já contabilizados no caso 09; não somar capacidade liberada como se fosse caixa garantido.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Roadmap com contabilidade no início







Fase proposta	Dono e entrega	Gate
0-15 dias	Crédito + contabilidade: regras	Exemplos de cálculo aprovados
16-30 dias	Staff: cotação e execução	Validade e revisão atômicas
31-60 dias	Operações: sombra e reconciliação	Recebido tem destino verificável
61-90 dias	EM + produto: piloto limitado	Desconto correto e recontato menor

O horizonte de 90 dias é uma proposta. A dependência crítica é concordância sobre regra contratual, arredondamento e prioridade de aplicação. Não cabe à equipe móvel inferir essas condições de textos de atendimento. Exemplos aprovados precisam incluir insuficiência, vencimento, pagamento excedente e mudança de contrato entre oferta e execução.

O EM reúne financiamento, fatura, débito automático, suporte e contabilidade em uma entrega única. O Staff define as fronteiras técnicas e a estratégia de compensação. Cada fase termina com evidência de que o estado comunicado corresponde ao financeiro. Se o cálculo não estiver validado, a próxima etapa é resolver essa lacuna, não acelerar o rollout.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Operação de uma cotação que não concluiu







O canário começa com cotação e recibo em sombra, comparados com a fonte financeira. A equipe acompanha uma fila de operações recebidas sem execução, segmentada por validade, insuficiência e revisão antiga. Cada categoria tem responsável e próxima ação; o status genérico de processamento não substitui um plano de resolução.

Alertas cobrem idade, valor e divergência de desconto. Crédito responde pela regra; plataforma financeira pela aplicação; operações pela resolução; produto pela comunicação. O runbook não permite reaplicar um pagamento sob outro plano sem autorização. Caso seja necessária devolução ou compensação, ela mantém vínculo com recebimento e cotação originais.

Rollback pausa novas ofertas ou a nova experiência, preservando recibos e valores já recebidos. Exercícios incluem crash após commit, cotação vencida durante pagamento, débito automático concorrente e resposta antiga. A recuperação começa pela autoridade financeira, não pela tela. Toda pendência deve terminar em aplicação válida ou destino aprovado e rastreável para o dinheiro.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Minha contribuição: tornar a promessa executável







Como Staff, eu definiria o que significa aceitar uma cotação e qual autoridade garante sua execução. Separaria cálculo puro, consentimento, recebimento e aplicação, com identidade e revisão em cada fronteira. Eu rejeitaria uma correção que apenas altere o status visual quando a operação financeira ainda não foi efetivada.

Como Engineering Manager, eu coordenaria os times que compartilham essa jornada e tornaria as dependências visíveis no plano. Atendimento precisa de acesso ao plano aceito e ao motivo da exceção; contabilidade precisa de lançamentos reconciliáveis; mobile precisa de uma semântica estável para explicar. A entrega só termina quando esses três lados funcionam juntos.

O tradeoff central é validade da oferta versus fricção. Manter uma cotação indefinidamente pode comprometer a regra financeira; expirar sem explicar pode frustrar o cliente. Eu escolheria revalidação transparente, com novo consentimento quando houver mudança material. O custo e a oportunidade seriam reavaliados no piloto, sem alegar ganhos ou autoridade que não possuo.

PROPOSTA EXTERNA / EXTERNAL PROPOSAL

Handoff: dinheiro recebido tem um destino







- Executar python3 labs/case_14.py; 9 testes locais e valores sintéticos.
- Revisar quote, receive e execute; observar recebimento separado da efetivação.
- Injetar crash antes do commit, reabrir banco e repetir; principal só pode ser liquidado uma vez.
- Antes de produção: preço contratual, relógio confiável, autorização, liquidação, razão e devolução controlada.

O revisor deve verificar tanto o caminho feliz quanto a operação que não pode concluir. O laboratório conserva dinheiro recebido em uma pendência explícita; não promete que isso seja suficiente para uma experiência real. A resolução exige política, prazo validado e comunicação, além da transação.

Avançar somente quando plano, execução e recibo conciliam, o cliente entende o total necessário e a operação sabe tratar expiração e insuficiência. Se não houver base para automatizar, manter assistência humana com rastreabilidade. O resultado desejado é uma promessa financeira que pode ser explicada e cumprida, e uma exceção que não desaparece entre equipes.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código







Quote / Commit / LAB | Versioned Aggregate / LAB | Transactional orchestration / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Quote / Commit	Repayment.execute	falha na execução conserva recursos para resolução
Versioned Aggregate	Repayment.execute	cotação concorrente perde validade após execução
Transactional orchestration / quote contract	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + transactional command handler. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

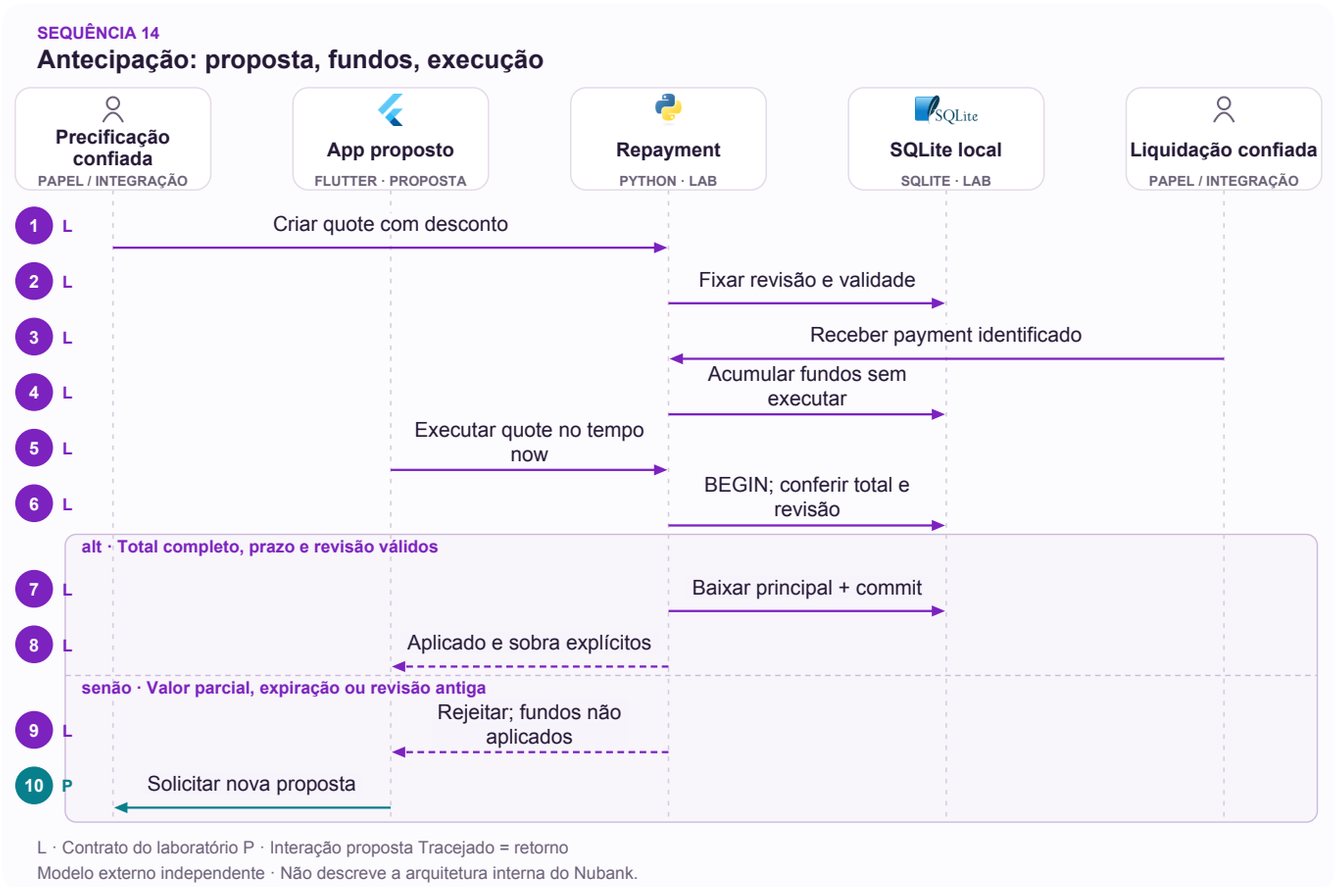
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Repayment.execute
P1 · test_received_is_not_executed_and_crash_rolls_back
P2 · test_second_quote_becomes_stale_after_execution

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 14

Sequência de execução



O desconto é dado de entrada aprovado, não cálculo de juros. Devolver fundos requer outro fluxo autorizado.

Autoridade e fronteira de falha

cotação concorrente perde validade após execução. falha na execução conserva recursos para resolução.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

quote
execute

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite







F14.1 · Cotação verificável · D16-30

Como cliente, quero confirmar desconto, parcelas e validade antes de antecipar. Aceite: cotação concorrente perde validade após execução.

F14.2 · Recebimento não é execução · D31-60

Como cliente, quero saber se o dinheiro chegou e se as parcelas foram liquidadas. Aceite: falha na execução conserva recursos para resolução.

F14.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F14.1
Aceite F14.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade







Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · primeiro ano
Conservador	R$ 14.400,00	R$ 30.000,00	R$ -165.600,00
Base	R$ 67.200,00	R$ 30.000,00	R$ -112.800,00
Ambicioso	R$ 192.000,00	R$ 30.000,00	R$ 12.000,00

Investimento base: R$ 150.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -146.400,00 (primeiro ano). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

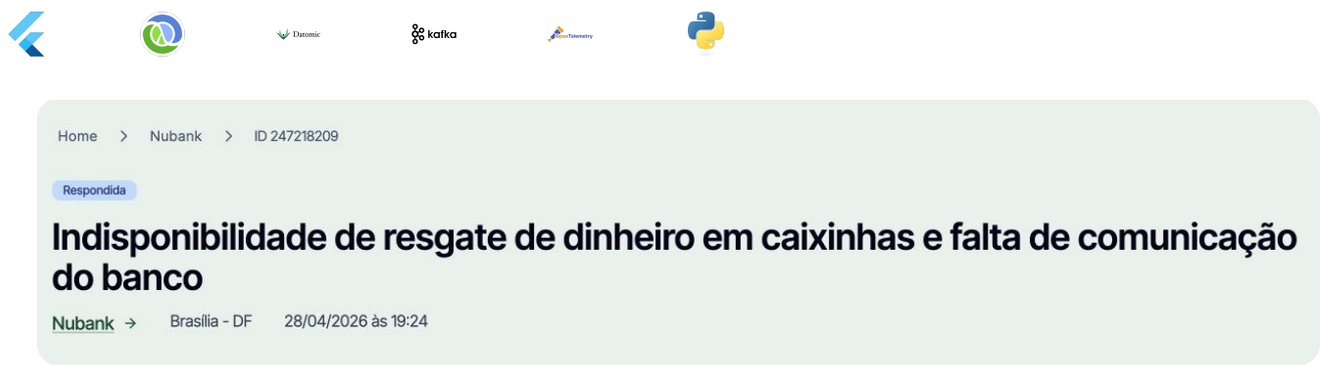
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: incidentes por antecipação elegível. Ameaça: juntar cotação expirada e execução atrasada.
Economia por unidade	Incidentes evitados × (retrabalho + suporte); desconto contratual correto não é receita nova.
Experimento proposto	Comparar acompanhamento com plano/recibo, preservando cálculo; validar execução financeiramente.
Critério de parada	Parar por dupla aplicação, desconto incorreto ou dinheiro sem destino rastreável.

Reclame AQUI · ID 238574883
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

O incidente e o desfecho

15



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Em 28/04/2026, o relato 247218209 descreveu Caixinhas ausentes e resgate indisponível, sem previsão útil no atendimento. Na resposta de 30/04, o Nubank reconheceu oscilação temporária para alguns clientes, declarou os ativos protegidos e informou resgate concluído na conta em 28/04 às 20:46:01. O status público é Respondida, sem avaliação final do consumidor. Não há valor divulgado, duração individual comprovada ou evidência de perda patrimonial.

A pergunta de engenharia é como preservar orientação confiável durante uma dependência degradada. A reportagem do Olhar Digital reproduziu uma tela incompleta nesse episódio e informou recuperação; isso não identifica a causa interna nem quantifica clientes afetados. A solução abaixo é minha proposta de projeto, não uma reconstrução do incidente.

Reclame AQUI · 247218209
Olhar Digital · 28/04/2026

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Ler saldo não é autorizar resgate









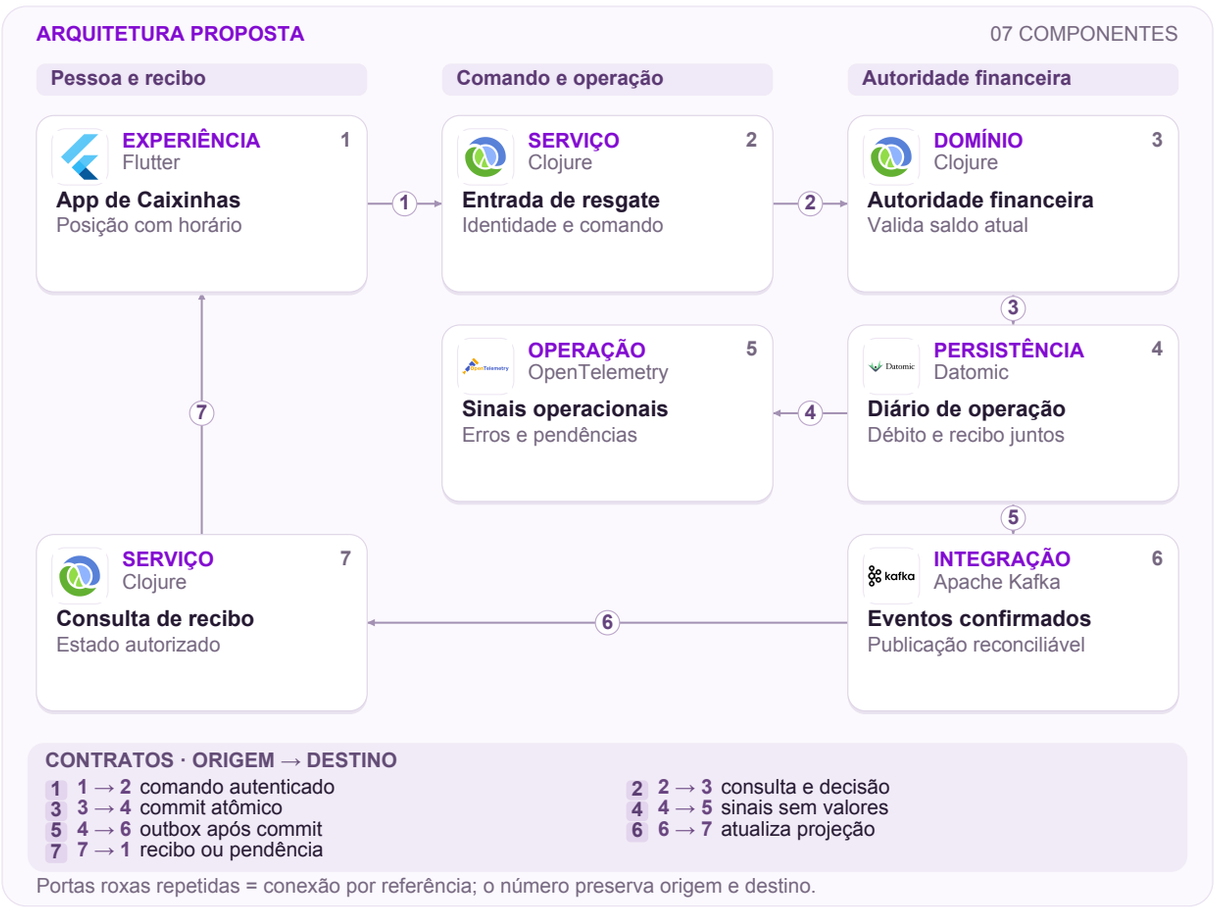
Eu separaria três perguntas que a tela costuma condensar: o investimento existe, qual posição foi verificada por último e é possível executar um resgate agora? A falha de uma consulta não responde negativamente às outras duas. Mostrar zero porque a posição não carregou confunde indisponibilidade com patrimônio; permitir saque sobre informação antiga cria outro risco. O estado degradado precisa explicar a diferença sem expor detalhes internos.

Minha hipótese falsificável é que uma leitura auxiliar poderia continuar oferecendo posição datada quando a autoridade de resgate está indisponível. Eu procuraria contratos existentes, dependências comuns, orçamento de latência e histórico de falhas correlacionadas. Se leitura e escrita compartilham a mesma indisponibilidade inevitável, cache isolado pode ajudar orientação, mas não restaura liquidez. Essa diferença determina o investimento e precisa aparecer na revisão de produto.

A investigação começaria com tentativas sintéticas e rastros autorizados: consulta iniciada, resposta desconhecida, comando aceito e recibo confirmado. Não pediria extratos de clientes para reproduzir o problema. A jornada termina quando a pessoa recebe confirmação financeira ou uma explicação honesta de indisponibilidade, com caminho de acompanhamento e próxima atualização.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

O recibo fecha o ciclo



Arquitetura externa proposta; tecnologias ilustram escolhas, não sistemas internos confirmados.

Somente a autoridade financeira pode comprometer o débito. O diário precisa persistir resultado e identidade do comando na mesma transação. A outbox proposta divulga fatos já confirmados; se o transporte parar, o cliente consulta o recibo por caminho autorizado. Observabilidade recebe sinais reduzidos, sem valores ou identificadores de conta nas etiquetas.

A posição datada da interface permanece consultiva e não atravessa essa fronteira como autorização. O laboratório representa apenas o compromisso local e a repetição do recibo. Custódia, liquidação, indisponibilidade parcial e autorização entre serviços ainda exigem contratos próprios e testes distribuídos.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Uma tentativa, um compromisso

Authority Gate / LAB | Compare-and-Set Version / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def withdraw(self, actor, key, cents, snapshot, now, ledger_online=True):
        with self.lock:
            for value in (actor, key, snapshot.owner):
                identifier(value)
            if type(now) is not int or now < 0:
                raise ValueError('invalid clock')
            if actor != self.owner or snapshot.owner != actor:
                raise PermissionError('account scope')
            if not key or type(cents) is not int or cents <= 0:
                raise ValueError('invalid command')
            command = (actor, cents)
            if key in self.receipts:
                prior_command, receipt = self.receipts[key]
                if prior_command != command:
                    raise ValueError('idempotency conflict')
                return receipt
            if not ledger_online:
                raise RuntimeError('authority unavailable')
            if not 0 <= now - snapshot.observed_at <= 30:
                raise ValueError('snapshot expired')
            if snapshot.version != self.version:
                raise ValueError('refresh required')
            if cents > self.balance:
                raise ValueError('insufficient funds')
            self.balance -= cents
            self.version += 1
            receipt = (key, cents, self.version)
            self.receipts[key] = (command, receipt)
            return receipt
```

Trecho literal do laboratório executado; imports e inicialização no arquivo completo.

A operação exige titular compatível, valor inteiro positivo e snapshot recente da mesma versão. O relógio de 30 segundos é uma hipótese didática, não um prazo do Nubank. O saldo consultivo não substitui a autoridade: com ledger indisponível, nenhum débito acontece. Depois de um sucesso, repetir a mesma chave recupera o recibo mesmo se o snapshot expirou; isso evita transformar uma resposta perdida em segundo saque.

A trava cobre um processo. Em produção, eu substituiria esse trecho por transação condicional na autoridade durável, preservando a mesma semântica observável. O aplicativo não cria snapshots confiáveis; o objeto do teste representa uma leitura emitida pelo serviço. Um recibo também exige controle de acesso antes da deduplicação.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Dart para um estado compreensível

Authority Gate / PROPOSTA

Compare-and-Set Version / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
enum WithdrawalState { loading, datedPosition, unavailable, confirmed }

String guidance(WithdrawalState state, String observedAt) {
  return switch (state) {
    WithdrawalState.loading => 'Loading current position',
    WithdrawalState.datedPosition => 'Last verified: $observedAt',
    WithdrawalState.unavailable => 'Withdrawal unavailable; track status',
    WithdrawalState.confirmed => 'Withdrawal confirmed; view receipt',
  };
}

bool mayRequestFreshAuthorization(WithdrawalState state) =>
    state == WithdrawalState.datedPosition;
```

Exemplo Dart ilustrativo, não executado; texto de demonstração requer localização.

A interface pode oferecer nova tentativa de autorização sem afirmar que o resgate está disponível. Eu apresentaria valor verificado, horário e indisponibilidade como informações separadas; leitores de tela receberiam a mesma distinção. O estado confirmado nasce do recibo, não de uma animação concluída. Texto e cor devem reforçar o significado, nunca carregar sozinhos a explicação.

O serviço Clojure proposto mantém a decisão, enquanto Flutter apresenta o contrato. Eu avaliaria os componentes já disponíveis antes de introduzir qualquer tecnologia. A implantação começa pelo estado desconhecido e pelo recibo consultável, porque uma nova tela sem contrato financeiro consistente apenas desloca a confusão para outro ponto da jornada.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Identidades que sobrevivem ao retry

Authority Gate / PROPOSTA

Compare-and-Set Version / PROPOSTA

Campo	Regra	Dono
operation_id	Único por intenção	Serviço financeiro
position_version	Monótono por posição	Custódia
observed_at	Instante verificável	Fonte da leitura
receipt_id	Somente após commit	Ledger

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema": "withdrawal-status.v1",
  "operation_id": "synthetic-operation",
  "state": "UNKNOWN",
  "position_version": 42,
  "observed_at": "2026-01-01T12:00:00Z",
  "receipt_id": null,
  "next_action": "QUERY_RECEIPT"
}
```

Contrato proposto, dados sintéticos; schema não executado.

UNKNOWN não é recusa nem confirmação. O consumidor pode consultar o mesmo identificador sem criar intenção financeira nova. Uma mudança de quantia exige outra chave; reutilizar a anterior deve falhar de maneira explícita. Eu definiria retenção do recibo de acordo com as obrigações existentes, e prazo de cache muito menor, evitando apagar evidência durável quando uma projeção expira.

O titular é resolvido pela identidade autenticada, não enviado como autoridade no JSON. Logs guardam referência opaca, classe do erro e versão. A conciliação compara comandos comprometidos e eventos publicados, com permissão restrita para investigar divergências e sem copiar saldos para painéis de operação.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Falhas que não podem virar débito

Authority Gate / LAB | Compare-and-Set Version / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_cache_does_not_authorize(self):
        with self.assertRaises(RuntimeError):
            self.w.withdraw(self.s.owner, 'a', 1000, self.s, 101, False)
        self.assertEqual(self.w.balance, 10_000)
        self.assertEqual(self.w.receipts, {})

    def test_retry_after_commit_returns_receipt(self):
        first = self.w.withdraw(self.s.owner, 'a', 1000, self.s, 101)
        retry = self.w.withdraw(self.s.owner, 'a', 1000, self.s, 900, False)
        self.assertEqual(first, retry)
        self.assertEqual(self.w.balance, 9000)

    def test_parallel_commands_cannot_spend_same_version(self):
        def attempt(key):
            try:
                return self.w.withdraw(self.s.owner, key, 7000, self.s, 101)
            except ValueError:
                return None
        with ThreadPoolExecutor(max_workers=2) as pool:
            results = list(pool.map(attempt, ['a', 'b']))
        self.assertEqual(sum(x is not None for x in results), 1)
        self.assertEqual(self.w.balance, 3000)
```

Trecho literal dos testes; 13 testes do laboratório passaram localmente.

Os treze testes passaram localmente. Além dos trechos, a suíte cobre titular errado, chave conflitante, tempo futuro, limite exato de validade, insuficiência e tipos monetários inválidos. A corrida usa duas intenções contra a mesma versão; somente uma pode comprometer fundos. O teste de repetição distingue operação já concluída de nova solicitação durante indisponibilidade.

Eu acrescentaria no ambiente integrado uma queda após o commit e antes da resposta, atraso na outbox e recuperação de réplica. O critério seria uma única movimentação e um recibo recuperável. Esta suíte não mede disponibilidade, latência de rede ou capacidade de custódia, e uma execução verde não autoriza dinheiro real.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Métricas com estado desconhecido



O baseline de negócio é desconhecido. Eu mediria conclusão confirmada: recibos em até 60 segundos divididos por intenções válidas, diariamente, segmentados por versão do app e produto. A janela de 60 segundos é proposta para discussão, não SLA publicado. Uma intenção sem recibo permanece desconhecida até conciliação e aparece separadamente, impedindo que desapareça do denominador.

A segunda métrica é orientação útil: tentativas degradadas com posição datada e próximo passo sobre tentativas degradadas, por hora. A terceira é contato repetido em 24 horas por intenção afetada, com vínculo pseudonimizado e retenção limitada. A quarta é conflito de recibos por comando comprometido; qualquer divergência financeira confirmada interrompe o piloto. Traces amostrados explicam falhas, sem etiquetas de alta cardinalidade.

O experimento compara jornadas equivalentes durante falhas simuladas e depois uma coorte pequena, sem fabricar indisponibilidade financeira. A meta inicial proposta é reduzir contato sem aumentar desconhecidos ou atrasar confirmação. Se a mensagem diminuir contatos por desistência ou impedir acesso assistido, o resultado não conta como sucesso.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Valor sem transformar saldo em receita









O caso público não informa montante. A avaliação financeira proposta considera capacidade de atendimento, não o patrimônio em Caixinhas. Assumo, exclusivamente para planejamento, 20.000 intenções afetadas por mês, oito minutos por contato evitado, R$ 60 por hora carregada, R$ 5.000 mensais de operação e R$ 120.000 de implementação. Nenhum desses insumos é dado do Nubank.

Cenário assumido	Queda absoluta	Horas/mês	Valor líquido/mês
Conservador	2 p.p.	53,33	-R$ 1.800
Base	5 p.p.	133,33	R$ 3.000
Ambicioso	10 p.p.	266,67	R$ 11.000

Fórmula mensal: intenções × redução absoluta de contato × minutos ÷ 60 × custo horário, menos operação. O equilíbrio operacional exige 3,125 pontos percentuais de redução, equivalentes a 625 contatos evitados. Recuperar a implementação exigiria 40 meses no cenário base e 10,91 no ambicioso, somente se a capacidade liberada se converter integralmente em caixa; no conservador não há retorno com essas premissas.

Finanças precisaria validar custo marginal, sazonalidade e destino das horas. Capacidade reaproveitada pode melhorar atendimento sem reduzir despesa. Eu não somaria esse benefício ao de outros casos de suporte sem eliminar contatos sobrepostos, e não estimaria perda patrimonial ou receita recuperada a partir da reclamação.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Plano de 90 dias com saídas verificáveis









Dias 0-15: o Staff responsável por Investimentos mapeia a autoridade de resgate com Custódia e SRE; Produto define as mensagens para posição antiga e resultado desconhecido. A entrega é um contrato com exemplos de falha e classificação de dados. A saída exige consenso sobre quem pode declarar conclusão, incluindo dependências externas e estados sem previsão confiável.

Dias 16-30: backend implementa consulta idempotente e diário em ambiente de teste, enquanto Mobile valida leitura assistida e repetição segura. QA injeta perda de resposta após compromisso. Dias 31-60: SRE executa sombra de estados e reconciliação; a expansão exige ausência de divergência no conjunto conhecido, telemetria completa e documentação de atendimento revisada.

Dias 61-90: o Engineering Manager coordena piloto por jornada, revisão de custos e treinamento. Investimentos aceita integridade; Produto aceita compreensão; SRE aceita recuperação. Os 90 dias são horizonte proposto, condicionado aos contratos existentes. Ausência de autoridade transacional confiável bloqueia a escrita do piloto, mesmo que a experiência visual esteja pronta.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Operar quando a dependência cai









Eu começaria em sombra, calculando o estado que seria mostrado sem modificar a autorização financeira. A primeira coorte recebe apenas consulta e explicação; a escrita avança quando a recuperação do recibo foi exercitada. A chave de desligamento pode retirar a nova apresentação, mas nunca apagar operações comprometidas nem transformar recibos em erro genérico.

O plantão de Investimentos responde a diferença entre diário e posição; SRE responde a indisponibilidade e atraso de publicação; Atendimento recebe um estado legível e a próxima atualização acordada. Um exercício derruba a projeção mantendo a autoridade, outro derruba a autoridade mantendo a leitura. Ambos precisam preservar a distinção entre posição conhecida e capacidade atual de resgatar.

Eu interromperia expansão se surgisse recibo incompatível, posição de outro titular ou aumento de tentativas desconhecidas além do limite acordado após baseline. A reconciliação trata cada operação pendente com dono e prazo. Não usaria anúncio de serviço normalizado como substituto da confirmação individual de que um comando foi concluído.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Minha contribuição: confiança sob falha









Como Staff, eu escreveria a decisão sobre autoridade, freshness e idempotência antes de escolher mecanismos. Reuniria a equipe para comparar três alternativas: somente mensagem global de incidente, cache consultivo com recibo e fila de resgates para execução posterior. Minha preferência inicial seria a segunda, porque melhora orientação mantendo a autorização próxima do estado atual. Uma fila muda a expectativa temporal e exige consentimento específico; não entraria silenciosamente no escopo.

Como Engineering Manager, eu negociaria capacidade entre Mobile, Investimentos, SRE e Atendimento, evitando que cada time entregue um estado diferente. A revisão semanal examinaria operações desconhecidas, dependências bloqueadas e aprendizado de testes, com decisões registradas e responsáveis explícitos. O trabalho que proponho é reduzir ambiguidade entre equipes, não prometer disponibilidade perfeita.

Eu apresentaria ao comitê um teste reproduzível, uma limitação conhecida e uma hipótese econômica por vez. Esta proposta demonstra meu método de decisão e coordenação; não atribui a mim participação no incidente nem conhecimento privilegiado da arquitetura do Nubank.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 15

Handoff: do laboratório à decisão









Execute python3 labs/case_15.py -v. Comece em Withdrawals.withdraw e siga snapshot, receipts e a verificação de titular. Troque o serviço disponível por indisponível e observe que o saldo não muda; depois repita uma operação concluída com o relógio avançado e verifique que o recibo continua idêntico. Esses passos tornam a principal fronteira auditável em poucos minutos.

O checklist de aceite inclui: nenhum débito sem autoridade atual; nenhuma dupla execução por retry; nenhuma leitura de recibo entre titulares; posição antiga identificada; resultado desconhecido acompanhável; e conciliação de publicação atrasada. A integração ainda precisa autenticação real, persistência transacional, políticas de custódia e liquidação, relógios confiáveis, migração e testes de desastre.

Eu recomendaria avançar apenas para protótipo integrado se o dono da autoridade aceitar esse contrato e os testes de falha forem reproduzíveis. Se a consulta datada induzir pessoas a acreditar que o saque está garantido, o desenho de comunicação volta à pesquisa. A qualidade da entrega inclui saber interromper uma melhoria aparente que cria interpretação financeira incorreta.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código









Authority Gate / LAB | Compare-and-Set Version / LAB | CQRS / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Authority Gate	Withdrawals.withdraw	fonte indisponível impede débito
Compare-and-Set Version	Withdrawals.withdraw	apenas um comando consome a mesma versão
CQRS / authoritative command boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + transactional version check. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

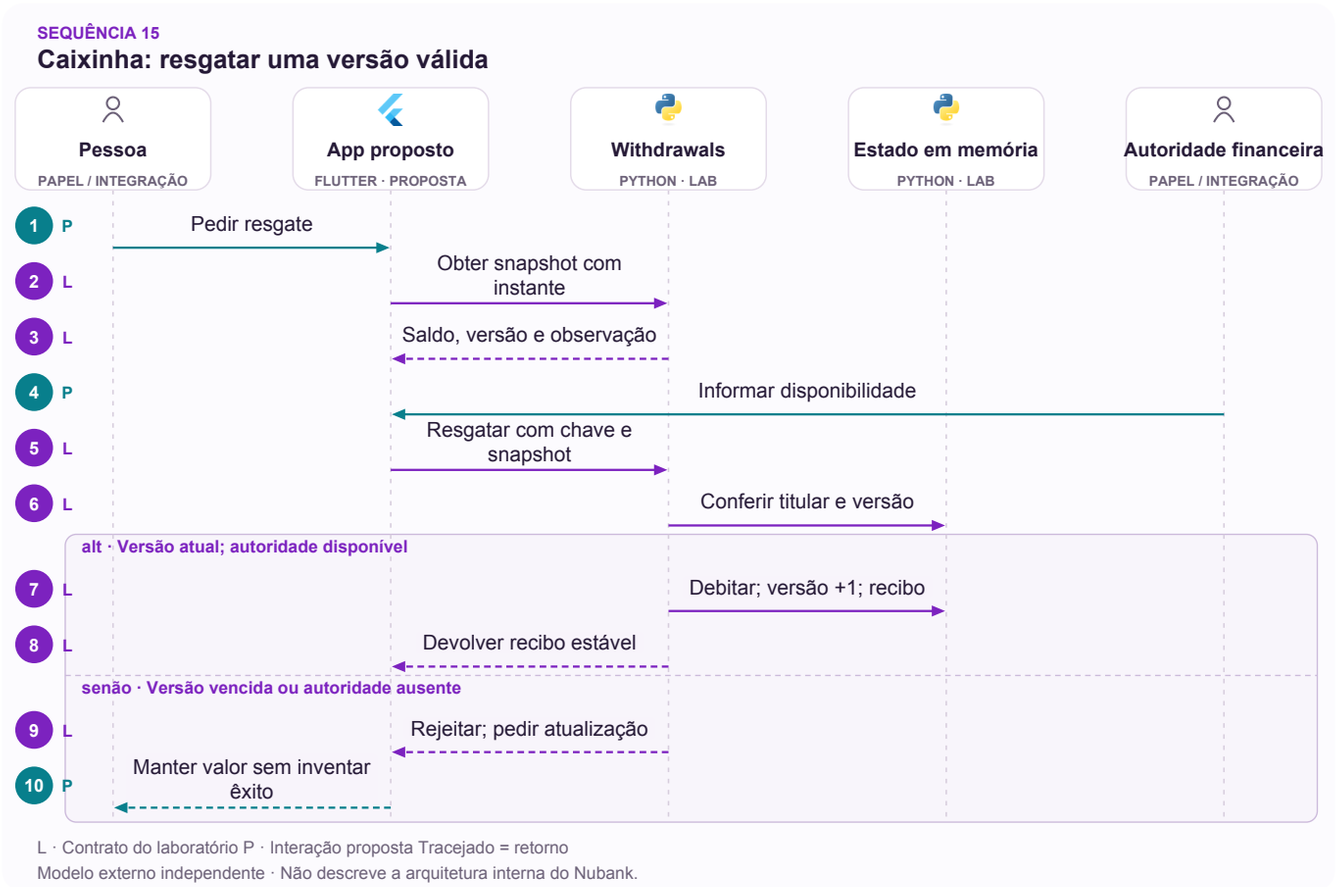
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Withdrawals.withdraw
P1 · test_cache_does_not_authorize
P2 · test_parallel_commands_cannot_spend_same_version

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 15

Sequência de execução



ledger_online é sinal injetado; o débito e os recibos ficam em memória, não em um banco real.

Autoridade e fronteira de falha

fonte indisponível impede débito. apenas um comando consome a mesma versão.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

snapshot
withdraw

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F15.1 · Resgate com autoridade · D16-30

Como cliente, quero consultar a Caixinha sem confundir cache com autorização. Aceite: fonte indisponível impede débito.

F15.2 · Concorrência sem gasto duplo · D31-60

Como cliente, quero retomar um resgate sem consumir o saldo duas vezes. Aceite: apenas um comando consome a mesma versão.

F15.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F15.1
Aceite F15.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 3.200,00	R$ 5.000,00	R$ -1.800,00
Base	R$ 8.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.000,00
Ambicioso	R$ 16.000,00	R$ 5.000,00	R$ 11.000,00

Investimento base: R$ 120.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -1.000,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

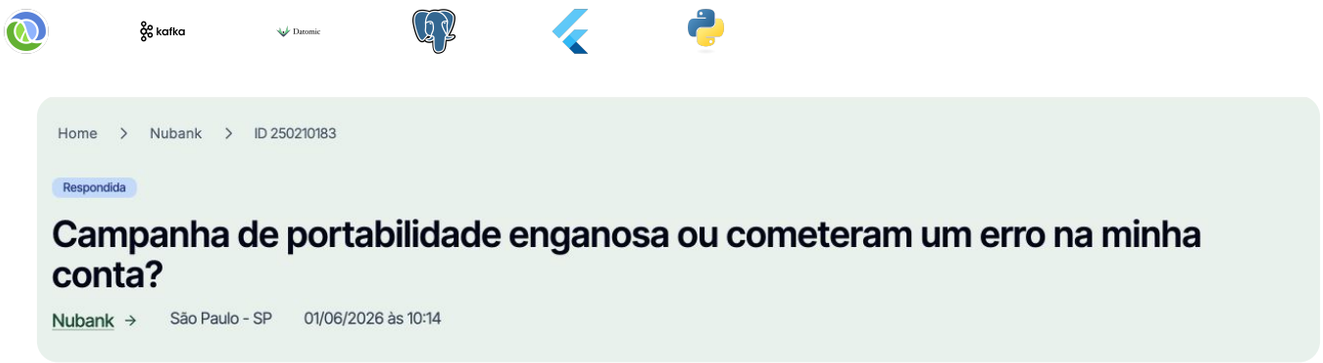
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: recontato em 24 horas por intenção afetada. Ameaça: esconder desconhecidos do denominador.
Economia por unidade	Intenções × redução absoluta de contato × minutos / 60 × custo-hora; tempo liberado não garante caixa.
Experimento proposto	Falhas simuladas e depois coorte pequena; medir recibo confirmado e orientação útil sem induzir falha real.
Critério de parada	Parar por conflito financeiro ou melhora aparente causada por desistência de pedir ajuda.

Reclame AQUI · ID 247218209
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Uma resposta contraditória, um calendário

16



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Relato 250210183, de 01/06/2026: uma cliente Nu+ afirmou ter portado investimentos e recebido no chat a informação de inelegibilidade, sem justificativa. Em 09/06, o Nubank confirmou a portabilidade de Tesouro Direto e a elegibilidade, explicando dez parcelas a partir de junho. Status: Respondida, sem confirmação pública do primeiro crédito. A reclamação antecede o primeiro vencimento previsto, 10/06; portanto, não comprova cashback atrasado.

O regulamento consultado define janela, valor líquido e condições de manutenção. A oportunidade é dar a cliente e atendimento a mesma explicação temporal e versionada. Não conhecemos o valor individual transferido nem o registro original consultado pelo agente; a proposta não atribui o desacordo a um motor específico.

Reclame AQUI · 250210183
Regulamento oficial da campanha

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Três perguntas antes de declarar erro



Eu distinguiria elegibilidade, vencimento e pagamento realizado. Uma pessoa pode estar elegível em junho, ter uma parcela ainda não vencida e não possuir crédito lançado. Se esses estados viram uma única flag, atendimento tende a interpretar ausência de crédito como exclusão da campanha. A hipótese a testar é inconsistência de significado entre canais, sem presumir que o cálculo financeiro estava errado.

A investigação seguiria um exemplo sintético desde a conclusão da custódia até o benefício. Precisaria saber qual data conta para a campanha, como saídas reduzem entradas e qual revisão do regulamento foi aceita. Uma transferência solicitada no prazo e concluída depois pode exigir resposta diferente; o sistema deve mostrar o evento considerado e uma rota de revisão, sem expor posições de terceiros.

Eu entrevistaria Operações de Investimentos e Atendimento sobre exceções antes de modelar automação. O objetivo não é transformar toda reclamação em crédito, mas oferecer uma decisão contestável com fatos reproduzíveis. Divergência entre canais deve abrir análise da mesma evidência, em vez de começar uma nova conversa sem contexto.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Uma projeção explicável de benefício



Arquitetura externa proposta; tecnologias ilustram escolhas, não sistemas internos confirmados.

A origem informa fatos de custódia; o decisor aplica uma revisão da campanha; a agenda separa vencimento de pagamento. O executor só produz crédito com autorização e condições atuais. A conciliação retorna divergências para revisão do plano, sem alterar retroativamente um recibo já emitido. App e atendimento consultariam a mesma projeção, omitidos do desenho para manter visível o fluxo principal.

Kafka e Datomic são escolhas ilustrativas. Uma implementação existente pode resolver essas responsabilidades com outros componentes. O laboratório representa apenas regras Nu+ simplificadas, e não cobre todos os ativos, exceções ou critérios reais de manutenção.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Calendário antes da cobrança

Specification-like Predicate / LAB | Idempotent Installment / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def schedule(self, actor, active_subscription):
        with self.lock:
            identifier(actor)
            if actor != self.owner:
                raise PermissionError('account scope')
            if active_subscription is not True:
                return {'state': 'INELIGIBLE', 'total_cents': 0, 'dues': ()}
            net = sum(e.signed_cents for e in self.events.values()
                      if date(2026, 3, 1) <= e.settled <= date(2026, 5, 29))
            total = min(max(net, 0) // 3_000_000 * 18_000, 180_000)
            dues = tuple(date(2026 + (5 + i) // 12, (5 + i) % 12 + 1, 10)
                         for i in range(10)) if total else ()
            return {'state': 'ELIGIBLE' if total else 'BELOW_THRESHOLD',
                    'total_cents': total, 'dues': dues}
    def pay(self, actor, installment, today, balance_maintained=True,
            active_subscription=True):
        with self.lock:
            plan = self.schedule(actor, active_subscription)
            if type(installment) is not int or not 0 <= installment < 10:
                raise ValueError('installment range')
            if installment in self.paid:
                return self.paid[installment]
            if type(today) is not date or not plan['dues']:
                raise ValueError('date or eligibility invalid')
            if today < plan['dues'][installment]:
                raise ValueError('not due')
            if balance_maintained is not True:
                raise ValueError('maintenance review required')
            if self.frozen_total not in (None, plan['total_cents']):
                raise ValueError('plan changed; reconcile')
            self.frozen_total = plan['total_cents']
            self.paid[installment] = self.frozen_total // 10
            return self.paid[installment]
```

Trecho literal do laboratório executado; imports e inicialização no arquivo completo.

O cálculo usa centavos inteiros, entradas líquidas concluídas dentro da janela e dez datas de vencimento. O exemplo Nu+ aplica R$ 180 por bloco de R$ 30.000, limitado a R$ 1.800, conforme o regulamento consultado. O valor individual do relato permanece desconhecido. Nenhum pagamento é permitido antes do vencimento ou sem as verificações explícitas de assinatura e manutenção.

Após o primeiro crédito, mudança no total calculado bloqueia parcela nova e exige conciliação. Repetir a mesma parcela retorna o recibo anterior, sem criar efeito adicional. O modelo não implementa correções retroativas nem suspensão proporcional de benefício: essas políticas precisam ser acordadas antes de substituir o bloqueio conservador.

Regulamento oficial

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Uma explicação comum aos canais

Specification-like Predicate / PROPOSTA

Idempotent Installment / PROPOSTA

CLOJURE / PROPOSTA AUTORAL

```clojure
(defn explain-installment [{:keys [eligible due paid today]}]
  (cond
    paid {:state :paid :next-action :view-receipt}
    (not eligible) {:state :review :next-action :view-reasons}
    (.isBefore today due)
    {:state :scheduled :next-action :view-calendar :due due}
    :else {:state :due :next-action :track-payment}))

;; Inputs come from authorized, versioned domain services.
;; This function explains; it never posts a financial credit.
```

Clojure ilustrativo não executado; não é o motor de regras do Nubank.

A explicação precisa mostrar o motivo e a próxima ação, não apenas uma cor verde ou vermelha. Antes do vencimento, o calendário responde à ausência de crédito. Após o vencimento, a falta de recibo passa para acompanhamento. Quando a elegibilidade é contestada, a revisão deve receber os eventos e a regra usados, sem pedir que a pessoa reconte a história.

Eu implantaria essa função na camada de apresentação de domínio, consumida por app e console autorizado de atendimento. A autoridade financeira continuaria separada. Textos seriam localizados e testados com cenários de ainda não vencido, abaixo do mínimo e em revisão. A interface não deve inferir fraude, descumprimento ou erro do cliente a partir de dado incompleto.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Regra, evento e parcela identificáveis

Specification-like Predicate / PROPOSTA

Idempotent Installment / PROPOSTA

Registro	Identidade	Proteção
Custódia	event_id + titular	Origem autenticada
Decisão	rule_version + cutoff	Reprodução histórica
Parcela	campanha + conta + índice	Crédito único
Revisão	decision_id + motivo	Acesso restrito

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema": "campaign-decision.v1",
  "rule_version": "nuplus-demo-v1",
  "eligibility": "ELIGIBLE",
  "installment": 0,
  "due_date": "2026-06-10",
  "payment_state": "NOT_YET_DUE",
  "receipt_id": null
}
```

Contrato proposto; fixture sintética, não resposta de API real.

Cada decisão registra a data de corte dos fatos. Eventos atrasados não são silenciosamente retrodatados sobre parcelas pagas; geram uma revisão identificada, com análise do impacto. A manutenção do investimento é uma condição separada da assinatura. O responsável pela campanha define a regra e Operações valida a evidência de custódia; engenharia assegura execução reprodutível.

O regulamento disponível hoje pode diferir de uma comunicação histórica. Eu arquivaria a revisão efetivamente aplicável e seu hash, com acesso jurídico apropriado. Este capítulo restringe o exemplo ao Nu+, evitando misturar os números Ultravioleta divergentes entre a resposta e versões públicas do material.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Testar a data, não só a soma

Specification-like Predicate / LAB

Idempotent Installment / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_complaint_date_is_before_first_due_date(self):
        plan = self.c.schedule('owner', True)
        self.assertEqual(plan['state'], 'ELIGIBLE')
        self.assertEqual(plan['dues'][0], date(2026, 6, 10))
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.c.pay('owner', 0, date(2026, 6, 1))
        self.assertEqual(self.c.paid, {})

    def test_outflow_changes_net_eligibility(self):
        out = Transfer('out', 'owner', date(2026, 5, 29), -1)
        self.c.record(out, 'custody')
        self.assertEqual(self.c.schedule('owner', True)['total_cents'], 0)

    def test_concurrent_payment_is_once_per_installment(self):
        def pay(_):
            return self.c.pay('owner', 0, date(2026, 6, 10))
        with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
            results = list(pool.map(pay, range(20)))
        self.assertEqual(set(results), {1800})
        self.assertEqual(sum(self.c.paid.values()), 1800)
```

Trecho literal dos testes; 15 testes do laboratório passaram localmente.

A suíte executada também testa origem de custódia, identidade conflitante, janela, teto, saldo líquido negativo, assinatura inativa e manutenção. O primeiro dia da reclamação não autoriza a primeira parcela. A leitura e a inclusão de eventos compartilham a trava; um teste concorrente exercita o contrato. Uma alteração tardia após o primeiro crédito exige revisão do plano, em vez de recalcular pagamentos silenciosamente.

O laboratório não demonstra aderência integral ao regulamento nem verifica elegibilidade real de qualquer pessoa. No ambiente integrado, eu testaria replay de custódia, alterações de assinatura próximas ao vencimento e perda de resposta do executor. Finanças e Investimentos precisam aprovar fixtures de exceção antes de a suíte funcionar como gate de entrega.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Concordância e pontualidade observáveis



Todos os baselines são desconhecidos. A métrica principal seria concordância entre canais: consultas simultâneas com a mesma decisão e versão divididas por pares comparáveis, diariamente e por campanha. Outra seria explicação completa: decisões com motivo, regra e próxima ação sobre decisões servidas. A coleta ocorre no domínio, sem registrar posições financeiras no analytics do app.

Pontualidade exige parcelas elegíveis vencidas como denominador: créditos conciliados até a janela operacional acordada divididos por essas parcelas, por vencimento. Recontato em sete dias por decisão contestada mede esforço, segmentado por motivo. Pagamento duplicado por parcela é a barreira financeira: qualquer ocorrência comprovada pausa expansão e abre reconciliação, mesmo que a concordância de telas esteja excelente.

Eu proporia primeiro um teste de compreensão com datas sintéticas e uma sombra entre canais. O objetivo inicial seria eliminar contradições explicáveis por calendário, não aumentar elegibilidade. A decisão de expandir depende de conciliação financeira e de uma amostra suficiente de casos contestados; ausência de reclamação não prova entendimento.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Benefício prometido é obrigação, não ganho



Os R$ 180 por R$ 30.000 descrevem uma regra pública Nu+, não o benefício individual deste relato nem receita bancária. Para avaliar a proposta, assumo 12.000 participantes por mês, 1,5 contatos repetidos evitados por contestação removida, custo carregado de R$ 18 por contato, operação de R$ 4.000 mensais e implementação de R$ 90.000. Todos são insumos hipotéticos.

Cenário	Queda absoluta	Contatos evitados	Valor líquido/mês
Conservador	1 p.p.	180	-R$ 760
Base	3 p.p.	540	R$ 5.720
Ambicioso	6 p.p.	1.080	R$ 15.440

A fórmula é participantes × queda absoluta de contestação × contatos por caso × custo por contato, menos operação. O equilíbrio mensal exige reduzir 1,235 ponto percentual de contestação. Se todo o valor de capacidade virasse caixa, a implementação retornaria em 15,73 meses no cenário base e 5,83 no ambicioso; não há retorno no conservador. Uma campanha finita pode encerrar antes disso, o que exige avaliar reutilização sem contabilizá-la antecipadamente.

Eu não trataria bônus negado como economia nem volume portado como lucro. A decisão depende de custo marginal real, duração restante da campanha e possibilidade comprovada de reaproveitar o serviço em outras ofertas.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Entregar uma decisão que possa ser revisada



Dias 0-15: Produto de Investimentos e o dono da campanha reúnem regulamento aplicável, exemplos limítrofes e calendário de pagamentos. Operações confirma a semântica da conclusão de custódia; Jurídico valida comunicação, sem delegar interpretação contratual ao código. A saída é uma matriz de cenários aprovada, incluindo pedido antes do vencimento e transferência concluída fora da janela.

Dias 16-30: backend publica decisão versionada em sandbox; Atendimento testa o mesmo resultado em seu console. Dias 31-60: o Staff acompanha sombra contra decisões existentes, classifica divergências e exige resolução antes de tocar pagamentos. O time de dados valida denominadores; Segurança revisa acesso a posições e documentos.

Dias 61-90: o EM coordena uma oferta limitada, primeiro na explicação e depois no executor, com aceite de Finanças por parcela conciliada. O horizonte é proposto, não compromisso do Nubank. Sem versão confiável do regulamento ou prova de custódia, a decisão segue em revisão humana; o prazo de projeto não justifica inferir elegibilidade.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Mudança de regra sem reescrever o passado



A publicação de uma nova versão começa em sombra sobre fixtures e fatos autorizados. Diferenças são classificadas como correção, mudança de política ou dado tardio. O responsável pela campanha aprova a categoria; engenharia não reaplica uma regra nova a créditos anteriores por conveniência técnica. Um rollback retira o novo decisor, mas preserva decisões, recibos e casos abertos.

O plantão de Investimentos recebe discrepância de custódia, Finanças recebe parcela duplicada ou valor incompatível, e Atendimento recebe explicação incompleta. Eu exercitaria evento fora de ordem, dois executores no vencimento e assinatura alterada entre consulta e pagamento. A revisão precisa registrar qual condição estava válida no instante da decisão financeira.

A operação também precisa de um calendário humano: feriados, fechamento e responsáveis por exceção. O laboratório usa datas civis e não pretende resolver essa política. Se o contrato operacional ainda não existe, mostrar uma previsão precisa cria promessa falsa; a interface deve apresentar o prazo aprovado e seu escopo.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Minha contribuição: reduzir interpretações



Como Staff, eu conduziria o desenho de um registro de decisão reproduzível, com regra, corte de fatos e explicação compartilhada. Rejeitaria uma solução baseada apenas em copiar o texto do regulamento para o chat: isso ajuda referência, mas não explica quais fatos daquele participante foram considerados. Também rejeitaria liberar bônus automaticamente quando os canais discordam; contradição exige revisão, não autorização financeira improvisada.

Como Engineering Manager, eu organizaria um único backlog com Produto, Custódia, Finanças e Atendimento, mantendo responsáveis por regra e por execução distintos. Mediria tempo bloqueado em decisões de política e removeria dependências antes de pressionar velocidade de implementação. O artefato central seria uma coleção pequena de cenários aceitos por todos, com rastreabilidade até o contrato.

Essa é uma contribuição que proponho levar à função: transformar ambiguidade comercial em contratos testáveis sem fingir que engenharia decide sozinha sobre direitos do cliente. Não afirmo que implementei campanhas no Nubank nem que conheço sua operação interna.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 16

Revisão guiada do benefício



Execute python3 labs/case_16.py -v. Comece por Campaign.record, avance para schedule e compare 01/06 com 10/06 em pay. Insira uma saída de um centavo no exemplo de limiar e observe a decisão; depois tente processar a mesma parcela em paralelo. Por fim, altere a posição após o primeiro pagamento e confirme que a parcela seguinte exige revisão.

O aceite inclui origem autenticada, deduplicação de evento, janela inclusiva definida, ausência de crédito antes do vencimento, assinatura e manutenção verificadas, identidade única de parcela e revisão de plano alterado. Ainda faltam persistência, regras completas por ativo, assinatura real dos eventos, pagamentos bancários, calendário operacional e políticas de correção. Os trechos Clojure e JSON são propostas não executadas.

Eu avançaria se os donos de campanha e Finanças aceitarem a matriz e conseguirem reproduzir uma decisão contestada. Pararia se a equipe só puder explicar o saldo atual, sem reconstruir a regra aplicada. A capacidade de responder por que uma decisão ocorreu é parte do produto, especialmente quando uma oferta tem prazo e pagamento parcelado.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código








Specification-like Predicate / LAB · Idempotent Installment / LAB · Policy versioning / PROPOSTA · Spring Boot / PROPOSTA · Spring AI / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Specification-like Predicate	Campaign.schedule	pedido antes do vencimento não representa atraso
Idempotent Installment	Campaign.pay	concorrência não duplica a parcela
Policy versioning / campaign boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + explicit policy predicates. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

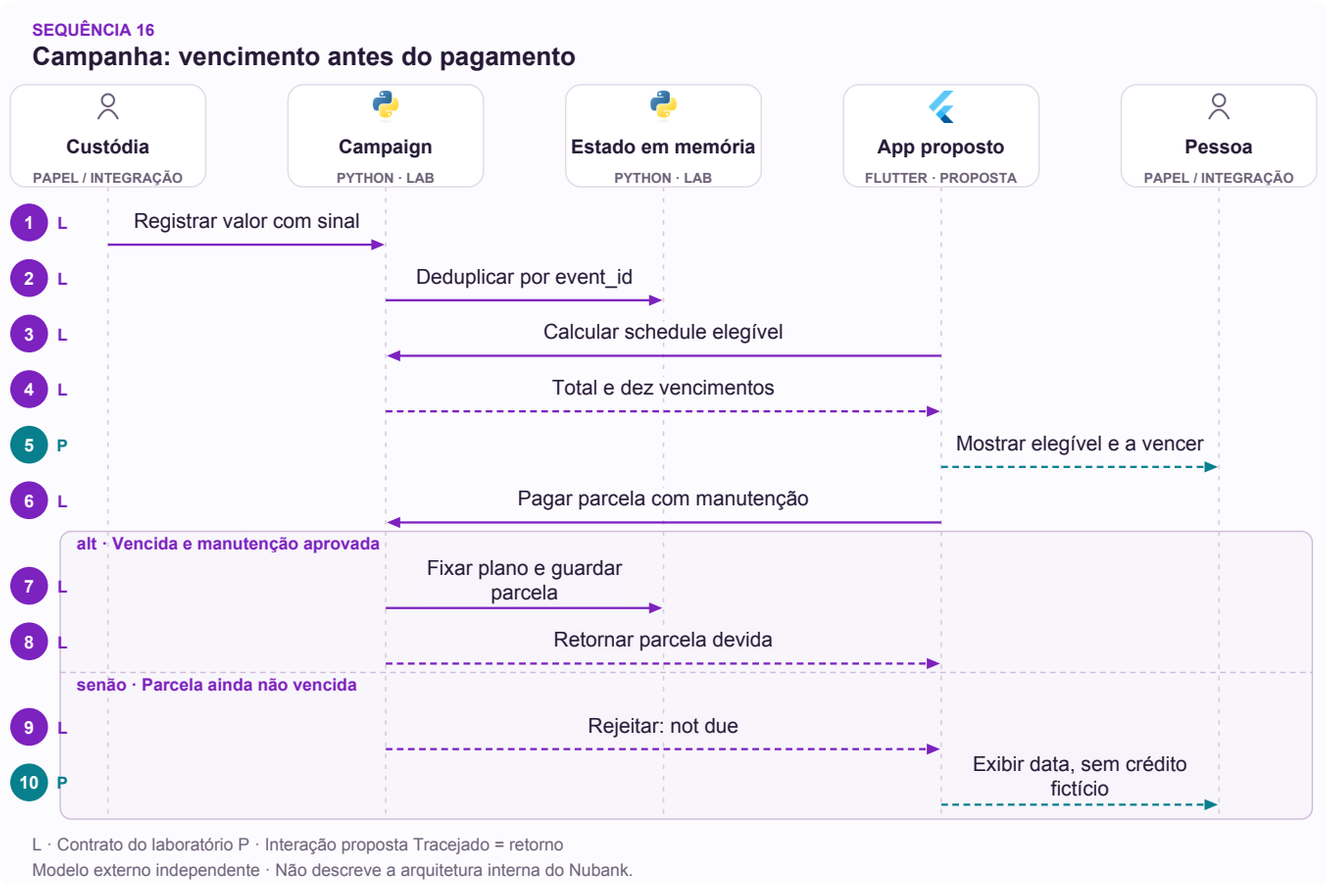
Avaliação de IA · Spring AI

Experimento proposto: Spring AI para explicar a decisão do motor de regras e o calendário aplicável. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Campaign.schedule
P1 · test_complaint_date_is_before_first_due_date
P2 · Campaign.pay
P2 · test_concurrent_payment_is_once_per_installment
Spring AI · MCP integration

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 16

Sequência de execução



signed_cents é valor com sinal, não assinatura digital. Campanha é ilustração limitada; não paga dinheiro real.

Autoridade e fronteira de falha

pedido antes do vencimento não representa atraso. concorrência não duplica a parcela.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

schedule

pay

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite








F16.1 · Elegibilidade explicável · D16-30

Como cliente, quero ver regra, data e próxima parcela aplicáveis. Aceite: pedido antes do vencimento não representa atraso.

F16.2 · Parcela conciliada · D31-60

Como cliente, quero receber cada benefício elegível uma única vez. Aceite: concorrência não duplica a parcela.

F16.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F16.1
Aceite F16.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 3.240,00	R$ 4.000,00	R$ -760,00
Base	R$ 9.720,00	R$ 4.000,00	R$ 5.720,00
Ambicioso	R$ 19.440,00	R$ 4.000,00	R$ 15.440,00

Investimento base: R$ 90.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 860,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: recontato por decisão contestada. Ameaça: confundir elegibilidade e parcela vencida.
Economia por unidade	Participantes × redução absoluta de disputa × contatos repetidos × custo; crédito do benefício não é ganho do banco.
Experimento proposto	Pesquisa com datas sintéticas e sombra entre canais; medir concordância e pontualidade em parcelas vencidas.
Critério de parada	Parar por crédito duplicado; não expandir só porque a tela concorda ou ninguém reclama.

Reclame AQUI · ID 250210183
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Conversão confirmada, compreensão contestada

17



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

No relato 245086475, de 03/04/2026, a cliente disse entender pontos e cashback como benefícios separados e pediu reversão após resgatar dinheiro. Em 06/04, o Nubank afirmou saldo unificado, escolha confirmada e irreversível, com resgate de 19.071,36 pontos por R$ 577,91 em 01/04/2026. Negou falha operacional. Status: Respondida, sem avaliação final. A página não comprova operação não autorizada nem mostra a interface utilizada.

Minha proposta ataca o risco de interpretação antes da confirmação, respeitando o limite público de irreversibilidade. Não promete desfazer a transação nem trata o valor recebido como prejuízo comprovado. O desafio técnico é vincular uma explicação compreensível ao saldo e à cotação que serão consumidos.

Reclame AQUI · 245086475
Termos Ultravioleta

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Duas unidades não criam dois ativos







O fato público é uma divergência entre expectativa e regra declarada pela empresa. A causa de interface é desconhecida: sem a tela histórica, não podemos afirmar rótulo, hierarquia ou confirmação ausente. Minha hipótese é que apresentar alternativas como duas quantidades independentes pode produzir um modelo mental de soma. Ela é testável com protótipos e tarefas, sem atribuir esse desenho à versão real do aplicativo.

Eu começaria pedindo que participantes expliquem o que permanecerá após cada escolha, antes de permitir um resgate simulado. O resultado correto é compreender exclusividade, destino, quantidade consumida e saldo restante, não apenas localizar um botão. A pesquisa incluiria leitores de tela e diferentes familiaridades com pontos, evitando selecionar somente pessoas experientes com programas de fidelidade.

No domínio, eu procuraria uma unidade canônica e uma cotação identificada. Alternar a apresentação entre dinheiro e pontos não deveria duplicar saldo, e mudar a cotação durante confirmação não pode alterar silenciosamente o compromisso. A evidência de entendimento orienta a experiência; somente autorização financeira atual permite consumir o benefício.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

A prévia é parte do compromisso



Arquitetura externa proposta; tecnologias ilustram escolhas, não sistemas internos confirmados.

A confirmação recebe uma cotação emitida por serviço autorizado, incluindo versão do saldo e validade. O resgate consome a unidade canônica e persiste recibo atomicamente. A revisão assistida pode explicar ou encaminhar exceção conforme política; não recebe uma conexão que recrie pontos automaticamente. O registro reúne decisão e desfecho com acesso restrito.

O laboratório só executa a alternativa dinheiro, deliberadamente. Milhas exigiriam outro contrato e confirmação do parceiro, não uma multiplicação improvisada. Os logos representam escolhas propostas para responsabilidades, sem alegar onde o Nubank mantém seu saldo de benefícios.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Consumir exatamente a prévia aceita

Quote / Commit / LAB

Expiring Quote / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def redeem(self, actor, quote_id, choice, key, now):
        with self.lock:
            for value in (actor, quote_id, key):
                identifier(value)
            if type(now) is not int or now < 0:
                raise ValueError('invalid clock')
            if actor != self.owner:
                raise PermissionError('account scope')
            if choice != 'cash' or not key:
                raise ValueError('explicit supported choice required')
            command = (quote_id, choice)
            if key in self.receipts:
                old, receipt = self.receipts[key]
                if old != command:
                    raise ValueError('idempotency conflict')
                return receipt
            quote = self.quotes[quote_id]
            if now >= quote.expires_at:
                raise ValueError('quote expired')
            if quote.balance_version != self.version:
                raise ValueError('balance changed; preview again')
            if quote.points_minor > self.points:
                raise ValueError('insufficient points')
            self.points -= quote.points_minor
            self.cash += quote.cash_cents
            self.version += 1
            receipt = (quote_id, quote.points_minor, quote.cash_cents)
            self.receipts[key] = (command, receipt)
            return receipt
```

Trecho literal do laboratório executado; imports e inicialização no arquivo completo.

Pontos usam centésimos de ponto e reais usam centavos, ambos inteiros. O fixture reproduz apenas as quantidades publicadas pela empresa, sem deduzir uma taxa comercial universal. O serviço de cotação é uma dependência confiável simulada; o cliente não fornece um valor de conversão arbitrário. Cotação expirada, versão alterada ou escolha não suportada não gera efeito financeiro.

A mesma chave devolve o mesmo recibo após o compromisso. Outra chave para a mesma cotação encontra saldo versionado incompatível e falha. Isso é uma propriedade de execução, não prova de consentimento informado: entender a escolha exige avaliação de produto e acessibilidade, além da atomicidade do backend.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Dart: consequência antes do botão

Quote / Commit / PROPOSTA

Expiring Quote / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
class RedemptionPreview {
  final int pointsConsumedMinor;
  final int cashReceivedCents;
  final int pointsRemainingMinor;
  final String quoteId;
  final DateTime expiresAt;
  const RedemptionPreview(this.pointsConsumedMinor,
      this.cashReceivedCents, this.pointsRemainingMinor,
      this.quoteId, this.expiresAt);
}

String consequenceLabel(RedemptionPreview preview) =>
    "This choice consumes the same benefit balance. "
    "Review the amount and remaining points before confirming.";
```

Dart ilustrativo não executado; formatação monetária e localização omitidas.

Eu organizaria a prévia em uma frase principal e três quantidades: o que sai, o que entra e o que permanece. A alternativa não escolhida aparece como uso do mesmo saldo, sem se apresentar como um segundo patrimônio. A confirmação precisa manter a informação visível quando o teclado, fonte ampliada ou leitor de tela muda a navegação.

Um aviso genérico repetido pode virar ruído. Eu compararia uma consequência concreta com uma caixa de confirmação adicional, medindo entendimento e erros, não cliques. Ao expirar a cotação, a interface volta à prévia e exige nova confirmação; não atualiza números atrás do botão já aceito. A regra de irreversibilidade precisa ser comunicada sem prometer exceção operacional.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Unidades que o contrato não confunde

Quote / Commit / PROPOSTA | Expiring Quote / PROPOSTA

Campo	Unidade	Invariante
points_minor	1/100 ponto	Inteiro não negativo
cash_cents	1/100 BRL	Cotação autorizada
balance_version	Revisão	Revalidada no commit
quote_id	Referência opaca	Uso financeiro único

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema": "redemption-preview.v1",
  "quote_id": "synthetic-quote",
  "choice": "cash",
  "points_consumed_minor": 1907136,
  "cash_received_cents": 57791,
  "points_remaining_minor": 0,
  "balance_version": 1,
  "irreversible_after_confirmation": true
}
```

Fixture explicativa das quantidades relatadas; contrato proposto não executado.

A representação de pontos precisa dizer unidade e precisão em todo limite. Um número decimal sem unidade pode ser interpretado como reais por um consumidor genérico. Eu versionaria o contrato e bloquearia campos desconhecidos na escrita, preservando compatibilidade planejada nas leituras. A cotação inclui destino autorizado e titular na camada protegida, não em analytics.

O registro de confirmação deve ser suficiente para revisar qual prévia foi apresentada, sem capturar a tela inteira ou dados de viagem. Retenção e acesso seguem política definida com Privacidade. Reconstruir uma decisão não exige armazenar todos os gestos da pessoa; exige identidade da cotação, revisão do texto e resultado financeiro.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

O teste não confunde UX com atomicidade

Quote / Commit / LAB

Expiring Quote / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_same_balance_cannot_be_spent_twice(self):
        self.b.redeem('owner', 'q1', 'cash', 'a', 100)
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.b.redeem('owner', 'q1', 'cash', 'b', 101)
        self.assertEqual(self.b.points, 0)
        self.assertEqual(self.b.cash, 57_791)

    def test_retry_preserves_original_receipt(self):
        first = self.b.redeem('owner', 'q1', 'cash', 'a', 100)
        retry = self.b.redeem('owner', 'q1', 'cash', 'a', 900)
        self.assertEqual(first, retry)
        self.assertEqual(self.b.cash, 57_791)

    def test_expired_preview_has_no_financial_effect(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.b.redeem('owner', 'q1', 'cash', 'a', 200)
        self.assertEqual(self.b.points, 1_907_136)
        self.assertEqual(self.b.cash, 0)
        self.assertEqual(self.b.receipts, {})
```

Trecho literal dos testes; 13 testes do laboratório passaram localmente.

Os treze testes passaram. A suíte inclui disputa concorrente, tentativa de cotação não autorizada, titular errado, chave conflitante e relógio inválido, inclusive NaN. Esses testes demonstram ausência de efeito para entradas rejeitadas e consumo único no modelo. Eles não demonstram que uma pessoa compreendeu o texto nem que a cotação reproduz regras reais de fidelidade.

Eu combinaria a suíte com tarefas assistidas: escolher dinheiro, explicar o saldo restante e reconhecer que milhas deixam de estar disponíveis para a mesma quantidade. Testes de integração cobririam confirmação após mudança de saldo e resposta perdida depois do commit. A revisão deve aceitar evidência técnica e compreensão separadamente; uma não substitui a outra.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Medir entendimento, preservar escolha






Baseline desconhecido. A métrica principal proposta é compreensão correta: participantes que explicam saldo restante e exclusividade sem ajuda sobre participantes que chegam à prévia, por rodada de pesquisa e modo de acesso. Uma segunda mede tentativa de uso da alternativa já consumida por resgate concluído, em sete dias, com coleta mínima e sem inferir arrependimento automaticamente.

Contato sobre reversão por mil resgates, dividido por versão da prévia e modalidade, mede esforço observado. Expiração com abandono por prévias expiradas mede custo de fricção. Consumo duplicado por cotação é a barreira financeira: qualquer ocorrência confirmada suspende o piloto. Todas as janelas e segmentações seriam fixadas antes da comparação, com amostra suficiente por acessibilidade.

Eu proporia meta inicial de aumentar compreensão sem reduzir conclusão legítima por barreira desnecessária. Primeiro pesquisa, depois experimento controlado apenas sobre apresentação. Não se randomiza taxa, direito ou reversibilidade. Uma queda de contato sem melhora de compreensão pode significar desistência de pedir ajuda e não justifica expansão.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Custo de compreensão, não valor dos pontos






R$ 577,91 é o crédito informado na resposta individual; não é perda comprovada nem ganho da proposta. Assumo 40.000 resgates mensais, 1% com dúvida relevante, R$ 45 de tratamento por caso e, em 15% deles, R$ 100 de remediação discricionária aprovada. Isso resulta em R$ 60 por caso potencialmente evitável. Assumo ainda operação de R$ 4.500 por mês e implementação de R$ 150.000; nenhum parâmetro é observado no Nubank.

Cenário	Prevenção assumida	Casos/mês	Potencial líquido
Conservador	25%	100	R$ 1.500
Base	50%	200	R$ 7.500
Ambicioso	75%	300	R$ 13.500

Equilíbrio mensal: 75 casos evitados, ou 18,75% dos 400 assumidos. Recuperação hipotética do investimento: 100, 20 e 11,11 meses, respectivamente, se os custos forem realmente evitáveis. A parcela de remediação não presume obrigação nem prática existente. Finanças deve separar custo variável de capacidade reaproveitada; o último não vira caixa automaticamente.

O modelo deve cair se a pesquisa mostrar que o problema é raro ou que o novo fluxo não muda compreensão. Não monetizo pontos remanescentes nem extrapolo o relato para a base Ultravioleta.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Da hipótese de linguagem à integração






Dias 0-15: Design Research conduz tarefas com alternativas de apresentação; Produto de Benefícios valida a regra e os destinos. O Staff registra unidades, cotação, versão e estados terminais. A saída exige que o problema de compreensão seja reproduzido em pesquisa, sem assumir que a reclamação prova uma causa geral.

Dias 16-30: Mobile prototipa consequência e acessibilidade, backend cria cotação vinculada em sandbox e Segurança revisa escopo. Dias 31-60: QA exercita expiração, concorrência e resposta perdida; Privacidade aprova o registro mínimo. A saída técnica é consumo único com recibo recuperável; a saída de produto é entendimento demonstrado na tarefa.

Dias 61-90: o EM coordena uma coorte de apresentação com monitoramento de suporte e revisão de Finanças. Qualquer mudança em contrato de benefício exige a governança própria antes do rollout. Esse horizonte proposto não promete alterar o produto em 90 dias; explicita dependências que poderiam impedir a decisão.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Falhar antes do consumo, explicar depois







O rollout começa pela prévia em ambiente controlado e pela cotação em sombra. O caminho financeiro só muda depois que o serviço prova revalidação atômica. Eu simularia expiração enquanto a pessoa lê, mudança de saldo em outra sessão e queda de resposta após crédito. Em todos os casos, o aplicativo precisa apresentar estado honesto e impedir uma confirmação em termos diferentes.

Benefícios é dono da conciliação de unidades; SRE acompanha taxa de cotação expirada e falhas; Atendimento recebe o registro autorizado da prévia. O rollback pode restaurar a apresentação anterior, mas precisa manter consulta de recibos emitidos na nova versão. Nenhuma bandeira deve fazer uma transação confirmada parecer cancelável.

A expansão para milhas seria outro projeto de integração, com semântica de confirmação do parceiro e tratamento de pendência. Eu manteria essa fronteira explícita para evitar que uma melhoria de copy carregue uma nova promessa de reversão ou uma alteração econômica não aprovada.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Minha contribuição: precisão e empatia







Como Staff, eu tornaria unidade, cotação e versão conceitos explícitos do domínio. Uma decisão importante seria manter o saldo canônico independente das formas de exibição. Rejeitaria armazenar dois saldos ajustados por eventos separados para representar um único benefício, porque isso amplia reconciliação e permite interpretações divergentes. A escolha concreta de armazenamento dependeria do sistema existente e do custo de migração.

Como Engineering Manager, eu aproximaria pesquisa, Mobile, Benefícios e Atendimento para revisar a mesma tarefa, em vez de distribuir somente requisitos de telas. Protegeria espaço para participantes com acessibilidade e para exercícios de falha, que costumam desaparecer quando a data fica apertada. A revisão de entrega exigiria uma demonstração de entendimento e outra de integridade.

A proposta combina respeito à regra publicada com atenção à experiência contestada. Não preciso assumir defeito sistêmico para propor uma melhoria verificável. Esse é o julgamento que eu levaria à posição: separar o que a evidência sustenta, o que o código garante e o que ainda exige validação com pessoas.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 17

Handoff: revisar a consequência completa






Execute python3 labs/case_17.py -v. Inspecione Quote e Benefits.issue antes de redeem: a autoridade de cotação faz parte da garantia. Reproduza o fixture e confirme redução dos pontos e crédito uma única vez. Avance o relógio até a expiração, mude a chave de repetição e tente outro titular; cada caminho deve preservar a fronteira descrita.

O aceite requer unidade explícita, cotação emitida por autoridade, saldo revalidado, exclusividade entendida, efeito único e recibo acessível após perda de resposta. Faltam integração financeira, política de expiração real, assinatura ou canal autenticado de cotação, persistência e revisão de textos. O teste local não certifica conformidade jurídica nem cobre resgate em parceiros de milhas.

Eu avançaria se a prévia melhora compreensão sem inventar flexibilidade contratual. Pararia se a solução depende de prometer reversão que o domínio não oferece. A demonstração final para o revisor deve permitir explicar, em voz alta e sem jargão, o saldo antes, a escolha e o saldo depois.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código






Quote / Commit / LAB | Expiring Quote / LAB | Aggregate invariant / PROPOSTA | Spring Boot / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Quote / Commit	Benefits.redeem	duas tentativas concorrentes sobre o mesmo saldo permitem um commit
Expiring Quote	Benefits.redeem	cotação expirada não produz resgate
Aggregate invariant / benefit ledger	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + immutable quote DTO. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

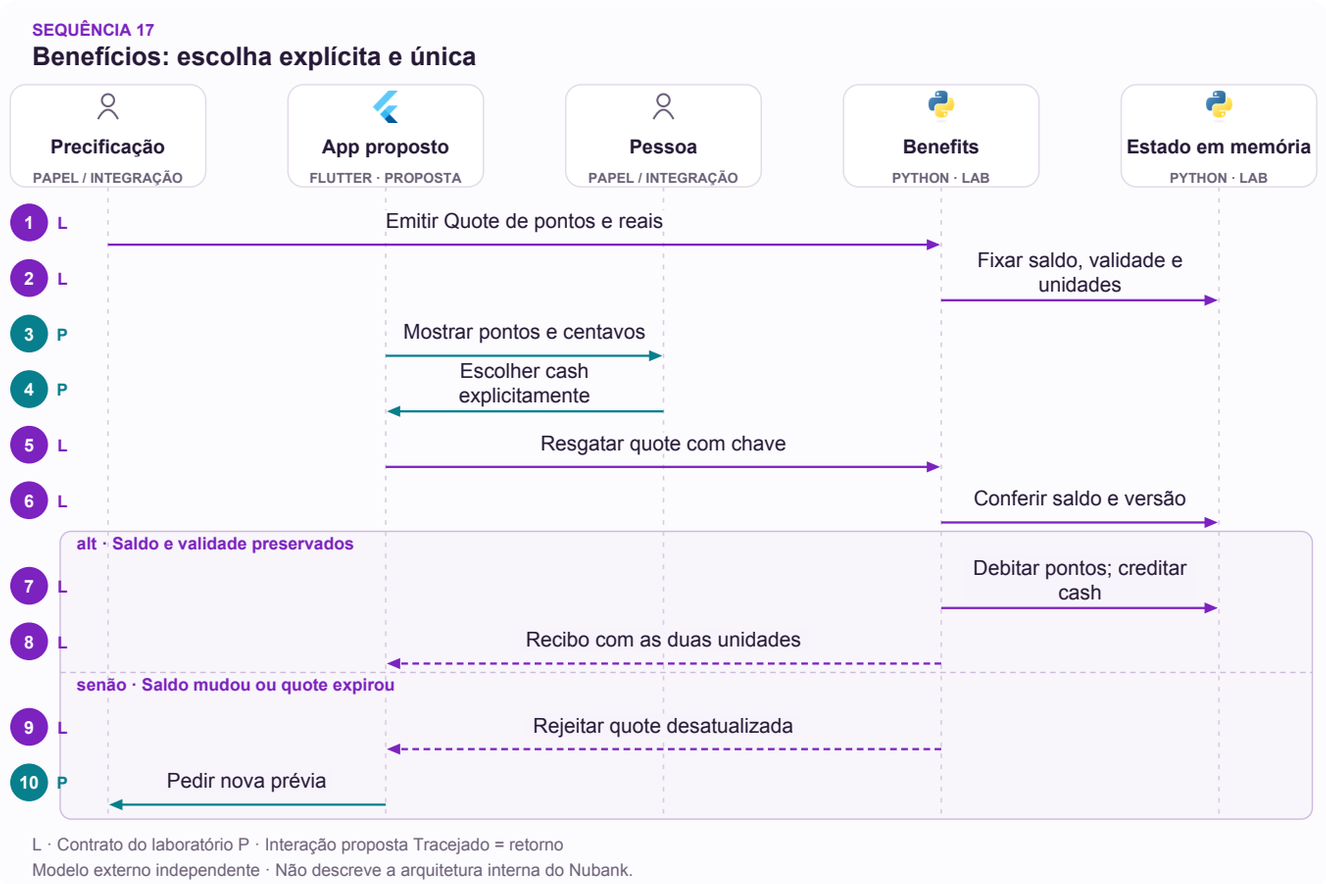
Avaliação de IA · núcleo determinístico

Nenhum framework de agentes está implementado neste laboratório. Estado financeiro, autorização e versões permanecem determinísticos. Um assistente só seria avaliado diante de necessidade comprovada de atendimento, sem autoridade sobre saldo ou identidade.

P1 · Benefits.redeem
P1 · test_concurrent_choices_only_one_commit
P2 · test_expired_preview_has_no_financial_effect

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 17

Sequência de execução



Taxa vem de cotação confiada. Centésimos de ponto e centavos são distintos; lock não é transação distribuída.

Autoridade e fronteira de falha

duas tentativas concorrentes sobre o mesmo saldo permitem um commit. cotação expirada não produz resgate.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

issue
redeem

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite






F17.1 · Escolha com consequência · D16-30

Como cliente, quero entender a exclusividade antes de consumir os pontos. Aceite: duas tentativas concorrentes sobre o mesmo saldo permitem um commit.

F17.2 · Prévia sem efeito financeiro · D31-60

Como cliente, quero deixar uma cotação expirar sem movimentar meu saldo. Aceite: cotação expirada não produz resgate.

F17.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F17.1
Aceite F17.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 6.000,00	R$ 4.500,00	R$ 1.500,00
Base	R$ 12.000,00	R$ 4.500,00	R$ 7.500,00
Ambicioso	R$ 18.000,00	R$ 4.500,00	R$ 13.500,00

Investimento base: R$ 150.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 1.500,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal.

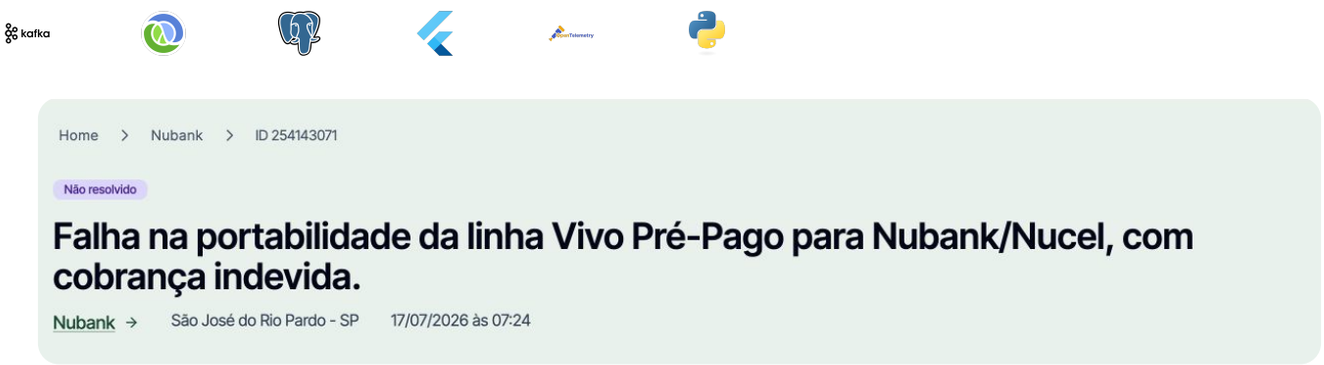
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: entendimento de saldo e exclusividade. Ameaça: menos contato por desistência de pedir reversão.
Economia por unidade	Resgates × mal-entendido × prevenção × custo de atendimento e reparação assumida; não presume direito à reversão.
Experimento proposto	Pesquisar e testar apenas apresentação; não randomizar taxa, direito ou reversibilidade.
Critério de parada	Parar por consumo duplicado; expandir só com compreensão e conclusão legítima preservadas.

Reclame AQUI · ID 245086475
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Cancelamento não resolveu a portabilidade

18



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

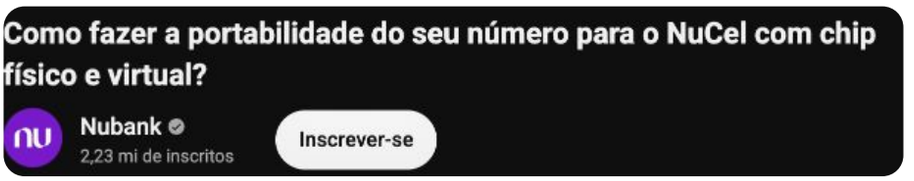
Relato 254143071, de 17/07/2026: a consumidora afirmou responder ao SMS da Vivo, não concluir a portabilidade para NuCel e receber cobrança. Em 24/07, o Nubank declarou ausência de confirmação registrada pela doadora, cancelamento da linha provisória e ajuste de eventuais cobranças. A consumidora contestou a explicação, marcou Não resolvido e nota 0. Não há valor divulgado nem evidência independente que atribua a falha a uma operadora.

A proposta foca rastreabilidade da confirmação e responsabilidade pelo próximo passo. Não confunde encerramento administrativo com conclusão da intenção original. Cancelar pode ser uma escolha válida da pessoa; não equivale a portar o número, e o estado apresentado deve preservar essa diferença.

Reclame AQUI · 254143071

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

O que cada confirmação realmente comprova



Tutorial oficial do Nubank, 10/10/2025. Contexto do produto; não é filmagem da reclamação.

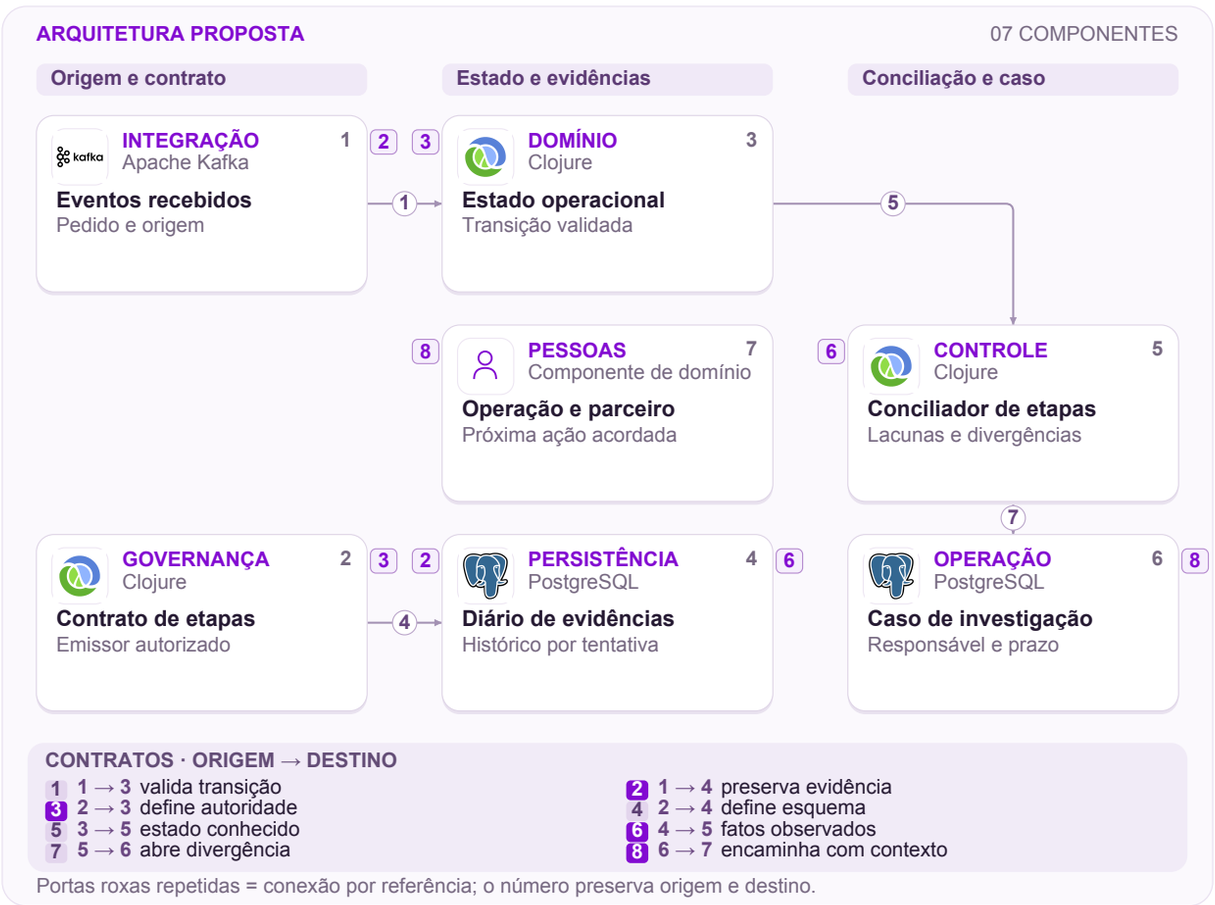
Responder a uma mensagem, a operadora registrar a resposta e o número tornar-se ativo são eventos distintos. Minha hipótese falsificável é que um diário correlacionado permitiria localizar a fronteira sem comprovação, reduzindo encaminhamentos circulares. Eu verificaria identificadores compartilhados, contratos de retorno, relógios e política de retentativa com o parceiro, sem supor que um webhook específico causou o episódio.

O vídeo oficial do Nubank sobre portabilidade com chip físico e virtual, publicado em 10/10/2025, oferece contexto de produto. Não é registro deste incidente nem comprova que a confirmação chegou à doadora. Eu usaria o material para alinhar instruções de autoatendimento com os estados observáveis e validar se uma pessoa consegue identificar quem deve agir em seguida.

Nubank · Portabilidade NuCel · vídeo oficial
Guia oficial de portabilidade

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Comparar o ocorrido e o confirmado



Arquitetura externa proposta; tecnologias ilustram escolhas, não sistemas internos confirmados.

O contrato define quem pode declarar cada etapa. Estado operacional e diário recebem o mesmo evento, mas a conciliação compara o que foi aplicado com o que foi observado. Uma lacuna cria investigação com dono, referência e próximo prazo; não inventa confirmação. A caixa de pessoas não recebe logo de tecnologia, porque representa coordenação e não um componente de software.

O diário proposto não inclui conteúdo de SMS. Autorização da doadora e ativação da receptora permanecem distintas. Cobrança provisória exige integração e política próprias; este desenho não presume direito de estorno nem altera contratos de telecomunicações.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

A origem faz parte do evento

Explicit State Machine / LAB | Issuer-bound Events / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def apply(self, event, authenticated_source):
        with self.lock:
            for value in (event.event_id, event.request_id, event.kind, event.source):
                identifier(value)
            if event.request_id != self.request_id:
                raise ValueError('request scope')
            if event.source != authenticated_source:
                raise PermissionError('untrusted source')
            if self.SOURCES.get(event.kind) != event.source:
                raise PermissionError('event authority')
            if type(event.sequence) is not int or event.sequence < 1:
                raise ValueError('invalid sequence')
            if event.event_id in self.seen:
                if self.seen[event.event_id] != event:
                    raise ValueError('event identity conflict')
                return self.state
            if event.sequence <= self.sequences.get(event.source, 0):
                raise ValueError('out-of-order; reconcile')
            allowed = {'sms_sent': ('REQUESTED',),
                       'donor_authorized': ('WAIT_DONOR',),
                       'activated': ('AUTHORIZED',),
                       'cancelled': ('REQUESTED', 'WAIT_DONOR', 'AUTHORIZED')}
            if self.state not in allowed[event.kind]:
                raise ValueError('invalid transition; reconcile')
            self.state = {'sms_sent': 'WAIT_DONOR', 'donor_authorized':
                          'AUTHORIZED', 'activated': 'ACTIVE',
                          'cancelled': 'CANCELLED'}[event.kind]
            self.seen[event.event_id] = event
            self.sequences[event.source] = event.sequence
            self.journal.append(event)
            return self.state
```

Trecho literal do laboratório executado; imports e inicialização no arquivo completo.

O modelo aceita autorização da doadora apenas pelo emissor correspondente, e ativação apenas depois dessa autorização. Um relato de SMS respondido pode abrir investigação, mas não simular a confirmação entre empresas. Eventos repetidos são deduplicados; identidade reaproveitada com outro conteúdo falha. A sequência é por emissor, evitando comparar números de sistemas diferentes como se fossem um relógio global.

Cancelamento é terminal para aquela tentativa. Uma ativação atrasada não ressuscita o pedido: exige conciliação. O parâmetro de origem representa um adaptador já autenticado; uma string enviada pelo aplicativo não seria autenticação em produção. A validação criptográfica, o vínculo do titular e o armazenamento durável ainda precisam existir fora deste laboratório.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Dart: mostrar dependência sem culpar

Explicit State Machine / PROPOSTA

Issuer-bound Events / PROPOSTA

DART / PROPOSTA AUTORAL

```dart
enum PortState { requested, waitingDonor, authorized, active, cancelled }

String nextStep(PortState state) => switch (state) {
  PortState.requested => "Follow the verified confirmation instructions",
  PortState.waitingDonor => "Confirmation pending; track investigation",
  PortState.authorized => "Authorization received; activation pending",
  PortState.active => "Portability completed",
  PortState.cancelled => "This attempt was cancelled; review billing status",
};

// Billing status is a separate authorized projection.
// A customer tap does not produce donor authorization.
```

Dart ilustrativo, não executado; mensagens finais exigem pesquisa e localização.

Eu evitaria mostrar apenas pendente. A pessoa precisa distinguir instrução que pode executar, confirmação que depende de outra organização e investigação em andamento. A interface oferece atualização e canal de ajuda com o mesmo identificador, sem mandar repetir um processo já cancelado ou trocar de operadora às cegas. O texto explica o estado conhecido, sem atribuir culpa não demonstrada.

Cobrança e portabilidade aparecem como dimensões separadas. Um ajuste financeiro em análise não pode virar linha ativa, nem uma linha cancelada comprova crédito concluído. Mobile consome projeções autorizadas e acessíveis; o domínio decide transições. Eu exigiria revisão conjunta de Operações NuCel e Atendimento antes de publicar os rótulos.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Tentativas não compartilham confirmação

Explicit State Machine / PROPOSTA | Issuer-bound Events / PROPOSTA

Campo	Significado	Responsável
request_id	Uma tentativa	Receptora
issuer	Quem afirma o fato	Adaptador autenticado
sequence	Ordem por emissor	Parceiro emissor
billing_case_id	Análise separada	Operação financeira

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema": "portability-event.v1",
  "event_id": "synthetic-donor-confirmation",
  "request_id": "synthetic-attempt-2",
  "issuer": "donor",
  "kind": "donor_authorized",
  "sequence": 7,
  "billing_effect": "NONE"
}
```

Contrato ilustrativo não executado; sem número de telefone ou conteúdo do SMS.

Uma segunda tentativa recebe identidade nova. Evidência da primeira pode ajudar suporte, mas não satisfaz automaticamente a autorização da segunda. Eu guardaria instante de ocorrência e recebimento para investigar atraso, sem ordenar todos os parceiros pelo relógio de um só. O laboratório rejeita evento adiantado para revisão; um sistema real pode estacioná-lo em fila durável e reaplicar depois de preencher a lacuna.

O registro público de acompanhamento usa referência opaca e etapa, sem telefone completo. A tabela de resolução de identidade tem acesso mais restrito e retenção definida. O dono da integração revisa quebra de schema com o parceiro; Atendimento não deve interpretar payload bruto nem transformar ausência de evento em acusação contra o cliente.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Reproduzir a lacuna entre empresas

Explicit State Machine / LAB Issuer-bound Events / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_user_sms_claim_cannot_authorize_donor(self):
        event = Event('d', 'request-a', 'donor_authorized', 'owner', 1)
        with self.assertRaises(PermissionError):
            self.p.apply(event, 'owner')
        self.assertEqual(self.p.state, 'WAIT_DONOR')

    def test_late_activation_cannot_revive_cancelled_request(self):
        cancel = Event('c', 'request-a', 'cancelled', 'owner', 1)
        self.p.apply(cancel, 'owner')
        late = Event('a', 'request-a', 'activated', 'recipient', 2)
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.p.apply(late, 'recipient')
        self.assertEqual(self.p.state, 'CANCELLED')

    def test_early_activation_requires_reconciliation(self):
        event = Event('a', 'request-a', 'activated', 'recipient', 2)
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.p.apply(event, 'recipient')
        self.assertNotIn('a', self.p.seen)
        self.assertEqual(self.p.state, 'WAIT_DONOR')
```

Trecho literal dos testes; 12 testes do laboratório passaram localmente.

Os doze testes passaram. A suíte cobre fluxo completo, duplicata, pedido diferente, emissor falsificado, sequência antiga e reprocessamento após chegada da autorização faltante. O cenário central é adverso: ativação recebida antes da prova necessária não se torna sucesso. Cancelamento mantém seu significado mesmo quando chegam eventos atrasados.

No ambiente integrado, eu testaria callbacks assinados, indisponibilidade do parceiro e relógios divergentes. Também simularia atendimento consultando duas tentativas semelhantes para verificar isolamento. Esses testes não comprovam SMS entregue, qualidade de rede ou conformidade regulatória. Para isso são necessários parceiros, dispositivos e especialistas de telecomunicações, com plano de ensaio e evidência próprios.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Medir conclusão e limbo separadamente



Baseline desconhecido. Conclusão deve contar números efetivamente ativos sobre tentativas elegíveis iniciadas, em coortes semanais, separadas por doadora e tipo de chip. Cancelamentos aparecem como resultado separado. A segunda métrica é tempo em espera de confirmação: distribuição entre solicitação e evento autorizado, incluindo pendências abertas como censuradas, sem tratá-las como instantâneas ou excluí-las.

A terceira mede investigação com próximo passo e dono sobre divergências abertas, diariamente. A quarta mede cobrança contestada ainda sem decisão por tentativa cancelada, em sete dias; ela não presume cobrança indevida. A quinta é transição sem evidência autorizada por transição aplicada, com tolerância proposta de zero para expansão. Dados sensíveis ficam fora de etiquetas e painéis agregados.

Eu compararia coortes equivalentes após observar sazonalidade e mistura de operadoras. A melhoria precisa aumentar conclusão real ou reduzir limbo, sem empurrar cancelamento. Se a média melhora porque os casos difíceis são encerrados mais cedo, o piloto falhou na intenção original e requer revisão.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Valor de uma linha realmente ativada



O relato não publica cobrança nem estorno. O cenário proposto usa uma coorte hipotética de 5.000 pedidos elegíveis, seis meses ativos por linha incremental e contribuição de R$ 12 por mês ativo, após custos variáveis assumidos. Considero R$ 5.000 de operação do piloto e R$ 20.000 de implementação incremental reaproveitando infraestrutura existente. Essa verba não estima uma reconstrução completa de telecom; todos os insumos são assumidos.

Cenário	Ganho absoluto	Linhas extras	Líquido em 6 meses
Conservador	2 p.p.	100	-R$ 17.800
Base	5 p.p.	250	-R$ 7.000
Ambicioso	8 p.p.	400	R$ 3.800

A fórmula é pedidos × ganho absoluto de ativação × meses ativos × contribuição mensal, menos R$ 25.000 de custos. O equilíbrio exige aproximadamente 347,22 linhas equivalentes, ou pelo menos 348 linhas inteiras, correspondentes a 6,96 pontos percentuais para 348 linhas. Os cenários conservador e base não pagam o piloto; isso é informação para decisão, não um defeito a esconder.

Receita não é margem, e ativação sem permanência não realiza seis meses de contribuição. Finanças precisaria validar churn, subsídio, suporte e custo do parceiro. Não uso ARPAC bancário como margem de telefonia nem monetizo cobrança contestada como ganho.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Dependências que definem o prazo



Dias 0-15: Operações NuCel e o responsável pela integração com a doadora catalogam eventos, autorizações e estados terminais. O Staff identifica lacunas de correlação; Produto define conclusão sob a perspectiva do cliente. A saída exige um contrato de responsabilidade por etapa e um caminho de investigação que ambas as organizações consigam executar.

Dias 16-30: backend constrói diário e conciliador em sandbox, Mobile testa mensagens e Financeiro separa acompanhamento de cobrança. Dias 31-60: QA injeta eventos faltantes, duplicados e atrasados com o parceiro; Atendimento ensaia uma segunda tentativa sem perder contexto. A saída é localizar a fronteira pendente sem expor número completo ou conteúdo do SMS.

Dias 61-90: o EM coordena piloto limitado por capacidade operacional e revisa custo por investigação. A expansão depende do aceite do parceiro, de conciliação e de conclusão real, não de tickets fechados. O cronograma é proposta condicionada; se não há retorno verificável da doadora, nenhuma equipe deve fingir que o problema foi resolvido apenas com uma tela.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Operar a divergência sem perder o cliente



Eu iniciaria o diário em sombra, sem mudar transições ou cobrança. A conciliação levantaria casos para uma equipe pequena, com limite de fila e prazo de próxima atualização. Só depois da validação passaria a apresentar o estado novo ao cliente. Um aumento abrupto de divergências pode indicar quebra de contrato, e não crescimento real de falhas de portabilidade.

O dono da integração recebe alertas por ausência de confirmação e sequência inesperada; Operações decide o encaminhamento com a doadora; Financeiro acompanha ajustes autorizados separadamente. O exercício principal é receber ativação depois de cancelamento: a linha não pode ser considerada desejada apenas porque chegou um callback. A resolução precisa verificar estado real nas duas partes.

O rollback desliga decisões automáticas novas e mantém o diário para investigação. Não apaga evidência nem reabre pedidos cancelados. A pessoa recebe uma explicação do que se sabe, do que falta e da próxima atualização, sem receber uma promessa de prazo que o parceiro não aceitou.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Minha contribuição: coordenar fronteiras



Como Staff, eu defenderia separar prova de autorização, estado operacional e interpretação de atendimento. Rejeitaria avançar a portabilidade apenas com a declaração de SMS respondido, porque isso atravessa a autoridade da doadora. Também rejeitaria encerrar todo timeout como falha definitiva: atraso requer investigação e pode ser reconciliado. A escolha de estados explícitos evita que conveniência de implementação vire regra de produto.

Como Engineering Manager, eu organizaria o trabalho com dono por contrato e por próxima ação, incluindo o parceiro no plano de dependências. A revisão não serviria para atribuir culpa, mas para tornar visível qual evidência falta e quem consegue obtê-la. Protegendo essa disciplina, o time pode responder ao cliente sem criar pressão para fabricar uma confirmação.

Eu traria uma definição de pronto que inclui continuidade de atendimento e reconciliação de cobrança. Não alego experiência interna no NuCel; demonstro como investigaria uma jornada distribuída em que o sucesso técnico de uma parte ainda pode deixar a pessoa sem a intenção concluída.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 18

Handoff: mostrar quem pode afirmar o quê



Execute python3 labs/case_18.py -v. Siga Portability.apply e a tabela SOURCES. Envie ativação antes de autorização, confirme que nada avança, acrescente a prova faltante e repita o evento. Depois cancele outra tentativa e envie ativação tardia. O contraste demonstra por que ordem de chegada, autoridade e intenção atual precisam ser avaliadas separadamente.

O checklist exige isolamento entre tentativas, emissor autenticado, deduplicação, reconciliação de ordem inesperada, cancelamento respeitado e estado financeiro independente. Ainda faltam callbacks reais, assinatura, persistência, investigação com parceiros, consentimentos e teste em dispositivos. O laboratório não inclui tarifação nem estorno e não pode certificar uma portabilidade real.

Eu recomendaria avançar quando as organizações conseguem resolver uma divergência sintética com referência compartilhada e prazo de retorno. Pararia se a solução depende de ocultar ausência de confirmação ou redefinir cancelamento como sucesso. O revisor deve conseguir apontar em cada seta do desenho qual contrato autoriza o próximo estado.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código








Explicit State Machine / LAB · Issuer-bound Events / LAB · Saga-style coordination / PROPOSTA · Spring Kafka / PROPOSTA · LangGraph / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Explicit State Machine	Portability.apply	ativação tardia não reabre pedido cancelado
Issuer-bound Events	Portability.apply	relato do SMS não substitui evento da doadora
Saga-style coordination / partner boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Kafka + bounded reconciliation worker. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

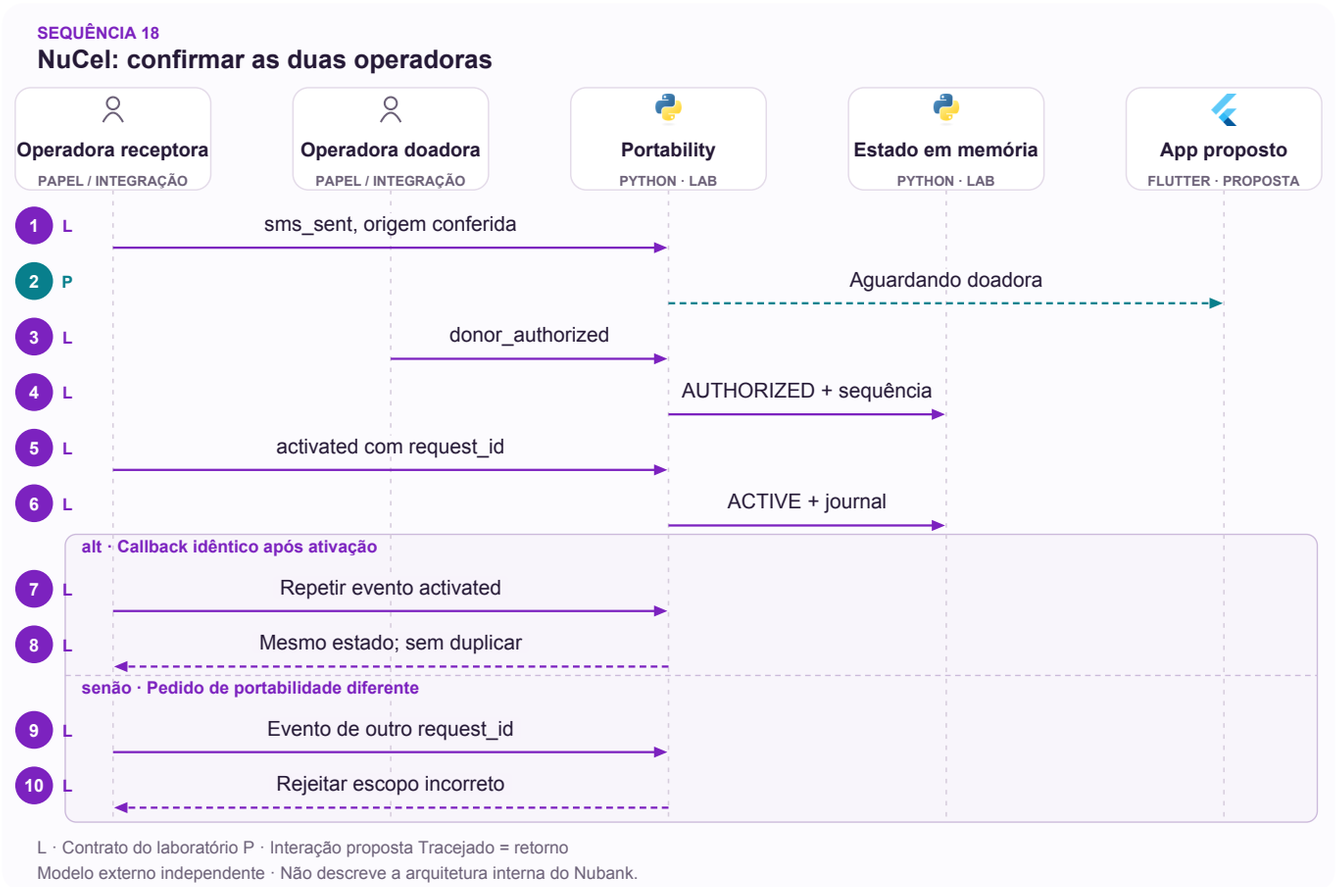
Avaliação de IA · LangGraph

Experimento proposto: LangGraph para preparar uma investigação de divergência para a equipe responsável. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Portability.apply
P1 · test_late_activation_cannot_revive_cancelled_request
P2 · test_user_sms_claim_cannot_authorize_donor
LangGraph · persistence

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 18

Sequência de execução



Origens são atores sintéticos autenticados. SMS não equivale à autorização da doadora nem à ativação.

Autoridade e fronteira de falha

relato do SMS não substitui evento da doadora. ativação tardia não reabre pedido cancelado.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

apply

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite









F18.1 · Confirmação por origem · D16-30

Como cliente, quero identificar qual operadora ainda precisa confirmar. Aceite: relato do SMS não substitui evento da doadora.

F18.2 · Reconciliação de eventos tardios · D31-60

Como cliente, quero cancelar sem reativação inesperada. Aceite: ativação tardia não reabre pedido cancelado.

F18.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F18.1
Aceite F18.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade



Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · coorte de seis meses
Conservador	R$ 7.200,00	R$ 5.000,00	R$ -17.800,00
Base	R$ 18.000,00	R$ 5.000,00	R$ -7.000,00
Ambicioso	R$ 28.800,00	R$ 5.000,00	R$ 3.800,00

Investimento base: R$ 20.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -16.000,00 (coorte de seis meses). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal. O benefício já cobre uma coorte com seis meses ativos por linha extra; não multiplicar por seis novamente.

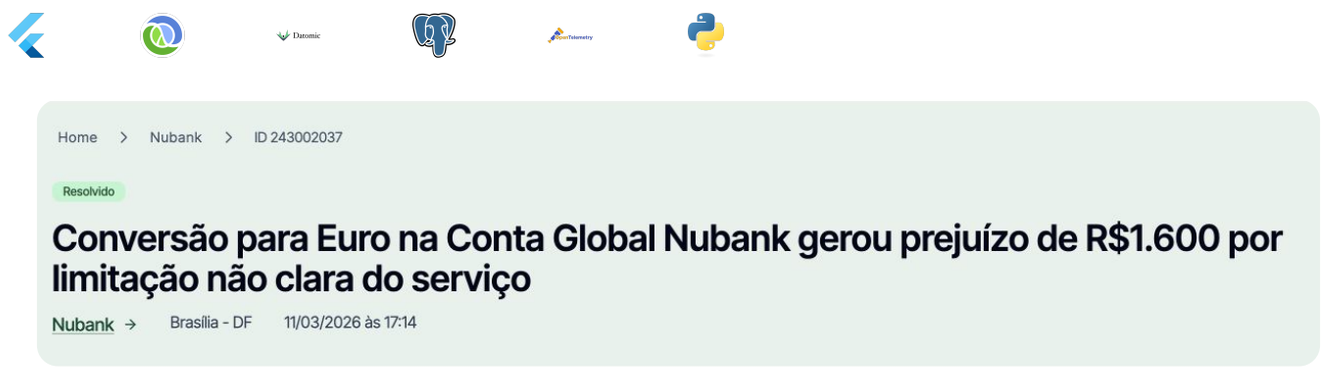
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: linhas efetivamente ativas por tentativa elegível. Ameaça: encerrar casos difíceis para melhorar média.
Economia por unidade	Ativações extras × seis meses ativos × contribuição mensal; contribuição marginal é hipótese, não ARPAC global.
Experimento proposto	Comparar coortes por doadora e chip, sazonalidade e pendências; medir conclusão real sem empurrar cancelamento.
Critério de parada	Parar por transição sem evidência; manter cancelamentos e pendências no resultado da coorte.

Reclame AQUI · ID 254143071
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Uma limitação, uma solução reconhecida

19



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Relato 243002037, de 11/03/2026: o consumidor disse converter aproximadamente R$ 50.000 em euros para transferência externa e alegou R$ 1.600 de IOF e taxas ao descobrir a limitação. Em 18/03, o Nubank explicou o uso para compras e saques, sem transferências externas naquela modalidade, e informou solução privada. Em 21/03, o consumidor marcou Resolvido, nota 10 e continuidade do relacionamento. Não foram publicados os termos ou valores finais da solução.

A proposta identifica a finalidade antes de gerar uma conversão custosa. Ela não sugere que o problema permanece aberto nem transforma uma expectativa em prova de funcionalidade prometida. A integração tecnológica citada no relato não significa que todas as capacidades de outro produto estejam presentes.

Reclame AQUI · 243002037

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Capacidade é específica do produto








Um saldo em euros responde em qual moeda a pessoa possui recursos, não quais ações pode executar. A hipótese de projeto é que perguntar finalidade antes da cotação revela incompatibilidades cedo: gastar com cartão, sacar ou enviar a terceiros são tarefas diferentes. Eu testaria se essa pergunta é compreendida sem exigir que a pessoa conheça a infraestrutura ou o parceiro utilizado.

A investigação mapearia capacidades por produto, moeda, destino e versão aplicável. O fato do relato é a expectativa frustrada e a solução reconhecida; não sabemos a tela histórica nem a sequência exata da contratação. Portanto, eu não atribuiria a causa a copy ausente. Um protótipo precisa demonstrar que a nova sequência evita conversão incompatível sem bloquear usos legítimos.

A publicação oficial sobre transferências internacionais oferece contexto de escopo, mas não substitui uma revisão histórica do contrato individual. Eu manteria o catálogo versionado e a origem da decisão, evitando apresentar a capacidade atual como prova do que estava disponível em outra data.

Nubank · Transferência internacional

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

A capacidade acompanha a cotação



Arquitetura externa proposta; tecnologias ilustram escolhas, não sistemas internos confirmados.

O catálogo permite ou recusa a finalidade antes de emitir a cotação. A prévia carrega a revisão considerada, mas o commit consulta a política atual novamente: uma capacidade removida durante a leitura invalida a execução. A conciliação valida o efeito financeiro; o registro pode fundamentar revisão aprovada do catálogo, sem que uma reclamação altere capacidades automaticamente.

O desenho não cria remessas internacionais. Ele impede que a intenção de remessa avance como conversão de outro produto. O laboratório modela apenas uma combinação sintética de gasto em cartão, moeda e país; suportar novas combinações exige decisões e integrações próprias.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Uma cotação não sobrevive à política

Capability Preflight / LAB | Version-bound Quote / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def commit(self, actor, quote_id, key, now):
        with self.lock:
            for value in (actor, quote_id, key):
                identifier(value)
            if type(now) is not int or now < 0:
                raise ValueError('invalid clock')
            if actor != self.owner:
                raise PermissionError('account scope')
            if not key:
                raise ValueError('idempotency key required')
            if key in self.receipts:
                if self.receipts[key][0] != quote_id:
                    raise ValueError('idempotency conflict')
                return self.receipts[key]
            quote = self.quotes[quote_id]
            capability = (quote.purpose, quote.currency, quote.country)
            if quote.capability_version != self.version:
                raise ValueError('capability changed; start again')
            if capability not in self.allowed or now >= quote.expires_at:
                raise ValueError('not executable')
            if quote.debit_cents > self.balance:
                raise ValueError('insufficient funds')
            if any(r[0] == quote_id for r in self.receipts.values()):
                raise ValueError('quote already consumed')
            self.balance -= quote.debit_cents
            self.foreign[quote.currency] = self.foreign.get(quote.currency, 0) + \
                quote.foreign_minor
            receipt = (quote_id, quote.debit_cents, quote.foreign_minor)
            self.receipts[key] = receipt
            return receipt
```

Trecho literal do laboratório executado; imports e inicialização no arquivo completo.

A cotação liga finalidade, moeda, país, valor e versão de capacidade. A escrita verifica titular, validade e saldo, e consome a cotação uma única vez. A repetição da mesma chave consulta o recibo já comprometido mesmo após mudança de política; uma execução nova encontra a revisão incompatível e para. Não há conversão reversa automática ao expirar: nada foi debitado antes do commit.

Os valores de teste são sintéticos e não representam taxa cambial ou tributação histórica. O catálogo é local e a autorização do emissor é simulada. Em produção, uma autoridade financeira durável precisa preservar atomicidade entre débito, saldo estrangeiro e recibo, além das regras de preço e produto aprovadas.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Um contrato de capacidade explícito

Capability Preflight / PROPOSTA

Version-bound Quote / PROPOSTA

TYPESCRIPT / PROPOSTA AUTORAL

```typescript
type Purpose = "card_spend" | "cash_withdrawal" | "external_transfer";

type Capability = {
  product: "global-demo";
  purpose: Purpose;
  currency: "EUR" | "USD";
  country: string;
  revision: number;
  allowed: boolean;
  explanationCode: string;
};

function canRequestQuote(c: Capability): boolean {
  return c.allowed && c.revision > 0;
}
// The backend revalidates capability at financial commit.
```

TypeScript ilustrativo não executado; tipos não substituem validação de runtime.

O contrato torna a negativa específica: este produto não atende a esta finalidade nas condições consultadas. A interface pode explicar a limitação antes de apresentar preço, sem sugerir que basta converter primeiro e descobrir depois. Eu evitaria um catálogo gigante no aparelho; o serviço responde apenas à intenção atual, com revisão e motivo publicável.

Produto é dono da capacidade; Pricing é dono da cotação; a autoridade financeira é dona do efeito. Essas fronteiras permitem revisar uma funcionalidade sem reescrever o cálculo cambial. O serviço precisa tratar respostas ausentes como desconhecidas, não como permissão. Tipagem de compilação ajuda desenvolvimento, mas dados externos precisam validação e autenticação próprias.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Guardar a intenção, minimizar exposição

Capability Preflight / PROPOSTA | Version-bound Quote / PROPOSTA

Registro	Campos mínimos	Uso
Capacidade	finalidade + revisão	Explicar decisão
Cotação	quantias + validade	Revalidar prévia
Compromisso	quote_id + recibo	Evitar duplicidade
Revisão	motivo + referência	Investigar exceção

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema": "capability-check.v1",
  "product": "global-demo",
  "purpose": "external_transfer",
  "currency": "EUR",
  "country": "IE",
  "revision": 1,
  "allowed": false,
  "quote_id": null
}
```

Contrato proposto e sintético; nenhuma conversão deve nascer desta negativa.

A finalidade precisa ser útil para decisão sem coletar história familiar, viagem ou comprovantes desnecessários. O país no modelo é uma dimensão técnica de capacidade, não uma inferência de nacionalidade. A revisão de privacidade define retenção e uso permitido. Uma referência de suporte permite investigar a negativa sem reproduzir dados financeiros no ticket.

O contrato evolui com revisão explícita. Uma mudança incompatível pode invalidar uma prévia ainda aberta e exigir nova confirmação; não muda um recibo já emitido. Eu manteria um registro da versão utilizada para explicar decisões históricas, sem congelar indefinidamente uma permissão que o produto deixou de oferecer.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Rejeitar antes de cobrar

Capability Preflight / LAB | Version-bound Quote / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_unsupported_transfer_never_debits(self):
        q = FXQuote('no', 'owner', 'external_transfer', 'EUR', 'IE',
                    10_000, 1500, 1, 200)
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.w.issue(q, 'pricing')
        self.assertEqual(self.w.balance, 100_000)
        self.assertNotIn('no', self.w.quotes)

    def test_capability_change_invalidates_old_preview(self):
        self.w.update_capabilities(set(), 'product-policy')
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.w.commit('owner', 'q', 'a', 100)
        self.assertEqual(self.w.foreign, {})

    def test_expiry_does_not_trigger_reverse_conversion(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            self.w.commit('owner', 'q', 'a', 200)
        self.assertEqual(self.w.balance, 100_000)
        self.assertEqual(self.w.receipts, {})
```

Trecho literal dos testes; 14 testes do laboratório passaram localmente.

Os quatorze testes passaram, incluindo relógio inválido, repetição concorrente, segunda chave para a mesma cotação, titular errado e alteração não autorizada de capacidade. O primeiro teste é deliberadamente sobre intenção incompatível: a negativa acontece antes de emitir cotação e não modifica saldo. O teste de expiração comprova ausência de débito, não um estorno posterior.

A integração precisaria testar alteração de política entre cotação e commit em processos distintos, falha parcial do ledger e consulta de recibo após timeout. Também avaliaria se leitores de tela identificam a limitação antes do preço. Nenhum teste local calcula IOF, valida taxa ou afirma que o produto histórico deveria oferecer transferência externa.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Sucesso é a finalidade compatível



Baseline desconhecido. Eu mediria incompatibilidade descoberta antes do câmbio: intenções não suportadas identificadas antes de cotação sobre intenções não suportadas confirmadas em pesquisa ou revisão, por semana. Esse denominador exige amostra revisada; não pode ser inferido apenas de quem clicou em ajuda. Outra métrica é compreensão da limitação sobre participantes expostos, por modo de acesso.

Conversão seguida de contato sobre capacidade em sete dias por conversões concluídas mede sinal de fricção, sem provar causalidade. Bloqueio incorreto de finalidade suportada por intenções revisadas mede dano do catálogo. Compromisso com versão de capacidade inválida por commits é a barreira técnica. A coleta usa códigos de motivo, versão e contagens agregadas, sem dados de destinatário.

O experimento proposto altera a ordem da informação, não preços ou direitos. A decisão de expansão considera compreensão e falsa negativa junto à conversão, para não premiar um fluxo que reduz problemas simplesmente impedindo toda operação. Qualquer débito após negativa de capacidade ou vazamento de dados interrompe o piloto.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

A conversão evitada também tem custo








Os aproximadamente R$ 50.000 convertidos e R$ 1.600 de custos são alegações individuais; o caso foi resolvido sem detalhar a compensação. Não são receita recuperada. Para planejamento, assumo 10.000 intenções mensais, 2% incompatíveis, R$ 30 de tratamento e R$ 100 de remediação em 20% dos casos. Subtraio R$ 3 de contribuição perdida por conversão evitada, operação mensal de R$ 3.000 e implementação de R$ 80.000.

Cenário	Prevenção assumida	Casos evitados	Potencial líquido/mês
Conservador	25%	50	-R$ 650
Base	50%	100	R$ 1.700
Ambicioso	75%	150	R$ 4.050

Cada caso evitado vale hipoteticamente R$ 30 + 20% × R$ 100 - R$ 3 = R$ 47 antes da operação. Equilíbrio: 63,83 casos por mês, ou 31,915% dos 200 assumidos. Recuperação da implementação seria 47,06 meses no cenário base e 19,75 no ambicioso, se os custos se materializarem como economia; no conservador, não ocorre.

Todos os insumos de negócio são assumidos. IOF não é margem bancária; custos poupados ao cliente são outra dimensão, não somada ao resultado da empresa. Eu revisaria o projeto se a prevenção necessária exceder o que a pesquisa demonstra ou se a integração exigir investimento substancialmente maior.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Responsáveis por capacidade e preço








Dias 0-15: Produto Global identifica capacidades e revisões com o parceiro; Pesquisa valida a pergunta de finalidade. O Staff documenta a fronteira entre capacidade e preço. A saída exige um catálogo pequeno, autorizado e com exemplos negativos, não uma lista inferida a partir de marketing ou funcionalidades de outra empresa.

Dias 16-30: backend implementa consulta e prévia em sandbox; Mobile avalia acessibilidade e localização. Dias 31-60: QA executa corrida de mudança de política, expiração e recibo após timeout; Pricing e Financeiro aceitam a revalidação. O gate exige que a negativa não gere débito e que usos suportados continuem possíveis.

Dias 61-90: o EM coordena piloto de apresentação e revisão de custo de falso bloqueio. Atendimento recebe motivos consistentes, e Produto aceita métricas de compreensão. O cronograma é proposto e condicionado à integração; adicionar transferência internacional de fato é uma iniciativa diferente, com riscos e contratos próprios, não um atalho deste plano.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Mudar o catálogo com segurança



A primeira etapa roda o catálogo em sombra e compara decisões com a política vigente. Divergências precisam de revisão de Produto, não ajuste automático para aumentar conversão. Uma revisão nova é publicada com identidade, exemplos de regressão e responsável. Se faltar resposta do catálogo, o sistema informa indisponibilidade da consulta e não emite cotação autorizada por suposição.

SRE monitora disponibilidade e idade da revisão; Produto responde por falsa negativa e capacidade incorreta; Financeiro concilia efeitos. Eu exercitaria remoção de capacidade durante confirmação e restauração da versão anterior. Um rollback deve considerar cotações abertas: a política de compatibilidade decide quais continuam válidas, sem reinterpretar recibos já comprometidos.

A comunicação de incidente distingue falha de consulta de indisponibilidade do produto. A pessoa não deve receber como alternativa automática uma reconversão potencialmente custosa. Um caso assistido consulta o histórico autorizado e aplica a política aprovada, mantendo a solução individual separada de uma promessa geral de reembolso.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Minha contribuição: modelar a intenção








Como Staff, eu faria a finalidade entrar no contrato antes do preço, com revisão vinculada até o commit. Rejeitaria usar apenas um aviso genérico no rodapé: ele não evita que uma jornada incompatível avance e dificilmente permite verificar entendimento. Também evitaria codificar regras de capacidade em múltiplos clientes, porque uma mudança de produto deixaria versões antigas com promessas diferentes.

Como Engineering Manager, eu organizaria o acordo entre Produto, parceiro, Pricing, Mobile e Atendimento, expondo cedo as decisões que engenharia não pode tomar sozinha. A prioridade seria uma fatia pequena da jornada com evidência de entendimento, antes de expandir o catálogo. Eu acompanharia dependências de contrato e qualidade de pesquisa, não apenas quantidade de telas entregues.

O caso resolvido também mostra valor no atendimento reconhecido pelo cliente. Minha proposta não apaga esse desfecho: tenta antecipar a explicação para que menos pessoas precisem de uma solução posterior. Esse equilíbrio entre aprendizado e precisão é a contribuição que proponho para a função.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 19

Handoff: seguir uma negativa sem efeito








Execute python3 labs/case_19.py -v. Comece em GlobalWallet.issue com external_transfer e observe que nenhuma cotação é registrada. Use depois o fixture card_spend, altere capacidades antes de commit e confirme ausência de movimentação. Finalmente conclua uma operação válida e repita a chave após mudar a política: o recibo original permanece consultável, sem novo efeito.

Aceite: finalidade explícita, negativa antes de custo, versão revalidada, cotação consumida uma vez, relógio válido e saldo protegido. A produção ainda requer preço real, regras fiscais aplicáveis, autoridade transacional, autenticação, reconciliação e catálogo autorizado por produto. O modelo não oferece uma implementação de câmbio, tampouco determina a taxa ou a solução devida no caso público.

Eu avançaria se uma pessoa entende a limitação antes de comprometer recursos e se o backend consegue preservá-la durante a corrida de atualização. Pararia se o catálogo não tiver dono ou depender de inferências sobre outro produto. A revisão final precisa mostrar tanto um caminho permitido quanto uma recusa útil e sem débito.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código








Capability Preflight / LAB · Version-bound Quote / LAB · Policy boundary / PROPOSTA · Spring Boot / PROPOSTA · Spring AI / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Capability Preflight	GlobalWallet.issue	finalidade não suportada não gera débito
Version-bound Quote	GlobalWallet.commit	mudança no catálogo invalida a cotação anterior
Policy boundary / capability catalog	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + versioned capability service. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

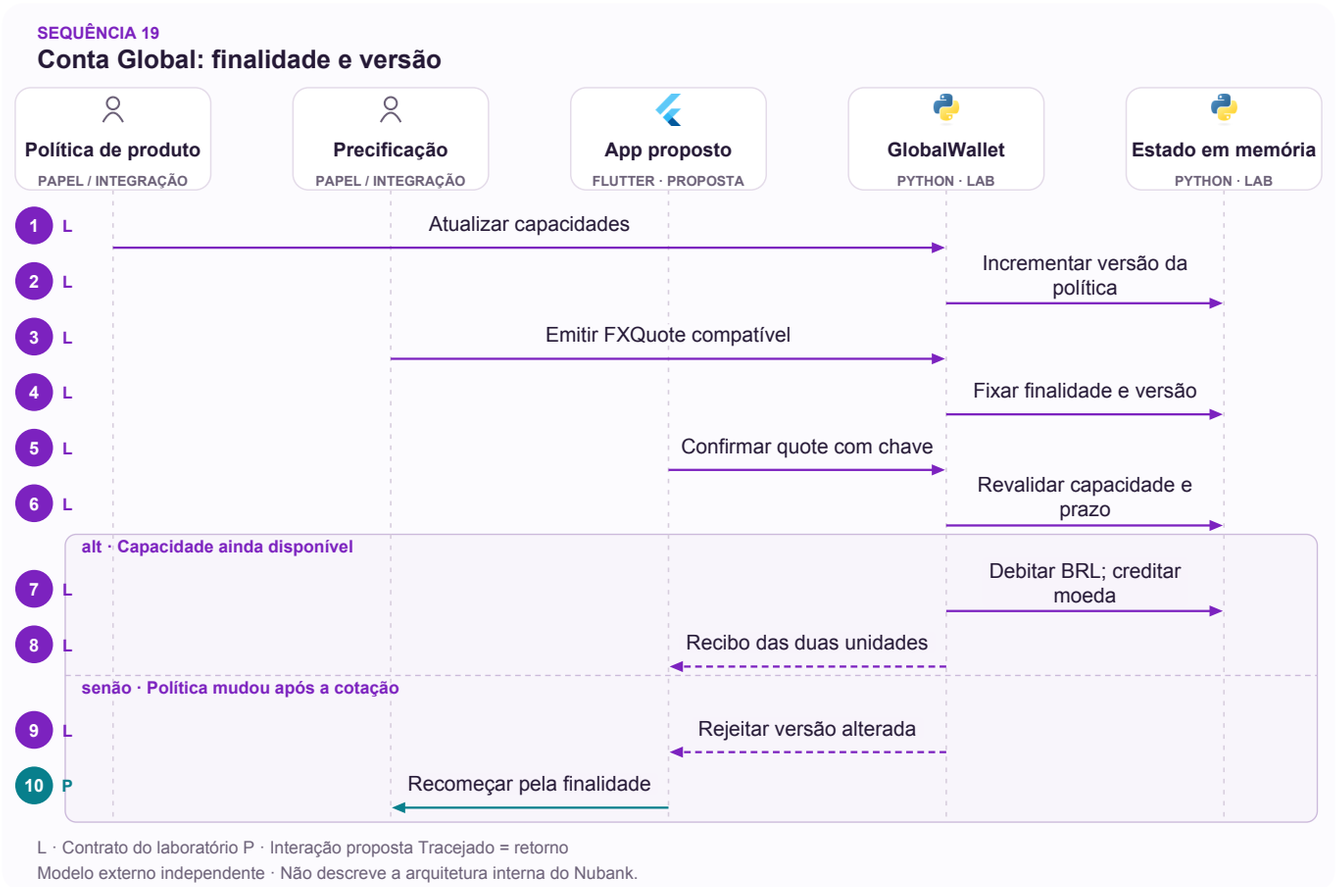
Avaliação de IA · Spring AI

Experimento proposto: Spring AI para apresentar capacidades do catálogo aprovado sem inventar funções. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · GlobalWallet.issue
P1 · test_unsupported_transfer_never_debits
P2 · GlobalWallet.commit
P2 · test_capability_change_invalidates_old_preview
Spring AI · MCP integration

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 19

Sequência de execução



Não executa câmbio, impostos ou remessa. A capacidade sintética não comprova oferta comercial do Nubank.

Autoridade e fronteira de falha

finalidade não suportada não gera débito. mudança no catálogo invalida a cotação anterior.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

issue
commit

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite








F19.1 · Finalidade antes do câmbio · D16-30

Como cliente, quero confirmar se a operação desejada é suportada. Aceite: finalidade não suportada não gera débito.

F19.2 · Capacidade revalidada · D31-60

Como cliente, quero confirmar a mesma capacidade que vi na prévia. Aceite: mudança no catálogo invalida a cotação anterior.

F19.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F19.1
Aceite F19.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade








Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 2.500,00	R$ 3.150,00	R$ -650,00
Base	R$ 5.000,00	R$ 3.300,00	R$ 1.700,00
Ambicioso	R$ 7.500,00	R$ 3.450,00	R$ 4.050,00

Investimento base: R$ 80.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ -800,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal. O custo variável é a contribuição renunciada assumida; ela também permanece fixa neste estresse.

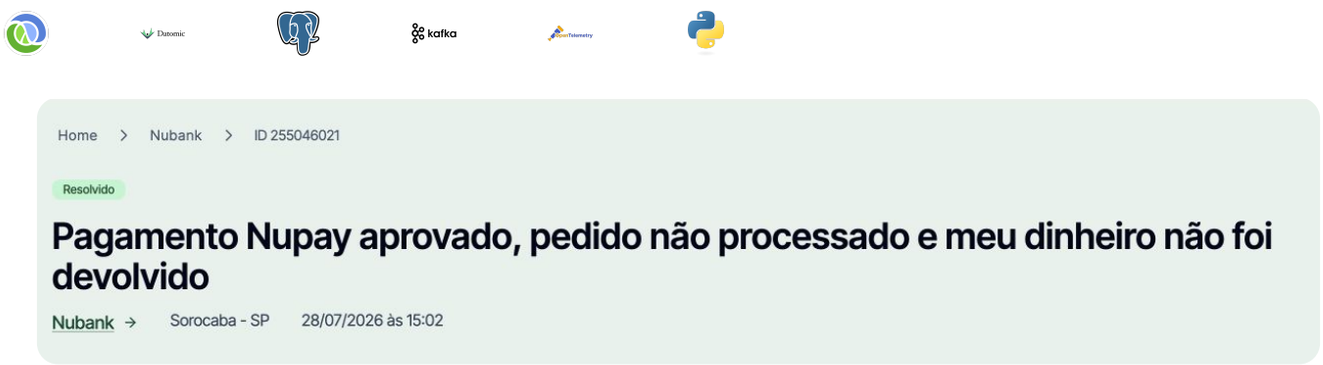
Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: incompatibilidades identificadas antes do câmbio. Ameaça: melhorar só por bloquear toda operação.
Economia por unidade	Custo evitável menos contribuição renunciada e operação; valor convertido não é lucro.
Experimento proposto	Alterar ordem da informação, sem preço ou direitos; medir compreensão, falsa negativa e conclusão.
Critério de parada	Parar por débito após negativa de capacidade ou vazamento de dados.

Reclame AQUI · ID 243002037
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Estorno realizado, espera contestada

20



Recorte real da fonte pública, capturado em 23/10/2026. O texto abaixo inclui resposta da empresa e desfecho relatado.

Relato 255046021, de 28/07/2026: a consumidora afirmou que uma compra de maio na Cobasi, paga via NuPay, foi cobrada sem pedido processado. Em 03/08, o Nubank informou que acionou a loja, que localizou o pagamento e estornou integralmente em 30/07. Em 04/08, a consumidora marcou Resolvido, mas nota 0 pelo atendimento e demora. O valor e a causa técnica não são públicos; não há perda final comprovada.

A resposta também distingue intermediação de pagamento de decisão de cancelamento da compra. Minha proposta preserva essa autoridade e melhora detecção, acompanhamento e conciliação da lacuna. Não presume perda de webhook nem oferece estorno unilateral como solução para qualquer timeout.

Reclame AQUI · 255046021

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Dois sistemas podem discordar sem mentir



Pagamento capturado e pedido reconhecido são fatos diferentes. Um cliente enxerga uma única compra, mas as autoridades de pagamento e de fulfillment podem confirmar etapas em momentos distintos. A hipótese de projeto é que identificar cedo pagamentos sem confirmação de pedido, com referência compartilhada, reduz tempo até investigação útil. A reclamação não revela em qual etapa a inconsistência nasceu.

Eu começaria pelo contrato com o lojista: identidade de transação, referência do pedido, estados terminais e forma autorizada de consulta. A ausência de pedido no histórico do consumidor não prova ausência no sistema comercial; a conciliação deve buscar evidência nas fontes autorizadas. O app precisa mostrar o que está confirmado e o que está em verificação, sem fazer o cliente arbitrar versões entre empresas.

Também investigaria continuidade de atendimento: quem possuía o caso e qual era a próxima atualização? O desfecho resolvido com nota zero mostra que recuperação financeira e experiência de espera merecem métricas distintas. Não podemos deduzir da nota a duração operacional exata, mas podemos formular um contrato melhor para não deixar investigação sem dono.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

A investigação não cria autoridade de estorno



Arquitetura externa proposta; tecnologias ilustram escolhas, não sistemas internos confirmados.

Uma pendência abre conciliação e, se necessário, investigação assistida. Ambas procuram a decisão autorizada do lojista. Apenas o escritor financeiro aplica o crédito, com recibo e identidade idempotente. A consulta do caso recebe o resultado confirmado para explicar o desfecho ao cliente. Pessoas e empresa parceira não recebem logos de componentes de software.

O desenho trata o ramo de estorno; confirmação de pedido pode encerrar a lacuna sem crédito. O laboratório não envia cancelamento real, não implementa chargeback e não decide direitos do consumidor. Esses caminhos exigem contratos e políticas separados, com auditoria adequada.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Timeout abre caso, não movimenta dinheiro

Reconciliation Workflow / LAB | Authority-bound Compensation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def authorize_refund(self, merchant, payment_id, authorization_id):
        with self.lock:
            for value in (merchant, payment_id, authorization_id):
                identifier(value)
            if merchant != self.p.merchant or payment_id != self.p.payment_id:
                raise PermissionError('merchant/payment scope')
            if not authorization_id:
                raise ValueError('authorization required')
            if self.refund_authority not in (None, authorization_id):
                raise ValueError('conflicting authority')
            self.refund_authority = authorization_id

    def refund(self, actor, authorization_id, key):
        with self.lock:
            identifier(authorization_id)
            identifier(key)
            if actor != 'financial-writer':
                raise PermissionError('financial writer required')
            if not key or not authorization_id:
                raise ValueError('identity required')
            if self.refund_authority != authorization_id:
                raise PermissionError('merchant authorization missing')
            if self.credits:
                old_key, receipt = next(iter(self.credits.items()))
                if old_key != key:
                    raise ValueError('payment already refunded')
                return receipt
            receipt = (self.p.payment_id, self.p.cents, authorization_id)
            self.credits[key] = receipt
            self.state = 'REFUNDED'
            return receipt
```

Trecho literal do laboratório executado; imports e inicialização no arquivo completo.

A autorização de estorno é vinculada ao lojista e pagamento. O escritor financeiro valida sua própria identidade e a autorização antes do efeito. Repetir a mesma chave retorna o recibo; usar outra chave depois do crédito falha. Uma janela sintética de quinze minutos serve apenas para abrir investigação, nunca para criar permissão de devolução.

O modelo implementa estorno integral único, não parcelas ou devoluções parciais. Uma confirmação tardia de pedido depois da autorização de estorno exige conciliação para evitar entrega incompatível com a decisão. No mundo real, a autoridade pode incluir regras adicionais e outros caminhos de disputa; o laboratório delimita somente o fluxo descrito.

Laboratório executável do caso no GitHub

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

SQL para unicidade e rastreabilidade

Reconciliation Workflow / PROPOSTA | Authority-bound Compensation / PROPOSTA

SQL / PROPOSTA AUTORAL

```sql
CREATE TABLE refund_receipt (
  merchant_id TEXT NOT NULL,
  payment_id TEXT NOT NULL,
  authorization_id TEXT NOT NULL,
  idempotency_key TEXT NOT NULL,
  amount_cents BIGINT NOT NULL CHECK (amount_cents > 0),
  ledger_receipt_id TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (merchant_id, payment_id),
  UNIQUE (merchant_id, idempotency_key)
);

-- Insert must share the financial transaction or a verified ledger command.
-- A uniqueness constraint alone does not make an external credit atomic.
```

SQL ilustrativo não executado; apenas estorno integral único neste modelo.

A restrição protege a identidade do estorno, mas não torna um efeito externo atômico. Eu escolheria uma transação na autoridade financeira ou um comando idempotente cujo recibo possa ser consultado após falha. Inserir a linha e depois chamar um serviço sem contrato de repetição deixaria uma nova lacuna, exatamente o tipo de problema que o projeto pretende reduzir.

A chave comercial inclui o lojista, evitando colisão entre números de pedido iguais em lojas diferentes. A interface de atendimento consulta referências autorizadas, e não SQL direto. O recibo financeiro precisa informar como o crédito aparecerá ao cliente, sem prometer que o histórico comercial será apagado ou reescrito.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

O pedido e o pagamento mantêm identidades

Reconciliation Workflow / PROPOSTA | Authority-bound Compensation / PROPOSTA

Identidade	Dono	Regra
payment_id	Pagamento	Imutável após captura
order_ref	Lojista	Vinculada ao pagamento
authorization_id	Autoridade comercial	Escopo e prova
case_id	Operação	Próxima atualização

JSON / PROPOSTA AUTORAL

```json
{
  "schema": "order-reconciliation.v1",
  "payment_id": "synthetic-payment",
  "merchant_ref": "synthetic-merchant",
  "order_ref": "synthetic-order",
  "payment_state": "CAPTURED",
  "order_state": "UNCONFIRMED",
  "case_state": "INVESTIGATING",
  "refund_authorization": null
}
```

Contrato sintético proposto, não executado; ausência de autorização não é permissão.

Eu manteria estado financeiro e estado comercial separados, com ocorrência e recebimento datados. Um status genérico falhou pode ocultar pagamento confirmado e incentivar repetição da compra. A API responde com estado, evidência disponível e próxima ação; não atribui culpa ao lojista a partir de silêncio de rede.

A conciliação utiliza valores e referências na zona protegida. Telemetria recebe categoria de divergência, idade e versão, sem conteúdo do carrinho ou dados desnecessários de compra. Retenção e acesso devem permitir investigação e cumprir políticas existentes. Um operador que altera o caso não ganha automaticamente permissão para emitir crédito.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Provar ausência de crédito indevido

Reconciliation Workflow / LAB | Authority-bound Compensation / LAB

PYTHON / PROPOSTA AUTORAL

```python
def test_timeout_is_not_refund_authority(self):
        self.assertEqual(self.r.investigate(1000), 'INVESTIGATING')
        with self.assertRaises(PermissionError):
            self.r.refund('financial-writer', 'invented', 'a')
        self.assertEqual(self.r.credits, {})

    def test_cross_merchant_authority_is_rejected(self):
        with self.assertRaises(PermissionError):
            self.r.authorize_refund('shop-b', 'payment-a', 'grant')
        self.assertIsNone(self.r.refund_authority)

    def test_concurrent_refunds_credit_once(self):
        self.r.authorize_refund('shop-a', 'payment-a', 'grant')
        def refund(_):
            return self.r.refund('financial-writer', 'grant', 'a')
        with ThreadPoolExecutor(max_workers=4) as pool:
            results = list(pool.map(refund, range(20)))
        self.assertEqual(len(set(results)), 1)
        self.assertEqual(sum(v[1] for v in self.r.credits.values()), 5000)
```

Trecho literal dos testes; 13 testes do laboratório passaram localmente.

Os treze testes passaram. A suíte inclui timeout sem autoridade, lojista errado, confirmação tardia, chave alternativa, titular técnico incorreto e relógio inválido. A concorrência repete o mesmo estorno vinte vezes e verifica um único crédito. O teste de pedido confirmado seguido de cancelamento autorizado distingue uma devolução legítima de uma tentativa de criar permissão a partir da ausência de pedido.

No ambiente integrado, eu interromperia o fluxo depois do efeito financeiro e antes do recibo local, para testar recuperação. Também exercitaria autorização duplicada, mudança de referência do lojista e conciliação com fatura. O laboratório não simula a rede comercial nem prova prazo de estorno real; cada integração precisa confirmar suas garantias e limites.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Resolver o dinheiro e a espera









Baseline desconhecido. A primeira métrica proposta é pagamento sem confirmação comercial após a janela acordada sobre capturas válidas, por lojista e dia. A janela de quinze minutos do laboratório é didática; a produção precisa combinar contrato e comportamento observado. Casos sem resposta continuam no denominador até receber estado confiável, evitando melhorar o indicador apenas por expiração do registro.

Tempo até primeira ação útil conta da detecção à consulta autorizada ou encaminhamento com dono, em coortes semanais. Atualização cumprida mede casos avisados no prazo prometido sobre casos com atualização devida. Estorno conciliado mede créditos confirmados sobre autorizações recebidas, separado de tempo de autorização do lojista. Crédito duplicado por pagamento é a barreira financeira que interrompe expansão.

A avaliação combina cliente, operação e financeiro. Uma queda no estoque de casos obtida por fechar pendências sem evidência não é ganho. Eu proporia comparar lojistas com contratos semelhantes e acompanhar os casos antigos separadamente, porque o envelhecimento pode explicar boa parte do esforço que uma média esconde.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Capacidade e exposição são dimensões diferentes



Não há valor da compra no relato. Assumo 500 investigações mensais, 25 minutos manuais por caso antes da mudança, R$ 60 por hora carregada, operação de R$ 2.000 por mês e implementação de R$ 60.000. São premissas de planejamento, não baseline medido. O benefício de capacidade é casos × minutos poupados ÷ 60 × custo horário.

Cenário	Minutos poupados	Horas/mês	Valor líquido/mês
Conservador	10	83,33	R$ 3.000
Base	15	125	R$ 5.500
Ambicioso	20	166,67	R$ 8.000

Equilíbrio operacional exige quatro minutos poupados por caso. Recuperar implementação levaria 20, 10,91 ou 7,5 meses se toda capacidade virasse caixa. Separadamente, assumindo R$ 120 por caso e redução de dois, cinco ou oito dias pendentes, a exposição cai 120.000, 300.000 ou 480.000 reais-dia. Essa unidade mede valor multiplicado pelo tempo de incerteza; não é lucro, saldo recuperado nem benefício somável ao primeiro.

Finanças validaria custo marginal, e Operações demonstraria que os minutos foram realmente removidos sem reduzir qualidade. Não conto valor estornado como receita e não monetizo a insatisfação da nota zero. O projeto precisa justificar sua economia com amostra de trabalho real.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Um plano conjunto com o lojista



Dias 0-15: Payments e Operações Comerciais identificam contrato, referências e responsáveis pelo parceiro. O Staff descreve estados e autoridade de estorno; Atendimento define próxima atualização. A saída exige conseguir localizar um pagamento e um pedido sintéticos sem pedir ao cliente que transporte comprovantes entre equipes.

Dias 16-30: backend implementa detector em sombra e consulta autorizada; o parceiro valida fixtures e exceções. Dias 31-60: QA testa autorização tardia, captura duplicada, recibo perdido e cobrança conciliada. A saída é uma investigação com dono e um efeito financeiro único, sem depender de uma bandeira manual que qualquer operador possa ligar.

Dias 61-90: o EM coordena piloto com poucos lojistas, capacidade de atendimento reservada e revisão de custo. Payments aceita integridade, parceiro aceita semântica comercial e Atendimento aceita continuidade. O horizonte é proposto; ausência de contrato de consulta ou de autorização impede automação financeira e mantém o caso em rota assistida.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Operar os casos que envelhecem



O detector em sombra primeiro mede falsos positivos por lojista. Um parceiro que confirma pedidos em lote exige janela diferente de uma confirmação imediata; a regra precisa ser explícita e aprovada. A coorte inicial recebe acompanhamento melhor, e só depois automatização de passos que já possuem autoridade verificável. O volume de casos aberto nunca deve exceder a capacidade combinada de investigação.

O plantão de Payments recebe inconsistência de crédito; Operações Comerciais recebe falta de resposta do parceiro; Atendimento recebe promessa de atualização vencida. Eu exercitaria queda após estorno e chegada posterior de confirmação comercial. O plano de recuperação consulta recibos e impede dupla devolução, enquanto uma pessoa autorizada resolve eventual conflito de entrega.

Rollback suspende detector ou execução nova, preservando casos e recibos. Pendências antigas não desaparecem quando a versão sai de produção. A rotina diária revisa idade, próxima ação e dono; um caso sem novidade ainda pode exigir uma atualização honesta para o cliente, sem fabricar prazo ou atribuir culpa.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Minha contribuição: fechar a jornada inteira



Como Staff, eu escolheria contratos que conservam identidade entre pagamento, pedido, autorização e recibo. Rejeitaria estornar automaticamente qualquer pagamento sem pedido após timeout: silêncio não cria autoridade e pode produzir crédito duplicado ou entrega gratuita indevida. Também rejeitaria considerar a integração pronta apenas porque a captura funciona; a recuperação faz parte do contrato desde o início.

Como Engineering Manager, eu faria o parceiro e Atendimento participarem da definição de pronto, com dono por próxima ação e capacidade reservada para exceções. A revisão semanal mostraria casos envelhecidos e decisões bloqueadas, não somente entregas técnicas. Eu negociaria escopo para lançar menos lojistas com recuperação verificável antes de expandir uma integração que transfere o custo para o cliente.

Esse caso demonstra o tipo de responsabilidade que proponho assumir: conectar integridade financeira, operação e experiência depois do caminho feliz. Não alego conhecer a causa da reclamação nem ter participado da solução. O valor da proposta está em tornar explícito como um time saberia que a jornada realmente terminou.

PROPOSTA EXTERNA · CASO 20

Handoff: acompanhar até o recibo final








Execute python3 labs/case_20.py -v. Comece em Reconciler.investigate: ultrapassar a janela muda somente o estado de investigação. Tente refund sem autorização e confirme que não há crédito. Depois autorize pelo lojista correto, execute em paralelo e verifique um recibo. Envie confirmação comercial tardia e observe a necessidade de conciliação, sem reabrir automaticamente o compromisso.

O aceite inclui isolamento de lojista e pagamento, autorização verificável, escrita idempotente, estados separados, recuperação após resposta perdida e próxima atualização com dono. Ainda faltam persistência, assinatura de integração, ledger real, consulta comercial, fatura, governança de disputas e operação assistida. O SQL e o JSON são contratos ilustrativos não executados, e o modelo limita-se a um estorno integral.

Eu recomendaria avançar se o parceiro consegue fornecer e reconciliar evidência, e se o cliente pode acompanhar o caso sem repetir sua história. Pararia se o plano depende de crédito sem autoridade ou de encerrar pendências para melhorar métricas. Uma compra resolvida precisa de desfecho financeiro confiável e de uma comunicação que a pessoa consiga reconhecer.

Laboratório executável do caso no GitHub

DESIGN · ENGENHARIA · ARQUITETURA

Padrões com prova no código








Reconciliation Workflow / LAB · Authority-bound Compensation / LAB · Saga-style compensation / PROPOSTA · Spring Boot / PROPOSTA · LangGraph / PROPOSTA

Mecanismo	Implementação	Evidência
Reconciliation Workflow	Reconciler.investigate	timeout abre investigação sem autorizar estorno
Authority-bound Compensation	Reconciler.refund	autorizações e retries produzem um crédito
Saga-style compensation / merchant boundary	Proposta para produção	Adaptadores preservam a autoridade fora da interface.

Integração Java · proposta

Spring Boot + reconciliation adapter. Portar invariantes e testes de contrato antes de substituir o modelo Python. Lock de processo não controla concorrência distribuída; persistência, autorização e recuperação exigem testes de integração.

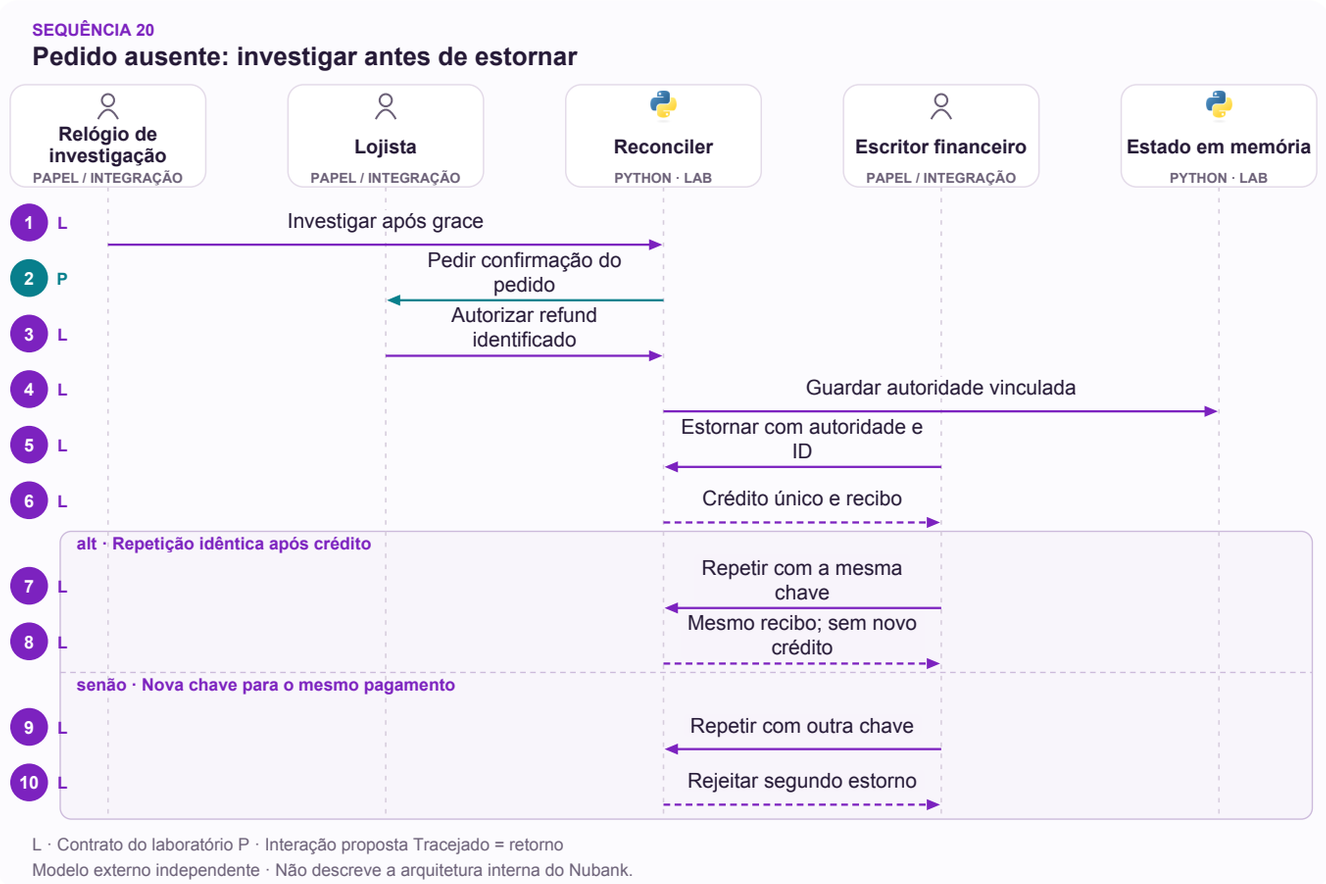
Avaliação de IA · LangGraph

Experimento proposto: LangGraph para reunir sinais de pagamento e pedido para revisão operacional. Ferramentas de leitura, citações, orçamento de tokens e aprovação humana são requisitos. Não autoriza dinheiro, elegibilidade ou identidade. Os testes Python não comprovam integração com LLM.

P1 · Reconciler.investigate
P1 · test_timeout_is_not_refund_authority
P2 · Reconciler.refund
P2 · test_concurrent_refunds_credit_once
LangGraph · persistence

ARTEFATO DE ARQUITETURA · CASO 20

Sequência de execução



Timeout abre investigação, não autoridade de estorno. Lojista e escritor são adaptadores confiados no modelo.

Autoridade e fronteira de falha

timeout abre investigação sem autorizar estorno. autorizações e retries produzem um crédito.

A sequência descreve a integração proposta. O laboratório vinculado verifica a invariante do domínio com dados sintéticos; serviços externos, retries de rede e implantação permanecem trabalho de integração.

investigate
refund

BACKLOG · ENTREGA PROPOSTA

Features, histórias e aceite







F20.1 · Investigação com próximo passo · D16-30

Como cliente, quero localizar o pedido após pagamento confirmado. Aceite: timeout abre investigação sem autorizar estorno.

F20.2 · Compensação autorizada · D31-60

Como cliente, quero receber o estorno aprovado sem crédito duplicado. Aceite: autorizações e retries produzem um crédito.

F20.3 · Expansão medida · D61-90

Como responsável de produto, quero uma coorte elegível com controle comparável. Aceite: métrica do caso, denominador, custo e barreira de segurança registrados antes da exposição; falhas de conciliação interrompem expansão.

Os testes vinculados exercitam o aceite declarado do domínio, não a interface completa nem a integração de produção. D0-15 é descoberta: confrontar o relato público com amostras internas autorizadas, mapear dependências e aprovar contratos. São janelas incrementais de planejamento, não promessa de prazo. EM coordena dependências; Staff responde pelos contratos; Produto e o domínio aceitam o resultado.

Aceite F20.1
Aceite F20.2

PROPOSTA ECONÔMICA AUTORAL · HIPÓTESES

Método e sensibilidade

Cenário	Benefício bruto	Custos operacionais	Líquido · mensal
Conservador	R$ 5.000,00	R$ 2.000,00	R$ 3.000,00
Base	R$ 7.500,00	R$ 2.000,00	R$ 5.500,00
Ambicioso	R$ 10.000,00	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00

Investimento base: R$ 60.000,00. Com 50% do benefício realizado e custos operacionais constantes: R$ 1.750,00 (mensal). A versão HTML oferece a simulação ajustável.

Todos os inputs são hipóteses de cenário, não efeitos medidos no Nubank. Capacidade equivalente não é economia de caixa. A realização reduz apenas o benefício; todos os custos permanecem nos valores do cenário. É análise de sensibilidade, não probabilidade nem estimativa causal. A exposição pendente em BRL-dias fica fora do benefício; ela não é lucro.

Decisão	Método específico do caso
Baseline / ameaça	Baseline: minutos de conciliação por caso. Ameaça: fechar pendências sem evidência para reduzir estoque.
Economia por unidade	Casos × minutos liberados / 60 × custo-hora; exposição em BRL-dias é acompanhamento, não benefício somável.
Experimento proposto	Comparar contratos semelhantes por lojista, separar casos antigos e verificar ação útil e estorno conciliado.
Critério de parada	Parar por crédito duplicado; conservar casos sem resposta até estado confiável.

Reclame AQUI · ID 255046021
FinOps Foundation · Unit Economics
Microsoft Research · Pre-experiment design

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Primeiros 30 dias: aprender o sistema.

Eu começaria acompanhando uma jornada completa, incluindo atendimento e operação. O objetivo não seria produzir um mapa perfeito da organização, mas identificar onde o time encontra decisões recorrentes, quais riscos mais preocupam as pessoas e quais compromissos já existem com clientes e parceiros. A primeira entrega seria um problema delimitado, descrito na linguagem de quem o vive.

Nas conversas individuais, buscaria expectativas, pontos de atrito, autonomia percebida e oportunidades de desenvolvimento. Com Produto e Design, entenderia as métricas utilizadas e os motivos do roadmap atual. Com Segurança, Risco e Atendimento, investigaria como exceções chegam à engenharia e quanto contexto se perde nesse caminho. O diagnóstico deve ser compartilhado e corrigível.

Entrega	Como produzir	Sinal de utilidade
Mapa de jornada	Acompanhar app, serviço e suporte	Time reconhece fronteiras e lacunas.
Baseline	Definir eventos e denominadores	Número pode ser reproduzido.
Primeiro problema	Escolher com o time	Dono e critério de conclusão claros.

Critério de passagem

Só propor uma mudança estrutural quando a causa estiver suficientemente compreendida e as pessoas afetadas tiverem participado da formulação.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Dias 31-60: tornar a hipótese testável.

Com contexto inicial, eu escolheria um piloto que produza evidência em poucas semanas e tenha reversão possível. Por exemplo, melhorar a consulta de uma operação já existente pode ser mais controlável que alterar todo o fluxo de pagamento. O escopo precisa incluir observabilidade, suporte e comunicação, porque uma mudança invisível à operação transfere trabalho para outro lugar.

A equipe definiria uma hipótese principal, duas ou três métricas de proteção e um limite de exposição. O plano deve especificar quais eventos encerram o piloto, quem pode pausá-lo e o que acontece com clientes que já entraram na jornada. Antes de lançar, eu pediria um ensaio de falha com o caminho de rollback, incluindo compatibilidade entre versões.

Decisão	Artefato	Responsável proposto
Podemos iniciar?	Contrato e baseline revisados	Tech lead + Produto + Risco.
Podemos expandir?	Amostra e guardrails	Dono da jornada.
Precisamos interromper?	Gatilho observável e runbook	Responsável operacional.

Como eu contribuiria

Como EM, removeria dependências e protegeria foco. Como Staff, aprofundaria contratos e falhas. Em ambos, buscaria que o time conseguisse explicar a decisão sem depender de mim.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Dias 61-90: decidir o que merece escala.

Ao fim do piloto, o trabalho não termina com uma apresentação de resultados. É preciso decidir se a hipótese foi sustentada, se a operação consegue manter a solução e se o custo de expansão continua fazendo sentido. Uma melhoria localizada pode revelar problemas de dados, segmentos não atendidos ou dependências que impedem multiplicá-la sem novo investimento.

Eu apresentaria a decisão em três alternativas: ampliar, revisar ou encerrar. Ampliar exige plano de capacidade, ownership, suporte e compatibilidade. Revisar exige uma dúvida específica a resolver. Encerrar preserva os aprendizados e remove o custo permanente de uma hipótese que não se confirmou. Nenhuma dessas saídas deveria ser tratada como fracasso pessoal.

Alternativa	Evidência necessária	Próxima ação
Ampliar	Benefício consistente e riscos controlados	Expandir por coorte com observação.
Revisar	Sinal promissor, dúvida delimitada	Novo experimento com prazo.
Encerrar	Benefício insuficiente ou custo excessivo	Retirar experimento e registrar aprendizado.

Resultado de 90 dias

Um time com mais contexto compartilhado, uma melhoria verificável ou uma decisão informada de não expandir, e práticas que tornem o próximo ciclo mais eficiente.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Capacidade é uma restrição de projeto.

Planejar como se todo o tempo do time estivesse disponível para funcionalidades torna qualquer incidente um atraso inesperado. Eu separaria capacidade de evolução, operação, dívida relevante e aprendizagem, usando dados do fluxo real para ajustar a distribuição. A proporção inicial é uma hipótese de gestão, não uma regra fixa imposta a todos os times.

A discussão de capacidade precisa considerar concentração de conhecimento. Se apenas uma pessoa consegue operar uma integração crítica, a equipe tem um risco que não aparece em pontos de história. Pareamento, documentação e rotação progressiva podem reduzir essa dependência, mas precisam de espaço no plano e acompanhamento da qualidade, não apenas de uma cerimônia.

Sinal	Interpretação a investigar	Ação possível
Muitas interrupções	Entrada de suporte sem triagem	Canal com contexto e severidade.
Trabalho envelhecido	Dependência ou escopo não resolvido	Reduzir lote e decidir bloqueio.
Uma pessoa em tudo	Conhecimento concentrado	Pareamento com entrega real.

Como EM, eu tornaria essas restrições visíveis ao negociar prazo. Como Staff, ajudaria a reduzir a complexidade que gera interrupções. Prometer velocidade sem tratar o sistema de trabalho tende a consumir as pessoas mais experientes e deixar o time menos capaz no ciclo seguinte.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Delegação com fronteiras explícitas.

Delegar bem não significa entregar um problema e desaparecer. Significa combinar resultado esperado, espaço de decisão, riscos que precisam ser discutidos e pontos de acompanhamento. Uma pessoa em desenvolvimento pode liderar uma mudança importante quando o escopo e o suporte são adequados. O líder continua responsável por criar as condições para que ela aprenda sem assumir riscos invisíveis.

Eu usaria decisões reais como oportunidade de crescimento: alguém lidera o contrato, outra pessoa conduz o teste de falha, outra apresenta alternativas a stakeholders. O feedback deve apontar comportamento observável e efeito produzido. “Ser mais estratégico” é vago; “explicar a consequência de cada alternativa antes de escolher” permite prática e avaliação.

Delegação	Autonomia	Quando escalar
Componente local	Implementação dentro do contrato	Mudança de estado ou dado sensível.
Contrato entre times	Proposta e negociação	Incompatibilidade ou autoridade em disputa.
Rollout	Execução dentro dos limites	Guardrail ou amostra insuficiente.

Evidência de liderança

O sucesso aparece quando mais pessoas conseguem formular, explicar e executar decisões importantes com qualidade, e não quando todas as decisões passam pelo gestor.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Um ADR resolve uma dúvida concreta.

Um registro de decisão arquitetural deve preservar o raciocínio que será necessário depois. Eu evitaria documentos que apenas descrevem a solução escolhida e omitem o problema. A primeira página precisa explicar contexto, restrições, alternativas e consequência de errar. O leitor deve conseguir discordar de uma premissa antes de discutir a ferramenta.

Parte	Pergunta	Exemplo no livro
Contexto	Qual decisão está pendente?	Como representar resultado desconhecido.
Alternativas	O que podemos fazer?	Consulta autoritativa, projeção ou espera.
Escolha	Por que esta opção agora?	Menor risco com capacidade atual.
Revisão	Quando reabrir a decisão?	Atraso, custo ou carga além do limite.

O ADR deve ter um dono e uma data de revisão condicionada a eventos, não apenas ao calendário. Se a decisão foi tomada sob pressão de prazo, isso deve aparecer. Se uma alternativa foi descartada por falta de capacidade operacional, a justificativa precisa sobreviver à saída das pessoas que participaram da conversa.

Como Staff, eu usaria o documento para criar alinhamento e expor trade-offs. Como EM, protegeria o tempo necessário para decidir e evitaria que o ADR virasse uma etapa burocrática obrigatória para mudanças triviais. O grau de formalidade deve acompanhar alcance, reversibilidade e risco.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Incidentes: restaurar, compreender, melhorar.

Durante um incidente, a prioridade é reduzir impacto com coordenação clara. Eu separaria comando do incidente, investigação técnica e comunicação para que a mesma pessoa não precise executar tudo. A atualização deve dizer o que se sabe, o que ainda está incerto e qual ação está em curso, sem prometer um prazo que a evidência não sustenta.

Depois da estabilização, a revisão precisa olhar condições do sistema: sinais ausentes, decisões razoáveis com informação incompleta, dependências e mecanismos de recuperação. Buscar uma pessoa culpada produz silêncio; ignorar responsabilidade impede melhoria. O caminho útil é transformar o que aconteceu em mudanças verificáveis, com responsáveis, prioridade e teste de eficácia.

Fase	Pergunta principal	Saída
Resposta	Como reduzir dano agora?	Mitigação e comunicação coordenadas.
Reconciliação	Há efeitos pendentes ou divergentes?	Operações verificadas e casos tratados.
Aprendizagem	O que torna a repetição menos provável?	Ação testável com dono.

Teste de eficácia

Uma ação de post-mortem só está concluída quando conseguimos demonstrar que ela detecta, previne ou reduz o impacto do cenário que a motivou.

LIDERANÇA E EXECUÇÃO

Influência entre times sem centralizar tudo.

Problemas de jornada raramente cabem em um único repositório. A interface pode depender de dados de outro domínio, enquanto o suporte recebe o impacto de um contrato pouco claro. Eu começaria tornando visíveis os incentivos e limites de cada equipe. Uma solução que melhora a métrica de um time e transfere custo para outro precisa ser renegociada.

A influência técnica vem de reduzir o custo de decidir: um protótipo pequeno, dados reproduzíveis, alternativas comparáveis e uma proposta de migração que respeite a capacidade dos envolvidos. Em desacordo, eu buscaria distinguir fato, preferência e restrição. Nem todo conflito precisa de consenso; precisa de um decisor legítimo e de uma explicação compreensível.

Fronteira	Acordo necessário	Como verificar
Produtor / consumidor	Versão e compatibilidade	Fixtures e teste de contrato.
Engenharia / atendimento	Estado e próxima ação	Simulação de caso realista.
Produto / risco	Benefício e limite de exposição	Guardrails e revisão de coorte.

O resultado que procuro é uma organização que consiga mudar com menos surpresas. Isso depende de padrões úteis, ownership claro e canais para contestar decisões quando novas evidências aparecem. O Staff facilita esse sistema; o EM garante que as pessoas e a capacidade acompanhem a ambição.

ECONOMIA DA ENGENHARIA

Valor: começar pelo denominador.

O contexto financeiro público ajuda a calibrar a discussão; não fornece o denominador ausente de uma reclamação. A Nu informou aproximadamente 139 milhões de clientes globais, 83,5% de atividade mensal e ARPAC mensal de aproximadamente US$ 17 no segundo trimestre de 2026. São indicadores da companhia no trimestre encerrado em 30 de junho, não medições das vinte coortes afetadas.

Categoria de valor	Cálculo	Evidência necessária
Liquidez do cliente	Principal liberado ou tempo sem acesso.	Valor e liquidação confirmados; nunca lucro do banco.
Capacidade operacional	Horas evitadas × custo medido.	Redução causal, capacidade utilizável e custo de fato evitado.
Contribuição incremental	Volume elegível × efeito causal × margem de contribuição.	Contrafactual válido, economia marginal e custo recorrente.
Retorno do investimento	Investimento inicial / benefício mensal líquido positivo.	Sem prazo de retorno quando o benefício recorrente não é positivo.

Como referência, reter 100 clientes ativos adicionais durante 12 meses, usando o ARPAC aproximado do grupo, corresponderia a US$ 20.400 de receita bruta. Os 100 clientes, a retenção causal e a permanência por 12 meses são premissas; ARPAC é uma média de referência, não margem incremental. Perdas de crédito, funding, atendimento, construção e operação ainda precisam ser deduzidos. A ilustração não é previsão e não é aplicada ao NuCel.

Decisão de investimento

Cada capítulo expõe suas próprias premissas e sensibilidade. Não some os vinte cenários: populações e benefícios podem se sobrepor. Um cenário negativo é motivo para reduzir ou interromper a iniciativa.

Nu Holdings · Q2 2026 results · 13 August 2026

ECONOMIA DA ENGENHARIA

Custo de oportunidade também é custo.

A escolha entre duas propostas não deve ser feita apenas pelo benefício bruto projetado. Um trabalho pode exigir migração ampla, coordenação com parceiros e manutenção permanente. Outro pode produzir menos benefício isolado e, ainda assim, ser a melhor primeira entrega por reduzir risco, validar uma premissa ou liberar capacidade para o próximo passo.

Alternativa sintética	Benefício esperado	Compromisso operacional
Nova projeção global	Leituras mais rápidas	Pipeline, reconciliação e suporte contínuos.
Correção de contrato	Menos ambiguidade	Mudança coordenada e testes.
Melhoria de conteúdo	Orientação mais clara	Governança editorial e medição.

Eu compararia alternativas pela mesma janela temporal e pelo mesmo resultado de jornada. Também separaria custos reversíveis de compromissos difíceis de desfazer. Introduzir mais um serviço cria responsabilidade por disponibilidade, atualização, segurança, observabilidade e transferência de conhecimento. A arquitetura precisa carregar esse custo na discussão inicial.

Como EM, faria o trade-off com Produto e stakeholders usando capacidade real. Como Staff, buscaria reduzir o custo técnico da alternativa escolhida. A melhor solução pode ser um componente novo, uma alteração pequena em um contrato existente ou a decisão de não construir até que a evidência seja suficiente.

ECONOMIA DA ENGENHARIA

Desempenho: medir a cauda e a tarefa.

Uma média de latência pode esconder a experiência das pessoas mais afetadas. Um endpoint rápido também pode não melhorar a jornada se o app repete chamadas, espera uma dependência lenta ou apresenta estado confuso. Eu começaria por uma linha do tempo completa e mediria em qual etapa o usuário percebe espera, falha ou necessidade de repetir trabalho.

Medida	Pergunta que responde	Limite
P50 / P95 / P99	Como se distribui a espera?	Não mede conclusão sozinho.
Taxa de confirmação	A tarefa terminou?	Depende de eventos completos.
Contatos posteriores	A pessoa continuou insegura?	Há atraso e outras causas.
Custo por jornada	Qual recurso foi consumido?	Precisa de atribuição consistente.

A comparação deve usar coortes semelhantes, volume suficiente e uma janela que inclua picos relevantes. Otimização de cache pode reduzir latência e piorar atualização; paralelismo pode melhorar tempo e aumentar saturação; retries podem elevar conclusão e amplificar carga. Cada ganho precisa ser lido junto de suas métricas de proteção.

Critério de decisão

Eu expandiria uma otimização quando o benefício na tarefa estiver sustentado e a correção, a atualização dos dados e o custo de operação permanecerem dentro dos limites combinados.

ECONOMIA DA ENGENHARIA

Risco: medir os dois tipos de erro.

Uma decisão de prevenção a fraudes possui efeitos assimétricos. Permitir uma ação indevida pode gerar perda; bloquear uma ação legítima pode impedir uma necessidade real e criar custo de recuperação. A discussão não pode tratar toda redução de aprovação como melhoria de segurança, nem toda redução de fricção como melhoria de produto.

Dimensão	Medida proposta	Cuidados
Proteção	Perda em população elegível	Rótulos atrasados e subnotificação.
Fricção	Legítimos bloqueados / legítimos avaliados	Base de verdade e revisão.
Recuperação	Tempo até solução segura	Não excluir abandonos silenciosos.
Equidade operacional	Desempenho por coorte relevante	Amostra e acesso aos dados.

O modelo precisa de uma via de contestação e de revisão humana proporcional ao risco. O resultado da revisão alimenta aprendizagem, mas também pode conter vieses de seleção: quem desiste não aparece como caso resolvido. Eu procuraria medir essa ausência e discutir critérios de decisão com especialistas de risco e produto.

Minha experiência em prevenção a fraudes torna esse equilíbrio central à candidatura. Nos casos de ML e recuperação de acesso, o livro separa sinal, política, efeito e revisão. O objetivo é proteger a pessoa e a instituição com decisões que possam ser explicadas e corrigidas.

GUIA DO LABORATÓRIO

Como executar os laboratórios.

O pacote complementar contém um laboratório independente por caso. Eles usam a biblioteca padrão do Python e dados sintéticos, sem credenciais, chamadas ao Nubank ou acesso a contas. O objetivo é tornar regras e falhas examináveis em uma máquina local. Cada arquivo inclui seus testes e pode ser executado isoladamente.

BASH / PROPOSTA AUTORAL

```bash
# Dentro da pasta labs do pacote extraído:
python3 case_01.py
python3 case_17.py

# Todos os casos em uma única execução:
python3 -m unittest discover -p "case_*.py" -v

# Núcleo Clojure, com Clojure 1.12.0 instalado:
clojure -M decision_core.clj
```

Comandos locais; não acessam serviços bancários. Consulte LEIA-ME.html para versões e escopo.

O laboratório Clojure foi executado com Java 17 e Clojure 1.12.0. O pacote entrega o código autoral, o comando de reprodução e o registro da execução. Exemplos de Flutter/Dart, SQL, YAML e integrações cloud são identificados como referências quando não foram executados. O livro não apresenta compilação ausente como validação.

O que testar depois

Integração com adapters reais, concorrência entre processos, persistência durável, carga, falhas de rede, autorização e operação pertencem a uma próxima etapa em ambiente apropriado.

GUIA DO LABORATÓRIO

Da prova local ao piloto integrado.

Um teste unitário aprovado é evidência de uma propriedade no contexto em que foi executado. A passagem para um piloto exige novas perguntas. O adapter mantém a semântica do núcleo? A persistência faz a comparação de versão e a escrita atomicamente? Um retry chega com a mesma identidade? O consumidor continua correto quando o processo reinicia?

Nível	Cenário de validação	Evidência a guardar
Contrato	Consumidor antigo recebe evento novo	Fixture, versão e resultado.
Integração	Falha depois do commit e antes do ACK	Estado final e trilha de recuperação.
Carga	Pico com dependência lenta	Latência, saturação e perdas.
Operação	Rollback com clientes em andamento	Procedimento e reconciliação.

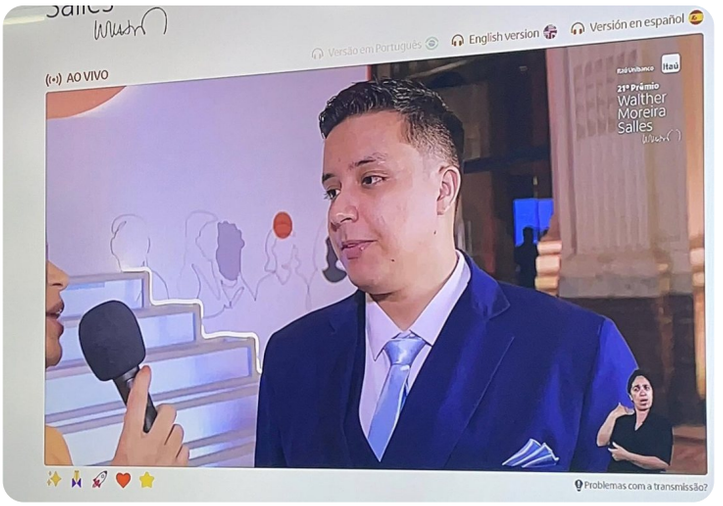
Eu manteria uma matriz que conecta risco, teste e decisão de lançamento. Não é necessário testar todas as combinações imagináveis antes de aprender algo; é necessário cobrir as propriedades que impedem dano no escopo de exposição escolhido. O piloto deve ser menor quando a evidência é mais fraca ou a reversão é mais difícil.

Critério de integridade

Nenhum resultado local deste livro é extrapolado para disponibilidade, segurança ou desempenho real do Nubank. As propostas ganham força quando os limites são conhecidos e podem orientar a próxima validação.

ENCERRAMENTO

Uma proposta de contribuição, em primeira pessoa.



Registro público do candidato em entrevista durante evento de reconhecimento, publicado em seu portfólio.

Quero trabalhar em problemas que exijam profundidade e colaboração. Gosto de descer até o contrato e o código, mas também de construir contexto para que outras pessoas possam decidir. Minha trajetória em fraude, crédito e produto técnico me ensinou que qualidade aparece tanto na exceção quanto no caminho feliz.

No Nubank, quero contribuir com equipes que transformam complexidade financeira em experiências compreensíveis. Como EM, meu foco será desenvolver pessoas e capacidade de entrega. Como Staff, será melhorar decisões técnicas que atravessam domínios. Em ambos, quero assumir responsabilidade, aprender com o contexto existente e tornar o resultado verificável.

Vamos discutir o problema real.

Wesley Vieira · LinkedIn: /in/techvieira · Portfólio: wesleyvieira99.github.io/WVPortfolio · GitHub: wesleyvieira99

PERFIL CONSULTADO EM 25 DE OUTUBRO DE 2026

Um repertório público em construção.

As próximas páginas conectam esta proposta aos meus artigos e ao meu percurso atual de aprendizagem. Reúnem 14 artigos, 10 programas em andamento e 10 credenciais visíveis nas seções do LinkedIn consultadas em 25 de outubro de 2026. Cada artigo e credencial tem seu link original; os programas apontam para a seção de formação.

Evidência	O que sustenta
14 artigos	Escrita técnica pública e temas disponíveis para discussão.
10 programas em andamento	Compromissos atuais de estudo; não representam diplomas concluídos.
10 credenciais visíveis	Emissão listada e links diretos de credenciais, dentro do escopo informado.
Catálogo histórico	O portfólio de 8 de outubro permanece identificado separadamente.

Esses registros complementam uma entrevista de engenharia: discutir uma escolha arquitetural, inspecionar um laboratório executável e perguntar como eu mediria seu efeito. Um certificado de curso não é evidência de produção, e um programa em andamento não é uma formação concluída. As aplicações sugeridas ao lado dos artigos são pautas de conversa técnica, não resultados empresariais medidos.

Fontes atuais e histórico

O portfólio anterior contém 448 registros mistos de cursos e credenciais. Esse número não é apresentado como 448 certificações concluídas. A ausência de um registro nas seções atuais visíveis não permite concluir abandono, revogação ou conclusão.

LinkedIn · profile

Public portfolio · complete catalogue

PROGRAMAS EM ANDAMENTO · 1 / 2

O que estudo agora.

Os cinco registros abaixo são programas em andamento verificados na seção atual de formação do LinkedIn. As datas preservam o período registrado na consulta. Elas descrevem o programa, não um diploma obtido. Uma mesma instituição pode oferecer especializações diferentes, que não devem ser confundidas.

Instituição	Programa · em andamento	Período
Vanderbilt University	AI Agents with Model Context Protocol Specialization	Oct 2026 - Mar 2027
University of Colorado Boulder	Quantum Mechanics for Engineers Specialization	Oct 2026 - Feb 2027
Imperial College London	Mathematics for Machine Learning Specialization	Oct 2026 - Dec 2026
Duke University	Large Language Model Operations (LLMOps) Specialization	Oct 2026 - Apr 2027
Universidade São Judas Tadeu	Postgraduate Degree, Quantum Computing	Oct 2026 - Oct 2027

Escopo desta evidência

Os metadados de matrícula atual foram observados em 25 de outubro de 2026. O link abre a seção de formação; não é um certificado de conclusão. Os programas anteriores permanecem disponíveis no catálogo datado do portfólio.

LinkedIn · formação atual

Portfólio · catálogo de formação datado

PROGRAMAS EM ANDAMENTO · 2 / 2

Continuidade entre disciplinas.

Os cinco registros abaixo são programas em andamento verificados na seção atual de formação do LinkedIn. As datas preservam o período registrado na consulta. Elas descrevem o programa, não um diploma obtido. Uma mesma instituição pode oferecer especializações diferentes, que não devem ser confundidas.

Instituição	Programa · em andamento	Período
UNINTER	Bachelor, Mathematics	Oct 2026 - Nov 2029
FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado	MBA in Leadership & People Management	Sep 2026 - Oct 2027
FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado	Postgraduate Degree, Neuroscience & Behavior	Sep 2026 - Oct 2027
Shanghai Jiao Tong University	Mandarin Chinese Specialization	Sep 2026 - Jun 2027
Duke University	Object Oriented Programming in Java Specialization	Sep 2026 - Mar 2027

Escopo desta evidência

Os metadados de matrícula atual foram observados em 25 de outubro de 2026. O link abre a seção de formação; não é um certificado de conclusão. Os programas anteriores permanecem disponíveis no catálogo datado do portfólio.

LinkedIn · formação atual
Portfólio · catálogo de formação datado

CREDENCIAIS VISÍVEIS VERIFICADAS · 1 / 2

Credenciais recentes, evidência direta.

Estas credenciais estavam visíveis na seção do LinkedIn consultada em 25 de outubro de 2026. A fonte lista a credencial e seu link externo de verificação. A data de emissão é reproduzida quando aparece; quando não aparece, nenhuma é inventada. O escopo de um curso não é ampliado para um diploma ou uma especialização maior.

Credencial	Emissor	Emissão
01 · Build RAG Applications	IBM	Issued Oct 2026
02 · The Psychology of Emotions: an introduction to embodied cognition	University of Cambridge	Issued Oct 2026
03 · Kubernetes with Red Hat Cloud-native Development	Red Hat	Issued Oct 2026
04 · Cybersecurity	Google	Issued Oct 2026
05 · The neuropsychology of decision making	University of Cambridge	Issued Oct 2026

Abra a credencial original

Os links numerados abaixo são as URLs externas extraídas de Exibir credencial. Os metadados e links foram conferidos no LinkedIn; cada página do emissor não foi auditada independentemente. O histórico completo visível pode ser aberto pelo link da seção.

01 · IBM · Build RAG Applications
02 · University of Cambridge · The Psychology of Emotions: an introduction to embodied cognition
03 · Red Hat · Kubernetes with Red Hat Cloud-native Development
04 · Google · Cybersecurity
05 · University of Cambridge · The neuropsychology of decision making
LinkedIn · credenciais

CREDENCIAIS VISÍVEIS VERIFICADAS · 2 / 2

Java, IA e integração na prática.

Estas credenciais estavam visíveis na seção do LinkedIn consultada em 25 de outubro de 2026. A fonte lista a credencial e seu link externo de verificação. A data de emissão é reproduzida quando aparece; quando não aparece, nenhuma é inventada. O escopo de um curso não é ampliado para um diploma ou uma especialização maior.

Credencial	Emissor	Emissão
06 · English Intermediate B1.1	Università degli Studi di Napoli Federico II	Issued Oct 2026
07 · Bootcamp Itaú - Java com Inteligência Artificial	DIO	Não informada
08 · Desenvolvendo sua API Inteligente com Reconhecimento de Fala e Spring Boot	DIO	Issued Oct 2026
09 · Criando APIs Modernas no Ecossistema Spring: Boot, Data, Security, Cloud e AI	DIO	Issued Oct 2026
10 · Consumindo APIs Externas com o Spring Cloud OpenFeign	DIO	Issued Oct 2026

Abra a credencial original

Os links numerados abaixo são as URLs externas extraídas de Exibir credencial. Os metadados e links foram conferidos no LinkedIn; cada página do emissor não foi auditada independentemente. O histórico completo visível pode ser aberto pelo link da seção.

06 · Università degli Studi di Napoli Federico II · English Intermediate B1.1
07 · DIO · Bootcamp Itaú - Java com Inteligência Artificial
08 · DIO · Desenvolvendo sua API Inteligente com Reconhecimento de Fala e Spring Boot
09 · DIO · Criando APIs Modernas no Ecossistema Spring: Boot, Data, Security, Cloud e AI
10 · DIO · Consumindo APIs Externas com o Spring Cloud OpenFeign
LinkedIn · credenciais

ARTIGOS PÚBLICOS · 1 / 2

Escrever para tornar a engenharia discutível.

Os títulos preservam sua redação original em português. A lista atual de artigos do LinkedIn contém 14 entradas, com o link direto de cada uma. A segunda coluna sugere uma conversa técnica que o tema pode apoiar. É uma conexão editorial com esta candidatura, não uma nova alegação sobre o artigo ou um resultado medido.

Artigo · título original	Pauta de conversa
01 · A quântica que você usou antes de terminar o café. Da luz do LED ao computador quântico.	Ampliar o repertório para discutir computação quântica.
02 · LangChain + LangGraph para entender o DNA: quando o código da vida encontra agentes de IA	Combinar agentes com validação determinística.
03 · RAG vs. CAG: como dar à IA as informações certas	Escolher como fornecer contexto a uma aplicação de IA.
04 · Javeiro pode criar agentes de IA? MCP, LLMs, LangChain, LangChain4j e métricas para criar agentes performáticos com Java	Conectar Java, agentes e avaliação de desempenho.
05 · Como um computador consegue “entender” sentimentos? A engenharia por trás da NLP	Explicar representação e processamento da linguagem.
06 · Redes Neurais? Usando seus próprios neurônios para aprender	Apresentar fundamentos de redes neurais.
07 · DB2 ou NoSQL: entre a vanguarda e o moderno, qual caminho seguir?	Comparar decisões de armazenamento e integração.

01 · A quântica que você usou antes de terminar o café. Da luz do LED ao computador quântico.
02 · LangChain + LangGraph para entender o DNA: quando o código da vida encontra agentes de IA
03 · RAG vs. CAG: como dar à IA as informações certas
04 · Javeiro pode criar agentes de IA? MCP, LLMs, LangChain, LangChain4j e métricas para criar agentes performáticos com Java
05 · Como um computador consegue “entender” sentimentos? A engenharia por trás da NLP
06 · Redes Neurais? Usando seus próprios neurônios para aprender
07 · DB2 ou NoSQL: entre a vanguarda e o moderno, qual caminho seguir?

ARTIGOS PÚBLICOS · 2 / 2

Escrever para tornar a engenharia discutível.

Os títulos preservam sua redação original em português. A lista atual de artigos do LinkedIn contém 14 entradas, com o link direto de cada uma. A segunda coluna sugere uma conversa técnica que o tema pode apoiar. É uma conexão editorial com esta candidatura, não uma nova alegação sobre o artigo ou um resultado medido.

Artigo · título original	Pauta de conversa
08 · Demux: uma porta para milhares.	Discutir multiplexação e execução concorrente.
09 · Java threads: evoluindo um programa para ser multitask.	Relacionar concorrência e execução em Java.
10 · Kubernetes para Iniciantes: Entenda do Zero e Descomplique o Orquestrador de Containers	Explicar orquestração de containers.
11 · Segurança na Internet Descomplicada: Entendendo TLS, SSL, IPSec e DNSSEC	Explicar fronteiras de segurança em redes.
12 · TCP, HTTP, DNS? O frio chegou e, com isso, uma sopinha de letrinhas cai bem.	Construir uma linguagem comum sobre redes.
13 · Feature Toggle: a troca de figurinhas da TI	Discutir entrega gradual e controle de exposição.
14 · A arte de observar: o que a Copa do Mundo de Clubes ensina sobre monitoramento de sistemas	Conversar sobre sinais operacionais e observabilidade.

08 · Demux: uma porta para milhares.
09 · Java threads: evoluindo um programa para ser multitask.
10 · Kubernetes para Iniciantes: Entenda do Zero e Descomplique o Orquestrador de Containers
11 · Segurança na Internet Descomplicada: Entendendo TLS, SSL, IPSec e DNSSEC
12 · TCP, HTTP, DNS? O frio chegou e, com isso, uma sopinha de letrinhas cai bem.
13 · Feature Toggle: a troca de figurinhas da TI
14 · A arte de observar: o que a Copa do Mundo de Clubes ensina sobre monitoramento de sistemas

BIBLIOGRAFIA RASTREÁVEL

Fontes dos casos 01-05

01 · Pix de R$ 300 falha; estorno e estado precisam ficar claros

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-06-03 Reclame AQUI - relato e resposta pública

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

02 · Pix recebido sem atualização do saldo: incidente de 8 de julho

Reportagem com resposta da empresa · 2026-07-08 Canaltech - incidente de 08/07/2026

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

03 · Mais de R$ 2 milhões retidos: revisão e saída de conta com evidência

Reportagem com resposta da empresa · 2026-03-10 Metrópoles - bloqueio e desfecho relatado

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

04 · Câmera quebrada impede autorização facial: recuperação assistida

Relato individual com resposta pública da empresa · 2025-10-31 Reclame AQUI - relato e resposta pública

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

05 · Telefone novo, e-mail antigo: código que não chega

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-03-06 Reclame AQUI - relato e resposta pública

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

01 · Reclame AQUI - relato e resposta pública
02 · Canaltech - incidente de 08/07/2026
03 · Metrópoles - bloqueio e desfecho relatado
04 · Reclame AQUI - relato e resposta pública
05 · Reclame AQUI - relato e resposta pública

BIBLIOGRAFIA RASTREÁVEL

Fontes dos casos 06-10

06 · Contestação Airbnb em análise não permite anexar nova evidência

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-02-10 Reclame AQUI - relato e resposta pública

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

07 · Três Pix somam R$ 478,55; cliente pede clareza sobre o MED

Relato individual com resposta pública da empresa · 2025-10-02 Reclame AQUI - relato e resposta pública

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

08 · Empréstimo contestado: evidência de acesso e decisão revisável

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-01-14 Reclame AQUI - caso 08 · 2026-01-14

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

09 · Fatura paga, limite incerto: rastrear a alocação do pagamento

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-03-10 Reclame AQUI - caso 09 · 2026-03-10

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

10 · NuPay após erro exibido: repetição, duplicidade e juros

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-02-27 Reclame AQUI - caso 10 · 2026-02-27

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

06 · Reclame AQUI - relato e resposta pública
07 · Reclame AQUI - relato e resposta pública
08 · Reclame AQUI - caso 08 · 2026-01-14
09 · Reclame AQUI - caso 09 · 2026-03-10
10 · Reclame AQUI - caso 10 · 2026-02-27

BIBLIOGRAFIA RASTREÁVEL

Fontes dos casos 11-15

11 · Estorno em três lançamentos: tornar a fatura explicável

Relato individual com resposta pública da empresa · 2025-03-31 Reclame AQUI - caso 11 · 2025-03-31

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

12 · Entregue no rastreio, ausente na mão: comprovar posse do cartão

Relato individual com resposta pública da empresa · 2025-10-23 Reclame AQUI - caso 12 · 2025-10-23

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

13 · Teto do cartão virtual não é crédito disponível

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-03-30 Reclame AQUI - caso 13 · 2026-03-30

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

14 · Antecipação paga fora da data: cotação, execução e desconto

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-01-23 Reclame AQUI - caso 14 · 2026-01-23

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

15 · Caixinhas: resgate indisponível e estado de serviço invisível

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-04-28 Reclame AQUI · 247218209

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

11 · Reclame AQUI - caso 11 · 2025-03-31
12 · Reclame AQUI - caso 12 · 2025-10-23
13 · Reclame AQUI - caso 13 · 2026-03-30
14 · Reclame AQUI - caso 14 · 2026-01-23
15 · Reclame AQUI · 247218209

BIBLIOGRAFIA RASTREÁVEL

Fontes dos casos 16-20

16 · Portabilidade de investimentos: elegibilidade contraditória no cashback

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-06-01 Reclame AQUI · 250210183

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

17 · Ultravioleta: um saldo, duas unidades, uma escolha irreversível

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-04-03 Reclame AQUI · 245086475

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

18 · NuCel: portabilidade sem conclusão entre duas operadoras

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-07-17 Reclame AQUI · 254143071

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

19 · Conta Global: validar o objetivo antes de converter

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-03-11 Reclame AQUI · 243002037

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

20 · NuPay: pagamento aprovado, pedido sem confirmação

Relato individual com resposta pública da empresa · 2026-07-28 Reclame AQUI · 255046021

Relato histórico, com desfecho e limitações descritos no capítulo. Não comprova incidência, causa técnica ou falha atual.

16 · Reclame AQUI · 250210183
17 · Reclame AQUI · 245086475
18 · Reclame AQUI · 254143071
19 · Reclame AQUI · 243002037
20 · Reclame AQUI · 255046021

PROVENIÊNCIA VISUAL

Créditos de imagens e marcas

Logos e fotografias foram obtidos das páginas oficiais dos respectivos projetos, de páginas do Nubank ou do portfólio público do candidato. As marcas identificam as tecnologias discutidas. O uso editorial não indica vínculo ou endosso. O pacote inclui um manifesto com URL do arquivo, página de origem e hash do ativo. As capturas preservam o conteúdo original das fontes.

Ativo	Origem	Uso
nubank	nu.com	Identificação da tecnologia
clojure	clojure.org	Identificação da tecnologia
datomic	www.datomic.com	Identificação da tecnologia
kafka	kafka.apache.org	Identificação da tecnologia
prometheus	prometheus.io	Identificação da tecnologia
flutter	flutter.dev	Identificação da tecnologia
dart	dart.dev	Identificação da tecnologia
python	www.python.org	Identificação da tecnologia
kubernetes	github.com	Identificação da tecnologia

nubank · origem
clojure · origem
datomic · origem
kafka · origem
prometheus · origem
flutter · origem
dart · origem
python · origem
kubernetes · origem

PROVENIÊNCIA VISUAL

Créditos de imagens e marcas · continuação

Logos e fotografias foram obtidos das páginas oficiais dos respectivos projetos, de páginas do Nubank ou do portfólio público do candidato. As marcas identificam as tecnologias discutidas. O uso editorial não indica vínculo ou endosso. O pacote inclui um manifesto com URL do arquivo, página de origem e hash do ativo. As capturas preservam o conteúdo original das fontes.

Ativo	Origem	Uso
opentelemetry	opentelemetry.io	Identificação da tecnologia
postgresql	www.postgresql.org	Identificação da tecnologia
grafana	grafana.com	Identificação da tecnologia
java	dev.java	Identificação da tecnologia
portrait	wesleyvieira99.github.io	Fotografia editorial / carreira
award-0	wesleyvieira99.github.io	Fotografia editorial / carreira
award-1	wesleyvieira99.github.io	Fotografia editorial / carreira
award-2	wesleyvieira99.github.io	Fotografia editorial / carreira
aws	aws.amazon.com	Identificação da tecnologia

opentelemetry · origem
postgresql · origem
grafana · origem
java · origem
portrait · origem
aws · origem

PROVENIÊNCIA VISUAL

Créditos de imagens e marcas · continuação

Logos e fotografias foram obtidos das páginas oficiais dos respectivos projetos, de páginas do Nubank ou do portfólio público do candidato. As marcas identificam as tecnologias discutidas. O uso editorial não indica vínculo ou endosso. O pacote inclui um manifesto com URL do arquivo, página de origem e hash do ativo. As capturas preservam o conteúdo original das fontes.

Ativo	Origem	Uso
redis	redis.io	Identificação da tecnologia
typescript	www.typescriptlang.org	Identificação da tecnologia
nu-app-life	international.nubank.com.br	Fotografia editorial / carreira
nu-engineer	international.nubank.com.br	Fotografia editorial / carreira
nu-meeting	international.nubank.com.br	Fotografia editorial / carreira
nu-office	international.nubank.com.br	Fotografia editorial / carreira
nu-collaboration	international.nubank.com.br	Fotografia editorial / carreira
terraform	github.com	Identificação da tecnologia
sqlite	www.sqlite.org	Identificação da tecnologia

redis · origem
typescript · origem
nu-app-life · origem
terraform · origem
sqlite · origem

PROVENIÊNCIA VISUAL

Créditos de imagens e marcas · continuação

Logos e fotografias foram obtidos das páginas oficiais dos respectivos projetos, de páginas do Nubank ou do portfólio público do candidato. As marcas identificam as tecnologias discutidas. O uso editorial não indica vínculo ou endosso. O pacote inclui um manifesto com URL do arquivo, página de origem e hash do ativo. As capturas preservam o conteúdo original das fontes.

Ativo	Origem	Uso
cover-poster	nu.com	Fotografia editorial / carreira

cover-poster · origem